

IQWiG-Berichte – Nr. 731

**Insulin degludec
(Diabetes mellitus Typ 2) –
Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V
(neue wissenschaftliche Erkenntnisse)**

Dossierbewertung

Auftrag: A18-84
Version: 1.0
Stand: 27.02.2019

Impressum

Herausgeber:

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen

Thema:

Insulin degludec (Diabetes mellitus Typ 2) – Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V

Auftraggeber:

Gemeinsamer Bundesausschuss

Datum des Auftrags:

29.11.2018

Interne Auftragsnummer:

A18-84

Anschrift des Herausgebers:

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
Im Mediapark 8
50670 Köln

Tel.: +49 221 35685-0

Fax: +49 221 35685-1

E-Mail: berichte@iqwig.de

Internet: www.iqwig.de

ISSN: 1864-2500

Medizinisch-fachliche Beratung:

- Til Uebel, Hausarztpraxen mit diabetologischem Schwerpunkt Ittlingen und Neckargemünd-Kleingemünd, akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg, Neckargemünd

Das IQWiG dankt dem medizinisch-fachlichen Berater für seinen Beitrag zur Dossierbewertung. Der Berater war jedoch nicht in die Erstellung der Dossierbewertung eingebunden. Für die Inhalte der Dossierbewertung ist allein das IQWiG verantwortlich.

An der Dossierbewertung beteiligte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IQWiG:

- Gregor Moritz
- Virginia Seiffart
- Lars Beckmann
- Gertrud Egger
- Thomas Kaiser
- Marco Knelangen
- Katrin Nink
- Vjollcë Olluri
- Sabine Ostlender
- Min Ripoll

Schlagwörter: Insulin degludec, Diabetes Mellitus – Type 2, Nutzenbewertung, NCT00972283, NCT00982644, NCT01068665, NCT01849289, NCT01959529

Keywords: Insulin degludec, Diabetes Mellitus – Type 2, Benefit Assessment, NCT00972283, NCT00982644, NCT01068665, NCT01849289, NCT01959529

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Tabellenverzeichnis.....	viii
Abbildungsverzeichnis.....	xii
Abkürzungsverzeichnis.....	xiv
1 Hintergrund	1
1.1 Verlauf des Projekts.....	1
1.2 Verfahren der frühen Nutzenbewertung	2
1.3 Erläuterungen zum Aufbau des Dokuments	2
2 Nutzenbewertung.....	4
2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung.....	4
2.2 Fragestellung	17
2.3 Fragestellung A (mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, vorbehandelte Patientinnen und Patienten)	19
2.3.1 Informationsbeschaffung und Studienpool.....	19
2.3.1.1 Eingeschlossene Studien.....	19
2.3.1.2 Studiencharakteristika.....	20
2.3.2 Ergebnisse zum Zusatznutzen	30
2.3.2.1 Eingeschlossene Endpunkte.....	30
2.3.2.2 Verzerrungspotenzial	32
2.3.2.3 Ergebnisse.....	35
2.3.2.4 Subgruppen und andere Effektmodifikatoren.....	46
2.3.3 Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens	47
2.3.3.1 Beurteilung des Zusatznutzens auf Endpunktebene	47
2.3.3.2 Gesamtaussage zum Zusatznutzen	51
2.3.4 Liste der eingeschlossenen Studien.....	52
2.4 Fragestellung B (mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten)	58
2.4.1 Informationsbeschaffung und Studienpool.....	58
2.4.1.1 Eingeschlossene Studien.....	60
2.4.1.2 Studiencharakteristika.....	60
2.4.2 Ergebnisse zum Zusatznutzen	67
2.4.2.1 Eingeschlossene Endpunkte.....	67
2.4.2.2 Verzerrungspotenzial	69
2.4.2.3 Ergebnisse.....	71
2.4.3 Subgruppen und andere Effektmodifikatoren	79

2.4.4	Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens	81
2.4.4.1	Beurteilung des Zusatznutzens auf Endpunktebene	81
2.4.4.2	Gesamtaussage zum Zusatznutzen	83
2.4.5	Liste der eingeschlossenen Studien	84
2.5	Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens – Zusammenfassung	87
2.6	Kommentare zum Dossier des pharmazeutischen Unternehmers	89
2.6.1	Darstellung der einzelnen Fragestellungen im Dossier	89
2.6.2	Kommentar zu Fragestellung A (mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, vorbehandelte Patientinnen und Patienten)	90
2.6.2.1	Kommentar zur zweckmäßigen Vergleichstherapie (Modul 3 A, Abschnitt 3.1)	90
2.6.2.2	Kommentar zu Fragestellung / Einschlusskriterien (Modul 4 A)	91
2.6.2.3	Kommentar zur Informationsbeschaffung (Modul 4 A)	92
2.6.2.3.1	Methodik der Informationsbeschaffung	92
2.6.2.3.2	Studienpool	93
2.6.2.4	Kommentar zu Ergebnissen randomisierter kontrollierter Studien mit dem zu bewertenden Arzneimittel (Modul 4 A)	93
2.6.2.4.1	Studiendesign und Population	93
2.6.2.4.2	Verzerrungspotenzial	93
2.6.2.4.3	Ergebnisse	95
2.6.2.4.3.1	Methodik der Informationssynthese und -analyse	95
2.6.2.4.3.2	Berücksichtigte Endpunkte	95
2.6.2.4.3.3	Studienergebnisse	101
2.6.2.4.3.4	Subgruppenmerkmale und andere Effektmodifikatoren	102
2.6.2.5	Kommentar zu Ergebnissen aus weiteren Unterlagen – indirekte Vergleiche auf Basis randomisierter kontrollierter Studien (Modul 4 A)	103
2.6.2.6	Kommentar zu Ergebnissen aus weiteren Unterlagen – nicht randomisierte vergleichende Studien (Modul 4 A)	103
2.6.2.7	Kommentar zu Ergebnissen aus weiteren Unterlagen – weitere Untersuchungen (Modul 4 A)	103
2.6.2.8	Kommentar zur abschließenden Bewertung der Unterlagen zum Nachweis des Zusatznutzens (Modul 4 A)	103
2.6.2.8.1	Beurteilung der Aussagekraft der Nachweise	103
2.6.2.8.2	Beschreibung des Zusatznutzens einschließlich dessen Wahrscheinlichkeit und Ausmaß / Angabe der Patientengruppen, für die ein therapeutisch bedeutsamer Zusatznutzen besteht	104
2.6.2.9	Kommentar zur Begründung für die Vorlage weiterer Unterlagen und Surrogatendpunkte (Modul 4 A)	105
2.6.2.9.1	Begründung für die Vorlage indirekter Vergleiche	105

2.6.2.9.2	Begründung für die Vorlage nicht randomisierter vergleichender Studien und weiterer Untersuchungen	105
2.6.2.9.3	Begründung für die Bewertung auf Grundlage der verfügbaren Evidenz, da valide Daten zu patientenrelevanten Endpunkten noch nicht vorliegen.....	105
2.6.2.9.4	Verwendung von Surrogatendpunkten.....	105
2.6.3	Kommentar zu Fragestellung B (mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten).....	106
2.6.3.1	Kommentar zur zweckmäßigen Vergleichstherapie (Modul 3 B, Abschnitt 3.1).....	106
2.6.3.2	Kommentar zu Fragestellung / Einschlusskriterien (Modul 4 B).....	106
2.6.3.3	Kommentar zur Informationsbeschaffung (Modul 4 B).....	107
2.6.3.3.1	Methodik der Informationsbeschaffung.....	107
2.6.3.3.2	Studienpool	108
2.6.3.4	Kommentar zu Ergebnissen randomisierter kontrollierter Studien mit dem zu bewertenden Arzneimittel (Modul 4 A).....	108
2.6.3.4.1	Studiendesign und Population.....	108
2.6.3.4.2	Verzerrungspotenzial	109
2.6.3.4.3	Ergebnisse	110
2.6.3.4.3.1	Methodik der Informationssynthese und -analyse.....	110
2.6.3.4.3.2	Berücksichtigte Endpunkte.....	111
2.6.3.4.3.3	Studienergebnisse	112
2.6.3.4.3.4	Subgruppenmerkmale und andere Effektmodifikatoren	112
2.6.3.5	Kommentar zu Ergebnissen aus weiteren Unterlagen – indirekte Vergleiche auf Basis randomisierter kontrollierter Studien (Modul 4 B) ...	113
2.6.3.6	Kommentar zu Ergebnissen aus weiteren Unterlagen – nicht randomisierte vergleichende Studien (Modul 4 B).....	113
2.6.3.7	Kommentar zu Ergebnissen aus weiteren Unterlagen – weitere Untersuchungen (Modul 4 B)	113
2.6.3.8	Kommentar zur abschließenden Bewertung der Unterlagen zum Nachweis des Zusatznutzens (Modul 4 B)	114
2.6.3.8.1	Beurteilung der Aussagekraft der Nachweise.....	114
2.6.3.8.2	Beschreibung des Zusatznutzens einschließlich dessen Wahrscheinlichkeit und Ausmaß / Angabe der Patientengruppen, für die ein therapeutisch bedeutsamer Zusatznutzen besteht.....	115
2.6.3.9	Kommentar zur Begründung für die Vorlage weiterer Unterlagen und Surrogatendpunkte (Modul 4 B).....	115
2.6.3.9.1	Begründung für die Vorlage indirekter Vergleiche	115
2.6.3.9.2	Begründung für die Vorlage nicht randomisierter vergleichender Studien und weiterer Untersuchungen	115

2.6.3.9.3 Begründung für die Bewertung auf Grundlage der verfügbaren Evidenz, da valide Daten zu patientenrelevanten Endpunkten noch nicht vorliegen.....	116
2.6.3.9.4 Verwendung von Surrogatendpunkten.....	116
3 Anzahl der Patientinnen und Patienten sowie Kosten der Therapie.....	117
3.1 Kommentar zur Anzahl der Patientinnen und Patienten mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen (Modul 3 A bis C, Abschnitt 3.2).....	117
3.1.1 Beschreibung der Erkrankung und Charakterisierung der Zielpopulation.....	117
3.1.2 Therapeutischer Bedarf	117
3.1.3 Patientinnen und Patienten in der GKV-Zielpopulation	117
3.1.4 Anzahl der Patientinnen und Patienten mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen.....	122
3.2 Kommentar zu den Kosten der Therapie für die GKV (Modul 3 A bis C, Abschnitt 3.3).....	122
3.2.1 Behandlungsdauer	123
3.2.2 Verbrauch	123
3.2.3 Kosten des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie	123
3.2.4 Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen.....	123
3.2.5 Jahrestherapiekosten.....	124
3.2.6 Versorgungsanteile	124
3.3 Konsequenzen für die Bewertung.....	124
4 Zusammenfassung der Dossierbewertung.....	126
4.1 Zugelassene Anwendungsgebiete.....	126
4.2 Medizinischer Nutzen und medizinischer Zusatznutzen im Verhältnis zur zweckmäßigen Vergleichstherapie	126
4.3 Anzahl der Patientinnen und Patienten in den für die Behandlung infrage kommenden Patientengruppen.....	128
4.4 Kosten der Therapie für die gesetzliche Krankenversicherung	129
4.5 Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung	130
5 Literatur	131
Anhang A – Kommentar zur zusätzlichen Fragestellung des pU und zur Studie DEVOTE	137
A.1 – Zusätzliche Fragestellung des pU (erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 mit einem hohen Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse)	137
A.2 – Beschreibung der Studie DEVOTE.....	139
A.3 – Einordnung der Ergebnisse der Studie DEVOTE für die Basis-Bolus-Subgruppe..	149
A.4 – Ergebnisse der Studie DEVOTE – Gesamtpopulation	155
A.4.1 – Abbildungen der Kaplan-Meier-Kurven.....	158
Anhang B – Ergebnisse (Fragestellung A)	161

B.1 – HbA1c-Verläufe.....	161
B.2 – Forest Plots der Metaanalysen	163
B.3 – Nebenwirkungen, ergänzend dargestellt (Auswertungen des Rate Ratio)	166
B.4 – Ergebnisse zu Nebenwirkungen.....	167
Anhang C – Darstellungen zu Fragestellung B (mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten).....	176
C.1 – Charakterisierung der Studien NN1250-3668 und NN1250-3998	176
C.2 – HbA1c-Verläufe.....	180
C.3 – Nebenwirkungen, ergänzend dargestellt (Auswertungen des Rate Ratio)	181
C.4 – Ergebnisse zu Nebenwirkungen (Fragestellung B)	182
Anhang D – Darlegung potenzieller Interessenkonflikte (externe Sachverständige sowie Betroffene beziehungsweise Patientenorganisationen).....	195

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Erläuterungen zum Aufbau des Dokuments	2
Tabelle 2: Fragestellungen der Nutzenbewertung von Insulin degludec bei Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen	5
Tabelle 3: Insulin degludec – Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens bei Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen	15
Tabelle 4: Fragestellungen der Nutzenbewertung von Insulin degludec bei Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen	17
Tabelle 5: Studienpool – RCT, Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A)	19
Tabelle 6: Charakterisierung der eingeschlossenen Studien – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A).....	21
Tabelle 7: Charakterisierung der Interventionen – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A).....	23
Tabelle 8: Charakterisierung der Studienpopulationen – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A).....	27
Tabelle 9: Endpunktübergreifendes Verzerrungspotenzial (Studienebene) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A).....	29
Tabelle 10: Matrix der Endpunkte – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A).....	32
Tabelle 11: Endpunktübergreifendes und endpunktspezifisches Verzerrungspotenzial – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A).....	33
Tabelle 12: Ergebnisse (Mortalität, Morbidität, Nebenwirkungen, dichotom) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A).....	36
Tabelle 13: Ergebnisse (Morbidität, gesundheitsbezogene Lebensqualität, stetig) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A).....	40
Tabelle 14: Ausmaß des Zusatznutzens auf Endpunktebene: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A).....	48
Tabelle 15: Positive und negative Effekte aus der Bewertung von Insulin degludec + Metformin im Vergleich zu Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A)	52
Tabelle 16: Studienpool – RCT, Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)	60
Tabelle 17: Charakterisierung der eingeschlossenen Studie – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)	61

Tabelle 18: Charakterisierung der Interventionen – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B).....	62
Tabelle 19: Charakterisierung der Studienpopulation – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B).....	66
Tabelle 20: endpunktübergreifendes Verzerrungspotenzial (Studienebene) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin + vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B).....	67
Tabelle 21: Matrix der Endpunkte – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)	69
Tabelle 22: Endpunktübergreifendes und endpunktspezifisches Verzerrungspotenzial – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)	70
Tabelle 23: Ergebnisse (Mortalität, Morbidität, Nebenwirkungen, dichotom) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B).....	72
Tabelle 24: Ergebnisse (Morbidität, gesundheitsbezogene Lebensqualität, stetig) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B).....	74
Tabelle 25: Ergebnisse (ergänzende Endpunkte: Körpergewicht und HbA1c) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B).....	76
Tabelle 26: Subgruppen (Nebenwirkungen, dichotom) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B).....	80
Tabelle 27: Ausmaß des Zusatznutzens auf Endpunktebene: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)	82
Tabelle 28: Positive und negative Effekte aus der Bewertung von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B).....	83
Tabelle 29: Insulin degludec – Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens bei Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen	87
Tabelle 30: Fragestellungen des pU und der Dossierbewertung zu Insulin degludec bei Diabetes mellitus Ty2 bei Erwachsenen	89
Tabelle 31: Insulin degludec – Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens bei Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen	127
Tabelle 32: Anzahl der Patientinnen und Patienten in der GKV-Zielpopulation	128
Tabelle 33: Jahrestherapiekosten für die GKV für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie pro Patientin bzw. Patient	129
Tabelle 34: Charakterisierung der Studie DEVOTE.....	140
Tabelle 35: Charakterisierung der Intervention in der Studie DEVOTE	141
Tabelle 36: Charakterisierung der Populationen in der Studie DEVOTE	145

Tabelle 37: Insulintherapie der Studienpopulation in der Studie DEVOTE	146
Tabelle 38: Antidiabetische Begleittherapie (außer Insulin) der Studienpopulation in der Studie DEVOTE.....	148
Tabelle 39: Ergebnisse (Mortalität, Morbidität und Nebenwirkungen) der Studie DEVOTE (Gesamtpopulation).....	155
Tabelle 40: Ergebnisse (Nebenwirkungen, Rate Ratios) der Studie DEVOTE (Gesamtpopulation).....	157
Tabelle 41: Ergebnisse (ergänzende Endpunkte: HbA1c und Körpergewicht) der Studie DEVOTE (Gesamtpopulation).....	158
Tabelle 42: Ergebnisse, ergänzend dargestellt (Nebenwirkungen, dichotom, Rate Ratio) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A).....	166
Tabelle 43: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3579)	167
Tabelle 44: Häufige SUEs (in der SOC ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3579)	169
Tabelle 45: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3643 Extension zu NN1250-3579)	170
Tabelle 46: Häufige SUEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3643 Extension zu NN1250-3579)	173
Tabelle 47: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3587)	174
Tabelle 48: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3672)	175
Tabelle 49: Charakterisierung der vom pU eingeschlossenen Studie – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin $\pm$ Metformin (Fragestellung B).....	177
Tabelle 50: Charakterisierung der Intervention der vom pU eingeschlossenen Studie – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin $\pm$ Metformin (Fragestellung B).....	178
Tabelle 51: Ergebnisse, ergänzend dargestellt (Nebenwirkungen, dichotom, Rate Ratio) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B)	181
Tabelle 52: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3582).....	182

Tabelle 53: Häufige SUEs (in der SOC oder im PT $\geq$ 10 Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3582).....	185
Tabelle 54: Abbruch wegen UEs – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3582)	186
Tabelle 55: Häufige UEs (in der SOC oder im PT $\geq$ 10 Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3667 Extension zu NN1250-3582).....	188
Tabelle 56: Häufige SUEs (in der SOC oder im PT $\geq$ 10 Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3667 Extension zu NN1250-3582).....	191
Tabelle 57: Abbruch wegen UEs (SOC oder PT) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3667 Extension zu NN1250-3582).....	192

Abbildungsverzeichnis

	Seite
Abbildung 1: Subgruppenanalyse für das Merkmal Insulintherapie zu Studienbeginn (Basal vs. Basal / Bolus vs. insulinnaiv) für den Endpunkt kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) in der Studie DEVOTE; Effektmaß Hazard Ratio	150
Abbildung 2: Subgruppenanalyse für das Merkmal Region (Kontinente) für den Endpunkt kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) in der Studie DEVOTE; Effektmaß Hazard Ratio.....	151
Abbildung 3: Subgruppenanalyse für das Merkmal Region (OECD vs. nicht OECD) für den Endpunkt kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) in der Studie DEVOTE; Effektmaß Hazard Ratio.....	151
Abbildung 4: Subgruppenanalyse für das Merkmal Insulintherapie zu Studienbeginn (Basal vs. Basal / Bolus vs. insulinnaiv) für den Endpunkt schwere Hypoglykämien (SUE; i. v. Glukose / Glukagon; schwere neuroglykopenische Symptome) in der Studie DEVOTE; Effektmaß relatives Risiko	153
Abbildung 5: Subgruppenanalyse für das Merkmal Region (Kontinente) für den Endpunkt schwere Hypoglykämien (SUE; i. v. Glukose / Glukagon; schwere neuroglykopenische Symptome) in der Studie DEVOTE; Effektmaß relatives Risiko.....	154
Abbildung 6: Kaplan-Meier-Kurven für den Endpunkt Gesamtmortalität (Studie DEVOTE, Gesamtpopulation)	159
Abbildung 7: Kaplan-Meier-Kurven für den Endpunkt MACE (Studie DEVOTE, Gesamtpopulation)	159
Abbildung 8: Kaplan-Meier-Kurven für den Endpunkt für den Endpunkt Hospitalisierungen aufgrund von Herzinsuffizienz (Studie DEVOTE, Gesamtpopulation) .	160
Abbildung 9: Zeitlicher Verlauf der HbA1c-Werte in der relevanten Teilpopulation der Studie NN1250-3579 (Fragestellung A)	161
Abbildung 10: Zeitlicher Verlauf der HbA1c-Werte in der relevanten Teilpopulation der Studie 3579Ext (Fragestellung A).....	161
Abbildung 11: Zeitlicher Verlauf der HbA1c-Werte in der relevanten Teilpopulation der Studie NN1250-3587 (Fragestellung A)	162
Abbildung 12: Zeitlicher Verlauf der HbA1c-Werte in der relevanten Teilpopulation der Studie NN1250-3672 (Fragestellung A)	162
Abbildung 13: Ergebnisse für den Endpunkt kardiovaskulärer Tod in Fragestellung A. Metaanalyse für das Effektmaß RR für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 mit 26–52 Wochen Beobachtungszeit mit der Mantel-Haenszel-Methodik. Darstellung der Ergebnisse der Studie NN1250-3643 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579).	163
Abbildung 14: Ergebnisse für den Endpunkt nicht tödlicher Schlaganfall in Fragestellung A. Metaanalyse für das Effektmaß RR für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 mit 26 – 52 Wochen Beobachtungszeit mit der Mantel-Haenszel-Methodik. Darstellung der Ergebnisse der Studie NN1250-3643 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579).	163

Abbildung 15: Ergebnisse für den Endpunkt akutes Koronarsyndrom in Fragestellung A. Metaanalyse für das Effektmaß RR für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 mit 26–52 Wochen Beobachtungszeit mit der Mantel-Haenszel-Methodik. Darstellung der Ergebnisse der Studie NN1250-3643 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579), Effektschätzer OR und einseitiger p-Wert aus exakter logistischer Regression.	164
Abbildung 16: Ergebnisse für den Endpunkt Nierenfunktionsstörung (SUE, SOC) in Fragestellung A. Metaanalyse für das Effektmaß RR für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 mit 26 – 52 Wochen Beobachtungszeit mit dem Beta-Binomial-Modell. Darstellung der Ergebnisse der Studie NN1250-3643 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579), p-Wert aus unbedingtem exaktem Test (CSZ-Methode).....	164
Abbildung 17: Ergebnisse für den Endpunkt Erbrechen (UE, PT) in Fragestellung A. Metaanalyse für das Effektmaß RR für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 mit 26 – 52 Wochen Beobachtungszeit mit der Mantel-Haenszel-Methodik. Darstellung der Ergebnisse der Studie NN1250-3643 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579).	165
Abbildung 18: Ergebnisse für den Endpunkt Depression (UE, PT) in Fragestellung A. Metaanalyse für das Effektmaß RR für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 mit 26–52 Wochen Beobachtungszeit mit der Mantel-Haenszel-Methodik. Darstellung der Ergebnisse der Studie NN1250-3643 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579), Effektschätzer OR und einseitiger p-Wert aus exakter logistischer Regression.	165
Abbildung 19: Zeitliche Verläufe der HbA1c-Werte in der Studie NN1250-3582 (Fragestellung B).....	180
Abbildung 20: Zeitliche Verläufe der HbA1c-Werte in der Extensionsstudie NN1250-3667 (Fragestellung B).....	180

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ADA	American Diabetes Association
CVEAC	Cardiovascular Event Adjudication Committee
DPP-IV	Dipeptidylpeptidase IV
EASD	European Association for the Study of Diabetes
G-BA	Gemeinsamer Bundesausschuss
GKV	gesetzliche Krankenversicherung
GLP-1	Glucagon-like Peptide 1
HbA1c	Glykohämoglobin
ICT	Intense conventional Therapy (intensivierte konventionelle Insulintherapie)
IE	Internationale Einheit
InGef	Institut für angewandte Gesundheitsforschung
IQWiG	Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
i. v.	intravenös
KI	Konfidenzintervall
MACE	Major adverse cardiovascular Events
MCS	Mental Component Summary (psychischer Summenscore)
NPG	Nüchternplasmaglukose
NPH	neutrales Protamin Hagedorn
NVL	Nationale VersorgungsLeitlinie
OAD	orales Antidiabetikum
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OR	Odds Ratio
PCS	Physical Component Summary (körperlicher Summenscore)
PG	Plasmaglukose
PT	Preferred Term
pU	pharmazeutischer Unternehmer
RCT	Randomized controlled Trial (randomisierte kontrollierte Studie)
RR	relatives Risiko
SF-36	Short Form-36 Health Survey
SGB	Sozialgesetzbuch
SGLT	Sodium-dependent Glukose Transporter
SMQ	Standardized MedDRA Query (standardisierte MedDRA-Abfrage)
SOC	System Organ Class (Systemorganklasse)
STROSA	standardisierte Berichtsroutine für Sekundärdatenanalysen

Abkürzung	Bedeutung
SUE	schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis
TRIM-D	Treatment-related Impact Measure for Diabetes
UE	unerwünschtes Ereignis

1 Hintergrund

1.1 Verlauf des Projekts

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Insulin degludec gemäß § 35a Sozialgesetzbuch (SGB) V beauftragt. Der pharmazeutische Unternehmer (pU) hat für den zu bewertenden Wirkstoff erstmalig zum 01.05.2014 ein Dossier zur frühen Nutzenbewertung vorgelegt. Der G-BA hat jetzt für ein Teilanwendungsgebiet – Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen – eine erneute Nutzenbewertung wegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse unter Einbezug der Studie DEVOTE, veranlasst [1]. Dies ist insbesondere in der Dauer, Größe und der Erhebung patientenrelevanter kardiovaskulärer Endpunkte in der Studie DEVOTE begründet [2]. Die Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1 sowie die Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Kindern und Jugendlichen ab 1 Jahr ist nicht Gegenstand dieser Bewertung (siehe Bewertungen [3-5]).

Die Bewertung erfolgte auf Basis eines Dossiers des pharmazeutischen Unternehmers (pU). Das Dossier wurde dem IQWiG am 29.11.2018 übermittelt.

Die Verantwortung für die vorliegende Bewertung und für das Bewertungsergebnis liegt aus schließlich beim IQWiG. Die Bewertung wird zur Veröffentlichung an den G-BA übermittelt, der zu der Nutzenbewertung ein Stellungnahmeverfahren durchführt. Die Beschlussfassung über den Zusatznutzen erfolgt durch den G-BA im Anschluss an das Stellungnahmeverfahren.

Die vorliegende Bewertung wurde unter Einbindung externer Sachverständiger (einer Beraterin / eines Beraters zu medizinisch-fachlichen Fragen) erstellt. Diese Beratung beinhaltete die schriftliche Beantwortung von Fragen zu den Themenbereichen Krankheitsbild / Krankheitsfolgen, Therapieziele, Patientinnen und Patienten im deutschen Versorgungsalltag, Therapieoptionen, therapeutischer Bedarf und Stand der medizinischen Praxis. Darüber hinaus konnte eine Einbindung im Projektverlauf zu weiteren spezifischen Fragen erfolgen.

Die Bewertung wurde zudem unter Einbindung von Betroffenen beziehungsweise Patientenorganisationen erstellt. Diese Einbindung beinhaltete die schriftliche Beantwortung von Fragen zu den Themenbereichen Erfahrungen mit der Erkrankung, Notwendigkeit der Betrachtung spezieller Patientengruppen, Erfahrungen mit den derzeit verfügbaren Therapien für das Anwendungsgebiet, Erwartungen an eine neue Therapie und gegebenenfalls zusätzliche Informationen.

Die Beteiligten außerhalb des IQWiG, die in das Projekt eingebunden wurden, erhielten keine Einsicht in das Dossier des pU.

Für die vorliegende Nutzenbewertung war ergänzend zu den Angaben in den Modulen 1 bis 4 die Verwendung von Informationen aus Modul 5 des Dossiers des pU notwendig. Es handelte

sich dabei um Informationen zu Studienmethodik und Studienergebnissen. Die entsprechenden Angaben wurden in den vorliegenden Bericht zur Nutzenbewertung aufgenommen.

1.2 Verfahren der frühen Nutzenbewertung

Die vorliegende Dossierbewertung ist Teil des Gesamtverfahrens zur frühen Nutzenbewertung. Sie wird gemeinsam mit dem Dossier des pU (Module 1 bis 4) auf der Website des G-BA veröffentlicht. Im Anschluss daran führt der G-BA ein Stellungnahmeverfahren zu der Dossierbewertung durch. Der G-BA trifft seinen Beschluss zur frühen Nutzenbewertung nach Abschluss des Stellungnahmeverfahrens. Durch den Beschluss des G-BA werden gegebenenfalls die in der Dossierbewertung dargestellten Informationen ergänzt.

Weitere Informationen zum Stellungnahmeverfahren und zur Beschlussfassung des G-BA sowie das Dossier des pU finden sich auf der Website des G-BA (www.g-ba.de).

1.3 Erläuterungen zum Aufbau des Dokuments

Die vorliegende Dossierbewertung gliedert sich in 5 Kapitel plus Anhänge. In Kapitel 2 bis 4 sind die wesentlichen Inhalte der Dossierbewertung dargestellt. Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt den Aufbau des Dokuments im Detail.

Tabelle 1: Erläuterungen zum Aufbau des Dokuments

Kapitel 2 – Nutzenbewertung	
Abschnitt 2.1	▪ Zusammenfassung der Ergebnisse der Nutzenbewertung
Abschnitte 2.2 bis 2.5	▪ Darstellung des Ergebnisses der Nutzenbewertung im Detail ▪ Angabe, ob und inwieweit die vorliegende Bewertung von der Einschätzung des pU im Dossier abweicht
Abschnitt 2.6	Kommentare zu folgenden Modulen des Dokuments des pU: ▪ Modul 3, Abschnitt 3.1 (Bestimmung der zweckmäßigen Vergleichstherapie) ▪ Modul 4 (Medizinischer Nutzen und medizinischer Zusatznutzen, Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen)
Kapitel 3 – Kosten der Therapie	
Abschnitte 3.1 und 3.2	Kommentare zu folgenden Modulen des Dokuments des pU: ▪ Modul 3, Abschnitt 3.2 (Anzahl der Patientinnen und Patienten mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen) ▪ Modul 3, Abschnitt 3.3 (Kosten der Therapie für die gesetzliche Krankenversicherung)
Abschnitt 3.3	▪ Zusammenfassung der daraus entstehenden Konsequenzen für die Bewertung
Kapitel 4 – Zusammenfassung der Dossierbewertung	
Abschnitte 4.1 bis 4.5	▪ Zusammenfassung der wesentlichen Aussagen als Bewertung der Angaben im Dossier des pU nach § 4 Abs. 1 AM-NutzenV [6]
AM-NutzenV: Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung; pU: pharmazeutischer Unternehmer	

Bei der Kommentierung der Angaben im Dossier des pU werden die Anforderungen berücksichtigt, die in den vom G-BA bereitgestellten Dossiervorlagen beschrieben sind (siehe Verfahrensordnung des G-BA [7]).

Bei Abschnittsverweisen, die sich auf Abschnitte im Dossier des pU beziehen, ist zusätzlich das betroffene Modul des Dossiers angegeben. Abschnittsverweise ohne Angabe eines Moduls beziehen sich auf den vorliegenden Bericht zur Nutzenbewertung.

2 Nutzenbewertung

2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung

Hintergrund

Der G-BA hat das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Insulin degludec gemäß § 35a SGB V beauftragt. Der pU hat für den zu bewertenden Wirkstoff erstmalig zum 01.05.2014 ein Dossier zur frühen Nutzenbewertung vorgelegt. Der G-BA hat jetzt für ein Teilanwendungsgebiet – Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen – eine erneute Nutzenbewertung wegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse unter Einbezug der Studie DEVOTE veranlasst. Die Bewertung erfolgte auf Basis eines Dossiers des pU. Das Dossier wurde dem IQWiG am 29.11.2018 übermittelt.

Fragestellung

Das Ziel des vorliegenden Berichts ist die Bewertung des Zusatznutzens von Insulin degludec in der Mono- oder Kombinationstherapie zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen.

Insulin degludec ist auch für die Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1 sowie für die Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Kindern und Jugendlichen ab 1 Jahr zugelassen. Diese Indikationen sind nicht Gegenstand der vorliegenden Bewertung.

Der G-BA hat in seiner Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie zwischen verschiedenen Patientengruppen unterschieden. Für die Bewertung ergeben sich hieraus 2 Fragestellungen. Diese sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Fragestellungen der Nutzenbewertung von Insulin degludec bei Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen

Fragestellung ^a	Indikation	Zweckmäßige Vergleichstherapie ^b
A	Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit mindestens 2 blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind ^c	Humaninsulin + Metformin oder Humaninsulin + Empagliflozin ^d oder Humaninsulin + Liraglutid ^d oder Humaninsulin ^e
B	Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit Insulin, mit oder ohne einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel, nicht ausreichend kontrolliert sind ^f	Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin oder Empagliflozin ^d oder Liraglutid ^d)

a: Insulin degludec ist bei Diabetes mellitus Typ2 unabhängig von der Vorbehandlung zugelassen, sodass die Fragestellungen nicht das vollständige zugelassene Anwendungsgebiet abdecken. Therapiesituationen, in denen als zweckmäßige Vergleichstherapie ausschließlich eine orale antidiabetische Therapie infrage kommen würde, werden laut G-BA aber nicht betrachtet, da in diesen Therapiesituationen eine Insulingabe in der Regel nicht indiziert ist.

b: Dargestellt ist jeweils die vom G-BA festgelegte zweckmäßige Vergleichstherapie.

c: In der Bewertung bezeichnet als: „mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, vorbehandelte Patientinnen und Patienten“.

d: Empagliflozin bzw. Liraglutid jeweils in Kombination mit weiterer Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzen und / oder Lipidsenker und nur für Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung (zur Operationalisierung siehe Studienprotokolle der zugehörigen Endpunktstudien [8,9])

e: wenn Metformin und Empagliflozin^d und Liraglutid^d gemäß Fachinformation unverträglich oder kontraindiziert oder aufgrund eines fortgeschrittenen Diabetes mellitus Typ 2 nicht ausreichend wirksam sind

f: In der Bewertung bezeichnet als: „mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten“.

G-BA: Gemeinsamer Bundesausschuss

Für die beiden Fragestellungen werden zur einfacheren Darstellung und besseren Lesbarkeit im Bericht die folgenden Bezeichnungen verwendet:

- mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, vorbehandelte Patientinnen und Patienten (Fragestellung A)
- mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten (Fragestellung B)

Die Bewertung wird anhand patientenrelevanter Endpunkte auf Basis der vom pU im Dossier vorgelegten Daten vorgenommen.

Ergebnisse für Fragestellung A (mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, vorbehandelte Patientinnen und Patienten)

Studienpool und Studiencharakteristika

Der Studienpool für die Nutzenbewertung von Insulin degludec im Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie besteht aus den randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) NN1250-3579 (mit der Extensionsstudie 3579Ext), NN1250-3587 und NN1250-3672.

Bei den Studien handelt es sich um 2-armige, offene Phase-III-Studien mit einer Behandlungsdauer von 52 (NN1250-3579) bzw. 26 Wochen (NN1250-3587 und NN1250-3672). In der Studie NN1250-3579 konnten die Patientinnen und Patienten zudem nach der Nachbeobachtungsphase für weitere 52 Wochen an einer Extensionsstudie (3579Ext) teilnehmen.

In alle Studien wurden insulinnaive Erwachsene mit Diabetes mellitus Typ 2 eingeschlossen, bei denen eine vorherige mindestens 3-monatige Behandlung mit Metformin allein oder in Kombination mit weiteren Antidiabetika in unveränderter Dosierung den Blutzucker nicht ausreichend kontrollierte. Alle Studien untersuchten den Vergleich von Insulin degludec und Insulin glargin.

Die für die Bewertung relevanten Teilpopulationen der Studien umfassen die Patientinnen und Patienten, die mit mindestens 2 blutzuckersenkenden Arzneimitteln vorbehandelt waren und deren Studienmedikation aufgrund der Vorbehandlung aus der jeweiligen Insulinkomponente und Metformin bestand. Die so gebildeten Teilpopulationen umfassen je nach Studie 60 bis 67 % der jeweiligen Gesamtpopulation.

Die Anwendung von Insulin degludec und Insulin glargin erfolgte in allen Studien gemäß der jeweiligen Fachinformation. Allerdings wurde das Basalinsulin zu unterschiedlichen Zeitpunkten injiziert: Insulin degludec sollte 1-mal täglich jeweils zum Abendessen verabreicht werden, Insulin glargin hingegen 1-mal täglich jeweils zur gleichen Tageszeit. Außerdem hatten alle Studien ein Treat-to-Target-Design, bei dem die Nüchternplasmaglukose auf ein festgelegtes Ziel titriert wurde. Dabei ist unklar, ob die in die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 eingeschlossenen Patientinnen und Patienten für eine normnahe Einstellung infrage kommen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Studien können daher ausschließlich Aussagen für Patientinnen und Patienten getroffen werden, bei denen das Therapieziel eine normnahe Blutzuckereinstellung ist und bei denen dieses Ziel bei unzureichender oraler Therapie zunächst mit einer basalunterstützten Therapie erreicht werden soll.

Primärer Endpunkt aller 3 Studien war die HbA1c-Änderung von Studienbeginn zu Woche 52 (NN1250-3579) bzw. 26 (NN1250-3587 und NN1250-3672). Patientenrelevante sekundäre Endpunkte waren Gesamtmortalität und Endpunkte zur Morbidität, gesundheitsbezogenen Lebensqualität sowie zu unerwünschten Ereignissen (UEs) einschließlich Hypoglykämien.

Verzerrungspotenzial und zusammenfassende Einschätzung der Aussagesicherheit

Das Verzerrungspotenzial auf Studienebene wird für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 als niedrig eingestuft. Für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 wird das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse zu den Endpunkten Gesamtmortalität, kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) inklusive der Komponenten kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall und akutes Koronarsyndrom, sowie den Nebenwirkungsendpunkten SUEs, schwere Hypoglykämien und Nierenfunktionsstörung als

niedrig eingestuft. Für die Ergebnisse zu allen anderen Endpunkten (Gesundheitszustand gemessen über das Instrument TRIM-D, gesundheitsbezogene Lebensqualität gemessen über das Instrument SF-36, Abbruch wegen UEs, nicht schwere symptomatische Hypoglykämien gesamt (PG < 56 mg/dl) und weitere spezifische UEs) wird das Verzerrungspotenzial als hoch eingestuft. Für die Extensionsstudie 3579Ext wird das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse zu allen Endpunkten als hoch bewertet.

Für die Nutzenbewertung werden die Ergebnisse aus der metaanalytischen Zusammenfassung der Studien NN1250-3587, NN1250-3672 und NN1250-3579 zu Woche 26 bzw. Woche 52 sowie die Ergebnisse aus der Extensionsstudie 3579Ext zu Woche 104 herangezogen und gemeinsam qualitativ betrachtet. Aus der Metaanalyse können Belege und aus der Extensionsstudie aufgrund des hohen Verzerrungspotenzials aller Endpunkte maximal Anhaltspunkte abgeleitet werden. Darüber hinaus erfolgt endpunktspezifisch eine gemeinsame, qualitative Betrachtung der Ergebnisse der Metaanalyse und der Extensionsstudie, die in die Abwägung der Aussagesicherheit einfließen. Dabei wird auch der zeitliche Verlauf berücksichtigt. Bei unterschiedlichen Ergebnissen aus Metaanalyse und Extension kann dies zu einer Einschränkung der Aussagesicherheit führen.

Ergebnisse

Mortalität

- Gesamtmortalität

In beiden Behandlungsarmen aller Studien traten nur wenige Todesfälle auf. Für den Endpunkt Gesamtmortalität zeigt sich weder in der Metaanalyse noch in der Extensionsstudie ein statistisch signifikanter Unterschied von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin. Daraus ergibt sich kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.

Morbidität

- Kardiovaskuläre Ereignisse (MACE, inklusive der Komponenten kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall und akutes Koronarsyndrom)

Für den kombinierten Endpunkt kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) sowie die beiden Komponenten kardiovaskulärer Tod und nicht tödlicher Schlaganfall zeigt sich jeweils sowohl in der Metaanalyse als auch in der Extensionsstudie kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen. Daraus ergibt sich kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.

Für den Endpunkt akutes Koronarsyndrom zeigt sich in der Extensionsstudie ein statistisch signifikanter Effekt zum Nachteil von Insulin degludec + Metformin. In der Metaanalyse ist der Effekt nicht statistisch signifikant, die Effektrichtung jedoch konsistent. In der gemeinsamen Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass die Ereignisse überwiegend in

der Studie mit längerer Studiendauer (NN1250-3579 und zugehörige Extensionsstudie) aufgetreten sind. Daraus ergibt sich für diesen Endpunkt ein Anhaltspunkt für einen geringeren Nutzen von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin.

- Gesundheitszustand (Domänen tägliches Leben und psychische Gesundheit des TRIM-D)

Für den Endpunkt Gesundheitszustand, gemessen über die Domänen tägliches Leben und psychische Gesundheit des TRIM-D-Fragebogens, zeigt sich jeweils kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen in der Metaanalyse. In der Extensionsstudie wurde der Endpunkt nicht erhoben. Daraus ergibt sich kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.

Gesundheitsbezogene Lebensqualität

- SF-36 – körperlicher Summenscore (PCS) und psychischer Summenscore (MCS)

Für den MCS und PCS des SF-36 wird die mittlere Veränderung zu Studienende gegenüber Studienbeginn betrachtet.

Für den MCS ergeben sich in der Metaanalyse und in der Extensionsstudie keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungsarmen.

Für den PCS liegt in der Metaanalyse bei einer homogenen Datenlage ein statistisch signifikantes Ergebnis für die Änderung gegenüber Baseline vor. Aus der standardisierten Mittelwertdifferenz, geschätzt mit dem Effektmaß Hedges' g, kann kein relevanter Effekt abgeleitet werden. Es liegt für das Effektmaß Hedges' g Heterogenität zwischen den Studien der Metaanalyse ($p < 0,05$) vor. Aus der Betrachtung der Ergebnisse der einzelnen Studien ergibt sich kein gleichgerichteter Effekt. Nur in der Studie NN1250-3579 liegt ein statistisch signifikanter Effekt zum Vorteil von Insulin degludec + Metformin vor. Allerdings ist dieser beobachtete Effekt, bewertet über Hedges' g, nicht relevant. In den Studien NN1250-3587 und NN1250-3672 zeigt sich jeweils kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen. Damit sind die Effekte nicht gleichgerichtet. Für die Extension 3579Ext zeigt sich für den PCS ein statistisch signifikanter Unterschied zum Vorteil von Insulin degludec + Metformin. Auch für die Extension 3579Ext liegt das Konfidenzintervall für Hedges' g nicht vollständig außerhalb des Irrelevanzbereichs $[-0,2; 0,2]$. Damit lässt sich nicht ableiten, dass der Effekt relevant ist.

Daraus ergibt sich sowohl für den MCS als auch für den PCS jeweils kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.

Nebenwirkungen

- SUEs

Für den Endpunkt SUEs zeigt sich weder in der Metaanalyse noch in der Extensionsstudie ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen.

Daraus ergibt sich für diesen Endpunkt kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.

- Abbruch wegen UEs und Nierenfunktionsstörung (SUE, SOC)

Für die Endpunkte Abbruch wegen UEs und Nierenfunktionsstörung zeigen sich sowohl in der Metaanalyse als auch in der Extensionsstudie keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen. Daraus ergibt sich für diese Endpunkte jeweils kein Anhaltspunkt für einen höheren oder geringeren Schaden von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein höherer oder geringerer Schaden ist somit nicht belegt.

- Nicht schwere Hypoglykämien

Für den Endpunkt nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt (PG < 56 mg/dl) zeigt sich sowohl in der Metaanalyse als auch in der Extensionsstudie jeweils kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen. Insgesamt ergibt sich für nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien kein Anhaltspunkt für einen höheren oder geringeren Schaden von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein höherer oder geringerer Schaden ist damit nicht belegt.

- Schwere Hypoglykämien

Schwere Hypoglykämien wurden vom pU hilfsweise als Hypoglykämien operationalisiert, die als SUE dokumentiert wurden. Für den Endpunkt schwere Hypoglykämien (SUE) zeigen sich sowohl in der Metaanalyse als auch in der Extensionsstudie keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen. Daraus ergibt sich für diesen Endpunkt kein Anhaltspunkt für einen höheren oder geringeren Schaden von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein höherer oder geringerer Schaden ist somit nicht belegt.

- Erbrechen (PT)

Für den Endpunkt Erbrechen liegt in der Metaanalyse kein statistisch signifikanter Effekt zwischen den Behandlungsarmen vor. In der Extensionsstudie zeigt sich für diesen Endpunkt hingegen ein statistisch signifikanter Unterschied zum Vorteil von Insulin degludec + Metformin. Bei der gemeinsamen Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass die Ereignisse überwiegend in der Studie mit längerer Studiendauer (NN1250-3579) aufgetreten sind und im 2. Studienjahr (Extensionsstudie) bei gleicher Effektrichtung weiter zugenommen haben.

Insgesamt ergibt sich aufgrund des hohen Verzerrungspotenzials für die Ergebnisse zu diesem Endpunkt in der Extensionsstudie ein Anhaltspunkt für einen geringeren Schaden von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin.

▪ Depressionen (PT)

Für den Endpunkt Depressionen (PT) liegt in der Metaanalyse kein statistisch signifikanter Effekt zwischen den Behandlungsarmen vor. In der Extensionsstudie zeigt sich für diesen Endpunkt hingegen ein statistisch signifikanter Unterschied zum Nachteil von Insulin degludec + Metformin.

Bei der gemeinsamen Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass die Ereignisse überwiegend in der Studie mit längerer Studiendauer (NN1250-3579) und zudem im 2. Studienjahr (Extensionsstudie) aufgetreten sind.

Insgesamt ergibt sich aufgrund des hohen Verzerrungspotenzials für die Ergebnisse zu diesem Endpunkt in der Extensionsstudie ein Anhaltspunkt für einen höheren Schaden von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin.

Ergebnisse für Fragestellung B (mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten)

Studienpool des pU

Der pU identifiziert die RCTs NN1250-3582 (inklusive der zugehörige Extensionsstudie NN1250-3667), NN1250-3668 und NN1250-3998. Für die Nutzenbewertung von Insulin degludec gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie für die vorliegende Fragestellung ist ausschließlich die Studie NN1250-3582 und die zugehörige Extensionsstudie NN1250-3667 relevant (siehe unten). Die vom pU ebenfalls herangezogenen Studien NN1250-3668 und NN1250-3998 sind hingegen für die vorliegende Nutzenbewertung nicht geeignet. Der G-BA hat für Fragestellung B eine Optimierung des Humaninsulinregimes als zweckmäßige Vergleichstherapie festgelegt. Er konkretisiert weiterhin, dass das Fortführen eines unzureichenden Therapieschemas zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 nicht der zweckmäßigen Vergleichstherapie entspricht. Die Patientinnen und Patienten haben in beiden Studien jedoch keine sinnvolle Eskalation ihrer bestehenden, nachweislich unzureichenden Insulintherapie erhalten.

Studie NN1250-3668

Bei der Studie NN1250-3668 handelt es sich um eine offene, multizentrische, 3-armige RCT zum Vergleich von 2 verschiedenen Dosierungsschemata von Insulin degludec ($\pm$ orale Antidiabetika [OAD]) und Insulin glargin ($\pm$ OAD). In die Studie wurden erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und unzureichender Blutzuckerkontrolle (Vorbehandlung mit OAD [insulinnaive Patienten] oder mit Basalinsulin $\pm$ OAD) eingeschlossen. Die Patientinnen und Patienten wurden in der Studie zu einer Basalinsulintherapie mit Insulin degludec oder Insulin glargin randomisiert. Demnach blieb die Therapiestrategie in beiden Behandlungsarmen unverändert, lediglich die Dosis des

Basalinsulins (Insulin degludec bzw. Insulin glargin) wurde einheitlich anhand der Nüchternplasmaglukosewerte auf einen normnahen Zielwert titriert. Die einheitliche Fortführung der bereits vor Studieneinschluss bestehenden Therapiestrategie mit dem Ziel einer normnahen Blutzuckereinstellung ist jedoch in der vorliegenden Situation nicht sachgerecht.

Studie NN1250-3998

Bei der Studie NN1250-3998 handelt es sich um eine offene, multizentrische, 2-armige RCT zum Vergleich von Insulin degludec ($\pm$ OAD) und Insulin glargin ($\pm$ OAD). In die Studie wurden erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und unzureichender Blutzuckerkontrolle ($\text{HbA1c} \leq 9,5 \%$) trotz Behandlung mit Basalinsulin $\pm$ OAD (Metformin $\pm$ Thiazolidindione $\pm$ Sulfonylharnstoffe $\pm$ Glinide $\pm$ SGLT-2-Hemmer) eingeschlossen. Die Patientinnen und Patienten mussten zudem ein erhöhtes Hypoglykämierisiko aufweisen. Dies war operationalisiert als mindestens ein Ereignis einer schweren Hypoglykämie innerhalb des vorhergehenden Jahres.

Die Patientinnen und Patienten erhielten als Studienmedikation entweder Insulin degludec oder Insulin glargin 1-mal täglich subkutan. Auch in der Studie NN1250-3998 blieb demnach die Therapiestrategie – Fortführung einer Basalinsulintherapie – in beiden Behandlungsarmen unverändert. Zusätzlich ist bei dieser Studie auffällig, dass bei Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Hypoglykämierisiko ein sehr niedriger Blutzuckerwert angestrebt wurde, und dies mit einem nachweislich für diese Patientinnen und Patienten ungeeigneten Therapiekonzept.

Studienpool und Studiencharakteristika

Der Studienpool für die Nutzenbewertung von Insulin degludec im Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie besteht aus der RCT NN1250-3582 mit der zugehörigen Extensionsstudie NN1250-3667.

Bei der Studie NN1250-3582 handelt es sich um eine 2-armige, offene Phase-III-Studie mit einer Behandlungsdauer von 52 Wochen. Die Patientinnen und Patienten konnten nach einer 1-wöchigen Nachbeobachtungsphase für weitere 26 Wochen an einer Extensionsstudie (NN1250-3667) teilnehmen.

In die Studie NN1250-3582 wurden Erwachsene mit Diabetes mellitus Typ 2 eingeschlossen, die seit mindestens 3 Monaten eine Insulintherapie mit oder ohne OAD erhalten haben.

Die Studie NN1250-3582 untersuchte den Vergleich einer Kombinationstherapie von Insulin degludec und Insulin aspart mit oder ohne OAD gegenüber einer Kombinationstherapie von Insulin glargin und Insulin aspart mit oder ohne OAD. Insgesamt wurden 1006 Patientinnen und Patienten im Zuteilungsverhältnis 3:1 auf die Studienarme Insulin degludec + Insulin aspart ($N = 755$) und Insulin glargin + Insulin aspart ($N = 251$), jeweils in Kombination mit Metformin und / oder Pioglitazon, randomisiert. Von diesen gingen ohne erneute Randomisierung 75,0 % ($N = 566$) der Patientinnen und Patienten aus dem Interventionsarm

bzw. 76,1 % (N = 191) der Patientinnen und Patienten aus dem Kontrollarm in die Extensionsstudie NN1250-3667 über.

Für die Studie ist nur eine Teilpopulation der Patientinnen und Patienten relevant. Patientinnen und Patienten, die Metformin erhalten, entsprechen nur dann der Fragestellung, wenn dies in zulassungskonformer Dosierung (1000 bis 3000 mg/Tag) erfolgte. Patientinnen und Patienten, die Pioglitazon erhielten, sind für die vorliegende Fragestellung nicht relevant. Auswertungen für die relevante Teilpopulation lagen im Dossier jedoch nicht vor. Da allerdings mehr als 80 % der eingeschlossenen Patientinnen und Patienten für die vorliegende Fragestellung relevant sind, werden die Daten der Gesamtpopulation hilfsweise herangezogen.

Primärer Endpunkt war die HbA1c-Änderung von Studienbeginn zu Woche 52. Patientenrelevante sekundäre Endpunkte waren Gesamtmortalität und Endpunkte zur Morbidität, gesundheitsbezogenen Lebensqualität sowie zu unerwünschten Ereignissen (UEs).

Verzerrungspotenzial und zusammenfassende Einschätzung der Aussagesicherheit

Das endpunktübergreifende Verzerrungspotenzial wird sowohl für die Hauptstudie NN1250-3582 als auch die zugehörige Extensionsstudie NN1250-3667 als niedrig eingestuft. Für die Studie NN1250-3582 wird das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse zu den Endpunkten Gesamtmortalität, kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) inklusive der Einzelkomponenten kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall und akutes Koronarsyndrom, sowie den Nebenwirkungsendpunkten SUE, schwere Hypoglykämien und Nierenfunktionsstörung als niedrig eingestuft. Für die Ergebnisse zu allen anderen Endpunkten (Gesundheitszustand gemessen über das Instrument TRIM-D, gesundheitsbezogene Lebensqualität gemessen über das Instrument SF-36, Abbruch wegen UE, nicht schwere symptomatische Hypoglykämien gesamt (PG < 56 mg/dl) wird das Verzerrungspotenzial als hoch eingestuft. Für die Extensionsstudie NN1250-3667 wird das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse zu allen Endpunkten als hoch bewertet.

In der Nutzenbewertung werden – sofern erhoben – primär die Daten aus der Extensionsstudie NN1250-3667 (78 Wochen) herangezogen. Da diese ein hohes Verzerrungspotenzial aufweisen, können zunächst maximal Anhaltspunkte abgeleitet werden. Zusätzlich werden die entsprechenden Ergebnisse zum Zeitpunkt 52 Wochen aus Studie NN1250-3582 betrachtet. Sind diese mit den 78-Wochen-Daten konsistent und ist der jeweilige Endpunkt zum Zeitpunkt 52 Wochen niedrig verzerrt, wird die Ergebnissicherheit der 78-Wochen-Daten von Anhaltspunkt auf Hinweis heraufgestuft.

Ergebnisse

Mortalität

- Gesamtmortalität

In beiden Behandlungsarmen traten nur wenige Todesfälle auf. Für den Endpunkt Gesamtmortalität zeigt sich in der Extensionsstudie NN1250-3667 nach 78 Wochen kein statistisch

signifikanter Unterschied von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin. Daraus ergibt sich kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.

Morbidität

- Kardiovaskuläre Ereignisse (MACE, inklusive der Komponenten kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall und akutes Koronarsyndrom)

Bei dem Endpunkt kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) sowie den zugehörigen Einzelkomponenten kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall und akutes Koronarsyndrom zeigt sich in der Extensionsstudie NN1250-3667 kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen. Daraus ergibt sich für diese Endpunkte kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.

- Gesundheitszustand (Domänen tägliches Leben und psychische Gesundheit des TRIM-D)

Für den Endpunkt Gesundheitszustand gemessen über die Domänen tägliches Leben und psychische Gesundheit des TRIM-D-Fragebogens, zeigt sich in der Hauptstudie NN1250-3582 jeweils kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen. Daraus ergibt sich kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt. In der Extensionsstudie NN1250-3667 wurde der Endpunkt nicht erhoben.

Gesundheitsbezogene Lebensqualität

- SF-36 – körperlicher Summenscore (PCS) und psychischer Summenscore (MCS)

Für den MCS und PCS des SF-36 wird die mittlere Veränderung zu Studienende gegenüber Studienbeginn betrachtet.

Weder für den MCS noch für den PCS ergeben sich in der Hauptstudie NN1250-3582 statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Behandlungsarmen. Daraus ergibt sich kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt. In der Extensionsstudie NN1250-3667 wurde der Endpunkt nicht erhoben.

Nebenwirkungen

- SUEs

Für den Endpunkt SUE zeigt sich weder in der Hauptstudie NN1250-3582 noch in der Extensionsstudie NN1250-3667 ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen. Daraus ergibt sich kein Anhaltspunkt für einen höheren oder geringeren Schaden von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin. Ein höherer oder geringerer Schaden ist somit nicht belegt.

- Abbruch wegen UEs und Nierenfunktionsstörung (SUE, SOC)

Für die Endpunkte Abbruch wegen UEs, schwere Hypoglykämien (SUE) und Nierenfunktionsstörung zeigen sich in der Extensionsstudie NN1250-3667 kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen. Daraus ergibt sich für diese Endpunkte jeweils kein Anhaltspunkt für einen höheren oder geringeren Schaden von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin, ein höherer oder geringerer Schaden ist somit nicht belegt.

- Nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien (PG < 56 mg/dl)

Für den Endpunkt nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt (PG < 56 mg/dl) zeigt sich in der Extensionsstudie NN1250-3667 kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen. Insgesamt ergibt sich für nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien kein Anhaltspunkt für einen höheren oder geringeren Schaden von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin, ein höherer oder geringerer Schaden ist damit nicht belegt.

- Schwere Hypoglykämien

Für den Endpunkt schwere Hypoglykämien (SUE) zeigt sich in der Extensionsstudie kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen. Daraus ergibt sich für diesen Endpunkt kein Anhaltspunkt für einen höheren oder geringeren Schaden von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin, ein höherer oder geringerer Schaden ist somit nicht belegt.

Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens, Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen

Auf Basis der dargestellten Ergebnisse werden die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß des Zusatznutzens des Wirkstoffs Insulin degludec im Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie wie folgt bewertet:

Fragestellung A (mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, vorbehandelte Patientinnen und Patienten)

In der Gesamtschau der Daten ergeben sich sowohl positive als auch negative Effekte für Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin. Zusammenfassend überwiegen jedoch die negativen Effekte, insbesondere der Anhaltspunkt für einen höheren Schaden beim akuten Koronarsyndrom (Endpunktkategorie schwerwiegende / schwere Symptome / Folgekomplikationen). Daraus ergibt sich ein Anhaltspunkt für einen geringeren Nutzen von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin.

Aufgrund der zielwertgerichteten Therapie auf einen einheitlichen Nüchternplasmaglukosewert im Bereich 90 bis 125 mg/dl beschränken sich die Aussagen zum Zusatznutzen oder geringeren Nutzen auf Patientinnen und Patienten, bei denen eine normnahe Blutzuckereinstellung mit einer basalunterstützten Therapie angestrebt wird. Für Patientinnen und Patienten, bei denen

ein solches Therapieziel nicht angestrebt wird, ist ein Zusatznutzen oder geringerer Nutzen nicht belegt.

Fragestellung B (mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten)

Auf der Grundlage der verfügbaren bzw. verwertbaren Ergebnisse gibt es weder positive noch negative Effekte.

Zusammenfassend gibt es für erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, die durch die Behandlung mit Insulin, mit oder ohne einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel, nicht ausreichend kontrolliert sind, keinen Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie des G-BA, ein Zusatznutzen ist somit nicht belegt.

Tabelle 3 zeigt eine Zusammenfassung von Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens von Insulin degludec.

Tabelle 3: Insulin degludec – Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens bei Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen

Fragestellung ^a	Indikation	Zweckmäßige Vergleichstherapie ^b	Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens
A	Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit mindestens 2 blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind ^c	Humaninsulin + Metformin oder Humaninsulin + Empagliflozin ^d oder Humaninsulin + Liraglutid ^d oder Humaninsulin ^e	<i>Therapieziel normnahe Blutzuckereinstellung:</i> Anhaltspunkt für einen geringeren Nutzen
			<i>Anderes Therapieziel:</i> Zusatznutzen nicht belegt
B	Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit Insulin, mit oder ohne einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel, nicht ausreichend kontrolliert sind ^g	Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin oder Empagliflozin ^d oder Liraglutid ^d)	Zusatznutzen nicht belegt

a: Insulin degludec ist bei Diabetes mellitus Typ 2 unabhängig von der Vorbehandlung zugelassen, sodass die Fragestellungen nicht das vollständige zugelassene Anwendungsgebiet abdecken. Therapiesituationen, in denen als zweckmäßige Vergleichstherapie ausschließlich eine orale antidiabetische Therapie infrage kommen würde, werden laut G-BA aber nicht betrachtet, da in diesen Therapiesituationen eine Insulingabe in der Regel nicht indiziert ist.

b: Dargestellt ist jeweils die vom G-BA festgelegte zweckmäßige Vergleichstherapie.

c: In der Bewertung bezeichnet als: „mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, vorbehandelte Patientinnen und Patienten“.

d: Empagliflozin bzw. Liraglutid jeweils in Kombination mit weiterer Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzen und / oder Lipidsenker und nur für Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung (zur Operationalisierung siehe Studienprotokolle der zugehörigen Endpunktstudien [8,9])

e: wenn Metformin und Empagliflozin^d und Liraglutid^d gemäß Fachinformation unverträglich oder kontraindiziert oder aufgrund eines fortgeschrittenen Diabetes mellitus Typ 2 nicht ausreichend wirksam sind

f: zu Studienbeginn

g: In der Bewertung bezeichnet als: „mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten“.

G-BA: Gemeinsamer Bundesausschuss

Das Vorgehen zur Ableitung einer Gesamtaussage zum Zusatznutzen stellt einen Vorschlag des IQWiG dar. Über den Zusatznutzen beschließt der G-BA.

Zusätzliche vom pU bearbeitete Fragestellung

Der pU bearbeitet in seinem Dossier eine zusätzliche Fragestellung: Ermittlung des Ausmaßes des Zusatznutzens für Insulin degludec in der Mono- und Kombinationstherapie bei erwachsenen Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 mit einem hohen Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Der pU legt für diese Fragestellung die Studie DEVOTE vor.

Erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und hohem Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse sind als Teilgruppe in beiden oben genannten Fragestellungen umfasst. Für diese hat der G-BA dementsprechend innerhalb der jeweiligen Fragestellung weitere Optionen als zweckmäßige Vergleichstherapie benannt (Kombination mit Empagliflozin oder Liraglutid). Solche Auswertungen legt der pU jedoch nicht vor.

Für Fragestellung A lässt sich aufgrund des Designs der DEVOTE-Studie keine Teilpopulation bilden.

Für Fragestellung B ließe sich eine Teilpopulation aus der DEVOTE-Studie abbilden, da im Vergleichsarm die notwendige Therapieeskalation durchgeführt wurde. Allerdings erfolgte die Behandlung im Vergleichsarm mit einem Insulinanalogon (Insulin glargin) und nicht mit Humaninsulin.

Aufgrund der Größe und der untersuchten Endpunkte (insbesondere kardiovaskuläre Ereignisse) wird die Studie DEVOTE davon unabhängig in Anhang A des vorliegenden Berichts beschrieben.

2.2 Fragestellung

Das Ziel des vorliegenden Berichts ist die Bewertung des Zusatznutzens von Insulin degludec in der Mono- oder Kombinationstherapie zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen.

Insulin degludec ist auch für die Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1 sowie für die Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Kindern und Jugendlichen ab 1 Jahr zugelassen. Diese Indikationen sind nicht Gegenstand der vorliegenden Bewertung.

Der G-BA hat in seiner Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie zwischen verschiedenen Patientengruppen unterschieden. Für die Bewertung ergeben sich hieraus 2 Fragestellungen, diese sind in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4: Fragestellungen der Nutzenbewertung von Insulin degludec bei Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen

Fragestellung ^a	Indikation	Zweckmäßige Vergleichstherapie ^b
A	Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit mindestens 2 blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind ^c	Humaninsulin + Metformin oder Humaninsulin + Empagliflozin ^d oder Humaninsulin + Liraglutid ^d oder Humaninsulin ^e
B	Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit Insulin, mit oder ohne einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel, nicht ausreichend kontrolliert sind ^f	Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin oder Empagliflozin ^d oder Liraglutid ^d)

a: Insulin degludec ist bei Diabetes mellitus Typ 2 unabhängig von der Vorbehandlung zugelassen, sodass die Fragestellungen nicht das vollständige zugelassene Anwendungsgebiet abdecken. Therapiesituationen, in denen als zweckmäßige Vergleichstherapie ausschließlich eine orale antidiabetische Therapie infrage kommen würde, werden laut G-BA aber nicht betrachtet, da in diesen Therapiesituationen eine Insulingabe in der Regel nicht indiziert ist.

b: Dargestellt ist jeweils die vom G-BA festgelegte zweckmäßige Vergleichstherapie.

c: In der Bewertung bezeichnet als: „mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, vorbehandelte Patientinnen und Patienten“.

d: Empagliflozin bzw. Liraglutid jeweils in Kombination mit weiterer Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzen und / oder Lipidsenker und nur für Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung (zur Operationalisierung siehe Studienprotokolle der zugehörigen Endpunktstudien [8,9])

e: wenn Metformin und Empagliflozin^d und Liraglutid^d gemäß Fachinformation unverträglich oder kontraindiziert oder aufgrund eines fortgeschrittenen Diabetes mellitus Typ 2 nicht ausreichend wirksam sind

f: In der Bewertung bezeichnet als: „mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten“.

G-BA: Gemeinsamer Bundesausschuss

Die beiden dargestellten Fragestellungen decken das zugelassene Anwendungsgebiet von Insulin degludec bei Erwachsenen mit Diabetes mellitus Typ 2 nicht vollständig ab, da Insulin degludec unabhängig von einer Vortherapie zugelassen ist und damit beispielsweise auch für therapienaive Patientinnen und Patienten. Für das Anwendungsgebiet wurden laut G-BA unter Berücksichtigung des Wirkstoffcharakters von Insulin degludec bei der Bestimmung der

zweckmäßigen Vergleichstherapie nur Patientengruppen einbezogen, bei denen eine Insulintherapie infrage kommt. Therapiesituationen, bei denen als zweckmäßige Vergleichstherapie ausschließlich eine orale antidiabetische Therapie infrage kommen würde, werden gemäß G-BA nicht betrachtet, da in diesen eine Insulingabe in der Regel nicht indiziert ist. Der pU hat diesen Teil des zugelassenen Anwendungsgebiets ebenfalls nicht betrachtet.

Für die beiden Fragestellungen werden zur einfacheren Darstellung und besseren Lesbarkeit im Bericht die folgenden Bezeichnungen verwendet:

- mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, vorbehandelte Patientinnen und Patienten (Fragestellung A)
- mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten (Fragestellung B)

Der pU folgt der Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie des G-BA nur teilweise. So gibt er zusätzlich an, Insulinanaloga als Komponente der Vergleichstherapie für den Nachweis des Zusatznutzens von Insulin degludec heranzuziehen. Diese sind aus Sicht des pU sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Endpunkte anzuerkennen. Abweichend von der Einschätzung des pU, wird für die vorliegende Bewertung allein Humaninsulin als Komponente der zweckmäßigen Vergleichstherapie betrachtet. Für Studien mit lang wirksamen Insulinanaloga, die nicht auf diabetische Folgekomplikationen ausgerichtet sind, kann jedoch von einer Übertragbarkeit der Ergebnisse ausgegangen werden (siehe Abschnitt 2.6.2.1).

Die Bewertung wird anhand patientenrelevanter Endpunkte auf Basis der vom pU im Dossier vorgelegten Daten vorgenommen. Für die Ableitung des Zusatznutzens werden RCTs mit einer Minstdauer von 24 Wochen herangezogen. Dies entspricht den Einschlusskriterien des pU.

Zusätzliche vom pU bearbeitete Fragestellung

Der pU bearbeitet in seinem Dossier eine zusätzliche Fragestellung: Ermittlung des Ausmaßes des Zusatznutzens für Insulin degludec in der Mono- und Kombinationstherapie bei erwachsenen Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 mit einem hohen Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Der pU legt für diese Fragestellung die Studie DEVOTE vor.

Erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und hohem Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse sind als Teilgruppe in beiden oben genannten Fragestellungen umfasst. Für diese hat der G-BA dementsprechend innerhalb der jeweiligen Fragestellung weitere Optionen als zweckmäßige Vergleichstherapie benannt (Kombination mit Empagliflozin oder Liraglutid). Solche Auswertungen legt der pU jedoch nicht vor.

Für Fragestellung A lässt sich aufgrund des Designs der DEVOTE-Studie keine Teilpopulation bilden.

Für Fragestellung B ließe sich eine Teilpopulation aus der DEVOTE-Studie abbilden, da im Vergleichsarm die notwendige Therapieeskalation durchgeführt wurde, allerdings mit einem

Insulinanalogon (Insulin glargin) und nicht mit Humaninsulin. Angaben zu einer möglichen Operationalisierung einer Teilpopulation für Fragestellung B finden sich in Anhang A.

Aufgrund der Größe und der untersuchten Endpunkte (insbesondere kardiovaskuläre Ereignisse) wird die Studie DEVOTE davon unabhängig in Anhang A beschrieben und die Ergebnisse in der Gesamtpopulation dargestellt.

2.3 Fragestellung A (mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, vorbehandelte Patientinnen und Patienten)

2.3.1 Informationsbeschaffung und Studienpool

Der Studienpool der Bewertung wurde anhand der folgenden Angaben zusammengestellt:

Quellen des pU im Dossier:

- Studienliste zu Insulin degludec (Stand zum 05.09.2018)
- bibliografische Recherche zu Insulin degludec (letzte Suche am 04.09.2018)
- Suche in Studienregistern zu Insulin degludec (letzte Suche am 05.09.2018)

Überprüfung der Vollständigkeit des Studienpools durch:

- Suche in Studienregistern zu Insulin degludec (letzte Suche am 17.12.2018)

Durch die Überprüfung wurde keine zusätzliche relevante Studie identifiziert.

2.3.1.1 Eingeschlossene Studien

In die Nutzenbewertung werden die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Studien eingeschlossen.

Tabelle 5: Studienpool – RCT, Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A)

Studie	Studienkategorie		
	Studie zur Zulassung des zu bewertenden Arzneimittels (ja / nein)	Gesponserte Studie ^a (ja / nein)	Studie Dritter (ja / nein)
NN1250-3579 (mit der Extensionsstudie NN1250-3643 [3579Ext] ^b)	ja	ja	nein
NN1250-3587	ja	ja	nein
NN1250-3672	ja	ja	nein
a: Studie, für die der Unternehmer Sponsor war. b: Die Studie wird im Folgenden mit dieser Kurzbezeichnung genannt. RCT: randomisierte kontrollierte Studie; vs.: versus			

Abschnitt 2.3.4 enthält eine Liste der Quellen für die eingeschlossenen Studien.

2.3.1.2 Studiencharakteristika

Tabelle 6 und Tabelle 7 beschreiben die Studien zur Nutzenbewertung.

Tabelle 6: Charakterisierung der eingeschlossenen Studien – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A)

Studie	Studiendesign	Population	Interventionen (Zahl der randomisierten Patientinnen und Patienten)	Studiendauer	Ort und Zeitraum der Durchführung	Primärer Endpunkt; sekundäre Endpunkte ^a
NN1250-3579 (mit der Extensionsstudie 3579Ext)	RCT, offen, parallel, Treat-to-Target	Erwachsene mit Diabetes mellitus Typ 2 seit ≥ 6 Monaten, insulinnaiv und vorbehandelt ^b ; ohne kardiovaskuläre Vorerkrankung ^c ; HbA1c: 7,0–10,0 %	IDeg + Metformin $\pm$ DPP-IV-Inhibitoren (N = 773) IGlar + Metformin $\pm$ DPP-IV-Inhibitoren (N = 257) davon relevante Teilpopulation ^d : IDeg + Metformin (n = 519) IGlar + Metformin (n = 151)	Screening: 1 Woche Behandlung: 52 Wochen Nachbeobachtung: 1 Woche ^e Extensionsstudie 3579Ext: Behandlung: 52 Wochen Nachbeobachtung: 1 Woche	166 Zentren in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Kanada, Norwegen, Österreich, Serbien, Spanien, Tschechische Republik, USA 09/2009–01/2011 Extension: 142 Zentren in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Kanada, Norwegen, Österreich, Serbien, Spanien, Tschechische Republik, USA 09/2010–12/2011	primärer Endpunkt: Veränderung des HbA1c-Wertes nach 52 Wochen sekundäre Endpunkte: Gesamtmortalität, Morbidität, gesundheitsbezogene Lebensqualität, Hypoglykämien, UEs
NN1250-3587	RCT, offen, parallel, Treat-to-Target	Erwachsene mit Diabetes mellitus Typ 2 seit ≥ 6 Monaten, insulinnaiv und vorbehandelt ^b , ohne kardiovaskuläre Vorerkrankung ^c ; HbA1c: 7,0–10,0 %	IDeg + Metformin (N = 555) IGlar + Metformin (N = 278) davon relevante Teilpopulation ^d : IDeg + Metformin (n = 366) IGlar + Metformin (n = 191)	Screening: 1 Woche Behandlung: 26 Wochen Nachbeobachtung: 1 Woche ^e	68 Zentren in Brasilien, China, Kanada, Südafrika, Ukraine, USA 06/2013–05/2014	primärer Endpunkt: Veränderung des HbA1c-Wertes nach 26 Wochen sekundäre Endpunkte: Gesamtmortalität, Morbidität, gesundheitsbezogene Lebensqualität, Hypoglykämien, UEs

(Fortsetzung)

Tabelle 6: Charakterisierung der eingeschlossenen Studien – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A) (Fortsetzung)

Studie	Studiendesign	Population	Interventionen (Zahl der randomisierten Patientinnen und Patienten)	Studiendauer	Ort und Zeitraum der Durchführung	Primärer Endpunkt; sekundäre Endpunkte ^a
NN1250-3672	RCT, offen, parallel, Treat-to-Target	Erwachsene mit Diabetes mellitus Typ 2 seit ≥ 6 Monaten, insulinnaiv und vorbehandelt ^b , ohne kardiovaskuläre Vor-erkrankung ^c ; HbA1c: 7,0–10,0 %	IDeg + Metformin $\pm$ DPP-IV-Inhibitoren (N = 230) IGlar + Metformin $\pm$ DPP-IV-Inhibitoren (N = 230) davon relevante Teilpopulation ^d : IDeg + Metformin (n = 139) IGlar + Metformin (n = 139)	Screening: 1 Woche Behandlung: 26 Wochen Nachbeobachtung: 1 Woche ^e	106 Zentren in Frankreich, Irland, Kanada, Russland, Südafrika, Ukraine, USA, Vereinigtes Königreich 03/2010–11/2010	primärer Endpunkt: Veränderung des HbA1c-Wertes nach 26 Wochen sekundäre Endpunkte: Gesamtmortalität, Morbidität, gesundheitsbezogene Lebensqualität, Hypoglykämien, UEs
a: Primäre Endpunkte beinhalten Angaben ohne Berücksichtigung der Relevanz für diese Nutzenbewertung. Sekundäre Endpunkte beinhalten ausschließlich Angaben zu relevanten verfügbaren Endpunkten für diese Nutzenbewertung b: Vorbehandlung für mindestens 3 Monate vor dem Screening mit Metformin in der Monotherapie oder in der Kombinationstherapie mit SU, Gliniden, DPP-IV-Inhibitoren, Alphaglukosidase-Inhibitoren in unveränderter Dosierung c: innerhalb der letzten 6 Monate vor der 1. Visite; definiert als Schlaganfall, Herzinsuffizienz der Klasse III oder IV nach NYHA, Myokardinfarkt, instabile Angina Pectoris, Koronararterien-Bypass oder Angioplastie d: Vorbehandlung mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, und ausschließliche Begleitbehandlung mit Metformin nach Randomisierung e: während der Nachbeobachtung wird die Studienmedikation durch NPH-Insulin ersetzt DPP-IV: Dipeptidylpeptidase IV; HbA1c: Glykohämoglobin; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; n: relevante Teilpopulation; N: Anzahl randomisierter Patientinnen und Patienten; NPH: neutrales Protamin Hagedorn; NYHA: New York Heart Association; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SU: Sulfonylharnstoff; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus						

Tabelle 7: Charakterisierung der Interventionen – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A)

Studie	Intervention	Vergleich
NN1250-3579 (mit der Extensionsstudie 3579Ext)	Insulin degludec ≥ 10 E 1-mal/Tag, s. c., zum Abendessen + Metformin (wie unter Vorbehandlung beschrieben) $\pm$ DPP-IV-Inhibitor ^a	Insulin glargin ≥ 10 E 1-mal/Tag, s. c., zur gleichen Tageszeit + Dosisanpassung (Dosissschritte oder Einheiten)
Startdosis, Titration, Dosiserhöhung Startdosis: 10 Einheiten (10 E Insulin degludec) Startdosis: 10 Einheiten (10 E Insulin glargin) zielwertbasierte Titration anhand der Nüchternplasmaglukose nach dem folgenden Schema^b: mittlere Nüchternplasmaglukose (vor dem Frühstück) mmol/l mg/dl keine Anpassung + 2 + 4 + 6 + 8 - 4 - 2		
Vor- und Begleitbehandlung: <i>erlaubte Vorbehandlung:</i> ▪ ≤ 90 Tage vor dem Screening 1–2 OAD, entweder ▫ Metformin oder ▫ Metformin in Kombination mit einem weiteren Antidiabetikum (Sulfonylharnstoff, Glinid, Alpha-glukosidase-Inhibitor oder DPP-IV-Inhibitor^a) ▪ andere Antidiabetika (außer Metformin und DPP-IV-Inhibitoren^a) mussten vor der Randomisierung abgesetzt werden ▪ Metformin 1500 mg oder max. verträgliche Dosis (≥ 1000 mg) ▪ DPP-IV-Inhibitor^a <i>nicht erlaubte Vorbehandlung:</i> ▪ Insulin ▪ Thiazolidindion, Exenatid oder Liraglutid innerhalb der letzten 3 Monate vor Studienbeginn <i>erlaubte Begleitbehandlung:</i> ▪ inhalative Kortikosteroide <i>nicht erlaubte Begleitmedikation</i> ▪ systemische Kortikosteroide, Betablocker, Monoamin-Oxidase-Inhibitoren		
NN1250-3587	siehe Angaben zur Studie NN1250-3579 (mit der Extensionsstudie 3579Ext) ^c	
NN1250-3672	siehe Angaben zur Studie NN1250-3579 (mit der Extensionsstudie 3579Ext)	

(Fortsetzung)

Tabelle 7: Charakterisierung der Interventionen – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A) (Fortsetzung)

a: Patientinnen und Patienten, deren Behandlung mit DPP-IV-Inhibitoren nach der Randomisierung fortgeführt wurde, sind nicht Teil der relevanten Teilpopulationen.
b: Anpassungen der Insulindosis nach Maßgabe des Prüfarztes
c: Eine Fortführung der Behandlung mit DPP-IV-Inhibitoren nach der Randomisierung war in der Studie NN1250-3587 nicht erlaubt.
DPP-IV: Dipeptidylpeptidase IV; E: Einheiten; OAD: orales Antidiabetikum; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; s. c.: subkutan; vs.: versus

Studiencharakteristika

Bei den Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 handelt es sich um 2-armige, randomisierte, aktiv kontrollierte, offene Phase-III-Studien mit einer Behandlungsdauer von 52 (NN1250-3579) bzw. 26 Wochen (NN1250-3587 und NN1250-3672). In der Studie NN1250-3579 konnten die Patientinnen und Patienten zudem nach der Nachbeobachtungsphase für weitere 52 Wochen an einer Extensionsstudie (3579Ext) teilnehmen, in der sie die jeweils durch Randomisierung zugewiesene Studienmedikation fortführten. Alle Studien hatten ein Treat-to-Target-Design, bei dem die Nüchternplasmaglukose auf ein festgelegtes Ziel titriert wurde (siehe unten).

In alle Studien wurden insulinnaive Erwachsene mit Diabetes mellitus Typ 2 eingeschlossen, bei denen eine vorherige mindestens 3-monatige Behandlung mit Metformin allein oder in Kombination mit weiteren Antidiabetika (Sulfonylharnstoffe, Glinide, Dipeptidylpeptidase-IV[DPP-IV]-Inhibitoren oder Alphaglukosidase-Inhibitoren) in unveränderter Dosierung den Blutzucker nicht ausreichend kontrollierte. Die Patientinnen und Patienten wiesen einen Glykohämoglobin(HbA1c)-Wert von $\geq 7,0\%$ und $\leq 10\%$ auf. Bis auf Metformin (NN1250-3587) bzw. Metformin in Kombination mit DPP-IV-Inhibitoren (NN1250-3579 und NN1250-3672) sollten in allen Studien alle Antidiabetika zum Zeitpunkt der Randomisierung abgesetzt werden.

Alle Studien untersuchten den Vergleich von Insulin degludec und Insulin glargin.

- In die Studie NN1250-3579 wurden insgesamt 1030 Patientinnen und Patienten im Verhältnis 3:1 in die Studienarme Insulin degludec (N = 773) und Insulin glargin (N = 257), jeweils in Kombination mit Metformin $\pm$ DPP-IV-Inhibitor, randomisiert. Der Nachbeobachtungsanteil zu Studienende (Woche 52) betrug 78,5 % (N = 607) im Insulin-degludec-Arm und 76,7 % (N = 197) im Insulin-glargin-Arm. Der überwiegende Teil der Patientinnen und Patienten ging ohne erneute Randomisierung in die Extensionsstudie 3579Ext über, nämlich 71,3 % (N = 551) der Patientinnen und Patienten im Insulin degludec-Arm bzw. 67,7 % (N = 174) der Patientinnen und Patienten im Insulin glargin-Arm.
- In der Studie NN1250-3672 wurden insgesamt 460 eingeschlossene Patientinnen und Patienten im Verhältnis 1:1 auf die Studienarme randomisiert (jeweils N = 230).

- In der Studie NN1250-3587 wurden insgesamt 833 Patientinnen und Patienten im Verhältnis 2:1 nach Region (China / nicht China) stratifiziert in die Studienarme Insulin degludec (N = 555) und Insulin glargin (N = 278), jeweils in Kombination mit Metformin, randomisiert.

Primärer Endpunkt aller 3 Studien war die HbA1c-Änderung von Studienbeginn zu Woche 52 (NN1250-3579 mit der Extensionsstudie 3579Ext) bzw. 26 (NN1250-3587 und NN1250-3672). Patientenrelevante sekundäre Endpunkte waren Gesamtmortalität und Endpunkte zur Morbidität, gesundheitsbezogenen Lebensqualität sowie zu unerwünschten Ereignissen (UEs) einschließlich Hypoglykämien.

Relevante Teilpopulationen

Alle Studien schlossen auch Patientinnen und Patienten ein, die nicht von Fragestellung A umfasst sind (Vorbehandlung mit mindestens 2 Antidiabetika, andere Wirkstoffkombinationen als für die zweckmäßige Vergleichstherapie vorgesehen). Der pU legt deshalb Ergebnisse der relevanten Teilpopulationen aus den Studien vor. Dabei betrachtet er Patientinnen und Patienten, die mit mindestens 2 blutzuckersenkenden Arzneimitteln vorbehandelt waren und deren Studienmedikation aufgrund der Vorbehandlung aus der jeweiligen Insulinkomponente und Metformin bestand. Zudem berücksichtigte der pU in seinen Teilpopulationen ausschließlich Patientinnen und Patienten, die mit einer für Deutschland zulassungskonformen Dosierung von Metformin behandelt wurden (1000 bis 3000 mg pro Tag). Die vom pU adäquat gebildeten Teilpopulationen umfassen je nach Studie 60 bis 67 % der jeweiligen Gesamtpopulation.

Behandlung mit der Studienmedikation

Die Anwendung von Insulin degludec und Insulin glargin erfolgte in allen Studien gemäß der jeweiligen Fachinformation [10,11]. Allerdings wurde das Basalinsulin zu unterschiedlichen Zeitpunkten injiziert: Insulin degludec sollte 1-mal täglich jeweils zum Abendessen verabreicht werden, Insulin glargin hingegen 1-mal täglich jeweils zur gleichen Tageszeit. Während der Studien erfolgte in den Behandlungsarmen eine Titration der Dosis von Insulin degludec bzw. Insulin glargin anhand des selbst gemessenen Nüchternplasmaglukosewerts (NPG), wobei die Therapieziele nicht patientenindividuell festgelegt wurden, sondern einheitlich ein Wert von 90 bis 125 mg/dl erreicht werden sollte. Dieser Zielwert liegt unterhalb des Intervalls von 100 bis 125 mg/dl, den die zuletzt gültige Nationale VersorgungsLeitlinie (NVL) zur Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 als Orientierungsgröße empfiehlt [12]. Dabei ist unklar, ob die in die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 eingeschlossenen Patientinnen und Patienten für eine normnahe Einstellung infrage kommen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Studien können daher ausschließlich Aussagen für Patientinnen und Patienten getroffen werden, bei denen das Therapieziel eine normnahe Blutzuckereinstellung ist und bei denen dieses Ziel bei unzureichender oraler Therapie zunächst mit einer basalunterstützten Therapie erreicht werden soll.

Patientencharakteristika

Tabelle 8 zeigt die Charakteristika der Patientinnen und Patienten in den eingeschlossenen Studien.

Tabelle 8: Charakterisierung der Studienpopulationen – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A)

Studie Charakteristika Kategorie	NN1250-3579 (mit der Extensionsstudie 3579Ext)		NN1250-3587		NN1250-3672	
	IDeg + Metformin	IGlar + Metformin	IDeg + Metformin	IGlar + Metformin	IDeg + Metformin	IGlar + Metformin
	N ^a = 519	N ^a = 151	N ^a = 366	N ^a = 191	N ^a = 139	N ^a = 139
Alter [Jahre], MW (SD)	60 (9)	60 (9)	57 (9)	57 (9)	59 (8)	58 (9)
Geschlecht [w / m], %	35 / 65	33 / 67	46 / 54	53 / 47	48 / 52	48 / 52
BMI [kg / m ²], MW (SD)	30,7 (4,6)	31,5 (4,3)	27,6 (4,9)	26,5 (4,3)	32,0 (5,3)	32,3 (5,4)
Körpergewicht [kg], MW (SD)	88,9 (16,8)	91,6 (15,9)	76,2 (16,5)	72,2 (15,0)	90,3 (17,1)	90,1 (18,0)
Diabetesdauer [Jahre], MW (SD)	10,0 (6,3)	10,0 (5,9)	8,4 (5,2)	9,1 (5,6)	8,8 (5,9)	8,6 (6,2)
HbA1c-Wert [%], MW (SD)	8,2 (0,8)	8,3 (0,8)	8,3 (0,8)	8,3 (0,8)	8,4 (1,0)	8,3 (0,8)
HbA1c-Wert [%], n (%)						
< 8 %	231 (44,5)	61 (40,4)	148 (40,4)	79 (41,4)	55 (39,6)	50 (36,0)
≥ 8 %	288 (55,5)	90 (59,6)	218 (59,6)	112 (58,6)	84 (60,4)	89 (64,0)
antidiabetische Behandlung zum Screening, n (%)						
Metformin + DPP-IV- Inhibitor ± Sulfonylharnstoff oder Glinide ± Alpha- glukosidase-Inhibitor	114 (22,0)	38 (25,2)	45 (12,3) ^c	17 (8,9) ^c	16 (11,5)	17 (12,2)
Metformin-Monotherapie	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Metformin ± Sulfonylharnstoff oder Glinide ± Alpha- glukosidase-Inhibitor	405 (78,0)	113 (74,8)	321 (87,7) ^d	174 (91,1) ^d	123 (88,5)	122 (87,8)

(Fortsetzung)

Tabelle 8: Charakterisierung der Studienpopulationen – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A) (Fortsetzung)

Studie Charakteristika Kategorie	NN1250-3579 (mit der Extensionsstudie 3579Ext)		NN1250-3587		NN1250-3672	
	IDeg + Metformin	IGlar + Metformin	IDeg + Metformin	IGlar + Metformin	IDeg + Metformin	IGlar + Metformin
	Na = 519	Na = 151	Na ^a = 366	Na ^a = 191	Na ^a = 139	Na ^a = 139
kardiovaskuläre Vorerkrankung [ja / nein] ^b	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Region, n (%)						
Europa	298 (57,4)	90 (59,6)	48 (13,1)	23 (12,0)	67 (48,2)	69 (49,6)
Nichteuropa	221 (42,6)	61 (40,4)	318 (86,9)	168 (88,0)	72 (51,8)	70 (50,4)
Therapieabbruch, n (%)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Studienabbruch, n (%)						
während Studie	93 (17,9)	30 (19,9)	19 (5,2)	17 (8,9)	12 (8,6)	16 (11,5)
während Extension	27 (5,2) ^e	11 (7,3) ^f	-	-	-	-
a: Anzahl randomisierter Patientinnen und Patienten der relevanten Teilpopulation. Werte, die auf anderen Patientenzahlen basieren, werden in der entsprechenden Zeile gekennzeichnet, wenn Abweichung relevant. b: Patientinnen und Patienten mit kardiovaskulärer Vorerkrankung (definiert als Schlaganfall, Herzinsuffizienz der Klasse III oder IV nach NYHA, Myokardinfarkt, instabile Angina Pectoris, Koronararterien-Bypass oder Angioplastie) innerhalb der letzten 6 Monate vor der 1. Visite waren von einer Teilnahme an den Studien ausgeschlossen. Es liegen keine Angaben dazu vor, wie viele der eingeschlossenen Patientinnen und Patienten eine kardiovaskuläre Vorerkrankung innerhalb von > 6 Monaten vor der 1. Visite hatten. c: Kategorisierung in der Studie NN1250-3587: Metformin + andere d: Kategorisierung in der Studie NN1250-3587: Metformin + Sulfonylharnstoff ± Glinide ± andere e: Aus der Gesamtpopulation gingen von 773 randomisierten Patientinnen und Patienten n = 551 (71,3 %) in die Extensionsstudie. Für die relevante Teilpopulation liegen hierzu keine genauen Angaben vor (siehe Abschnitt 2.6.2.4.2). f: Aus der Gesamtpopulation gingen von 257 randomisierten Patientinnen und Patienten n = 174 (67,7 %) in die Extensionsstudie. Für die relevante Teilpopulation liegen hierzu keine genauen Angaben vor (siehe Abschnitt 2.6.2.4.2). BMI: Body-Mass-Index; DPP-IV: Dipeptidylpeptidase IV; HbA1c: Glykohämoglobin; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; k. A.: keine Angabe; MW: Mittelwert; m: männlich; n: Anzahl Patientinnen und Patienten in der Kategorie; N: Anzahl randomisierter Patientinnen und Patienten; NYHA: New York Heart Association; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SD: Standardabweichung; vs.: versus; w: weiblich						

Die demografischen und klinischen Charakteristika der Patientinnen und Patienten dieser Teilpopulationen sind sowohl zwischen den einzelnen Studienarmen als auch zwischen den Studien weitgehend ausbalanciert und hinreichend ähnlich.

Die Patientinnen und Patienten beider Studienarme waren in allen 3 Studien im Mittel etwa 60 Jahre alt. In die Studie NN1250-3579 (mit der Extensionsstudie 3579Ext) betrug der Anteil männlicher Patienten etwa 65 %, während der Anteil an Männern und Frauen in den anderen beiden Studien ausgeglichen war (jeweils etwa 50 %). Der HbA1c-Wert lag in beiden Studienarmen der 3 Studien zu Studienbeginn im Mittel bei etwa 8,3 % und bei etwa 40 % der Patientinnen und Patienten unter 8 %. In den Studien NN1250-3579 (mit der Extensionsstudie 3579Ext) und NN1250-3672 war der Anteil an Europäern und Nichteuropäern in beiden Studienarmen mit etwa 50 % gleich verteilt. In der Studie NN1250-3587 lag der Anteil an Europäern bei etwa 13 %. Informationen zum Therapieabbruch liegen weder für die relevante Teilpopulation noch für die Gesamtpopulation aller Studien vor. Für die Extensionsstudie liegen keine Informationen darüber vor, wie viele Patientinnen und Patienten der relevanten Teilpopulation aus der Hauptstudie in die Extensionsstudie gingen. Die Angaben lassen sich aber anhand der vorliegenden Unterlagen schätzen (siehe Abschnitt 2.6.2.4.2).

Endpunktübergreifendes Verzerrungspotenzial (Studienebene)

Tabelle 9 zeigt das endpunktübergreifende Verzerrungspotenzial (Verzerrungspotenzial auf Studienebene).

Tabelle 9: Endpunktübergreifendes Verzerrungspotenzial (Studienebene) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A)

Studie	Adäquate Erzeugung der Randomisierungssequenz	Verdeckung der Gruppenzuteilung	Verblindung		Ergebnisunabhängige Berichterstattung	Keine sonstigen Aspekte	Verzerrungspotenzial auf Studienebene
			Patientinnen und Patienten	Behandelnde Personen			
NN1250-3579	ja	ja	nein	nein	ja	ja	niedrig
NN1250-3587	ja	ja	nein	nein	ja	ja	niedrig
NN1250-3672	ja	ja	nein	nein	ja	ja	niedrig
3579Ext ^a	ja	ja	nein	nein	ja	ja	niedrig
a: Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579							
RCT: randomisierte kontrollierte Studie; vs.: versus							

Das endpunktübergreifende Verzerrungspotenzial wird für alle Studien als niedrig eingestuft. Dies entspricht der Einschätzung des pU.

Einschränkungen, die sich durch das offene Studiendesign ergeben, sind in Abschnitt 2.3.2 beim endpunktspezifischen Verzerrungspotenzial beschrieben.

2.3.2 Ergebnisse zum Zusatznutzen

2.3.2.1 Eingeschlossene Endpunkte

In die Bewertung sollten folgende patientenrelevante Endpunkte eingehen (zur Begründung siehe Abschnitt 2.6.2.4.3.2):

- Mortalität
 - Gesamtmortalität
- Morbidität
 - kardiovaskuläre Ereignisse (Major adverse cardiovascular Events [MACE])
 - kardiovaskulärer Tod
 - nicht tödlicher Schlaganfall
 - akutes Koronarsyndrom
 - Gesundheitszustand (Domänen „tägliches Leben“ und „psychische Gesundheit“ des Treatment related Impact Measure for Diabetes [TRIM-D])
- gesundheitsbezogene Lebensqualität
 - Short Form-36 Health Survey (SF-36v2)
- Nebenwirkungen
 - schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SUEs)
 - Abbruch wegen unerwünschter Ereignisse (UEs)
 - nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt (Plasmaglukose < 56 mg/dl)
 - schwere Hypoglykämien (SUEs)
 - Nierenfunktionsstörung (UE)
 - gegebenenfalls weitere spezifische UEs

Für die Studien NN1250-3587 und NN1250-3672 liegen Ergebnisse zu Woche 26 vor, während für die Studie NN1250-3579 Ergebnisse zu Woche 52 sowie aus der Extensionsstudie 3579Ext zu Woche 104 vorliegen. Für die vorliegende Nutzenbewertung wäre grundsätzlich die Betrachtung des längeren Beobachtungszeitraums, also 104 Wochen, zu bevorzugen. Eine metaanalytische Zusammenfassung der Ergebnisse der Studien NN1250-3587 und NN1250-3672 zu Woche 26 mit denen aus der Extensionsstudie zu Woche 104 (3579Ext) ist aufgrund der deutlich längeren Beobachtungszeit in der Studie 3579Ext nicht sachgerecht. Um alle Informationen aus den vorgelegten Studien adäquat zu berücksichtigen, werden für die

vorliegende Nutzenbewertung die Ergebnisse aus der metaanalytischen Zusammenfassung der Studien NN1250-3587, NN1250-3672 und NN1250-3579 zu Woche 26 bzw. Woche 52 sowie die Ergebnisse aus der Extensionsstudie 3579Ext zu Woche 104 herangezogen und gemeinsam qualitativ betrachtet (siehe Abschnitt 2.6.2.4.3).

Die Auswahl der patientenrelevanten Endpunkte weicht von der Auswahl des pU ab, der im Dossier (Modul 4 A) weitere Endpunkte heranzieht, die Nierenfunktionsstörung jedoch nicht als separaten Endpunkt betrachtet. Die vom pU herangezogenen Ergebnisse zu nicht schweren symptomatischen, bestätigten Hypoglykämien (Plasmaglukose [PG] < 56 mg/dl) tagsüber und nachts, zur Gesamtrate der UEs sowie zur Änderung des HbA1c-Werts und des Körpergewichts werden in der vorliegenden Bewertung ergänzend dargestellt. Eine ausführliche Erläuterung zum Einschluss von Endpunkten ist dem Abschnitt 2.6.2.4.3 zu entnehmen.

Der pU legt für die Endpunkte zu nicht schweren, bestätigten Hypoglykämien (PG < 56 mg/dl) und schweren Hypoglykämien Auswertungen zum relativen Risiko (RR) und zum Rate Ratio vor. Für die vorliegende Bewertung werden für diese Endpunkte primär die Ergebnisse für das Effektmaß RR herangezogen. Die Ergebnisse zu den Rate Ratios werden ergänzend in Anhang B.3 dargestellt (zur Begründung siehe Abschnitt 2.6.2.4.3.2).

Tabelle 10 zeigt, für welche Endpunkte in den eingeschlossenen Studien Daten zur Verfügung stehen.

Tabelle 10: Matrix der Endpunkte – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A)

Studie	Endpunkte												
	Gesamtmortalität	Kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) ^a	Kardiovaskulärer Tod	Nicht tödlicher Schlaganfall	Akutes Koronarsyndrom	Gesundheitszustand (TRIM-D) ^b	Gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF-36v2) ^c	SUEs	Abbruch wegen UE ^d	Nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt (PG < 56 mg/dl)	Schwere Hypoglykämien (SUE)	Nierenfunktionsstörung (SOC, SUE)	Weitere spezifische UEs ^e
NN1250-3579	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
NN1250-3587	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
NN1250-3672	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
3579Ext ^f	ja	ja	ja	ja	ja	nein ^g	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
a: kombinierter Endpunkt: 1. Eintreten eines der Ereignisse kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall oder akutes Koronarsyndrom b: betrachtet werden die Domänen tägliches Leben und psychische Gesundheit c: betrachtet werden der körperliche Summenscore (PCS) und der psychische Summenscore (MCS); zu den einzelnen Domänen des SF-36 liegen keine Daten für die relevanten Teilpopulationen vor d: keine Auswertungen nach SOC und PT für die relevanten Teilpopulationen vorhanden e: betrachtet werden die folgenden Ereignisse (kodiert nach MedDRA): „Erbrechen (PT, UE)“ und „Depression (PT, UE)“ f: Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579 g: Endpunkt wurde in der Extensionsstudie nicht erhoben MedDRA: medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; MACE: Major adverse cardiovascular Events; MCS: psychischer Summenscore; PCS: körperlicher Summenscore; PG: Plasmaglukose; PT: Preferred Term; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SF-36: Short Form-36 Health Survey; SOC: Systemorganklasse; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; TRIM-D: Treatment-related Impact Measures for Diabetes; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus													

2.3.2.2 Verzerrungspotenzial

Tabelle 11 beschreibt das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse der relevanten Endpunkte.

Tabelle 11: Endpunktübergreifendes und endpunktspezifisches Verzerrungspotenzial – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A)

Studie	Studienebene	Endpunkte												
		Gesamtmortalität	Kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) ^a	Kardiovaskulärer Tod	Nicht tödlicher Schlaganfall	Akutes Koronarsyndrom	Gesundheitszustand (TRIM-D ^b)	Gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF-36v2) ^c	SUEs	Abbruch wegen UEs ^d	Nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien tagsüber (PG < 56 mg/dl)	Schwere Hypoglykämien (SUE)	Nierenfunktionsstörung (SOC, SUE)	Weitere spezifische UEs ^e
NN1250-3579	N	N	N	N	N	N	H ^{f, g}	H ^{f, g}	N	H ^f	H ^f	N	N	H ^f
NN1250-3587	N	N	N	N	N	N	H ^f	H ^f	N	H ^f	H ^f	N	N	H ^f
NN1250-3672	N	N	N	N	N	N	H ^{f, g}	H ^{f, g}	N	H ^f	H ^f	N	N	H ^f
3579Ext ^h	N	H ⁱ	H ⁱ	H ⁱ	H ⁱ	H ⁱ	– ^j	H ^{f, g}	H ⁱ	H ^f	H ^{f, i}	H ⁱ	H ⁱ	H ^{f, i}

a: kombinierter Endpunkt: erstes Eintreten eines der Ereignisse kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall oder akutes Koronarsyndrom
b: betrachtet werden die Domänen tägliches Leben und psychische Gesundheit
c: betrachtet werden der körperliche Summenscore (PCS) und der psychische Summenscore (MCS); zu den einzelnen Domänen des SF-36 liegen keine Daten für die relevanten Teilpopulationen vor
d: keine Auswertungen nach SOC und PT für die relevanten Teilpopulationen vorhanden
e: betrachtet werden die folgenden Ereignisse (kodiert nach MedDRA): „Erbrechen (PT, UE)“ und „Depression (PT, UE)“
f: wegen unvollständiger Verblindung bei subjektiver Endpunkterhebung
g: die Ergebnisse zu Hedges' g sind potenziell hoch verzerrt, da die Schätzung unklar ist; Anteile an fehlenden Werten > 10 % zu Studienende
h: Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579
i: möglicherweise hoher Anteil an unvollständig beobachteten Patientinnen und Patienten
j: Endpunkt wurde in der Extensionsstudie nicht erhoben
H: hoch; MedDRA: medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; MACE: Major adverse cardiovascular Events; MCS: psychischer Summenscore; N: niedrig; PCS: körperlicher Summenscore; PG: Plasmaglukose; PT: Preferred Term; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SF-36: Short Form-36 Health Survey; SOC: Systemorganklasse; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; TRIM-D: Treatment-related Impact Measures for Diabetes; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus

Die Beschreibung des Verzerrungspotenzials auf Endpunktebene erfolgt nachfolgend getrennt für die Studien der Metaanalyse (NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672) und der Studie 3579Ext.

Für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 wird das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse zu den Endpunkten Gesamtmortalität, kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) inklusive der Komponenten kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall und akutes Koronarsyndrom, sowie den Nebenwirkungsendpunkten SUEs und schwere Hypoglykämien als niedrig eingestuft. Dies stimmt mit der Einschätzung des pU überein, der jedoch das Verzerrungspotenzial nur für die Ergebnisse zu dem übergeordneten kombinierten Endpunkt kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) und nicht einzeln für die oben genannten Komponenten bestimmt. Das Verzerrungspotenzial des Ergebnisses zum Endpunkt Nierenfunktionsstörung wird ebenfalls als niedrig bewertet. Der pU hat diesen Endpunkt nicht betrachtet und somit das Verzerrungspotenzial nicht eingeschätzt.

Für die Ergebnisse zu allen anderen Endpunkten (Gesundheitszustand gemessen über das Instrument TRIM-D, gesundheitsbezogene Lebensqualität gemessen über das Instrument SF-36, Abbruch wegen UEs, nicht schwere symptomatische Hypoglykämien gesamt [PG < 56 mg/dl] und weitere spezifische UEs) wird das Verzerrungspotenzial wegen der fehlenden Verblindung bei subjektiver Endpunkterhebung als hoch eingestuft. Bei den Studien NN1250-3579 und NN1250-3672 ist das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse zu den Endpunkten Gesundheitszustand (TRIM-D) und gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF-36) auch deshalb hoch, weil die Ergebnisse zu Hedges' g potenziell hoch verzerrt sind, da die Schätzung unklar ist. Die Anteile an fehlenden Werten liegen hier zudem bei > 10 % zu Studienende. Dies stimmt weitgehend mit der Einschätzung des pU überein, der das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse zu diesen Endpunkte mit Ausnahme der nicht schweren bestätigten Hypoglykämien ebenfalls als hoch einstuft.

Für die Extensionsstudie 3579Ext wird das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse zu allen Endpunkte als hoch bewertet. Dies wird nachfolgend begründet.

Bei den Endpunkten Gesamtmortalität und kardiovaskuläre Ereignisse (inklusive der einzelnen Komponenten), sowie allen Nebenwirkungsendpunkten bis auf Abbruch wegen UEs liegt ein möglicherweise hoher Anteil an unvollständig beobachteten Patientinnen und Patienten vor. Die Ergebnisse zu den Endpunkten gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF-36), Abbruch wegen UEs, nicht schwere symptomatische Hypoglykämien gesamt (PG < 56 mg/dl) und weitere spezifische UEs weisen ein hohes Verzerrungspotenzial wegen unvollständiger Verblindung bei subjektiver Endpunkterhebung auf.

Dies weicht von der Einschätzung des pU ab, der das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse zu den Endpunkten Gesamtmortalität, kardiovaskuläre Ereignisse, SUEs, nicht schwere symptomatische Hypoglykämien (PG < 56 mg/dl) und schwere Hypoglykämien als niedrig einstuft. Den Endpunkt Nierenfunktionsstörung hat der pU nicht betrachtet und somit das Verzerrungspotenzial nicht eingeschätzt.

Eine ausführliche Erläuterung zum Verzerrungspotenzial ist dem Abschnitt 2.6.2.4.2 zu entnehmen.

Zusammenfassende Einschätzung der Aussagesicherheit

Aus der Metaanalyse können Belege und aus der Extensionsstudie aufgrund des hohen Verzerrungspotenzials für die Ergebnisse aller Endpunkte maximal Anhaltspunkte abgeleitet werden. Es erfolgt endpunktspezifisch eine gemeinsame, qualitative Betrachtung der Ergebnisse der Metaanalyse und der Extensionsstudie, die in die Abwägung der Aussagesicherheit einfließen. Dabei wird auch der zeitliche Verlauf berücksichtigt. Bei unterschiedlichen Ergebnissen aus Metaanalyse und Extension kann dies zu einer Einschränkung der Aussagesicherheit führen.

2.3.2.3 Ergebnisse

Tabelle 12 und Tabelle 13 fassen die Ergebnisse zum Vergleich von Insulin degludec mit Insulin glargin, jeweils in Kombination mit Metformin bei mit mindestens 2 Antidiabetika (außer Insulin) vorbehandelten Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 zusammen. Die Daten aus dem Dossier des pU werden, wo notwendig, durch eigene Berechnungen ergänzt. Forest Plots zu selbst berechneten Metaanalysen befinden sich in Anhang B.2. Die Auswertungen des Rate Ratios für die Endpunkte nicht schwere, symptomatische bestätigte Hypoglykämien ($PG < 56 \text{ mg/dl}$) und schwere Hypoglykämien sowie die Tabellen zu häufigen UEs sind in den Anhängen B.3 und B.4 ergänzend dargestellt. Da die Häufigkeit der in den Studien NN1250-3587 und NN1250-3672 aufgetretenen SUEs gering war (keines der Ereignisse lag über der festgelegten Darstellungsgrenze) und überwiegend auf Einzelereignissen beruht, wird auf die Darstellung der Häufigkeiten verzichtet. Für die Häufigkeiten zu Abbruch wegen UEs liegen für alle Studien Angaben zur Gesamtpopulation, nicht aber für die relevanten Teilpopulationen vor. Auf eine Darstellung der Häufigkeiten in der Gesamtpopulation wird ebenfalls verzichtet.

Tabelle 12: Ergebnisse (Mortalität, Morbidität, Nebenwirkungen, dichotom) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A)

Endpunktkategorie Endpunkt Studie	IDeg + Metformin N Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	IGlar + Metformin N Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	IDeg + Metformin vs. IGlar + Metformin RR [95 %-KI]; p-Wert
Mortalität			
Gesamtmortalität			
NN1250-3579 (52 W)	519	0 (0)	151 1 (0,7) n. b.; 0,225
NN1250-3587 (26 W)	366	0 (0)	191 1 (0,5) n. b.; 0,343
NN1250-3672 (26 W)	139	0 (0)	139 1 (0,7) n. b.; > 0,999
Gesamt			0,18 [0,03; 1,13]; 0,067
3579Ext ^a (104 W)	519	2 (0,4)	151 1 (0,7) 0,58 [0,05; 6,37]; 0,536
Morbidität			
kardiovaskuläre Ereignisse (MACE)			
NN1250-3579 (52 W)	518	9 (1,7)	151 1 (0,7) 2,62 [0,34; 20,54]; 0,470
NN1250-3587 (26 W)	364	0 (0)	191 2 (1,0) 0,11 [0,01; 2,18]; 0,052 ^b
NN1250-3672 (26 W)	139	3 (2,2)	139 2 (1,4) 1,50 [0,25; 8,84]; > 0,999
Gesamt			1,18 [0,35; 4,04]; 0,788
3579Ext ^a (104 W)	518	24 (4,6)	151 3 (2,0) 2,33 [0,71; 7,64]; 0,166
kardiovaskulärer Tod			
NN1250-3579 (52 W)	518	1 (0,2)	151 0 (0) 0,88 [0,04; 21,46] ^c ; 0,734 ^b
NN1250-3587 (26 W)	364	0 (0)	191 0 (0) n. b.
NN1250-3672 (26 W)	139	0 (0)	139 1 (0,7) 0,33 [0,01; 8,11] ^c ; 0,409 ^b
Gesamt			0,52 [0,06; 4,69]; 0,559 ^d
3579Ext ^a (104 W)	518	2 (0,4)	151 1 (0,7) 0,58 [0,05; 6,39]; 0,536
nicht tödlicher Schlaganfall			
NN1250-3579 (52 W)	518	1 (0,2)	151 1 (0,7) 0,29 [0,02; 4,63]; 0,401
NN1250-3587 (26 W)	364	0 (0)	191 2 (1,0) 0,11 [0,01; 2,18] ^c ; 0,052 ^b
NN1250-3672 (26 W)	139	0 (0)	139 1 (0,7) 0,33 [0,01; 8,11] ^c ; 0,409 ^b
Gesamt			0,20 [0,04; 1,11]; 0,066 ^d
3579Ext ^a (104 W)	518	6 (1,2)	151 2 (1,3) 0,87 [0,18; 4,29]; > 0,999
akutes Koronarsyndrom			
NN1250-3579 (52 W)	518	7 (1,4)	151 0 (0) 4,39 [0,25; 76,48] ^c ; 0,158 ^b
NN1250-3587 (26 W)	364	0 (0)	191 0 (0) n. b.
NN1250-3672 (26 W)	139	3 (2,2)	139 0 (0) 7,00 [0,36; 134,27] ^c ; 0,087 ^b
Gesamt			5,42 [0,70; 41,85]; 0,105 ^d
3579Ext ^a (104 W)	518	17 (3,3)	151 0 (0) OR: 7,21 [1,54; ∞); 0,012 ^e

(Fortsetzung)

Tabelle 12: Ergebnisse (Mortalität, Morbidität, Nebenwirkungen, dichotom) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A) (Fortsetzung)

Endpunktkategorie Endpunkt Studie	IDeg + Metformin		IGlar + Metformin		IDeg + Metformin vs. IGlar + Metformin
	N	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	N	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	RR [95 %-KI]; p-Wert
Nebenwirkungen					
<i>UEs (ergänzend dargestellt)</i>					
NN1250-3579 (52 W)	519	392 (75,5)	151	110 (72,8)	–
NN1250-3587 (26 W)	366	204 (55,7)	191	113 (59,2)	–
NN1250-3672 (26 W)	139	86 (61,9)	139	95 (68,3)	–
3579Ext ^a (104 W)	519	421 (81,1)	151	121 (80,1)	–
SUEs					
NN1250-3579 (52 W)	519	40 (7,7)	151	18 (11,9)	0,65 [0,38; 1,09]; 0,137
NN1250-3587 (26 W)	366	10 (2,7)	191	9 (4,7)	0,58 [0,24; 1,40]; 0,228
NN1250-3672 (26 W)	139	10 (7,2)	139	8 (5,8)	1,25 [0,51; 3,07]; 0,808
Gesamt					0,72 [0,48; 1,08]; 0,114
3579Ext ^a (104 W)	519	80 (15,4)	151	25 (16,6)	0,93 [0,62; 1,40]; 0,705
Abbruch wegen UEs					
NN1250-3579 (52 W)	519	14 (2,7)	151	2 (1,3)	2,04 [0,47; 8,86]; 0,544
NN1250-3587 (26 W)	366	2 (0,5)	191	2 (1,0)	0,52 [0,07; 3,68]; 0,610
NN1250-3672 (26 W)	139	2 (1,4)	139	2 (1,4)	1,00 [0,14; 7,00]; > 0,999
Gesamt					1,17 [0,43; 3,21]; 0,755
3579Ext ^a (104 W)	519	21 (4,0)	151	4 (2,6)	1,53 [0,53; 4,38]; 0,625
nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt (PG < 56 mg/dl)					
NN1250-3579 (52 W)	519	175 (33,7)	151	57 (37,7)	0,89 [0,70; 1,13]; 0,382
NN1250-3587 (26 W)	366	97 (26,5)	191	55 (28,8)	0,92 [0,70; 1,22]; 0,617
NN1250-3672 (26 W)	139	23 (16,5)	139	29 (20,9)	0,79 [0,48; 1,30]; 0,442
Gesamt					0,89 [0,75; 1,06]; 0,182
3579Ext ^a (104 W)	519	237 (45,7)	151	71 (47,0)	0,97 [0,80; 1,18]; 0,781
nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien tagsüber (PG < 56 mg/dl) (ergänzend dargestellt)					
NN1250-3579 (52 W)	519	155 (29,9)	151	50 (33,1)	0,90 [0,69; 1,17]; 0,483
NN1250-3587 (26 W)	366	79 (21,6)	191	41 (21,5)	1,01 [0,72; 1,40]; > 0,999
NN1250-3672 (26 W)	139	20 (14,4)	139	23 (16,5)	0,87 [0,50; 1,51]; 0,740
Gesamt					0,93 [0,77; 1,13]; 0,469
3579Ext ^a (104 W)	519	215 (41,4)	151	65 (43,0)	0,96 [0,78; 1,19]; 0,779

(Fortsetzung)

Tabelle 12: Ergebnisse (Mortalität, Morbidität, Nebenwirkungen, dichotom) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A) (Fortsetzung)

Endpunktkategorie	IDeg + Metformin		IGlar + Metformin		IDeg + Metformin vs. IGlar + Metformin
Endpunkt	N	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	N	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	RR [95 %-KI]; p-Wert
Studie					
<i>nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien nächtlich (PG < 56 mg/dl) (ergänzend dargestellt)</i>					
NN1250-3579 (52 W)	519	59 (11,4)	151	25 (16,6)	0,69 [0,45; 1,06]; 0,095
NN1250-3587 (26 W)	366	28 (7,7)	191	24 (12,6)	0,61 [0,36; 1,02]; 0,066
NN1250-3672 (26 W)	139	6 (4,3)	139	9 (6,5)	0,67 [0,24; 1,82]; 0,597
Gesamt					0,65 [0,48; 0,895]; 0,008
3579Ext ^a (104 W)	519	93 (17,9)	151	35 (23,2)	0,77 [0,55; 1,09]; 0,159
schwere Hypoglykämien (SUE)					
NN1250-3579 (52 W)	519	1 (0,2)	151	1 (0,7)	0,29 [0,02; 4,62]; 0,400
NN1250-3587 (26 W)	366	2 (0,5)	191	2 (1,0)	0,52 [0,07; 3,68]; 0,610
NN1250-3672 (26 W)	139	0 (0)	139	0 (0)	n. b.
Gesamt					0,43 [0,09; 2,12]; 0,299
3579Ext ^a (104 W)	519	3 (0,6)	151	1 (0,7)	0,87 [0,09; 8,33]; > 0,999
Nierenfunktionsstörung (SUE, SOC)					
NN1250-3579 (52 W)	518	1 (0,2)	151	1 (0,7)	0,29 [0,02; 4,63] ^c ; 0,474 ^b
NN1250-3587 (26 W)	364	0 (0)	191	0 (0)	n. b.
NN1250-3672 (26 W)	139	0 (0)	139	1 (0,7)	0,33 [0,01; 8,11] ^c ; 0,409 ^b
Gesamt					0,24 [0,02; 2,60]; 0,238 ^f
3579Ext ^a (104 W)	518	3 (0,6)	151	3 (2,0)	0,29 [0,06; 1,43] ^c ; 0,108 ^b
Erbrechen (UE, PT)					
NN1250-3579 (52 W)	518	15 (2,9)	151	9 (6,0)	0,49 [0,22; 1,09] ^c ; 0,108 ^b
NN1250-3587 (26 W)	364	3 (0,8)	191	2 (1,0)	0,79 [0,13; 4,67] ^c ; 0,851 ^b
NN1250-3672 (26 W)	139	4 (2,9)	139	3 (2,2)	1,33 [0,30; 5,85] ^c ; 0,793 ^b
Gesamt					0,66 [0,34; 1,25]; 0,201 ^d
3579Ext ^a (104 W)	518	18 (3,5)	151	12 (7,9)	0,44 [0,22; 0,89] ^c ; 0,023 ^b
Depression (UE, PT)					
NN1250-3579 (52 W)	518	6 (1,2)	151	0 (0)	3,81 [0,22; 67,20] ^c ; 0,189 ^b
NN1250-3587 (26 W)	364	2 (0,5)	191	0 (0)	2,63 [0,13; 54,51] ^c ; 0,407 ^b
NN1250-3672 (26 W)	139	0 (0)	139	1 (0,7)	0,33 [0,01; 8,11] ^c ; 0,409 ^b
Gesamt					1,76 [0,37; 8,39]; 0,475 ^d
3579Ext ^a (104 W)	518	15 (2,9)	151	0 (0)	OR: 6,30 [1,35; ∞); 0,020 ^e

(Fortsetzung)

Tabelle 12: Ergebnisse (Mortalität, Morbidität, Nebenwirkungen, dichotom) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A) (Fortsetzung)

a: Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579 b: eigene Berechnung, p-Wert aus unbedingtem exaktem Test (CSZ-Methode nach [13]) c: eigene Berechnung, bei Nullzellen mit Stetigkeitskorrektur 0,5 für alle Zellen d: eigene Berechnung, Metaanalyse mit festem Effekt, Mantel-Haenszel-Methodik e: eigene Berechnung, exakte bedingte logistische Regression nach [14]; einseitiger p-Wert f: eigene Berechnung, Metaanalyse mit festem Effekt, Beta-Binomial-Modell nach [15] IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; k. A.: keine Angabe; KI: Konfidenzintervall; MACE: Major adverse cardiovascular Events; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; n. b.: nicht berechnet; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; OR: Odds Ratio; PG: Plasmaglukose; PT: Preferred Term; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; RR: relatives Risiko; SOC: Systemorganklasse; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus; W: Wochen
--

Tabelle 13: Ergebnisse (Morbidity, gesundheitsbezogene Lebensqualität, stetig) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A)

Endpunktkategorie	IDeg + Metformin			IGlar + Metformin			IDeg + Metformin vs. IGlar + Metformin
Endpunkt	N ^a	Werte Studien- beginn MW (SD)	Änderung Studien- ende MW ^b (SE)	N ^a	Werte Studien- beginn MW (SD)	Änderung Studien- ende MW ^b (SE)	MD [95 %-KI]; p-Wert
Studie							
Morbidity							
Gesundheitszustand							
TRIM-D ^c							
tägliches Leben							
NN1250-3579 (52 W)	519	77,79 (18,9)	3,57 (0,80)	151	76,14 (20,1)	2,70 (1,51)	0,87 [−2,49; 4,23]; 0,611
NN1250-3587 (26 W)	366	75,22 (17,8)	3,17 (0,84)	191	76,65 (16,1)	2,85 (1,19)	0,33 [−2,55; 3,20]; 0,824
NN1250-3672 (26 W)	139	76,08 (19,6)	3,50 (1,31)	139	77,78 (19,3)	3,81 (1,31)	−0,31 [−3,98; 3,35]; 0,867
Gesamt							0,33 [−1,55; 2,21]; 0,730
3579Ext ^d (104 W)	Endpunkt nicht erhoben						
psychische Gesundheit							
NN1250-3579 (52 W)	519	77,51 (17,3)	8,69 (0,69)	151	75,66 (18,5)	8,86 (1,30)	−0,17 [−3,06; 2,72]; 0,906
NN1250-3587 (26 W)	366	73,21 (19,2)	7,45 (0,79)	191	73,7 (18,6)	6,26 (1,12)	1,19 [−1,51; 3,89]; 0,388
NN1250-3672 (26 W)	139	76,01 (17,6)	8,87 (1,24)	139	77,95 (17,3)	5,76 (1,24)	3,11 [−0,36; 6,59]; 0,079
Gesamt							1,18 [−0,54; 2,89]; 0,178
3579Ext ^d (104 W)	Endpunkt nicht erhoben						
HbA1c (%) (ergänzend dargestellt)							
NN1250-3579 (52 W)	519	8,18 (0,8)	−1,16 (0,03)	151	8,31 (0,8)	−1,33 (0,06)	0,17 [0,03; 0,31]; 0,019
NN1250-3587 (26 W)	366	8,32 (0,83)	−1,25 (0,04)	191	8,28 (0,81)	−1,24 (0,06)	−0,01 [−0,16; 0,14]; 0,901
NN1250-3672 (26 W)	139	8,35 (0,99)	−1,25 (0,08)	139	8,33 (0,82)	−1,27 (0,08)	0,02 [−0,19; 0,23]; 0,877
Gesamt							0,07 [−0,02; 0,17]; 0,117
3579Ext ^d (104 W)	519	8,14 (0,78)	−1,13 (0,04)	151	8,27 (0,79)	−1,26 (0,07)	0,12 [−0,03; 0,28]; 0,127

(Fortsetzung)

Tabelle 13: Ergebnisse (Morbidity, gesundheitsbezogene Lebensqualität, stetig) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A) (Fortsetzung)

Endpunktkategorie	IDeg + Metformin			IGlar + Metformin			IDeg + Metformin vs. IGlar + Metformin
Endpunkt							MD [95 %-KI]; p-Wert
Studie	N ^a	Werte Studienbeginn MW (SD)	Änderung Studienende MW ^b (SE)	N ^a	Werte Studienbeginn MW (SD)	Änderung Studienende MW ^b (SE)	
Morbidity							
Körpergewicht (ergänzend dargestellt)							
keine Ergebnisse für die relevanten Teilpopulationen vorhanden							
Gesundheitsbezogene Lebensqualität							
SF-36^e							
körperlicher Summenscore (PCS)							
NN1250-3579 (52 W)	519	46,3 (8,7)	1,10 (0,32)	151	44,9 (9,22)	-0,78 (0,60)	1,88 [0,56; 3,21]; 0,006 Hedges' g: 0,31 [0,11; 0,52]
NN1250-3587 (26 W)	366	48,13 (7,62)	1,01 (0,33)	191	47,69 (7,39)	0,63 (0,46)	0,38 [-0,74; 1,50]; 0,503
NN1250-3672 (26 W)	139	44,62 (9,23)	1,84 (0,58)	139	45,91 (8,24)	1,42 (0,59)	0,42 [-1,21; 2,06]; 0,611
Gesamt							0,88 [0,12; 1,64]; 0,023 Heterogenität für Hedges' g: Q = 6,45, df = 2, p = 0,040, I ² = 69,0 %
3579Ext ^d (104 W)	519	46,78 (8,73)	-0,14 (0,38)	151	46,28 (9,13)	-2,02 (0,74)	1,88 [0,25; 3,52]; 0,024 Hedges' g: 0,26 [0,00; 0,51]
psychischer Summenscore (MCS)							
NN1250-3579 (52 W)	519	48,76 (11,3)	1,05 (0,41)	151	48,33 (11,4)	1,46 (0,77)	-0,40 [-2,12; 1,32]; 0,645
NN1250-3587 (26 W)	366	47,38 (10,7)	0,92 (0,44)	191	47,82 (10,0)	0,74 (0,62)	0,19 [-1,31; 1,68]; 0,806
NN1250-3672 (26 W)	139	47,52 (11,7)	2,37 (0,77)	139	47,49 (10,7)	0,67 (0,78)	1,71 [-0,47; 3,88]; 0,125
Gesamt							0,31 [-0,69; 1,31]; 0,541
3579Ext ^d (104 W)	519	50,06 (10,9)	0,70 (0,48)	151	50,26 (9,92)	0,05 (0,95)	0,65 [-1,43; 2,73]; 0,541
einzelne Domänen des SF-36							
keine Ergebnisse für die relevanten Teilpopulationen vorhanden							

(Fortsetzung)

Tabelle 13: Ergebnisse (Morbidity, gesundheitsbezogene Lebensqualität, stetig) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A) (Fortsetzung)

a: Anzahl der Patientinnen und Patienten, die in der Auswertung zur Berechnung der Effektschätzung berücksichtigt wurden, die Werte bei Studienbeginn können auf anderen Patientenzahlen basieren.
b: wenn nicht anders angegeben, MMRM-Auswertung der FAS-Population, mit Behandlung, Geschlecht, antidiabetische Therapie zu Baseline und Region als fester Effekt, korrespondierender Baselinewert und Alter als Kovariate sowie die Interaktion zwischen allen festen Effekten und Visiten und zwischen dem Baselinewert und Visite
c: höhere Werte bedeuten eine Verbesserung des Gesundheitszustands, wobei eine positive Differenz einen Vorteil der Intervention bedeutet; Daten zu den Einzeldomänen liegen für die Teilpopulationen nicht vor
d: Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579
e: höhere Werte bedeuten eine bessere gesundheitsbezogene Lebensqualität; eine positive Differenz bedeutet einen Vorteil für die Intervention
FAS: Full Analysis Set; HbA1c: Glykohämoglobin; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; KI: Konfidenzintervall; MMRM: gemischtes Modell mit wiederholten Messungen; MD: Mittelwertdifferenz; MW: Mittelwert; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SD: Standardabweichung; SE: Standardfehler; SF-36: Short Form-36 Health Survey; TRIM-D: Treatment-related Impact Measures for Diabetes; vs.: versus; W: Wochen

Die Aussagesicherheit der Ergebnisse auf Basis der verfügbaren Daten wird – wie in Abschnitt 2.3.2.2 erläutert – von der gemeinsamen qualitativen Betrachtung der Ergebnisse der Metaanalyse und der Extensionsstudie auf Endpunktebene beurteilt.

Dies weicht vom Vorgehen des pU ab, der auf Grundlage der Ergebnisse der Metaanalyse (Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672) maximal Belege ableitet. Die Ergebnisse der Extensionsstudie 3579Ext stellt der pU ergänzend dar, berücksichtigt diese jedoch nicht bei der Ableitung des Zusatznutzens.

Bei der nachfolgenden Beschreibung der Ergebnisse beziehen sich Angaben zur Metaanalyse immer auf die metaanalytische Zusammenfassung der Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 und Angaben zur Extensionsstudie immer auf die Studie 3579Ext.

Mortalität

Gesamt mortalität

In beiden Behandlungsarmen aller Studien traten nur wenige Todesfälle auf. Für den Endpunkt Gesamt mortalität zeigt sich weder in der Metaanalyse noch in der Extensionsstudie ein statistisch signifikanter Unterschied von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin. Daraus ergibt sich kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.

Dies stimmt mit der Einschätzung des pU überein.

Morbidität

Kardiovaskuläre Ereignisse (MACE, inklusive der Komponenten kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall und akutes Koronarsyndrom)

Für den kombinierten Endpunkt kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) sowie die beiden Komponenten kardiovaskulärer Tod und nicht tödlicher Schlaganfall zeigt sich jeweils sowohl in der Metaanalyse als auch in der Extensionsstudie kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen. Daraus ergibt sich kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.

Für den Endpunkt akutes Koronarsyndrom zeigt sich in der Extensionsstudie ein statistisch signifikanter Effekt zum Nachteil von Insulin degludec + Metformin. In der Metaanalyse ist der Effekt nicht statistisch signifikant, die Effektrichtung jedoch konsistent. In der gemeinsamen Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass die Ereignisse überwiegend in der Studie mit längerer Studiendauer (NN1250-3579 und zugehörige Extensionsstudie) aufgetreten sind. Daraus ergibt sich für diesen Endpunkt ein Anhaltspunkt für einen geringeren Nutzen von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin.

Die Einschätzung zu dem Endpunkt kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) stimmt mit derjenigen des pU überein. Die Auswertungen der einzelnen Komponenten kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall und akutes Koronarsyndrom zieht der pU nicht zur Ableitung des Zusatznutzens heran.

Gesundheitszustand (Domänen tägliches Leben und psychische Gesundheit des TRIM-D)

Für den Endpunkt Gesundheitszustand, gemessen über die Domänen tägliches Leben und psychische Gesundheit des TRIM-D Fragebogens, zeigt sich jeweils kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen in der Metaanalyse. In der Extensionsstudie wurde der Endpunkt nicht erhoben. Daraus ergibt sich kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.

Dies stimmt mit der Einschätzung des pU überein.

Gesundheitsbezogene Lebensqualität

SF-36 – körperlicher Summenscore (PCS) und psychischer Summenscore (MCS)

Für den MCS und PCS des SF-36 wird die mittlere Veränderung zu Studienende gegenüber Studienbeginn betrachtet.

Für den MCS ergeben sich in der Metaanalyse und in der Extensionsstudie keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungsarmen.

Für den PCS liegt in der Metaanalyse bei einer homogenen Datenlage ein statistisch signifikantes Ergebnis für die Änderung gegenüber Baseline vor. Aus der standardisierten

Mittelwertdifferenz, geschätzt mit dem Effektmaß Hedges' g, kann kein relevanter Effekt abgeleitet werden. Es liegt für das Effektmaß Hedges' g Heterogenität zwischen den Studien der Metaanalyse ($p < 0,05$) vor. Aus der Betrachtung der Ergebnisse der einzelnen Studien ergibt sich kein gleichgerichteter Effekt. Nur in der Studie NN1250-3579 liegt ein statistisch signifikanter Effekt zum Vorteil von Insulin degludec + Metformin vor. Allerdings ist dieser beobachtete Effekt, bewertet über Hedges' g, nicht relevant. In den Studien NN1250-3587 und NN1250-3672 zeigt sich jeweils kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen. Damit sind die Effekte nicht gleichgerichtet. Für die Extension 3579Ext zeigt sich für den PCS ein statistisch signifikanter Unterschied zum Vorteil von Insulin degludec + Metformin. Auch für die Extension 3579Ext liegt das Konfidenzintervall für Hedges' g nicht vollständig außerhalb des Irrelevanzbereichs $[-0,2; 0,2]$. Damit lässt sich nicht ableiten, dass der Effekt relevant ist.

Daraus ergibt sich sowohl für den MCS als auch für den PCS jeweils kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.

Dies stimmt mit der Einschätzung des pU überein.

Nebenwirkungen

SUEs

Für den Endpunkt SUEs zeigt sich weder in der Metaanalyse noch in der Extensionsstudie ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen.

Daraus ergibt sich für diesen Endpunkt kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.

Dies stimmt mit der Einschätzung des pU überein.

Abbruch wegen UEs und Nierenfunktionsstörung (SUE, SOC)

Für die Endpunkte Abbruch wegen UEs und Nierenfunktionsstörung zeigen sich sowohl in der Metaanalyse als auch in der Extensionsstudie keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen. Daraus ergibt sich für diese Endpunkte jeweils kein Anhaltspunkt für einen höheren oder geringeren Schaden von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein höherer oder geringerer Schaden ist somit nicht belegt.

Dies stimmt mit der Einschätzung des pU für den Endpunkt Abbruch wegen UEs überein. Den Endpunkt Nierenfunktionsstörung (SUE) zieht der pU in seiner Bewertung nicht heran.

Hypoglykämien

Nicht schwere Hypoglykämien

Für den Endpunkt nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt (PG < 56 mg/dl) zeigt sich sowohl in der Metaanalyse als auch in der Extensionsstudie jeweils kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen. Dabei war die Blutzuckersenkung im Insulin degludec-Arm in allen Studien vergleichbar zu der im Insulin glargin-Arm (zum HbA1c im Studienverlauf siehe Abbildung 9 bis Abbildung 12 in Anhang B.1).

Insgesamt ergibt sich für nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien kein Anhaltspunkt für einen höheren oder geringeren Schaden von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein höherer oder geringerer Schaden ist damit nicht belegt.

Dies weicht von der Einschätzung des pU ab, der für den Endpunkt nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt aufgrund eines statistisch signifikanten Unterschieds bei der Auswertung des Rate Ratio in der Metaanalyse einen Beleg für einen Zusatznutzen ableitet. Wie bereits erläutert, werden für die vorliegende Nutzenbewertung die Auswertungen des relativen Risikos herangezogen (zur Begründung siehe Abschnitt 2.6.2.4.3.2). Die Ergebnisse zu den Auswertungen des Rate Ratio ist ergänzend in Anhang B.3 dargestellt. Der Effekt ist für nicht schwere, bestätigte Hypoglykämien nicht mehr als geringfügig, sodass sich auch bei Betrachtung des Rate Ratios kein Beleg für einen geringeren Schaden von Insulin degludec ergäbe.

Der pU zieht zudem zusätzlich die nach Tageszeiten getrennten Auswertungen zum Zusatznutzen heran und leitet einen Beleg für einen Zusatznutzen von Insulin degludec für nächtliche nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien ab. Die getrennten Auswertungen nach Tageszeiten sind in Tabelle 42 in Anhang B.3 ergänzend dargestellt (zur Begründung siehe Abschnitt 2.6.2.4.3.2).

Schwere Hypoglykämien

Schwere Hypoglykämien wurden vom pU hilfsweise als Hypoglykämien operationalisiert, die als SUE dokumentiert wurden (zur Begründung siehe Abschnitt 2.6.2.4.3.2). Für den Endpunkt schwere Hypoglykämien (SUE) zeigen sich sowohl in der Metaanalyse als auch in der Extensionsstudie keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen. Daraus ergibt sich für diesen Endpunkt kein Anhaltspunkt für einen höheren oder geringeren Schaden von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin, ein höherer oder geringerer Schaden ist somit nicht belegt.

Dies stimmt mit der Einschätzung des pU überein.

Spezifische UEs

Erbrechen (PT)

Für den Endpunkt Erbrechen liegt in der Metaanalyse kein statistisch signifikanter Effekt zwischen den Behandlungsarmen vor. In der Extensionsstudie zeigt sich für diesen Endpunkt hingegen ein statistisch signifikanter Unterschied zum Vorteil von Insulin degludec + Metformin.

Bei der gemeinsamen Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass die Ereignisse überwiegend in der Studie mit längerer Studiendauer (NN1250-3579) aufgetreten sind und im 2. Studienjahr (Extensionsstudie) bei gleicher Effektrichtung weiter zugenommen haben.

Insgesamt ergibt sich aufgrund des hohen Verzerrungspotenzials für diesen Endpunkt in der Extensionsstudie ein Anhaltspunkt für einen geringeren Schaden von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin.

Der pU zieht diesen Endpunkt in seiner Bewertung nicht heran.

Depressionen (PT)

Für den Endpunkt Depressionen (PT) liegt in der Metaanalyse kein statistisch signifikanter Effekt zwischen den Behandlungsarmen vor. In der Extensionsstudie zeigt sich für diesen Endpunkt hingegen ein statistisch signifikanter Unterschied zum Nachteil von Insulin degludec + Metformin.

Bei der gemeinsamen Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass die Ereignisse überwiegend in der Studie mit längerer Studiendauer (NN1250-3579) und zudem im 2. Studienjahr (Extensionsstudie) aufgetreten sind.

Insgesamt ergibt sich aufgrund des hohen Verzerrungspotenzials für die Ergebnisse zu diesem Endpunkt in der Extensionsstudie ein Anhaltspunkt für einen höheren Schaden von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin.

Der pU zieht diesen Endpunkt in seiner Bewertung nicht heran.

2.3.2.4 Subgruppen und andere Effektmodifikatoren

Für die vorliegende Nutzenbewertung sind die folgenden Subgruppenmerkmale relevant:

- Alter (< 65 Jahre / $\geq$ 65 Jahre)
- Geschlecht (Männer / Frauen)
- Region (gemeinsame Betrachtung der Merkmale Europa / Nichteuropa sowie OECD-Land [ja / nein])

Subgruppenanalysen werden nur dann herangezogen, wenn jede Subgruppe mindestens 10 Personen umfasst und bei binären Daten mindestens 10 Ereignisse in 1 der Subgruppen

aufgetreten sind. Es werden nur die Ergebnisse dargestellt, bei denen eine Effektmodifikation mit einer statistisch signifikanten Interaktion zwischen Behandlung und Subgruppenmerkmal ($p\text{-Wert} < 0,05$) vorliegt. Zudem werden ausschließlich Subgruppenergebnisse dargestellt, wenn mindestens in 1 Subgruppe ein statistisch signifikanter und relevanter Effekt vorliegt.

Insgesamt wurden für die betrachteten Subgruppenmerkmale keine relevanten Effektmodifikationen beobachtet. Dies stimmt mit dem Vorgehen des pU überein, der auf Basis der von ihm betrachteten Subgruppenmerkmale ebenfalls keine relevanten Effektmodifikationen festgestellt hat.

2.3.3 Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens

Nachfolgend wird die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß des Zusatznutzens für Fragestellung A auf Endpunktebene hergeleitet. Dabei werden die verschiedenen Endpunktkategorien und die Effektgrößen berücksichtigt. Die hierzu verwendete Methodik ist in den Allgemeinen Methoden des IQWiG erläutert [16].

Das Vorgehen zur Ableitung einer Gesamtaussage zum Zusatznutzen anhand der Aggregation der auf Endpunktebene hergeleiteten Aussagen stellt einen Vorschlag des IQWiG dar. Über den Zusatznutzen beschließt der G-BA.

2.3.3.1 Beurteilung des Zusatznutzens auf Endpunktebene

Ausgehend von den in Abschnitt 2.3.2 dargestellten Ergebnissen wird das Ausmaß des jeweiligen Zusatznutzens auf Endpunktebene eingeschätzt (siehe Tabelle 14). Hierbei erfolgt – wie in Abschnitt 2.3.2.1 erläutert – eine gemeinsame qualitative Betrachtung der Ergebnisse der Metaanalyse und der Extensionsstudie 3579Ext.

Bestimmung der Endpunktkategorie zur Symptomatik und zu Nebenwirkungen

Nicht für alle in der vorliegenden Nutzenbewertung berücksichtigten Endpunkte geht aus dem Dossier hervor, ob sie nicht schwerwiegend / schwer oder schwerwiegend / schwer sind. Für diese Endpunkte wird die Einordnung nachfolgend begründet.

Bestimmung der Endpunktkategorie für den Endpunkt akutes Koronarsyndrom

Das akute Koronarsyndrom wird der Endpunktkategorie schwerwiegende / schwere Symptome / Folgekomplikationen zugeordnet, da ein Abgleich mit den zur Verfügung stehenden Listings in den Studiendaten zu SUEs in der Gesamtpopulation zeigt, dass es sich bei fast allen Ereignissen um SUEs handelt.

Bestimmung der Endpunktkategorie für die Endpunkte zu den spezifischen UEs

Die spezifischen UEs Erbrechen und Depression werden der Endpunktkategorie nicht schwerwiegende / nicht schwere Nebenwirkungen zugeordnet, da ein Vergleich mit den SUEs zeigt, dass die Ereignisse nicht schwerwiegend / nicht schwer sind.

Tabelle 14: Ausmaß des Zusatznutzens auf Endpunktebene: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A)

Endpunktkategorie Endpunkt	IDeg + Metformin vs. IGlargin + Metformin Ereignisanteil (%) bzw. MD Effektschätzung [95 %-KI]; p-Wert Wahrscheinlichkeit ^a	Ableitung des Ausmaßes ^b
Mortalität		
Gesamtmortalität	Metaanalyse ^c : 0 % vs. 0,5–0,7 % ^d RR: 0,18 [0,03; 1,13]; p = 0,067 Extensionsstudie 3579Ext: 0,4 % vs. 0,7 % RR: 0,58 [0,05; 6,37]; p = 0,536	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
Morbidität		
kardiovaskuläre Ereignisse (MACE)	Metaanalyse ^c : 0–2,2 % vs. 0,7–1,4 % ^d RR: 1,18 [0,35; 4,04]; p = 0,788 Extensionsstudie 3579Ext: 4,6 % vs. 2,0 % RR: 2,33 [0,71; 7,64]; p = 0,166	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
kardiovaskulärer Tod	Metaanalyse ^c : 0–0,2 % vs. 0–0,7 % ^d RR: 0,52 [0,06; 4,69]; p = 0,559 Extensionsstudie 3579Ext: 0,4 % vs. 0,7 % RR: 0,58 [0,05; 6,39]; p = 0,536	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
nicht tödlicher Schlaganfall	Metaanalyse ^c : 0–0,2 % vs. 0,7–1,0 % ^d RR: 0,20 [0,04; 1,11]; 0,066 Extensionsstudie 3579Ext: 1,2 % vs. 1,3 % RR: 0,87 [0,18; 4,29]; > 0,999	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
akutes Koronarsyndrom	Metaanalyse ^c : 0–2,2 % vs. 0 % ^d RR: 5,42 [0,70; 41,85]; p = 0,105 Extensionsstudie 3579Ext: 3,3 % vs. 0 % OR: 7,21 [1,54; ∞); p = 0,012 ^e OR: 0,14 (0; 0,65] ^f Wahrscheinlichkeit: Anhaltspunkt	Endpunktkategorie: schwerwiegende / schwere Symptome / Folgekomplikationen KI ₀ < 0,75, Risiko < 5 % höherer Schaden, Ausmaß: beträchtlich

(Fortsetzung)

Tabelle 14: Ausmaß des Zusatznutzens auf Endpunktebene: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A) (Fortsetzung)

Endpunktkategorie Endpunkt	IDeg + Metformin vs. IGLar + Metformin Ereignisanteil (%) bzw. MD Effektschätzung [95 %-KI]; p-Wert Wahrscheinlichkeit ^a	Ableitung des Ausmaßes ^b
Morbidität		
Gesundheitszustand (TRIM-D) tägliches Leben	Metaanalyse ^c : 3,17–3,57 vs. 2,70–3,81 ^d MD: 0,33 [–1,55; 2,21]; p = 0,730 Extensionsstudie 3579Ext: Endpunkt wurde nicht erhoben	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
psychische Gesundheit	Metaanalyse ^c : 7,45–8,87 vs. 5,76–8,86 ^d MD: 1,18 [–0,54; 2,89]; p = 0,178 Extensionsstudie 3579Ext: Endpunkt wurde nicht erhoben	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
Gesundheitsbezogene Lebensqualität		
SF-36 körperlicher Summenscore (PCS)	Metaanalyse ^c : 0,32–0,58 vs. 0,46–0,60 ^d MD: 0,88 [0,12; 1,64]; 0,023 ^g Extensionsstudie 3579Ext: –0,14 vs. –2,02 MD: 1,88 [0,25; 3,52]; p = 0,024 Hedges' g: 0,26 [0,00; 0,51] ^h	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
psychischer Summenscore (MCS)	Metaanalyse ^c : 0,92–2,37 vs. 0,67–1,46 ^d MD: 0,31 [–0,69; 1,31]; 0,541 Extensionsstudie 3579Ext: 0,70 vs. 0,05 MD: 0,65 [–1,43; 2,73]; 0,541	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
Nebenwirkungen		
SUEs	Metaanalyse ^c : 2,7–7,7 % vs. 4,7–11,9 % ^d RR: 0,72 [0,48; 1,08]; p = 0,114 Extensionsstudie 3579Ext: 15,4 vs. 16,6 % RR: 0,93 [0,62; 1,40]; p = 0,705	höherer / geringerer Schaden nicht belegt

(Fortsetzung)

Tabelle 14: Ausmaß des Zusatznutzens auf Endpunktebene: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A) (Fortsetzung)

Endpunktkategorie Endpunkt	IDeg + Metformin vs. IGlar + Metformin Ereignisanteil (%) bzw. MD Effektschätzung [95 %-KI]; p-Wert Wahrscheinlichkeit^a	Ableitung des Ausmaßes^b
Nebenwirkungen		
Abbruch wegen UEs	Metaanalyse ^c : 0,5–2,7 % vs. 1,0–1,4 % ^d RR: 1,17 [0,43; 3,21]; p = 0,755 Extensionsstudie 3579Ext: 4,0 % vs. 2,6 % RR: 1,53 [0,53; 4,38]; p = 0,625	höherer / geringerer Schaden nicht belegt
nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien (PG < 56 mg/dl), gesamt	Metaanalyse ^c : 16,5–33,7 % vs. 20,9–37,7 % ^d RR: 0,89 [0,75; 1,06]; p = 0,182 Extensionsstudie 3579Ext: 45,7 % vs. 47,0 % RR: 0,97 [0,80; 1,18]; p = 0,781	höherer / geringerer Schaden nicht belegt
schwere Hypoglykämien (SUE)	Metaanalyse ^c : 0–0,5 % vs. 0–1,0 % ^d RR: 0,43 [0,09; 2,12]; p = 0,299 Extensionsstudie 3579Ext: 0,6 % vs. 0,7 % RR: 0,87 [0,09; 8,33]; > 0,999	höherer / geringerer Schaden nicht belegt
Nierenfunktionsstörung (SUE, SOC)	Metaanalyse ^c : 0–0,2 % vs. 0–0,7 % ^d RR: 0,24 [0,02; 2,60]; p = 0,238 Extensionsstudie 3579Ext: 0,6 % vs. 2,0 % RR: 0,29 [0,06; 1,43]; 0,108	höherer / geringerer Schaden nicht belegt
Erbrechen (PT)	Metaanalyse ^c : 0,8–2,9 % vs. 1,0–6,0 % ^d RR: 0,66 [0,34; 1,25]; p = 0,201 Extensionsstudie 3579Ext: 3,5 % vs. 7,9 % RR: 0,44 [0,22; 0,89]; p = 0,023 Wahrscheinlichkeit: Anhaltspunkt	Endpunktkategorie: nicht schwerwiegende / nicht schwere Nebenwirkungen 0,80 ≤ KI ₀ < 0,90 geringerer Schaden, Ausmaß: gering

(Fortsetzung)

Tabelle 14: Ausmaß des Zusatznutzens auf Endpunktebene: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A) (Fortsetzung)

Endpunktkategorie Endpunkt	IDeg + Metformin vs. IGlar + Metformin Ereignisanteil (%) bzw. MD Effektschätzung [95 %-KI]; p-Wert Wahrscheinlichkeit ^a	Ableitung des Ausmaßes ^b
Nebenwirkungen		
Depression (PT)	Metaanalyse ^c : 0–1,2 % vs. 0–0,7 % ^d RR: 1,76 [0,37; 8,39]; p = 0,475 Extensionsstudie 3579Ext: 2,9 % vs. 0 % OR: 6,303 [1,353; ∞); p = 0,020 ^e OR: 0,16 (0; 0,74] ^f Wahrscheinlichkeit: Anhaltspunkt	Endpunktkategorie: nicht schwerwiegende / nicht schwere Nebenwirkungen höherer Schaden, Ausmaß beträchtlich
a: Angabe der Wahrscheinlichkeit, sofern statistisch signifikante Unterschiede vorliegen b: Einschätzungen zur Effektgröße erfolgen je nach Endpunktkategorie mit unterschiedlichen Grenzen anhand der oberen Grenze des Konfidenzintervalls (KI _o) c: Metaanalyse der Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN3672 d: minimale und maximale Ereignisanteile bzw. mittlere Änderungen pro Behandlungsarm in den eingeschlossenen Studien e: eigene Berechnung, exakte bedingte logistische Regression nach [14]; einseitiger p-Wert f: eigene Berechnung, umgedrehte Effektrichtung zur Anwendung der Grenzen bei der Ableitung des Ausmaßes des Zusatznutzens g: Aufgrund heterogener Datenlage keine Angabe eines gemeinsamen Effektschätzers. Da die Effekte nicht gleichgerichtet sind, wird kein Zusatznutzen abgeleitet. h: Liegt das KI für das Hedges' g vollständig außerhalb des Irrelevanzbereichs [-0,2; 0,2], wird dies als relevanter Effekt interpretiert. In anderen Fällen lässt sich nicht ableiten, dass ein relevanter Effekt vorliegt IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; KI: Konfidenzintervall; KI _o : obere Grenze Konfidenzintervall; MACE: Major Adverse Cardiovascular Events; MD: Mittelwertdifferenz; OR: Odds Ratio; PG: Plasmaglukose; PT: Preferred Term; RR: relatives Risiko; SF-36: Short Form-36 Health Survey; TRIM-D: Treatment Related Impact Measures for Diabetes; SOC: Systemorganklasse; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus		

2.3.3.2 Gesamtaussage zum Zusatznutzen

Tabelle 15 fasst die Resultate zusammen, die in die Gesamtaussage zum Ausmaß des Zusatznutzens einfließen.

Tabelle 15: Positive und negative Effekte aus der Bewertung von Insulin degludec + Metformin im Vergleich zu Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A)

Positive Effekte	Negative Effekte
–	schwerwiegende / schwere Symptome / Folgekomplikationen akutes Koronarsyndrom: Anhaltspunkt für einen höheren Schaden – Ausmaß: beträchtlich
nicht schwerwiegende / nicht schwere Nebenwirkungen ▪ Erbrechen (PT) Anhaltspunkt für einen geringeren Schaden – Ausmaß: gering	nicht schwerwiegende / nicht schwere Nebenwirkungen ▪ Depressionen (PT) Anhaltspunkt für einen höheren Schaden – Ausmaß: beträchtlich
PG: Plasmaglukose; PT: Preferred Term; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis	

In der Gesamtschau der Daten ergeben sich sowohl positive als auch negative Effekte für Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin. Zusammenfassend überwiegen jedoch die negativen Effekte, insbesondere der Anhaltspunkt für einen höheren Schaden beim akuten Koronarsyndrom (Endpunktkategorie schwerwiegende / schwere Symptome / Folgekomplikationen). Daraus ergibt sich ein Anhaltspunkt für einen geringeren Nutzen von Insulin degludec + Metformin gegenüber Insulin glargin + Metformin.

Aufgrund der zielwertgerichteten Therapie auf einen einheitlichen Nüchternplasmaglukosewert im Bereich 90 bis 125 mg/dl beschränken sich die Aussagen zum Zusatznutzen oder geringeren Nutzen auf Patientinnen und Patienten, bei denen eine normnahe Blutzuckereinstellung mit einer basalunterstützten Therapie angestrebt wird. Für Patientinnen und Patienten, bei denen ein solches Therapieziel nicht angestrebt wird, ist ein Zusatznutzen oder geringerer Nutzen nicht belegt.

Diese Einschätzung weicht von der des pU ab, der auf Basis der dargestellten Daten für Patientinnen und Patienten der Fragestellung A insgesamt einen Beleg für einen geringen Zusatznutzen von Insulin degludec ableitet.

2.3.4 Liste der eingeschlossenen Studien

NN1250-3579

Novo Nordisk. Comparison of NN1250 versus insulin glargine in subjects with type 2 diabetes (BEGIN): study results [online]. In: ClinicalTrials.gov. 09.02.2017 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT00982644>.

Novo Nordisk. A 52-week randomised, controlled, open label, multicentre, multinational treat-to-target trial comparing the efficacy and safety of NN1250 and insulin glargine, both injected daily in combination with oral anti-diabetic drugs (OADs), in subjects with type 2 diabetes mellitus currently treated with OADs and qualifying for more intensified treatment (BEGIN: Once Long); report synopsis [online]. In: EU Clinical Trials Register. 31.05.2011 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/rest/download/result/attachment/2008-005776-27/1/6409>.

Novo Nordisk. A 52-week randomised, controlled, open label, multicentre, multinational treat-to-target trial comparing the efficacy and safety of SIBA and insulin glargine, both injected once daily in combination with oral anti-diabetic drugs (OAD), in subjects with type 2 diabetes mellitus currently treated with OAD(s) and qualifying for more intensified treatment [online]. In: EU Clinical Trials Register. [Zugriff: 24.01.2019]. URL: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=eudract_number:2008-005776-27.

Novo Nordisk. Comparison of NN1250 versus insulin glargine in subjects with type 2 diabetes (BEGIN): study details [online]. In: ClinicalTrials.gov. 09.02.2017 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://ClinicalTrials.gov/show/NCT00982644>.

Novo Nordisk. A 52-week randomised, controlled, open label, multicentre, multinational treat-to-target trial comparing the efficacy and safety of NN1250 and insulin glargine, both injected daily in combination with oral anti-diabetic drugs (OADs), in subjects with type 2 diabetes mellitus currently treated with oads and qualifying for more intensified treatment (BEGIN: Once Long); study NN1250-3579; clinical trial report [unveröffentlicht]. 2011.

Novo Nordisk. A 52-week randomised, controlled, open label, multicentre, multinational treat-to-target trial comparing the efficacy and safety of SIBA and insulin glargine, both injected once daily in combination with oral anti-diabetic drugs (OAD), in subjects with type 2 diabetes mellitus currently treated with OAD(s) and qualifying for more intensified treatment: study NN1250-3579; statistical analysis plan [unveröffentlicht]. 2011.

Novo Nordisk. A 52-week randomised, controlled, open label, multicentre, multinational treat-to-target trial comparing the efficacy and safety of SIBA and insulin glargine, both injected once daily in combination with oral anti-diabetic drugs (OAD), in subjects with type 2 diabetes mellitus currently treated with OAD(s) and qualifying for more intensified treatment; study NN1250-3579; Zusatzanalysen [unveröffentlicht]. 2018.

Novo Nordisk. A 52-week randomised, controlled, open label, multicentre, multinational treat-to-target trial comparing the efficacy and safety of SIBA and insulin glargine, both injected once daily in combination with oral anti-diabetic drugs (OAD), in subjects with type 2 diabetes mellitus currently treated with OAD(s) and qualifying for more intensified treatment: study NN1250-3579; clinical study protocol; version 3.0 [unveröffentlicht]. 2009.

Zinman B, Philis-Tsimikas A, Cariou B, Handelsman Y, Rodbard HW, Johansen T et al. Insulin degludec versus insulin glargine in insulin-naïve patients with type 2 diabetes: a 1-year, randomized, treat-to-target trial (BEGIN Once Long). Diabetes Care 2012; 35(12): 2464-2471.

Studie NN1250-3587

Mu YM, Guo LX, Li L, Li YM, Xu XJ, Li QM et al. The efficacy and safety of insulin degludec versus insulin glargine in insulin-naïve subjects with type 2 diabetes: results of a Chinese cohort from a multinational randomized controlled trial [Chinesisch]. Zhonghua Nei Ke Za Zhi 2017; 56(9): 660-666.

Novo Nordisk. A trial comparing efficacy and safety of insulin degludec and insulin glargine in insulin naïve subjects with type 2 diabetes (BEGIN): study results [online]. In: ClinicalTrials.gov. 07.04.2017 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01849289>.

Novo Nordisk. A trial comparing efficacy and safety of insulin degludec and insulin glargine in insulin naïve subjects with type 2 diabetes (BEGIN): study details [online]. In: ClinicalTrials.gov. 07.04.2017 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://ClinicalTrials.gov/show/NCT01849289>.

Novo Nordisk. BEGIN: ONCE; a trial comparing efficacy and safety of insulin degludec and insulin glargine in insulin naïve subjects with type 2 diabetes; a 26-week, multinational, randomised, open-label, two-arm, parallel-group, treat-to-target trial comparing efficacy and safety of insulin degludec once daily (OD) and insulin glargine OD both in combination with metformin in insulin-naïve subjects with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on oral antidiabetic drugs (OADs); study NN1250-3587; clinical trial report [unveröffentlicht]. 2014.

Novo Nordisk. BEGIN: ONCE; a trial comparing efficacy and safety of insulin degludec and insulin glargine in insulin naïve subjects with type 2 diabetes; a 26-week, multinational, randomised, open-label, two-arm, parallel-group, treat-to-target trial comparing efficacy and safety of insulin degludec once daily (OD) and insulin glargine OD both in combination with metformin in insulin-naïve subjects with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on oral antidiabetic drugs (OADs); study NN1250-3587; clinical study protocol; version 2.0 [unveröffentlicht]. 2010.

Novo Nordisk. BEGIN: ONCE; a trial comparing efficacy and safety of insulin degludec and insulin glargine in insulin naïve subjects with type 2 diabetes; a 26-week, multinational, randomised, open-label, two-arm, parallel-group, treat-to-target trial comparing efficacy and safety of insulin degludec once daily (OD) and insulin glargine OD both in combination with metformin in insulin-naïve subjects with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on oral antidiabetic drugs (OADs); study NN1250-3587; statistical analysis plan [unveröffentlicht]. 2014.

Novo Nordisk. BEGIN: ONCE; a trial comparing efficacy and safety of insulin degludec and insulin glargine in insulin naïve subjects with type 2 diabetes: a 26-week, multinational, randomised, open-label, two-arm, parallel-group, treat-to-target trial comparing efficacy and safety of insulin degludec once daily (OD) and insulin glargine OD both in combination with metformin in insulin-naïve subjects with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on oral antidiabetic drugs (OADs); study NN1250-3587; Zusatzanalysen [unveröffentlicht]. 2018.

Pan C, Gross JL, Yang W, Lv X, Sun L, Hansen CT et al. A Multinational, randomized, open-label, treat-to-target trial comparing insulin degludec and insulin glargine in insulin-naive patients with type 2 diabetes mellitus. *Drugs R D* 2016; 16(2): 239-249.

Studie NN1250-3643 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579)

Novo Nordisk. Comparison of NN1250 versus insulin glargine in subjects with type 2 diabetes (BEGIN): study results [online]. In: ClinicalTrials.gov. 09.02.2017 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT00982644>.

Novo Nordisk. An extension trial to NN1250-3579 comparing safety and efficacy of NN1250 plus OAD(s) with insulin glargine plus OAD(s) in type 2 diabetes [BEGINTM: Once Long]: report synopsis [online]. In: EU Clinical Trials Register. 22.02.2013 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/rest/download/result/attachment/2009-015754-38/1/6408>.

Novo Nordisk. An extension trial to NN1250-3579 comparing safety and efficacy of NN1250 plus OAD(s) with insulin glargine plus OAD(s) in type 2 diabetes [online]. In: EU Clinical Trials Register. [Zugriff: 24.01.2019]. URL: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=eudract_number:2009-015754-38.

Novo Nordisk. Comparison of NN1250 versus insulin glargine in subjects with type 2 diabetes (BEGIN): study details [online]. In: ClinicalTrials.gov. 09.02.2017 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://ClinicalTrials.gov/show/NCT00982644>.

Novo Nordisk. An extension trial to NN1250-3579 comparing safety and efficacy of NN1250 plus OAD(s) with insulin glargine plus OAD(s) in type 2 diabetes (BEGIN: Once Long); study NN1250-3643; clinical study report [unveröffentlicht]. 2013.

Novo Nordisk. BEGIN: ONCE LONG; an extension trial to NN1250-3579 comparing safety and efficacy of NN1250 plus OAD(s) with insulin glargine plus OAD(s) in type 2 diabetes; study NN1250-3643; statistical analysis plan [unveröffentlicht]. 2013.

Novo Nordisk. BEGIN: ONCE LONG; an extension trial to NN1250-3579 comparing safety and efficacy of NN1250 plus OAD(s) with insulin glargine plus OAD(s) in type 2 diabetes; study NN1250-3643; Zusatzanalysen [unveröffentlicht]. 2018.

Novo Nordisk. BEGIN: ONCE LONG; an extension trial to NN1250-3579 comparing safety and efficacy of NN1250 plus OAD(s) with insulin glargine plus OAD(s) in type 2 diabetes; study NN1250-3643; clinical study protocol [unveröffentlicht]. 2009.

Rodbard HW, Cariou B, Zinman B, Handelsman Y, Philis-Tsimikas A, Skjoth TV et al. Comparison of insulin degludec with insulin glargine in insulin-naïve subjects with Type 2 diabetes: a 2-year randomized, treat-to-target trial. *Diabet Med* 2013; 30(11): 1298-1304.

Rodbard HW, Cariou B, Zinman B, Handelsman Y, Wolden ML, Rana A et al. Health status and hypoglycaemia with insulin degludec versus insulin glargine: a 2-year trial in insulin-naïve patients with type 2 diabetes. *Diabetes Obes Metab* 2014; 16(9): 869-872.

Studie NN1250-3672

Gough SC, Bhargava A, Jain R, Mersebach H, Rasmussen S, Bergenstal RM. Low-volume insulin degludec 200 units/ml once daily improves glycemic control similarly to insulin glargine with a low risk of hypoglycemia in insulin-naïve patients with type 2 diabetes: a 26-week, randomized, controlled, multinational, treat-to-target trial: the BEGIN LOW VOLUME trial. *Diabetes Care* 2013; 36: 2536-2542.

Novo Nordisk. Comparison of NN1250 with insulin glargine in subjects with type 2 diabetes (BEGIN): study results [online]. In: ClinicalTrials.gov. 06.03.2017 [Zugriff: 24.01.2019].

URL: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01068665>.

Novo Nordisk. Comparison of NN12501 with insulin glargine in subjects with type 2 diabetes (BEGIN): report synopsis [online]. In: EU Clinical Trials Register. 31.05.2011 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/rest/download/result/attachment/2009-010662-28/1/6424>.

Novo Nordisk. A trial comparing efficacy and safety of NN1250 and insulin glargine in subjects with type 2 diabetes [online]. In: EU Clinical Trials Register. [Zugriff: 24.01.2019]. URL: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=eudract_number:2009-010662-28.

Novo Nordisk. Comparison of NN1250 with insulin glargine in subjects with type 2 diabetes (BEGIN): study details [online]. In: ClinicalTrials.gov. 06.03.2017 [Zugriff: 24.01.2019].

URL: <https://ClinicalTrials.gov/show/NCT01068665>.

Novo Nordisk. BEGIN: LOW VOLUME; a trial comparing efficacy and safety of NN1250 and insulin glargine in subjects with type 2 diabetes; study NN1250-3672; clinical study protocol; version 3 [unveröffentlicht]. 2009.

Novo Nordisk. BEGIN: LOW VOLUME; a trial comparing efficacy and safety of NN1250 and insulin glargine in subjects with type 2 diabetes; study NN1250-3672; clinical trial report [unveröffentlicht]. 2011.

Novo Nordisk. BEGIN: LOW VOLUME; a trial comparing efficacy and safety of NN1250 and insulin glargine in subjects with type 2 diabetes; study NN1250-3672; statistical analysis plan [unveröffentlicht]. 2011.

Novo Nordisk. BEGIN: LOW VOLUME; a trial comparing efficacy and safety of NN1250 and insulin glargine in subjects with type 2 diabetes; study NN1250-3672; Zusatzanalysen [unveröffentlicht]. 2018.

Shestakova MV, Antciferov MB, Maiorov AY, Ruyatkina LA, Suplotova LA, Dogadin SA et al. Insulin degludec: a new basal insulin analogue with an ultra-long duration of action; safety and efficacy in Russian patients with diabetes. Diabetes mellitus 2015; 18(4): 130-141.

2.4 Fragestellung B (mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten)

2.4.1 Informationsbeschaffung und Studienpool

Der Studienpool der Bewertung wurde anhand der folgenden Angaben zusammengestellt:

Quellen des pU im Dossier:

- Studienliste zu Insulin degludec (Stand zum 05.09.2018)
- bibliografische Recherche zu Insulin degludec (letzte Suche am 04.09.2018)
- Suche in Studienregistern zu Insulin degludec (letzte Suche am 05.09.2018)

Überprüfung der Vollständigkeit des Studienpools durch:

- Suche in Studienregistern zu Insulin degludec (letzte Suche am 17.12.2018)

Durch die Überprüfung wurden keine zusätzlichen relevanten Studien identifiziert.

Mit den genannten Schritten zur Informationsbeschaffung identifiziert der pU 3 direkt vergleichende Studien: NN1250-3582 (einschließlich der Extensionsstudie NN1250-3667), NN1250-3668 und NN1250-3998. Die Studie, NN1250-3582 (einschließlich der Extensionsstudie NN1250-3667) untersucht den Vergleich Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin. Die beiden Studien NN1250-3668 und NN1250-3998 untersuchen den Vergleich Insulin degludec ± Metformin gegenüber Insulin glargin ± Metformin.

Für die vorliegende Fragestellung ist ausschließlich die Studie NN1250-3582 und die zugehörige Extensionsstudie NN1250-3667 relevant.

Die beiden Studien NN1250-3668 [17] und NN1250-3998 [18] sind hingegen für die vorliegende Nutzenbewertung nicht relevant. Der G-BA hat für Fragestellung B eine Optimierung des Humaninsulinregimes als zweckmäßige Vergleichstherapie festgelegt. Er konkretisiert weiterhin, dass das Fortführen eines unzureichenden Therapieschemas zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 nicht der zweckmäßigen Vergleichstherapie entspricht. Die Patientinnen und Patienten haben in beiden Studien jedoch keine sinnvolle Eskalation ihrer bestehenden, nachweislich unzureichenden Insulintherapie erhalten. Dies wird nachfolgend ausführlich erläutert.

Studie NN1250-3668

Bei der Studie NN1250-3668 handelt es sich um eine offene, multizentrische, 3-armige RCT zum Vergleich von 2 verschiedenen Dosierungsschemata von Insulin degludec (± OAD) und Insulin glargin (± OAD). In die Studie wurden erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und unzureichender Blutzuckerkontrolle (Vorbehandlung mit OAD [insulinnaive Patienten] oder mit Basalinsulin ± OAD) eingeschlossen. Für Fragestellung B hat

der pU die Teilpopulation der mit Insulin vorbehandelten Patientinnen und Patienten betrachtet. Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die vom pU betrachtete Teilpopulation.

Die Patientinnen und Patienten wurden in der Studie zu einer Basalinsulintherapie mit Insulin degludec oder Insulin glargin randomisiert. Die zuvor bei allen Patientinnen und Patienten bestehende Therapie mit Basalinsulin wurde hierfür zu Studienbeginn abgesetzt und auf die Insulinkomponenten der Studienmedikation umgestellt. Die Patientinnen und Patienten erhielten als Studienmedikation entweder Insulin degludec oder Insulin glargin 1-mal täglich subkutan. Die Umstellung von dem zuvor verabreichten Basalinsulin auf Insulin degludec bzw. Insulin glargin entsprach der vorherigen Basalinsulindosis, sofern dieses 1-mal täglich appliziert wurde, anderenfalls wurde die Basalinsulindosis reduziert. Die Dosis wurde in beiden Studienarmen einheitlich anhand der Nüchternplasmaglukose auf einen Zielwert von 5,0 bis 7,0 mmol/l (90 bis 125 mg/dl) titriert.

In der Studie NN1250-3668 blieb demnach die Therapiestrategie in beiden Behandlungsarmen unverändert, lediglich die Dosis des Basalinsulins (Insulin degludec bzw. Insulin glargin) wurde einheitlich anhand der Nüchternplasmaglukosewerte auf einen normnahen Zielwert titriert. Die einheitliche Fortführung der bereits vor Studieneinschluss bestehenden Therapiestrategie mit dem Ziel einer normnahen Blutzuckereinstellung ist jedoch in der vorliegenden Situation nicht sachgerecht. Vielmehr hätte es angesichts der nachweislich unzureichenden Vorthherapie einer patientenindividuellen Ziel- und Strategiefestlegung mit einer Möglichkeit eines Strategiewechsels bedurft.

Ein Strategiewechsel entspricht dabei den Therapieempfehlungen in Behandlungsleitlinien [12,19], in denen eine Veränderung der Therapiestrategie als sinnvoll und notwendig erachtet wird, wenn Patienten nach etwa 3 Monaten (bzw. 3 bis 6 Monaten [12]) Behandlung ihren Blutzuckerzielwert nicht erreicht haben. Für diese Patienten wird dann ein Wechsel ihrer Therapiestrategie bzw. der Übergang zur nächsten Therapiestufe für notwendig erachtet. Diese Strategieänderung kann gemäß Leitlinien in der vorliegenden Therapiesituation durch eine konventionelle (z. B. mit Mischinsulin) oder intensivierte Insulintherapie erfolgen [12,19].

Eine Darstellung der Studien- und Interventionscharakteristika der Studie NN1250-3668 findet sich in Anhang C.1.

Studie NN1250-3998

Bei der Studie NN1250-3998 handelt es sich um eine offene, multizentrische, 2-armige RCT zum Vergleich von Insulin degludec ($\pm$ OAD) und Insulin glargin ($\pm$ OAD). In die Studie wurden erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und unzureichender Blutzuckerkontrolle ($\text{HbA}_{1c} \leq 9,5\%$) trotz Behandlung mit Basalinsulin $\pm$ OAD (Metformin $\pm$ Thiazolidindione $\pm$ Sulfonylharnstoffe $\pm$ Glinide $\pm$ SGLT-2-Hemmer) eingeschlossen. Die Patientinnen und Patienten mussten zudem ein erhöhtes Hypoglykämierisiko aufweisen. Dies

war operationalisiert als mindestens ein Ereignis einer schweren Hypoglykämie innerhalb des vorhergehenden Jahres.

Der pU hat für seine Analysen die Teilpopulation derjenigen Patientinnen und Patienten eingeschlossen, die zuvor lediglich Metformin (+ Basalinsulin) erhalten hatten.

Die Patientinnen und Patienten erhielten als Studienmedikation entweder Insulin degludec oder Insulin glargin 1-mal täglich subkutan. Die Umstellung von dem zuvor verabreichten Basalinsulin auf Insulin degludec bzw. Insulin glargin entsprach der vorherigen Basalinsulindosis, sofern dieses 1-mal täglich appliziert wurde, anderenfalls wurde die Basalinsulindosis reduziert. Die Dosis wurde in beiden Studienarmen einheitlich anhand der Nüchternplasmaglukose auf einen Zielwert von 4,0 bis 5,0 mmol/l (71 bis 90 mg/dl) titriert.

Auch in der Studie NN1250-3998 blieb demnach die Therapiestrategie – Fortführung einer Basalinsulintherapie – in beiden Behandlungsarmen unverändert. Zusätzlich ist bei dieser Studie auffällig, dass bei Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Hypoglykämierisiko ein sehr niedriger Blutzuckerwert angestrebt wurde, und dies mit einem nachweislich für diese Patientinnen und Patienten ungeeigneten Therapiekonzept.

Eine Darstellung der Studien- und Interventionscharakteristika der Studie NN1250-3998 finden sich in Anhang C.1.

2.4.1.1 Eingeschlossene Studien

In die Nutzenbewertung wird die in der folgenden Tabelle aufgeführte Studie eingeschlossen.

Tabelle 16: Studienpool – RCT, Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)

Studie	Studienkategorie		
	Studie zur Zulassung des zu bewertenden Arzneimittels (ja / nein)	Gesponserte Studie ^a (ja / nein)	Studie Dritter (ja / nein)
NN1250-3582 (mit der Extensionsstudie NN1250-3667)	ja	Ja	nein
a: Studie, für die der Unternehmer Sponsor war. RCT: randomisierte kontrollierte Studie; vs.: versus			

Abschnitt 2.4.5 enthält eine Liste der Quellen für die eingeschlossenen Studien.

2.4.1.2 Studiencharakteristika

Tabelle 17 und Tabelle 18 beschreiben die Studien zur Nutzenbewertung.

Tabelle 17: Charakterisierung der eingeschlossenen Studie – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)

Studie	Studien-design	Population	Interventionen (Zahl der randomisierten Patientinnen und Patienten)	Studiendauer	Ort und Zeitraum der Durchführung	Primärer Endpunkt; sekundäre Endpunkte ^a
NN1250-3582 (mit der Extensionsstudie NN1250-3667)	RCT, offen, parallel, Treat to Target	Erwachsene mit Diabetes mellitus Typ 2 seit ≥ 6 Monaten, ohne kardiovaskuläre Vorerkrankung ^b Vorbehandlung mit Insulin ± OAD seit mindestens 3 Monaten HbA1c: 7,0–10 %	IDeg + IAsp ± Metformin ± Pioglitazon (N = 755) IGlar + IAsp ± Metformin ± Pioglitazon (N = 251)	Screening: 1 Woche Behandlung: 52 Wochen, danach Extensionsstudie (NN1250-3667): 26 Wochen Nachbeobachtung: 1 Woche ^c	123 Zentren in Bulgarien, Deutschland, Hongkong, Irland, Italien, Rumänien, Russland, Slowakische Republik, Südafrika, Spanien, Türkei, USA 09/2009–10/2010	primäre Endpunkte: Veränderung des HbA1c-Wertes nach 52 Wochen sekundäre Endpunkte: Gesamtmortalität, Hypoglykämien, gesundheitsbezogene Lebensqualität, UEs
a: Primäre Endpunkte beinhalten Angaben ohne Berücksichtigung der Relevanz für diese Nutzenbewertung. Sekundäre Endpunkte beinhalten ausschließlich Angaben zu relevanten verfügbaren Endpunkten für diese Nutzenbewertung b: innerhalb ≤ 6 Monate vor der 1. Visite; definiert als Schlaganfall, Herzinsuffizienz der Klasse III oder IV nach NYHA, Herzinfarkt, instabile Angina Pectoris, Koronararterien-Bypass oder Angioplastie c: für Patientinnen und Patienten, die die Haupt- oder Extensionsstudie frühzeitig beendet haben bzw. am Ende der Haupt- oder Extensionsstudie HbA1c: Glykohämoglobin; IAsp: Insulin aspart; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; N: Anzahl randomisierter Patientinnen und Patienten; OAD: orales Antidiabetikum; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; vs.: versus						

Tabelle 18: Charakterisierung der Interventionen – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)

Studie	Intervention	Vergleich																											
NN1250-3582 (mit der Extensionsstudie NN1250-3667)	Insulin degludec 1-mal/Tag, s. c., zum Abendessen + Insulin aspart, zieltitriert, 3-mal/Tag, s. c., prandial ± Metformin ^a ± Pioglitazon ^a	Insulin glargin 1-mal/Tag, s. c., zur gleichen Tageszeit + Insulin aspart, zieltitriert, 3-mal/Tag, s. c., prandial ±																											
<i>Startdosis, Titration, Dosiserhöhung</i> <u>Startdosis:</u> <u>Vorbehandlung mit NPH- oder anderem Basalinsulin</u> ▪ vorheriges Basalinsulin 1-mal/Tag: gleiche Anzahl Einheiten 1-mal/Tag ▪ vorheriges Basalinsulin ≥ 1-mal/Tag: Berechnung der täglichen gesamten Basalinsulindosis, abhängig von der zugeteilten Studienmedikation: ▫ Insulin-glargin-Arm: Reduktion um 20-30 % gemäß Zulassung empfohlen ▫ Insulin-degludec-Arm: Reduktion nach Maßgabe des Prüfarztes empfohlen <u>Vorbehandlung mit Bolus- und Basalinsulin (Mischinsuline oder Einzelkomponenten)</u> ▪ Berechnung der gesamten Basalinsulinkomponente ▪ vorheriges Mischinsulin 1-mal/Tag: gleiche Anzahl Einheiten 1-mal/Tag ▪ vorheriges Mischinsulin ≥ 1-mal/Tag: tägliche Gesamtinsulindosis der Basalinsulin-komponente 1-mal/Tag, abhängig von der zugeteilten Studienmedikation: ▫ Insulin-glargin-Arm: Reduktion um 20–30 % gemäß Zulassung empfohlen ▫ Insulin-degludec-Arm: Reduktion nach Maßgabe des Prüfarztes empfohlen <u>Vorbehandlung ohne vorheriges Basalinsulin</u> ▪ Insulin degludec oder Insulin glargin: Startdosis 10 E/Tag Zielwertbasierte Titration (zunächst des Basalinsulins, dann des Bolusinsulins) Titration des Basalinsulins anhand der Nüchternplasmaglukose nach dem folgenden Schema: <table> <tr> <th colspan="2">mittlere Nüchternplasmaglukose (vor dem Frühstück an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, Mittelwert)</th><th>Dosisanpassung IDeg oder IGLar (Einheiten)</th></tr> <tr> <th>mmol/l</th><th>mg/dl</th><th></th></tr> <tr> <td>< 5,0</td><td>< 90</td><td>keine Anpassung</td></tr> <tr> <td>< 7,0</td><td>< 126</td><td>+2</td></tr> <tr> <td>< 8,0</td><td>< 144</td><td>+4</td></tr> <tr> <td>< 9,0</td><td>< 162</td><td>+6</td></tr> <tr> <td>≥ 9,0</td><td>≥ 162</td><td>+8</td></tr> <tr> <td>< 3,1 (ohne offensichtliche Erklärung)</td><td>< 56 (ohne offensichtliche Erklärung)</td><td>–4^b</td></tr> <tr> <td>< 3,9 (ohne offensichtliche Erklärung)</td><td>< 70 (ohne offensichtliche Erklärung)</td><td>–2^c</td></tr> </table>			mittlere Nüchternplasmaglukose (vor dem Frühstück an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, Mittelwert)		Dosisanpassung IDeg oder IGLar (Einheiten)	mmol/l	mg/dl		< 5,0	< 90	keine Anpassung	< 7,0	< 126	+2	< 8,0	< 144	+4	< 9,0	< 162	+6	≥ 9,0	≥ 162	+8	< 3,1 (ohne offensichtliche Erklärung)	< 56 (ohne offensichtliche Erklärung)	–4 ^b	< 3,9 (ohne offensichtliche Erklärung)	< 70 (ohne offensichtliche Erklärung)	–2 ^c
mittlere Nüchternplasmaglukose (vor dem Frühstück an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, Mittelwert)		Dosisanpassung IDeg oder IGLar (Einheiten)																											
mmol/l	mg/dl																												
< 5,0	< 90	keine Anpassung																											
< 7,0	< 126	+2																											
< 8,0	< 144	+4																											
< 9,0	< 162	+6																											
≥ 9,0	≥ 162	+8																											
< 3,1 (ohne offensichtliche Erklärung)	< 56 (ohne offensichtliche Erklärung)	–4 ^b																											
< 3,9 (ohne offensichtliche Erklärung)	< 70 (ohne offensichtliche Erklärung)	–2 ^c																											

(Fortsetzung)

Tabelle 18: Charakterisierung der Interventionen – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B) (Fortsetzung)

Studie	Intervention	Vergleich																		
	Insulin aspart Vorbehandlung mit Bolusinsulin (Einzelkomponente oder als Mischinsulin) - vorheriges Humaninsulin oder kurz wirksame Insulinanaloga zu den Mahlzeiten: Beibehaltung der gleichen Einheiten - vorheriges Mischinsulin (vorab oder selbst gemischt): Berechnung der Gesamtanzahl der Einheiten der Bolusinsulinkomponente, geteilt durch die Anzahl der Mahlzeiten; verabreicht zu den Mahlzeiten Vorbehandlung ohne vorheriges Bolusinsulin - Beginn mit 4 E zu jeder Mahlzeit																			
	Titration des Bolusinsulins nach dem folgenden Schema:																			
	<table><tr><th colspan="2">mittlere Nüchternplasmaglukose (vor den Mahlzeiten)</th><th>Dosisanpassung IAsp (Einheiten)</th></tr><tr><th>mmol/l</th><th>mg/dl</th><th></th></tr><tr><td>< 5,0</td><td>< 90</td><td>keine Anpassung</td></tr><tr><td>< 8,0</td><td>< 144</td><td>+2</td></tr><tr><td>< 10,0</td><td>< 180</td><td>+3</td></tr><tr><td>≥ 10,0</td><td>≥ 180</td><td>+4</td></tr></table>	mittlere Nüchternplasmaglukose (vor den Mahlzeiten)		Dosisanpassung IAsp (Einheiten)	mmol/l	mg/dl		< 5,0	< 90	keine Anpassung	< 8,0	< 144	+2	< 10,0	< 180	+3	≥ 10,0	≥ 180	+4	
mittlere Nüchternplasmaglukose (vor den Mahlzeiten)		Dosisanpassung IAsp (Einheiten)																		
mmol/l	mg/dl																			
< 5,0	< 90	keine Anpassung																		
< 8,0	< 144	+2																		
< 10,0	< 180	+3																		
≥ 10,0	≥ 180	+4																		
	Vor- und Begleitbehandlung: <i>erlaubte Vorbehandlung:</i> - Basal- und Bolusinsulin ± OAD ≥ 3 Monate vor Studienbeginn - andere OAD (außer Metformin und Pioglitazon) mussten vor Randomisierung abgesetzt werden <i>erlaubte Begleitbehandlung:</i> - inhalative Kortikosteroide <i>nicht erlaubte Begleitbehandlung:</i> - GLP-1-Agonisten (z. B. Exenatid, Liraglutid) und / oder Rosiglitazon ≤ 3 Monate vor Studienbeginn - systemische Kortikosteroide, Betablocker, Monoamin-Oxidase-Inhibitoren - zusätzliche antidiabetische Medikamente																			
a: in stabiler Dosierung ab Studienbeginn b: bei einer bisherigen Dosis > 45 E, wird eine Reduktion um 10 % empfohlen c: bei einer bisherigen Dosis > 45 E, wird eine Reduktion um 5 % empfohlen E: Einheiten; GLP-1: Glucagon-like Peptide 1; IAsp: Insulin aspart; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; NPH: neutrales Protamin Hagedorn; OAD: orales Antidiabetikum; s. c.: subkutan																				

Studiencharakteristika

Bei der Studie NN1250-3582 handelt es sich um eine 2-armige, randomisierte, aktiv kontrollierte, offene Phase-III-Studie mit einer Behandlungsdauer von 52 Wochen. Die Patientinnen und Patienten konnten nach einer 1-wöchigen Nachbeobachtungsphase für weitere

26 Wochen an einer Extensionsstudie (NN1250-3667) teilnehmen, in der sie die Studienmedikation analog zur Studie NN1250-3582 fortführten. Die Studie hatte ein Treat-to-Target-Design, bei dem die Nüchternplasmaglukose auf ein festgelegtes Ziel titriert wurde.

In die Studie NN1250-3582 wurden erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 eingeschlossen, die seit mindestens 3 Monaten eine Insulintherapie mit oder ohne orale Antidiabetika (OAD) erhalten haben. Mit Ausnahme von Metformin und Pioglitazon sollten alle weiteren OAD zum Zeitpunkt der Randomisierung abgesetzt werden, die Gabe von Metformin und / oder Pioglitazon sollte während der gesamten Behandlungsphase unverändert beibehalten werden. Die Patientinnen und Patienten wiesen einen HbA1c-Wert von $\geq 7,0\%$ und $\leq 10\%$ auf.

Studie NN1250-3582 untersuchte den Vergleich einer Kombinationstherapie von Insulin degludec und Insulin aspart mit oder ohne OAD gegenüber einer Kombinationstherapie von Insulin glargin und Insulin aspart mit oder ohne OAD. Insgesamt wurden 1006 Patientinnen und Patienten im Zuteilungsverhältnis 3:1 auf die Studienarme Insulin degludec + Insulin aspart (N = 755) und Insulin glargin + Insulin aspart (N = 251), jeweils in Kombination mit Metformin und / oder Pioglitazon, randomisiert. Von diesen gingen ohne erneute Randomisierung 75,0 % (N = 566) der Patientinnen und Patienten aus dem Interventionsarm bzw. 76,1 % (N = 191) der Patientinnen und Patienten aus dem Kontrollarm in die Extensionsstudie NN1250-3667 über.

Primärer Endpunkt war die HbA1c-Änderung von Studienbeginn zu Woche 52. Patientenrelevante sekundäre Endpunkte waren Gesamtmortalität und Endpunkte zur Morbidität, gesundheitsbezogenen Lebensqualität sowie zu unerwünschten Ereignissen (UEs).

Für die Studie ist nur eine Teilpopulation der Patientinnen und Patienten relevant. Patientinnen und Patienten, die Metformin erhalten, entsprechen nur dann der Fragestellung, wenn dies in zulassungskonformer Dosierung (1000 bis 3000 mg/Tag) erfolgte. Patientinnen und Patienten, die Pioglitazon erhielten, sind für die vorliegende Fragestellung nicht relevant. Auswertungen für die relevante Teilpopulation lagen im Dossier jedoch nicht vor. Da allerdings mehr als 80 % der eingeschlossenen Patienten für die vorliegende Fragestellung relevant sind, werden die Daten der Gesamtpopulation hilfsweise herangezogen (siehe Abschnitt 2.6.3.3.2).

Behandlung mit der Studienmedikation

Die Anwendung von Insulin degludec, Insulin glargin und Insulin aspart erfolgte in der Studie NN1250-3582 wie auch in der zugehörigen Extensionsstudie NN1250-3667 gemäß der jeweiligen Fachinformation [10,11,20]. Allerdings wurde das Basalinsulin zu unterschiedlichen Zeitpunkten injiziert: Insulin degludec sollte 1-mal täglich jeweils zum Abendessen verabreicht werden, Insulin glargin hingegen 1-mal täglich jeweils zur gleichen Tageszeit.

Insulin aspart wurde 3-mal täglich jeweils zu den Mahlzeiten verabreicht. Das in der Studie verabreichte Therapieregime entsprach somit in beiden Behandlungsarmen dem einer intensivierten konventionellen Insulintherapie (ICT).

Zu Studienbeginn wurden die Patientinnen und Patienten auf ihrer Vorbehandlung entsprechende Basal- und Bolusinsulindosen umgestellt (siehe Tabelle 7). Während der Studie erfolgte in den Behandlungsarmen sowohl eine Titration der Dosis der Basalinsulinkomponente (Insulin degludec bzw. Insulin glargin) als auch der Bolusinsulinkomponente (Insulin aspart), wobei Anpassungen in der Insulindosis zunächst mit dem jeweiligen Basalinsulin erfolgen sollten. Die Dosis der Basalinsulinkomponente wurde anhand des vor dem Frühstück selbstgemessenen Nüchternplasmaglukosewerts (NPG) an 3 aufeinanderfolgenden Tagen ausgerichtet. Die Therapieziele wurden dabei nicht patientenindividuell festgelegt, sondern es sollte einheitlich ein Wert von 90 bis 125 mg/dl erreicht werden. Eine Titration der Dosis der Bolusinsulinkomponente Insulin aspart erfolgte ebenfalls anhand selbstgemessener NPG-Werte, welche vor den jeweiligen Mahlzeiten zu bestimmen waren. Auch für die Bolusinsulinkomponente wurden die Therapieziele nicht patientenindividuell festgelegt, sondern es sollte einheitlich ein Wert von 90 bis 143 mg/dl erreicht werden.

Die in der Studie NN1250-3582 angestrebten Zielwerte sowohl für Basalinsulin als auch Bolusinsulin liegen unterhalb des Intervalls von 100 bis 125 mg/dl, den die Nationale VersorgungsLeitlinie (NVL) zur Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 als Orientierungsgröße empfiehlt [12].

Patientencharakteristika

Tabelle 19 zeigt die Charakteristika der Patientinnen und Patienten in den eingeschlossenen Studien.

Tabelle 19: Charakterisierung der Studienpopulation – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)

Studie Charakteristika Kategorie	NN1250-3582 (mit der Extensionsstudie NN1250-3667)	
	IDeg + IAsp ± Metformin N ^a = 744	IGlar + IAsp ± Metformin N ^a = 248
Alter [Jahre], MW (SD)	59 (9)	58 (10)
Geschlecht [w / m], %	46 / 54	46 / 54
BMI [kg / m ²], MW (SD)	32,3 (4,7)	31,9 (4,5)
Körpergewicht [kg], MW (SD)	92,6 (17,9)	92,2 (17,2)
Diabetesdauer [Jahre], MW (SD)	13,6 (7,4)	13,4 (6,9)
HbA1c-Wert [%], MW (SD)	8,3 (0,8)	8,4 (0,9)
HbA1c-Wert, n (%)		
< 8 %	301 (40,5)	92 (37,1)
≥ 8 %	443 (59,5)	156 (62,9)
antidiabetische Behandlung zum Screening, n (%)		
Basalinsulin + Bolusinsulin ≥ 2-mal täglich ± OAD	362 (48,7)	124 (50,0)
Basalinsulin + Bolusinsulin < 2-mal täglich ± OAD	19 (2,6)	3 (1,2)
Mischinsulin ± OAD	181 (24,3)	61 (24,6)
Basalinsulin ± OAD	154 (20,7)	56 (22,6)
Bolusinsulin ± OAD	28 (3,8)	4 (1,6)
kardiovaskuläre Vorerkrankung [ja / nein] ^b	k. A.	k. A.
Region, n (%)		
Europa	317 (42,6)	107 (43,1)
Nichteuropa	427 (57,4)	141 (56,9)
Therapieabbruch, n (%)	k. A.	k. A.
Studienabbruch, n (%)		
während Studie	137 (18,1)	40 (15,9)
während Extension	27 (3,6) ^c	8 (3,2) ^d
a: Anzahl randomisierter Patientinnen und Patienten des FAS. Werte, die auf anderen Patientenzahlen basieren, werden in der entsprechenden Zeile gekennzeichnet, wenn Abweichung relevant		
b: Patientinnen und Patienten mit kardiovaskulärer Vorerkrankung (definiert als Schlaganfall, Herzinsuffizienz der Klasse III oder IV nach NYHA, Myokardinfarkt, instabile Angina Pectoris, Koronararterien-Bypass oder Angioplastie) innerhalb der letzten 6 Monate vor der 1. Visite waren von einer Teilnahme an den Studien ausgeschlossen. Es liegen keine Angaben dazu vor, wie viele der eingeschlossenen Patientinnen und Patienten eine kardiovaskuläre Vorerkrankung innerhalb von > 6 Monaten vor der 1. Visite hatten.		
c: 566 (75,0 %) der Patientinnen und Patienten (FAS) gingen in die Extension		
d: 191 (76,1 %) der Patientinnen und Patienten (FAS) gingen in die Extension		
BMI: Body-Mass-Index; FAS: Full Analysis Set; HbA1c: Glykohämoglobin; IAsp: Insulin aspart; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; k. A.: keine Angabe; MW: Mittelwert; m: männlich; n: Anzahl Patientinnen und Patienten in der Kategorie; N: Anzahl Patientinnen und Patienten des FAS; NYHA: New York Heart Association; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SD: Standardabweichung; vs.: versus; w: weiblich		

Die demografischen und klinischen Charakteristika der Patientinnen und Patienten sind zwischen den einzelnen Studienarmen weitgehend ausbalanciert.

Die Patientinnen und Patienten beider Studienarme waren im Mittel etwa 59 Jahre alt und es waren etwas mehr Männer als Frauen eingeschlossen. Der HbA1c-Wert lag in beiden Studienarmen zu Studienbeginn im Mittel bei etwa 8,3 %. Informationen zum Therapieabbruch liegen nicht vor. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die die Studie abgebrochen haben, war zwischen den Studienarmen mit etwa 17,5 % annähernd gleich. In der Extensionsstudie NN1250-3667 haben weitere 3,6 % respektive 3,2 % der Patientinnen und Patienten die Studie abgebrochen.

Endpunktübergreifendes Verzerrungspotenzial (Studienebene)

Tabelle 20 zeigt das endpunktübergreifende Verzerrungspotenzial (Verzerrungspotenzial auf Studienebene).

Tabelle 20: endpunktübergreifendes Verzerrungspotenzial (Studienebene) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin + vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)

Studie	Adäquate Erzeugung der Randomisierungssequenz	Verdeckung der Gruppenzuteilung	Verblindung		Ergebnisunabhängige Berichterstattung	Keine sonstigen Aspekte	Verzerrungspotenzial auf Studienebene
			Patientinnen und Patienten	Behandelnde Personen			
NN1250-3582	ja	ja	nein	nein	ja	ja	niedrig
NN1250-3667 ^a	ja	ja	nein	nein	ja	ja	niedrig
a: Extensionsstudie zur Studie NN1250-3582 RCT: randomisierte kontrollierte Studie; vs.: versus							

Das endpunktübergreifende Verzerrungspotenzial wird sowohl für die Hauptstudie NN1250-3582 als auch die zugehörige Extensionsstudie NN1250-3667 als niedrig eingestuft. Dies entspricht der Einschätzung des pU.

Einschränkungen, die sich durch das offene Studiendesign ergeben, sind in Abschnitt 2.4.2 beim endpunktspezifischen Verzerrungspotenzial beschrieben.

2.4.2 Ergebnisse zum Zusatznutzen

2.4.2.1 Eingeschlossene Endpunkte

In die Bewertung sollten folgende patientenrelevante Endpunkte eingehen (zur Begründung siehe Abschnitt 2.6.3.4.3.2):

- Mortalität
 - Gesamtmortalität
- Morbidität
 - kardiovaskuläre Ereignisse (Major adverse cardiovascular Events [MACE])
 - kardiovaskulärer Tod
 - nicht tödlicher Schlaganfall
 - akutes Koronarsyndrom
 - Gesundheitszustand (Domänen „tägliches Leben“ und „psychische Gesundheit“ des Treatment related Impact Measure for Diabetes [TRIM-D])
- gesundheitsbezogene Lebensqualität
 - Short Form-36 Health Survey (SF-36)
- Nebenwirkungen
 - schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SUEs)
 - Abbruch wegen unerwünschter Ereignisse (UEs)
 - nicht schwere symptomatische Hypoglykämien gesamt (Plasmaglukose < 56 mg/dl)
 - schwere Hypoglykämien (SUE)
 - Nierenfunktionsstörung (SUE)
 - gegebenenfalls weitere spezifische UEs

Die Auswahl der patientenrelevanten Endpunkte weicht von der Auswahl des pU ab, der im Dossier (Modul 4 B) weitere Endpunkte heranzieht, die Nierenfunktionsstörung jedoch nicht als separaten Endpunkt betrachtet. Die vom pU herangezogenen Ergebnisse zu nicht schweren symptomatischen, bestätigten Hypoglykämien (Plasmaglukose [PG] < 56 mg/dl) tagsüber und nächtlich, zur Gesamtrate der UEs sowie zu Änderungen des HbA1c-Werts sowie des Körpergewichts werden in der vorliegenden Bewertung ergänzend dargestellt. Eine ausführliche Erläuterung zum Einschluss von Endpunkten ist dem Abschnitt 2.6.3.4.3.2 zu entnehmen.

Der pU legt für die Endpunkte zu nicht schweren, bestätigten Hypoglykämien (PG < 56 mg/dl) und schweren Hypoglykämien Auswertungen zum relativen Risiko (RR) und zum Rate Ratio vor. Für die vorliegende Bewertung werden für diese Endpunkte die Ergebnisse für das Effektmaß RR herangezogen. Die Ergebnisse zu den Rate Ratios werden ergänzend in Anhang C.3 dargestellt (zur Begründung siehe Abschnitt 2.6.2.4.3.2).

Tabelle 21 zeigt, für welche Endpunkte in den eingeschlossenen Studien Daten zur Verfügung stehen.

Tabelle 21: Matrix der Endpunkte – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)

Studie	Endpunkte											
	Gesamtmortalität	Kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) ^a	Kardiovaskulärer Tod	Nicht tödlicher Schlaganfall	Akutes Koronarsyndrom	Gesundheitszustand (TRIM-D ^b)	Gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF-36v2)	SUEs	Abbruch wegen UEs	Nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt (PG < 56 mg/dl)	Schwere Hypoglykämien (SUE)	Nierenfunktionsstörung ^c
NN1250-3582	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
NN1250-3667 ^d	ja	ja	ja	ja	ja	nein ^e	nein ^e	ja	ja	ja	ja	ja

a: kombinierter Endpunkt: Erstes Eintreten eines der Ereignisse kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall oder akutes Koronarsyndrom
b: betrachtet werden der körperliche Summenscore (PCS) und der psychische Summenscore (MCS)
c: betrachtet werden die folgenden Ereignisse (kodiert nach MedDRA): „Nierenfunktionsstörung (SOC, SUE)“
d: Extensionsstudie zur Studie NN1250-3582
e: Endpunkt wurde in der Extensionsstudie nicht erhoben

MedDRA: medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; MACE: Major adverse cardiovascular Events; MCS: psychischer Summenscore; PCS: körperlicher Summenscore;
PG: Plasmaglukose; PT: Preferred Term; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SF-36: Short Form-36 Health Survey; SOC: Systemorganklasse; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis;
TRIM-D: Treatment-related Impact Measures for Diabetes; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus

2.4.2.2 Verzerrungspotenzial

Tabelle 22 beschreibt das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse der relevanten Endpunkte.

Tabelle 22: Endpunktübergreifendes und endpunktspezifisches Verzerrungspotenzial – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)

Studie	Studienebene	Endpunkte											
		Gesamtmortalität	Kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) ^b		Kardiovaskulärer Tod	Nicht tödlicher Schlaganfall	Akutes Koronarsyndrom	Gesundheitszustand (TRIM-D) ^c		Gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF-36v2) ^d	SUEs	Abbruch wegen UEs	Nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt (PG < 56 mg/dl)
NN1250-3582	N	N	N	N	N	N	H ^{f, g}	H ^{f, g}	N	H ^f	H ^f	N	N
NN1250-3667 ^a	N	H ^h	H ^h	H ^h	H ^h	H ^h	- ⁱ	- ⁱ	H ^h	H ^{f, h}	H ^{f, h}	H ^h	H ^h

a: Extensionsstudie zur Studie NN1250-3582
b: kombinierter Endpunkt: Erstes Eintreten eines der Ereignisse kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall oder akutes Koronarsyndrom
c: betrachtet werden die Domänen tägliches Leben und psychische Gesundheit
d: betrachtet werden der körperliche Summenscore (PCS) und der psychische Summenscore (MCS)
e: betrachtet werden die folgenden Ereignisse (kodiert nach MedDRA): „Nierenfunktionsstörung (SOC, SUE)“
f: wegen unvollständiger Verblindung bei subjektiver Endpunkterhebung
g: Die Ergebnisse zu Hedges’ g sind potenziell hoch verzerrt, da die Schätzung unklar ist; Anteile an fehlenden Werten > 10 % zu Studienende
h: möglicherweise hoher Anteil an unvollständig beobachteten Patientinnen und Patienten
i: Endpunkt wurde in der Extensionsstudie nicht erhoben
H: hoch; MedDRA: medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; MACE: Major adverse cardiovascular Events; MCS: psychischer Summenscore; N: niedrig; PCS: körperlicher Summenscore; PG: Plasmaglukose; PT: Preferred Term; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SF-36: Short Form-36 Health Survey; SOC: Systemorganklasse; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; TRIM-D: Treatment-related Impact Measures for Diabetes; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus

Für die Studie NN1250-3582 wird das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse zu den Endpunkten Gesamtmortalität, kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) inklusive der Einzelkomponenten kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall und akutes Koronarsyndrom, sowie den Nebenwirkungsendpunkten SUE und schwere Hypoglykämien als niedrig eingestuft. Dies stimmt mit der Einschätzung des pU überein, der jedoch das

Verzerrungspotenzial nur für die Ergebnisse zu dem übergeordneten kombinierten Endpunkt kardiovaskuläre Ereignisse (MACE), nicht jedoch für die jeweiligen Einzelkomponenten bestimmt. Das Verzerrungspotenzial für das Ergebnis des Endpunkts Nierenfunktionsstörung wird ebenfalls als niedrig bewertet. Der pU hat diesen Endpunkt nicht betrachtet und somit das Verzerrungspotenzial nicht eingeschätzt.

Für alle anderen Endpunkte (Gesundheitszustand gemessen über das Instrument TRIM-D, gesundheitsbezogene Lebensqualität gemessen über das Instrument SF-36, Abbruch wegen UE, nicht schwere symptomatische Hypoglykämien gesamt ($PG < 56 \text{ mg/dl}$) wird das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse wegen der fehlenden Verblindung bei subjektiver Endpunkterhebung als hoch eingestuft. Das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse zu den Endpunkten Gesundheitszustand (TRIM-D) und gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF 36) ist auch deshalb hoch, weil die Ergebnisse zu Hedges' g potenziell hoch verzerrt sind, da die Schätzung unklar ist. Die Anteile an fehlenden Werten liegen hier zudem bei $> 10 \%$ zu Studienende. Dies stimmt weitgehend mit der Einschätzung des pU überein, der das Verzerrungspotenzial für die Ergebnisse zu diesen Endpunkten mit Ausnahme der nicht schweren bestätigten Hypoglykämien ebenfalls als hoch einstuft.

Für die Extensionsstudie NN1250-3667 wird das Verzerrungspotenzial für alle Endpunkte als hoch bewertet, da bei den Endpunkten Gesamtmortalität und kardiovaskuläre Ereignisse (inklusive der einzelnen Komponenten), sowie allen Nebenwirkungsendpunkten ein möglicherweise hoher Anteil an unvollständig beobachteten Patientinnen und Patienten vorliegt.

Dies weicht von der Einschätzung des pU ab, der auch für die Extensionsstudie das Verzerrungspotenzial für die Endpunkte Gesamtmortalität, kardiovaskuläre Ereignisse, SUEs, nicht schwere symptomatische Hypoglykämien ($PG < 56 \text{ mg/dl}$) und schwere Hypoglykämien als niedrig einstuft.

Eine ausführliche Erläuterung zum Verzerrungspotenzial ist dem Abschnitt 2.6.3.4.2 zu entnehmen.

2.4.2.3 Ergebnisse

Tabelle 23 und Tabelle 24 fassen die Ergebnisse zum Vergleich von Insulin degludec mit Insulin glargin (jeweils im Kombination mit Insulin aspart und ggf. Metformin) bei mit Insulin vorbehandelten Patientinnen und Patienten zusammen. Die Daten aus dem Dossier des pU werden, wo notwendig, durch eigene Berechnungen ergänzt. Die Auswertungen des Rate Ratios für die Endpunkte nicht schwere, symptomatische bestätigte Hypoglykämien ($PG < 56 \text{ mg/dl}$) und schwere Hypoglykämien werden in Anhang C.3 ergänzend dargestellt. Tabellen zu häufigen UEs finden sich in Anhang C.4.

Tabelle 23: Ergebnisse (Mortalität, Morbidität, Nebenwirkungen, dichotom) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)

Studie Endpunktkategorie Endpunkt Zeitpunkt	IDeg + IAsp ± Metformin		IGlar + IAsp ± Metformin		IDeg + IAsp ± Metformin vs. IGlar + IAsp ± Metformin RR [95 %-KI]; p-Wert
	N	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	N	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
NN 1250-3582 (52 Wochen) / NN1250-3667^a (78 Wochen)					
Mortalität					
Gesamtmortalität					
52 Wochen	744	8 (1,1)	248	2 (0,8)	1,33 [0,29; 6,24]; > 0,999
78 Wochen	744	11 (1,5)	248	2 (0,8)	1,83 [0,41; 8,21]; 0,536
Morbidität					
kardiovaskuläre Ereignisse (MACE)					
52 Wochen	742	18 (2,4)	248	4 (1,6)	1,50 [0,51; 4,40]; 0,620
78 Wochen	742	29 (3,9)	248	7 (2,8)	1,38 [0,61; 3,12]; 0,557
kardiovaskulärer Tod					
52 Wochen	742	4 (0,5)	248	1 (0,4)	1,34 [0,15; 11,91]; > 0,999
78 Wochen	742	5 (0,7)	248	1 (0,4)	1,67 [0,20; 14,24]; > 0,999
nicht tödlicher Schlaganfall					
52 Wochen	742	3 (0,4)	248	0 (0)	k. A.; 0,577
78 Wochen	742	7 (0,9)	248	0 (0)	k. A.; 0,202
akutes Koronarsyndrom					
52 Wochen	742	11 (1,5)	248	3 (1,2)	1,23 [0,34; 4,36]; > 0,999
78 Wochen	742	17 (2,3)	248	6 (2,4)	0,95 [0,38; 2,38]; > 0,999
Nebenwirkungen					
UEs (ergänzend dargestellt)					
52 Wochen	744	605 (81,3)	248	199 (80,2)	-
78 Wochen	744	625 (84,0)	248	208 (83,9)	-
SUEs					
52 Wochen	744	111 (14,9)	248	40 (16,1)	0,93 [0,66; 1,29]; 0,683
78 Wochen	744	138 (18,5)	248	53 (21,4)	0,87 [0,65; 1,15]; 0,353
Abbruch wegen UEs					
52 Wochen	744	31 (4,2)	248	9 (3,6)	1,15 [0,55; 2,38]; 0,853
78 Wochen	744	35 (4,7)	248	9 (3,6)	1,30 [0,63; 2,66]; 0,594

(Fortsetzung)

Tabelle 23: Ergebnisse (Mortalität, Morbidität, Nebenwirkungen, dichotom) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B) (Fortsetzung)

Studie Endpunktkategorie Endpunkt Zeitpunkt	IDeg + IAsp ± Metformin		IGlar + IAsp ± Metformin		IDeg + IAsp ± Metformin vs. IGlar + IAsp ± Metformin RR [95 %-KI]; p-Wert
	N	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	N	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt (PG < 56 mg/dl)					
52 Wochen	744	556 (74,7)	248	188 (75,8)	0,99 [0,91; 1,07]; 0,800
78 Wochen	744	581 (78,1)	248	192 (77,4)	1,01 [0,93 1,09]; 0,860
nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien tagsüber (PG < 56 mg/dl) (ergänzend dargestellt)					
52 Wochen	744	537 (72,2)	248	180 (72,6)	0,99 [0,91; 1,09]; 0,935
78 Wochen	744	563 (75,7)	248	185 (74,6)	1,01 [0,93; 1,10]; 0,734
nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien nächtlich (PG < 56 mg/dl) (ergänzend dargestellt)					
52 Wochen	744	256 (34,4)	248	113 (45,6)	0,76 [0,64; 0,89]; 0,002
78 Wochen	744	278 (37,4)	248	127 (51,2)	0,73 [0,63; 0,85]; < 0,001
schwere Hypoglykämien (SUE)					
52 Wochen	744	19 (2,6)	248	3 (1,2)	2,11 [0,63; 7,07]; 0,319
78 Wochen	744	20 (2,7)	248	3 (1,2)	2,22 [0,67; 7,41]; 0,228
Nierenfunktionsstörung (SUE, SOC)					
52 Wochen	753	2 (0,3)	251	2 (0,8)	0,33 [0,05; 2,35]; 0,257 ^b
78 Wochen	753	2 (0,3)	251	3 (1,2)	0,22 [0,04; 1,32]; 0,071 ^b
a: Extensionsstudie zur Studie NN1250-3582					
b: eigene Berechnung, p-Wert aus unbedingtem exaktem Test (CSZ-Methode nach [13])					
IAsp: Insulin aspart; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; k. A.: keine Angabe;					
KI: Konfidenzintervall; MACE: Major adverse cardiovascular Events, n: Anzahl Patientinnen und Patienten					
mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; n. b.: nicht berechnet;					
PG: Plasmaglukose; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; RR: relatives Risiko; SOC: Systemorganklasse;					
SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus					

Tabelle 24: Ergebnisse (Morbidity, gesundheitsbezogene Lebensqualität, stetig) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)

Studie	IDeg + IAsp ± Metformin			IGlar + IAsp ± Metformin			IDeg + IAsp ± Metformin vs. IGlar + IAsp ± Metformin
Endpunktkategorie							
Endpunkt	N ^a	Werte	Änderung	N ^a	Werte	Änderung	
Zeitpunkt		Studien- beginn MW (SD)	Studien- ende MW (SE)		Studien- beginn MW (SD)	Studien- ende MW (SE)	MD [95 %-KI]; p-Wert
NN 1250-3582 (52 Wochen) / NN1250-3667 ^b (78 Wochen)							
Morbidity							
Gesundheitszustand							
TRIM-D ^c							
tägliches Leben							
52 Wochen	744	72,05 (18,2)	3,02 (0,67)	248	72,43 (17,5)	2,88 (1,15)	0,14 [−2,48; 2,75]; 0,919
78 Wochen				Endpunkt nicht erhoben			
psychische Gesundheit							
52 Wochen	744	75,87 (17,3)	5,14 (0,61)	248	73,67 (18,7)	5,26 (1,06)	−0,12 [−2,52; 2,29]; 0,924
78 Wochen				Endpunkt nicht erhoben			
Gesundheitsbezogene Lebensqualität							
SF-36v2 ^c							
PCS							
52 Wochen	744	45,25 (9,25)	−0,35 (0,28)	248	44,53 (8,89)	−0,64 (0,48)	0,28 [−0,80; 1,37]; 0,609
78 Wochen				Endpunkt nicht erhoben			
MCS							
52 Wochen	744	47,89 (11,2)	1,21 (0,34)	248	48,72 (10,6)	0,29 (0,59)	0,92 [−0,42; 2,26]; 0,176
78 Wochen				Endpunkt nicht erhoben			
allgemeine Gesundheitswahrnehmung							
52 Wochen	736	42,6 (9,6)	0,6 (0,5) ^d	243	41,7 (10,1)	0,1 (0,6) ^d	-
78 Wochen				Endpunkt nicht erhoben			
körperliche Funktionsfähigkeit							
52 Wochen	734	44,8 (10,5)	−1,1 (0,6) ^d	245	45,3 (10,0)	−1,0 (0,7) ^d	-
78 Wochen				Endpunkt nicht erhoben			
körperliche Rollenfunktion							
52 Wochen	732	45,3 (10,3)	−1,6 (0,6) ^d	244	45,9 (10,1)	−1,9 (0,7) ^d	-
78 Wochen				Endpunkt nicht erhoben			

(Fortsetzung)

Tabelle 24: Ergebnisse (Morbidity, gesundheitsbezogene Lebensqualität, stetig) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B) (Fortsetzung)

Studie	IDeg + IAsp ± Metformin			IGlar + IAsp ± Metformin			IDeg + IAsp ± Metformin vs. IGlar + IAsp ± Metformin
Endpunktkategorie							
Endpunkt							
Zeitpunkt	N ^a	Werte Studien- beginn MW (SD)	Änderung Studien- ende MW (SE)	N ^a	Werte Studien- beginn MW (SD)	Änderung Studien- ende MW (SE)	MD [95 %-KI]; p-Wert
körperliche Schmerzen							
52 Wochen	735	46,9 (11,0)	−0,7 (0,6) ^d	247	46,6 (10,9)	−2,2 (0,8) ^d	-
78 Wochen	Endpunkt nicht erhoben						
emotionale Rollenfunktion							
52 Wochen	731	44,5 (12,0)	−1,1 (0,7) ^d	244	45,7 (11,3)	−1,7 (0,8) ^d	-
78 Wochen	Endpunkt nicht erhoben						
psychisches Wohlbefinden							
52 Wochen	726	47,8 (11,1)	0,1 (0,6) ^d	244	48,1 (11,0)	−0,5 (0,7) ^d	-
78 Wochen	Endpunkt nicht erhoben						
soziale Funktionsfähigkeit							
52 Wochen	737	47,3 (10,3)	0,4 (0,6) ^d	248	47,2 (10,3)	−0,8 (0,8) ^d	-
78 Wochen	Endpunkt nicht erhoben						
Vitalität							
52 Wochen	726	49,1 (10,6)	−0,5 (0,6) ^d	244	49,0 (9,9)	−0,7 (0,7) ^d	-
78 Wochen	Endpunkt nicht erhoben						
a: Anzahl der Patientinnen und Patienten, die in der Auswertung zur Berechnung der Effektschätzung berücksichtigt wurden, die Werte bei Studienbeginn können auf anderen Patientenzahlen basieren.							
b: Extensionsstudie zur Studie NN1250-3582							
c: höhere Werte bedeuten eine bessere gesundheitsbezogene Lebensqualität; eine positive Differenz bedeutet einen Vorteil für die Intervention							
d: Kleinste Quadrate-Schätzer aus ANOVA; Behandlung, Geschlecht, Region und antidiabetische Behandlung zum Screening als feste Faktoren sowie Alter und Baselinewert als Kovariate.							
IAsp: Insulin aspart; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; k. A.: keine Angabe;							
KI: Konfidenzintervall; MCS: psychischer Summenscore; MD: Mittelwertdifferenz; MW: Mittelwert;							
N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; PCS: körperlicher Summenscore; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SD: Standardabweichung; SE: Standardfehler; TRIM-D: Treatment-related Impact Measure for Diabetes; vs.: versus							

Tabelle 25: Ergebnisse (ergänzende Endpunkte: Körpergewicht und HbA1c) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)

Studie Endpunktkategorie Endpunkt Zeitpunkt	IDeg + IAsp ± Metformin			IGlar + IAsp ± Metformin			IDeg + IAsp ± Metformin vs. IGlar + IAsp ± Metformin
	N ^a	Werte Studien- beginn	Änderung Studien- ende	N ^a	Werte Studien- beginn	Änderung Studien- ende	MD [95 %-KI]; p-Wert
		MW (SD)	MW (SE)		MW (SD)	MW (SE)	
NN 1250-3582 (52 Wochen) / NN1250-3667^b (78 Wochen)							
Ergänzende Endpunkte							
HbA1c (%)							
52 Wochen	744	8,25 (0,79)	-1,28 (0,03)	248	8,34 (0,89)	-1,28 (0,05)	0,01 [-0,11; 0,12]; 0,906
78 Wochen	744	8,24 (0,79)	-1,01 (0,03)	248	8,32 (0,89)	-1,14 (0,05)	0,13 [0,00; 0,25]; 0,048
Körpergewicht							
52 Wochen	622	92,6 (17,9)	3,9 (5,0)	211	92,2 (17,2)	4,2 (4,8)	-0,31 [-0,98; 0,37]; k. A.
78 Wochen	544	92,6 (17,9)	4,4 (5,1)	184	92,2 (17,2)	4,7 (4,9)	-0,34 [-1,05; 0,38]; k. A.
a: Anzahl der Patientinnen und Patienten, die in der Auswertung zur Berechnung der Effektschätzung berücksichtigt wurden, die Werte bei Studienbeginn können auf anderen Patientenzahlen basieren. b: Extensionsstudie zur Studie NN1250-3582 IAsp: Insulin aspart; HbA1c: Glykohämoglobin; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; k. A.: keine Angabe; KI: Konfidenzintervall; MD: Mittelwertdifferenz; MW: Mittelwert; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SD: Standardabweichung; SE: Standardfehler; vs.: versus							

In der Nutzenbewertung werden – sofern erhoben – primär die Daten aus der Extensionsstudie NN1250-3667 (78 Wochen) herangezogen. Da diese ein hohes Verzerrungspotenzial aufweisen, können zunächst maximal Anhaltspunkte abgeleitet werden. Zusätzlich werden die entsprechenden Ergebnisse zum Zeitpunkt 52 Wochen aus Studie NN1250-3582 betrachtet. Sind diese mit den 78-Wochen-Daten konsistent und ist der jeweilige Endpunkt zum Zeitpunkt 52 Wochen niedrig verzerrt, wird die Ergebnissicherheit der 78-Wochen-Daten von Anhaltspunkt auf Hinweis heraufgestuft.

Dies weicht vom Vorgehen des pU ab, der auf Grundlage der Ergebnisse einer Metaanalyse der Studien NN1250-3582, NN1250-3668 und NN1250-3998 für alle Endpunkte außer kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) und schwere Hypoglykämien maximal Belege ableitet. Für die Ableitung des Zusatznutzens zu kardiovaskulären Ereignissen (MACE) und schweren Hypoglykämien hat der pU hingegen die Ergebnisse der Einzelstudien NN1250-3582, NN1250-3668, NN1250-3998 und NN1250-3667 betrachtet.

Bei der nachfolgenden Beschreibung der Ergebnisse beziehen sich Angaben des pU immer auf dessen gemeinsame Betrachtung der Studien NN1250-3582, NN1250-3668 und NN1250-3998.

Mortalität

In beiden Behandlungsarmen traten nur wenige Todesfälle auf. Für den Endpunkt Gesamtmortalität zeigt sich in der Extensionsstudie NN1250-3667 nach 78 Wochen kein statistisch signifikanter Unterschied von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin. Daraus ergibt sich kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.

Dies stimmt mit der Einschätzung des pU überein.

Morbidität

Kardiovaskuläre Ereignisse (MACE, inklusive der Komponenten kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall und akutes Koronarsyndrom)

Bei dem Endpunkt kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) sowie den zugehörigen Einzelkomponenten kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall und akutes Koronarsyndrom zeigt sich in der Extensionsstudie NN1250-3667 kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen. Daraus ergibt sich für diese Endpunkte kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.

Die Einschätzung zu dem Endpunkt kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) stimmt mit derjenigen des pU überein. Die Auswertungen der Einzelkomponenten kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall und akutes Koronarsyndrom zieht der pU nicht zur Ableitung des Zusatznutzens heran.

Gesundheitszustand (Domänen tägliches Leben und psychische Gesundheit des TRIM-D)

Für den Endpunkt Gesundheitszustand gemessen über die Domänen tägliches Leben und psychische Gesundheit des TRIM-D-Fragebogens, zeigt sich in der Hauptstudie NN1250-3582 jeweils kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen. Daraus ergibt sich kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt. In der Extensionsstudie NN1250-3667 wurde der Endpunkt nicht erhoben.

Die Einschätzung stimmt mit der des pU überein.

Gesundheitsbezogene Lebensqualität

SF-36 – körperlicher Summenscore (PCS) und psychischer Summenscore (MCS)

Für den MCS und PCS des SF-36 wird die mittlere Veränderung zu Studienende gegenüber Studienbeginn betrachtet.

Weder für den MCS noch für den PCS ergeben sich in der Hauptstudie NN1250-3582 statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Behandlungsarmen. Daraus ergibt sich kein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin, ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt. In der Extensionsstudie NN1250-3667 wurde der Endpunkt nicht erhoben.

Dies stimmt mit der Einschätzung des pU überein.

Nebenwirkungen

SUEs

Für den Endpunkt SUE zeigt sich weder in der Hauptstudie NN1250-3582 noch in der Extensionsstudie NN1250-3667 ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen.

Daraus ergibt sich kein Anhaltspunkt für einen höheren oder geringeren Schaden von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin. Ein höherer oder geringerer Schaden ist somit nicht belegt.

Dies stimmt mit der Einschätzung des pU überein.

Abbruch wegen UEs, und Nierenfunktionsstörung (SUE, SOC)

Für die Endpunkte Abbruch wegen UEs, schwere Hypoglykämien (SUE) und Nierenfunktionsstörung zeigen sich in der Extensionsstudie NN1250-3667 kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen. Daraus ergibt sich für diese Endpunkte jeweils kein Anhaltspunkt für einen höheren oder geringeren Schaden von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin, ein höherer oder geringerer Schaden ist somit nicht belegt.

Dies stimmt mit der Einschätzung des pU für die Endpunkte Abbruch wegen UEs und schwere Hypoglykämien (SUE) überein. Den Endpunkt Nierenfunktionsstörung (SUE) zieht der pU in seiner Bewertung nicht heran.

Hypoglykämien

Nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien (PG < 56 mg/dl)

Für den Endpunkt nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt (PG < 56 mg/dl) zeigt sich in der Extensionsstudie NN1250-3667 kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen. Dabei war die Blutzuckersenkung im Interventionsarm im Studienverlauf vergleichbar zu der im Vergleichsarm (zum HbA1c im Studienverlauf siehe Abbildung 19 und Abbildung 20 in Anhang C.2).

Insgesamt ergibt sich für nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien kein Anhaltspunkt für einen höheren oder geringeren Schaden von Insulin degludec + Insulin aspart

± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin, ein höherer oder geringerer Schaden ist damit nicht belegt.

Dies weicht von der Einschätzung des pU ab, der für den Endpunkt nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt aufgrund eines statistisch signifikanten Unterschieds bei der Auswertung des Rate Ratios einen Beleg für einen Zusatznutzen ableitet. Der Effekt ist für nicht schwere, bestätigte Hypoglykämien nicht mehr als geringfügig, sodass sich auch bei Betrachtung des Rate Ratios kein Beleg für einen geringeren Schaden von Insulin degludec ergäbe. Wie bereits erläutert, werden für die vorliegende Nutzenbewertung die Auswertungen des relativen Risikos herangezogen (siehe Abschnitt 2.6.2.4.3). Die Ergebnisse zu den Auswertungen des Rate Ratios für die Endpunkte nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien werden ergänzend in Anhang C.3 dargestellt.

Schwere Hypoglykämien

Schwere Hypoglykämien wurden vom pU hilfsweise als Hypoglykämien operationalisiert, die als SUE dokumentiert wurden (zur Begründung siehe Abschnitt 2.6.2.4.3.2). Für den Endpunkt schwere Hypoglykämien (SUE) zeigt sich in der Extensionsstudie kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen. Daraus ergibt sich für diesen Endpunkt kein Anhaltspunkt für einen höheren oder geringeren Schaden von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin, ein höherer oder geringerer Schaden ist somit nicht belegt.

Dies weicht von der Einschätzung des pU ab, der für den Endpunkt schwere Hypoglykämien aufgrund eines statistisch signifikanten Unterschieds in der von ihm eingeschlossenen Studie NN1250-3998 einen Hinweis auf einen Zusatznutzen ableitet.

2.4.3 Subgruppen und andere Effektmodifikatoren

Für die vorliegende Nutzenbewertung sind die folgenden Subgruppenmerkmale relevant:

- Alter (< 65 Jahre / ≥ 65 Jahre)
- Geschlecht (Männer / Frauen)
- Region (gemeinsame Betrachtung der Merkmale Europa / Nichteuropa sowie OECD-Land [ja/nein])
- Insulintherapieregime zum Screening (Basal-Bolus-Therapieregime / Mischinsulin ± OAD / Basalinsulin ± OAD / Bolusinsulin ± OAD)

Subgruppenanalysen werden nur dann herangezogen, wenn jede Subgruppe mindestens 10 Personen umfasst und bei binären Daten mindestens 10 Ereignisse in 1 der Subgruppen aufgetreten sind. Es werden nur die Ergebnisse dargestellt, bei denen eine Effektmodifikation mit einer statistisch signifikanten Interaktion zwischen Behandlung und Subgruppenmerkmal (p-Wert < 0,05) vorliegt. Zudem werden ausschließlich Subgruppenergebnisse dargestellt, wenn mindestens in 1 Subgruppe ein statistisch signifikanter und relevanter Effekt vorliegt.

Tabelle 26 fasst die Subgruppenergebnisse zum Vergleich von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin zusammen.

Tabelle 26: Subgruppen (Nebenwirkungen, dichotom) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)

Studie Endpunkt Merkmal Zeitpunkt Subgruppe	IDeg + IAsp ± Metformin		IGlar + IAsp ± Metformin		IDeg + IAsp ± Metformin vs. IGlar + IAsp ± Metformin	
	N	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	N	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	RR [95 %-KI]	p-Wert
NN 1250-3582 (52 Wochen) / NN1250-3667^a (78 Wochen)						
SUEs (inkl. Hypoglykämien)						
Region						
52 Wochen						
Europa	317	43 (13,6)	107	22 (20,6)	0,66 [0,41; 1,05]	0,089
Nichteuropa	427	68 (15,9)	141	18 (12,8)	1,25 [0,77; 2,02]	0,418
					Interaktion:	0,061
78 Wochen						
Europa	317	49 (15,5)	107	28 (26,2)	0,59 [0,39; 0,89]	0,013 ^b
Nichteuropa	427	89 (20,8)	141	25 (17,7)	1,18 [0,79; 1,75]	0,555 ^b
Gesamt					Interaktion	0,019 ^c
OECD-Land ^d						
52 Wochen						
ja	576	90 (15,6)	189	30 (15,9)	0,98 [0,67; 1,44]	0,909
nein	168	21 (12,5)	59	10 (16,9)	0,74 [0,37; 1,47]	0,386
					Interaktion:	0,478
78 Wochen						
ja	576	116 (20,1)	189	40 (21,2)	0,95 [0,69; 1,31]	0,756
nein	168	22 (13,1)	59	13 (22,0)	0,59 [0,32; 1,10]	0,141
Gesamt					Interaktion	0,196
a: Extensionsstudie zur Studie NN1250-3582						
b: eigene Berechnung, unbedingter exakter Test (CSZ-Methode nach [13])						
c: eigene Berechnung, Cochran's Q-Test						
d: ergänzende Darstellung, um die Subgruppeneffekte zum Merkmal Region gemeinsam zu interpretieren						
IAsp: Insulin aspart; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; inkl.: inklusive; KI: Konfidenzintervall;						
n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und						
Patienten; n. b.: nicht berechnet; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; RR: relatives Risiko;						
SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; vs.: versus						

Für den Endpunkt SUE zeigt sich für die Extensionsstudie NN1250-3667 eine Effektmodifikation für die Auswertung nach Regionen (Europa / Nichteuropa), nicht jedoch für die Auswertung nach OECD-Mitgliedschaft.

Das Stratum Europa umfasst dabei die Staaten Bulgarien, Deutschland, Irland, Italien, Rumänien, Russland, Slowakische Republik, Spanien und die Türkei. Aufgrund dessen ist innerhalb des Stratums von einer heterogenen Versorgungslage auszugehen. So ist anzunehmen, dass sich die Versorgungssituation in westeuropäischen Staaten wie Deutschland, Irland, Italien und Spanien maßgeblich von der in den ost- bzw. südosteuropäischen Staaten wie Bulgarien, Rumänien und Russland unterscheidet. Eine Auswertung allein nach den Regionen Europa / Nichteuropa bildet daher in der vorliegenden Konstellation Unterschiede in der Versorgung nur unzureichend ab. Demgegenüber fasst das Merkmal OECD-Mitgliedschaft Staaten mit ähnlichem wirtschaftlichem Entwicklungsstand zusammen. Für OECD-Mitgliedsstaaten wie beispielsweise Deutschland, Irland, Italien und Spanien kann von einer ähnlicheren Versorgungssituation ausgegangen werden. Für die Behandlungsregionen innerhalb der OECD zeigten sich bei fehlender Effektmodifikation keine Unterschiede zwischen den Behandlungsarmen.

Insgesamt ist daher bei gemeinsamer Betrachtung der Auswertungen nach Region und OECD-Mitgliedschaft nicht von einer für die vorliegende Nutzenbewertung relevanten Effektmodifikation auszugehen.

2.4.4 Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens

Nachfolgend wird die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß des Zusatznutzens für Fragestellung B auf Endpunktebene hergeleitet. Dabei werden die verschiedenen Endpunktkategorien und die Effektgrößen berücksichtigt. Die hierzu verwendete Methodik ist in den Allgemeinen Methoden des IQWiG erläutert [16].

Das Vorgehen zur Ableitung einer Gesamtaussage zum Zusatznutzen anhand der Aggregation der auf Endpunktebene hergeleiteten Aussagen stellt einen Vorschlag des IQWiG dar. Über den Zusatznutzen beschließt der G-BA.

2.4.4.1 Beurteilung des Zusatznutzens auf Endpunktebene

Ausgehend von den in Abschnitt 2.4.2 dargestellten Ergebnissen wird das Ausmaß des jeweiligen Zusatznutzens auf Endpunktebene eingeschätzt (siehe Tabelle 27).

Tabelle 27: Ausmaß des Zusatznutzens auf Endpunktebene: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)

Endpunktkategorie Endpunkt Effektmodifikator Subgruppe	IDeg + Metformin vs. IGlar + Metformin Ereignisanteil (%) bzw. MD Effektschätzung [95 %-KI]; p-Wert Wahrscheinlichkeit ^a	Ableitung des Ausmaßes ^b
Mortalität		
Gesamt mortalität	1,5 % vs. 0,8 % RR: 1,83 [0,41; 8,21]; p = 0,536	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
Morbidität		
Kardiovaskuläre Ereignisse (MACE)	3,9 % vs. 2,8 % RR: 1,38 [0,61; 3,12]; p = 0,557	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
kardiovaskulärer Tod	0,7 % vs. 0,4 % RR: 1,67 [0,20; 14,24]; p > 0,999	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
nicht tödlicher Schlaganfall	0,9 % vs. 0 % RR: k. A.; p = 0,202	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
akutes Koronarsyndrom	2,3 % vs. 2,4 % RR: 0,95 [0,38; 2,38]; p > 0,999	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
Gesundheitszustand (TRIM-D) ^c tägliches Leben	3,02 vs. 2,88 MD: 0,14 [-2,48; 2,75]; p = 0,919	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
psychische Gesundheit	5,14 vs. 5,26 MD: -0,12 [-2,52; 2,29]; p = 0,924	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
Gesundheitsbezogene Lebensqualität		
SF-36 ^c körperliches Wohlbefinden	-0,35 vs. -0,64 MD: 0,28 [-0,80; 1,37]; p = 0,609	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
psychisches Wohlbefinden	1,21 vs. 0,29 MD: 0,92 [-0,42; 2,26]; p = 0,176	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
Nebenwirkungen		
SUEs	18,5 % vs. 21,4 % RR: 0,87 [0,65; 1,15]; p = 0,353	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
Abbruch wegen UEs (inkl. Hypoglykämien)	4,7 % vs. 3,6 % RR: 1,30 [0,63; 2,66]; p = 0,594	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien (PG < 56 mg/dl); gesamt	78,1 % vs. 77,4 % RR: 1,01 [0,93 1,09]; p = 0,860	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
schwere Hypoglykämien (SUE)	2,7 % vs. 1,2 % RR: 2,22 [0,67; 7,41]; p = 0,228	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt
Nierenfunktionsstörung (SUE, SOC)	0,3 % vs. 1,2 % RR: 0,22 [0,04; 1,32]; p = 0,071 ^d	geringerer Nutzen / Zusatznutzen nicht belegt

(Fortsetzung)

Tabelle 27: Ausmaß des Zusatznutzens auf Endpunktebene: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B) (Fortsetzung)

a: Angabe der Wahrscheinlichkeit, sofern statistisch signifikante Unterschiede vorliegen
 b: Einschätzungen zur Effektgröße erfolgen je nach Endpunktkategorie mit unterschiedlichen Grenzen anhand der oberen Grenze des Konfidenzintervalls (KI_o)
 c: Für diesen Endpunkt liegen ausschließlich Daten aus der Studie NN1250-3582 vor
 d: eigene Berechnung, p-Wert aus unbedingtem exaktem Test (CSZ-Methode nach [13])
 IDeg: Insulin degludec; IGlargin: Insulin glargin; KI: Konfidenzintervall; KI_o: obere Grenze des Konfidenzintervalls; MACE: Major adverse cardiovascular Events; MD: Mittelwertdifferenz; PG: Plasmaglukose; PT: Preferred Term; RR: relatives Risiko; SF-36: Short Form-36 Health Survey; SOC: Systemorganklasse; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; TRIM-D: Treatment-related Impact Measures for Diabetes; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus

2.4.4.2 Gesamtaussage zum Zusatznutzen

Tabelle 28 fasst die Resultate zusammen, die in die Gesamtaussage zum Ausmaß des Zusatznutzens einfließen.

Tabelle 28: Positive und negative Effekte aus der Bewertung von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)

Positive Effekte	Negative Effekte
–	–

Auf der Grundlage der verfügbaren bzw. verwertbaren Ergebnisse gibt es weder positive noch negative Effekte.

Zusammenfassend gibt es für erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, die durch die Behandlung mit Insulin, mit oder ohne ein anderes blutzuckersenkendes Arzneimittel, nicht ausreichend kontrolliert sind, keinen Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie des G-BA, ein Zusatznutzen ist somit nicht belegt

Die oben beschriebene Einschätzung weicht von der des pU ab, der für diese Fragestellung einen Hinweis auf einen beträchtlichen Zusatznutzen beansprucht.

2.4.5 Liste der eingeschlossenen Studien

Studie NN1250-3582

Garber AJ, King AB, Del Prato S, Sreenan S, Balci MK, Munoz-Torres M et al. Insulin degludec, an ultra-longacting basal insulin, versus insulin glargine in basal-bolus treatment with mealtime insulin aspart in type 2 diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 2): a phase 3, randomised, open-label, treat-to-target non-inferiority trial. Lancet 2012; 379(9825): 1498-1507.

Novo Nordisk. Comparison of NN1250 with insulin glargine plus insulin aspart with/without metformin and with/without pioglitazone in type 2 diabetes (BEGIN): study details [online]. In: ClinicalTrials.gov. 06.04.2017 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://ClinicalTrials.gov/show/NCT00972283>.

Novo Nordisk. A 52-week randomised, controlled, open label, multicentre, multinational treat-to target trial comparing efficacy and safety of SIBA and insulin glargine both administered once daily in a basal-bolus regimen with insulin aspart as mealtime insulin $\pm$ treatment with metformin, $\pm$ pioglitazone in subjects with type 2 diabetes currently treated with insulin qualifying for intensified treatment [online]. In: EU Clinical Trials Register. [Zugriff: 24.01.2019]. URL: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=eudract_number:2008-005777-35.

Novo Nordisk. Comparison of NN1250 with insulin glargine plus insulin aspart with/without metformin and with/without pioglitazone in type 2 diabetes (BEGIN): study results [online]. In: ClinicalTrials.gov. 06.04.2017 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT00972283>.

Novo Nordisk. Comparison of NN1250 with insulin glargine plus insulin aspart with/without metformin and with/without pioglitazone in type 2 diabetes (BEGIN): report synopsis [online]. In: EU Clinical Trials Register. 31.05.2011 [Zugriff: 12.02.2019]. URL: <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/rest/download/result/attachment/2008-005777-35/1/6410>.

Novo Nordisk. A 52-week randomised, controlled, open label, multicentre, multinational treat-to-target trial comparing efficacy and safety of NN1250 and insulin glargine both administered once daily in a basal-bolus regimen with insulin aspart as mealtime insulin $\pm$ treatment with metformin, $\pm$ pioglitazone in subjects with type 2 diabetes currently treated with insulin qualifying for intensified treatment; study NN1250-3582; clinical study protocol; version 2.0 [unveröffentlicht]. 2009.

Novo Nordisk. A 52-week randomised, controlled, open label, multicentre, multinational treat-to-target trial comparing efficacy and safety of NN1250 and insulin glargine both administered once daily in a basal-bolus regimen with insulin aspart as mealtime insulin $\pm$ treatment with metformin, $\pm$ pioglitazone in subjects with type 2 diabetes currently treated with insulin qualifying for intensified treatment; study NN1250-3582; clinical trial report [unveröffentlicht]. 2011.

Novo Nordisk. A 52-week randomised, controlled, open label, multicentre, multinational treat-to-target trial comparing efficacy and safety of NN1250 and insulin glargine both administered once daily in a basal-bolus regimen with insulin aspart as mealtime insulin $\pm$ treatment with metformin, $\pm$ pioglitazone in subjects with type 2 diabetes currently treated with insulin qualifying for intensified treatment; study NN1250-3582; statistical analysis plan [unveröffentlicht]. 2011.

Novo Nordisk. A 52-week randomised, controlled, open label, multicentre, multinational treat-to-target trial comparing efficacy and safety of NN1250 and insulin glargine both administered once daily in a basal-bolus regimen with insulin aspart as mealtime insulin $\pm$ treatment with metformin, $\pm$ pioglitazone in subjects with type 2 diabetes currently treated with insulin qualifying for intensified treatment; study NN1250-3582; Zusatzanalysen [unveröffentlicht]. 2018.

Studie NN1250-3667 (Extensionsstudie zu NN1250-3582)

Hollander P, King AB, Del Prato S, Sreenan S, Balci MK, Munoz-Torres M et al. Insulin degludec improves long-term glycaemic control similarly to insulin glargine but with fewer hypoglycaemic episodes in patients with advanced type 2 diabetes on basal-bolus insulin therapy. *Diabetes Obes Metab* 2015; 17(2): 202-206.

Novo Nordisk. An extension trial comparing safety and efficacy of NN12501 with insulin glargine plus insulin aspart with/without metformin and with/without pioglitazone in type 2 diabetes (BEGIN): report synopsis [online]. In: EU Clinical Trials Register. 13.01.2012 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/rest/download/result/attachment/2009-015816-17/1/6406>.

Novo Nordisk. Comparison of NN1250 with insulin glargine plus insulin aspart with/without metformin and with/without pioglitazone in type 2 diabetes (BEGIN): study results [online]. In: ClinicalTrials.gov. 06.04.2017 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT00972283>.

Novo Nordisk. Comparison of NN1250 with insulin glargine plus insulin aspart with/without metformin and with/without pioglitazone in type 2 diabetes (BEGIN): report synopsis [online]. In: EU Clinical Trials Register. 31.05.2011 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/rest/download/result/attachment/2008-005777-35/1/6410>.

Novo Nordisk. An extension trial to NN1250-3582 comparing safety and efficacy of NN1250 and insulin glargine, both with insulin aspart as meal-time insulin $\pm$ OADs in type 2 diabetes: report synopsis [online]. In: EU Clinical Trials Register. 13.01.2012 [Zugriff: 12.02.2019]. URL: <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/rest/download/result/attachment/2009-015816-17/1/6406>.

Novo Nordisk. BEGIN: BB; an extension trial to NN1250-3582 comparing safety and efficacy of NN1250 and insulin glargine, both with insulin aspart as meal-time insulin $\pm$ OADs in type 2 diabetes; study NN1250-3667; clinical study protocol [unveröffentlicht]. 2009.

Novo Nordisk. BEGIN: BB; an extension trial to NN1250-3582 comparing safety and efficacy of NN1250 and insulin glargine, both with insulin aspart as meal-time insulin $\pm$ OADs in type 2 diabetes; study NN1250-3667; clinical trial report [unveröffentlicht]. 2012.

Novo Nordisk. BEGIN: BB; an extension trial to NN1250-3582 comparing safety and efficacy of NN1250 and insulin glargine, both with insulin aspart as meal-time insulin $\pm$ OADs in type 2 diabetes; study NN1250-3667; statistical analysis plan [unveröffentlicht]. 2012.

Novo Nordisk. BEGIN: BB; an extension trial to NN1250-3582 comparing safety and efficacy of NN1250 and insulin glargine, both with insulin aspart as meal-time insulin $\pm$ OADs in type 2 diabetes; study NN1250-3667; Zusatzanalysen [unveröffentlicht]. 2018.

2.5 Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens – Zusammenfassung

Tabelle 29: Insulin degludec – Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens bei Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen

Fragestellung ^a	Indikation	Zweckmäßige Vergleichstherapie ^b	Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens
A	Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit mindestens 2 blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind ^c	Humaninsulin + Metformin oder Humaninsulin + Empagliflozin ^d oder Humaninsulin + Liraglutid ^d oder Humaninsulin ^e	<i>Therapieziel normnahe Blutzuckereinstellung:</i> Anhaltspunkt für einen geringeren Nutzen <i>Anderes Therapieziel:</i> Zusatznutzen nicht belegt
B	Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit Insulin, mit oder ohne ein anderes blutzuckersenkendes Arzneimittel, nicht ausreichend kontrolliert sind ^g	Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin oder Empagliflozin ^d oder Liraglutid ^d)	Zusatznutzen nicht belegt

a: Insulin degludec ist bei Diabetes mellitus Typ 2 unabhängig von der Vorbehandlung zugelassen, sodass die Fragestellungen nicht das vollständige zugelassene Anwendungsgebiet abdecken. Therapiesituationen, in denen als zweckmäßige Vergleichstherapie ausschließlich eine orale antidiabetische Therapie infrage kommen würde, werden laut G-BA aber nicht betrachtet, da in diesen Therapiesituationen eine Insulingabe in der Regel nicht indiziert ist.
b: Dargestellt ist jeweils die vom G-BA festgelegte zweckmäßige Vergleichstherapie.
c: In der Bewertung bezeichnet als: „mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, vorbehandelte Patientinnen und Patienten“.
d: Empagliflozin bzw. Liraglutid jeweils in Kombination mit weiterer Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzen und / oder Lipidsenker und nur für Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung (zur Operationalisierung siehe Studienprotokolle der zugehörigen Endpunktstudien [8,9])
e: wenn Metformin und Empagliflozin^d und Liraglutid^d gemäß Fachinformation unverträglich oder kontraindiziert oder aufgrund eines fortgeschrittenen Diabetes mellitus Typ 2 nicht ausreichend wirksam sind
f: zu Studienbeginn
g: In der Bewertung bezeichnet als: „mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten“.
G-BA: Gemeinsamer Bundesausschuss

Die oben beschriebene Einschätzung für Fragestellung A weicht von der des pU ab, der für Insulin degludec + Metformin bei mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, vorbehandelten Patientinnen und Patienten auf Basis der dargestellten Daten der Metaanalyse (Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672) insgesamt einen Beleg für einen geringen Zusatznutzen im Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie ableitet, unabhängig vom HbA1c-Wert zu Studienbeginn und vom Therapieziel.

Die oben beschriebene Einschätzung für Fragestellung B weicht von der des pU ab, der für Insulin degludec bei mit Insulin (mit oder ohne einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel) vorbehandelten Patientinnen und Patienten auf Basis der Studien NN1250-3582, NN1250-3668 und NN1250-3998 insgesamt einen Beleg für einen beträchtlichen Zusatznutzen im Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie ableitet.

Das Vorgehen zur Ableitung einer Gesamtaussage zum Zusatznutzen stellt einen Vorschlag des IQWiG dar. Über den Zusatznutzen beschließt der G-BA.

2.6 Kommentare zum Dossier des pharmazeutischen Unternehmers

2.6.1 Darstellung der einzelnen Fragestellungen im Dossier

Die Angaben des pU zu den Fragestellungen befinden sich in den Modulen 4 A bis 4 C jeweils in Abschnitt 4.2.1 und 4.2.2 des Dossiers.

Der pU reicht zum Nachweis des Zusatznutzens ein Dossier mit Modulen A bis C ein und bearbeitet insgesamt 3 Fragestellungen. 2 der vom pU bearbeiteten Fragestellungen (Module A und B) entsprechen den indikationsspezifischen Fragestellungen aus der Festlegung des G-BA gemäß Darstellung in Tabelle 30.

Tabelle 30: Fragestellungen des pU und der Dossierbewertung zu Insulin degludec bei Diabetes mellitus Ty2 bei Erwachsenen

Indikation ^a	Fragestellung des pU	Fragestellung der Dossierbewertung
Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit mindestens 2 blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind	Modul 4 A Erwachsene mit Diabetes mellitus Typ 2, die durch die Behandlung mit mindestens 2 blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind	A mit mindestens 2 Antidiabetika (außer Insulin) vorbehandelte Patientinnen und Patienten
Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit Insulin, mit oder ohne ein anderes blutzuckersenkendes Arzneimittel, nicht ausreichend kontrolliert sind	Modul 4 B Behandlung von Erwachsenen mit Diabetes mellitus Typ 2, die durch die Behandlung mit Insulin (mit oder ohne ein anderes blutzuckersenkendes Arzneimittel) nicht ausreichend kontrolliert sind	B mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten
a: Unterteilung des Anwendungsgebiets laut G-BA G-BA: Gemeinsamer Bundesausschuss; pU: pharmazeutischer Unternehmer		

Die Angaben im Dossier des pU zu den beiden Fragestellungen der Nutzenbewertung werden in diesen nachfolgenden Abschnitten kommentiert: 2.6.2 (Fragestellung A) und 2.6.3 (Fragestellung B).

Zusätzliche vom pU bearbeitete Fragestellung

Der pU bearbeitet in seinem Dossier eine zusätzliche Fragestellung: Ermittlung des Ausmaßes des Zusatznutzens für Insulin degludec in der Mono- oder Kombinationstherapie bei erwachsenen Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 mit einem hohen Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Der pU legt für diese Fragestellung die Studie DEVOTE vor. Erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und hohem Risiko für

kardiovaskuläre Ereignisse sind als Teilgruppe in beiden oben genannten Fragestellungen umfasst (siehe Abschnitt 2.2). Der Zusatznutzen ist auch für diese Teilpopulation gegenüber der jeweiligen zweckmäßigen Vergleichstherapie nachzuweisen. Solche Auswertungen legt der pU jedoch nicht vor (siehe Anhang A).

2.6.2 Kommentar zu Fragestellung A (mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, vorbehandelte Patientinnen und Patienten)

2.6.2.1 Kommentar zur zweckmäßigen Vergleichstherapie (Modul 3 A, Abschnitt 3.1)

Die Angaben des pU zur zweckmäßigen Vergleichstherapie befinden sich in Modul 3 A (Abschnitt 3.1) des Dossiers.

Der G-BA hat für Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit mindestens 2 Antidiabetika (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind, folgende Optionen der zweckmäßigen Vergleichstherapie festgelegt:

- Humaninsulin + Metformin oder
- Humaninsulin + Empagliflozin oder
- Humaninsulin + Liraglutid oder
- Humaninsulin, wenn Metformin oder Empagliflozin oder Liraglutid gemäß Fachinformation unverträglich oder kontraindiziert oder aufgrund eines fortgeschrittenen Diabetes mellitus Typ 2 nicht ausreichend wirksam sind.

Gemäß G-BA kommen Empagliflozin und Liraglutid nur in folgender Situation als zweckmäßige Vergleichstherapie infrage: jeweils in Kombination mit weiterer Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzen und / oder Lipidsenker und nur für Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung.

Der pU benennt in Modul 3 A die vom G-BA festgelegte zweckmäßige Vergleichstherapie. Er beschreibt zudem, dass laut G-BA-Beratung für die Nutzenbewertung für Insulin degludec ebenfalls Evidenz aus Studien berücksichtigt wird, in denen Insulinanaloga eingesetzt wurden, sofern die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus Studien mit Insulinanaloga auf Humaninsulin gegeben ist. Daher zieht er für den Nachweis des Zusatznutzens von Insulin degludec Insulinanaloga als zweckmäßige Vergleichstherapie heran.

Übertragbarkeit von Studien mit Insulinanaloga auf Humaninsulin

Der pU begründet die Übertragbarkeit der Ergebnisse zu Insulinanaloga auf Humaninsulin mit Verweis auf die Langzeitstudien „outcome reduction with initial glargine intervention“ (ORIGIN) und „outcome reduction with initial glargine intervention and legacy effects“ (ORIGINALE) [21,22], eine systematische Übersichtsarbeit der Cochrane Collaboration [23] sowie die Nutzenbewertung des IQWiG zu lang wirksamen Insulinanaloga gegenüber lang

wirksamen Humaninsulinen [24]. Zudem habe der G-BA bereits in früheren Verfahren den vergleichbaren Nutzen zwischen Humaninsulin und Insulinanaloga anerkannt [25,26]. Insulinanaloga sind aus Sicht des pU sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Endpunkte anzuerkennen.

Dem pU wird hinsichtlich der Festlegung von Insulinanaloga als zweckmäßige Vergleichstherapie nicht gefolgt. Die vorliegende Evidenz zu Langzeitdaten stützt Humaninsulin als zweckmäßige Vergleichstherapie. Auch die vom pU angeführten Studien ORIGIN und ORIGINALE erlauben keine Aussagen zu Folgekomplikationen unter Behandlung mit Insulin glargin im Vergleich zu Humaninsulin, da diese Fragestellung dort nicht untersucht wurde. Auch die vom pU erwähnte Übersichtsarbeit von Cochrane sowie die Nutzenbewertung des IQWiG haben keine Studien zu Folgekomplikationen des Diabetes mellitus Typ 2 identifiziert.

Zusammenfassend kann daher nicht von einer generellen Übertragbarkeit der Ergebnisse von Studien mit Insulinanaloga auf Humaninsulin ausgegangen werden. Für andere Endpunkte kann auf Basis der IQWiG-Bewertung jedoch eine Übertragbarkeit für die beiden Insulinanaloga Insulin detemir und Insulin glargin angenommen werden. Studien zum Vergleich mit den in der genannten IQWiG-Bewertung [24] untersuchten Insulinanaloga, die nicht auf Folgekomplikationen ausgerichtet sind, werden daher für die vorliegende Bewertung herangezogen (siehe auch Dossierbewertung Insulin degludec/Liraglutid [27]).

2.6.2.2 Kommentar zu Fragestellung / Einschlusskriterien (Modul 4 A)

Die Angaben des pU zur Fragestellung und zu Einschlusskriterien für die Studiaauswahl befinden sich in Modul 4 A (Abschnitte 4.2.1, 4.2.2) des Dossiers.

Die Fragestellung des pU ist die Ermittlung des Ausmaßes des medizinischen Zusatznutzens für Insulin degludec im Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie in der Mono- oder Kombinationstherapie bei erwachsenen Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, die durch die Behandlung mit mindestens 2 Antidiabetika (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind. Die Bewertung soll auf Daten aus randomisierten kontrollierten klinischen Studien basieren und in Bezug auf patientenrelevante Endpunkte in den Nutzen-dimensionen Mortalität, Morbidität, gesundheitsbezogene Lebensqualität und Nebenwirkungen erfolgen. Der Fragestellung sowie den Einschlusskriterien des pU wird mit folgenden Einschränkungen gefolgt:

Zweckmäßige Vergleichstherapie

Der pU gibt an, neben Studien mit Humaninsulin auch Studien mit Insulinanaloga zu berücksichtigen. Insulinanaloga sind aber nicht teil der zweckmäßigen Vergleichstherapie des G-BA. Zur möglichen Übertragbarkeit von Studien mit Insulinanaloga auf Humaninsulin siehe Abschnitt 2.6.2.1.

Endpunkte

Unter dem Einschlusskriterium Endpunkte hat der pU solche genannt, die aus seiner Sicht patientenrelevant sind. Für einige dieser Endpunkte ergibt sich die Patientenrelevanz nicht unmittelbar. Eine detaillierte Erläuterung zum Einschluss der patientenrelevanten Endpunkte ist in Abschnitt 2.6.2.4.3.2 zu finden.

2.6.2.3 Kommentar zur Informationsbeschaffung (Modul 4 A)

Der Kommentar zur Methodik und zu Ergebnissen der Informationsbeschaffung wird in 2 Themenbereiche aufgeteilt:

- Informationsbeschaffung
- Studienpool

2.6.2.3.1 Methodik der Informationsbeschaffung

Die Angaben des pU zur Informationsbeschaffung befinden sich in Modul 4 A (Abschnitte 4.2.3, 4.3.1.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.2.1, 4.3.2.3.1, Anhang 4-A bis 4-D) des Dossiers.

Direkter Vergleich auf Basis randomisierter kontrollierter Studien

Studienliste des pU

Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Studienliste des pU unvollständig ist.

Bibliografische Recherche

Der pU führte die geforderte Recherche in bibliografischen Datenbanken zum direkten Vergleich auf Basis von RCTs durch.

Die Recherche des pU ist geeignet, die Vollständigkeit des Suchergebnisses sicherzustellen.

Suche in Studienregistern

Der pU führte die geforderte Suche in Studienregistern zum direkten Vergleich auf Basis von RCTs durch.

Die Suche des pU ist geeignet, die Vollständigkeit des Suchergebnisses sicherzustellen.

Zusammenfassung

Die Informationsbeschaffung des pU zum direkten Vergleich auf Basis von RCTs ist geeignet, die Vollständigkeit der Suchergebnisse sicherzustellen.

Dennoch wurde zur Überprüfung der Vollständigkeit des angegebenen Studienpools eine Suche in den Studienregistern ClinicalTrials.gov, ICTRP Search Portal, EU Clinical Trials Register und PharmNet.Bund – Klinische Prüfungen durchgeführt. Es wurde keine zusätzlich relevante Studie identifiziert.

2.6.2.3.2 Studienpool

Die Angaben des pU zum Studienpool befinden sich in Modul 4 A (Abschnitte 4.3.1.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.2.1, 4.3.2.3.1) des Dossiers.

Für Fragestellung A legt der pU die Studien NN1250-3579, NN1250-3587, 3579Ext (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579) und NN1250-3672 vor. Bei allen Studien handelt es sich um 2-armige RCTs, in denen Insulin degludec mit Insulin glargin bei insulinnaiven Patientinnen und Patienten verglichen wurde. Aus allen 4 Studien hat der pU Teilpopulationen operationalisiert, die Insulin degludec + Metformin mit Insulin glargin + Metformin vergleichen. Der Studienpool des pU ist für die vorliegende Fragestellung A vollständig und die Bildung der Teilpopulationen sachgerecht. (siehe Abschnitt 2.3.1.2).

2.6.2.4 Kommentar zu Ergebnissen randomisierter kontrollierter Studien mit dem zu bewertenden Arzneimittel (Modul 4 A)

2.6.2.4.1 Studiendesign und Population

Die Angaben des pU zum Design und zu den Patientenpopulationen der eingeschlossenen Studien befinden sich in Modul 4 A (Abschnitt 4.3.1.2.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.2.2 und 4.3.2.3.2) des Dossiers.

Die Angaben zum Studiendesign und zu den Patientenpopulationen der Studien NN1250-3579, NN1250-3587, 3579Ext (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579) und NN1250-3672 sind für die relevanten Teilpopulationen ausreichend.

Übertragbarkeit der Studienergebnisse auf den deutschen Versorgungskontext

In Modul 4 A Abschnitt 4.4.2.1 beschreibt der pU, dass keine Hinweise vorlägen, dass die zur Ableitung des Zusatznutzens herangezogenen Ergebnisse nicht auf den deutschen Versorgungskontext übertragbar wären. Er begründet dies damit, dass sich in Subgruppenanalysen zu Rasse (weiß vs. nicht weiß), Region (Europa vs. Nichteuropa) und OECD-Land (ja vs. nein) keine relevanten Effektmodifikationen ergeben hätten.

Der pU legt keine weiteren Informationen zur Übertragbarkeit der Studienergebnisse auf den deutschen Versorgungskontext vor.

2.6.2.4.2 Verzerrungspotenzial

Die Angaben des pU zum Verzerrungspotenzial auf Studienebene befinden sich in Modul 4 A (Abschnitt 4.3.1.2.2) und für die einzelnen Endpunkte in Modul 4 A (Abschnitt 4.3.1.3.1, Anhang 4-F) des Dossiers. Detailinformationen zu den eingeschlossenen Studien, die in die Bewertung des Verzerrungspotenzials eingehen, befinden sich in Modul 4 A (Anhang 4-E).

Methodik

Die Angaben des pU zur Methodik für die Bewertung der Aussagekraft der Nachweise befinden sich in Modul 4 A, Abschnitt 4.2.4 des Dossiers. Er verweist dort auf die in Anhang 4-F zu Modul 4 A abgelegten Bewertungsbogen. Dem Vorgehen wird gefolgt.

Endpunktübergreifendes Verzerrungspotenzial (Studienebene)

Die Angaben des pU zum endpunktübergreifenden Verzerrungspotenzial befinden sich in Modul 4 A (Abschnitt 4.3.1.2.2). Detailinformationen zu den eingeschlossenen Studien, die in die Bewertung des Verzerrungspotenzials eingehen, befinden sich in Modul 4 A (Anhang 4-E). Der pU bewertet das endpunktübergreifende Verzerrungspotenzial für die 4 eingeschlossenen Studien (NN1250-3579, 3579Ext [Extension der Studie NN1250-3579], NN1250-3587, NN1250-3672) mit niedrig. Diese Bewertung ist sachgerecht.

Endpunktspezifisches Verzerrungspotenzial

Für die einzelnen Endpunkte befinden sich die Angaben des pU in Modul 4 A (Abschnitt 4.3.1.3.1, Anhang 4-F) des Dossiers.

Alle berücksichtigten Studien wurden unverblindet durchgeführt. Daher werden die Ergebnisse zu Endpunkten, die subjektive Komponenten beinhalten, mit einem hohen Verzerrungspotenzial bewertet. Dies stimmt mit der Bewertung des pU bei den Endpunkten Gesundheitszustand, erhoben mit dem Instrument TRIM-D, gesundheitsbezogene Lebensqualität, erhoben mit dem Instrument SF-36, sowie zum Abbruch wegen UEs überein. Abweichend von dieser Einschätzung hat der pU das Verzerrungspotenzial trotz der fehlenden Verblindung beim Endpunkt nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien (gesamt) dagegen als niedrig eingeschätzt.

Abweichend von der Bewertung des pU werden die Ergebnisse der Studie 3579Ext zu allen Endpunkten als potenziell hoch verzerrt bewertet, da möglicherweise hohe Anteile an unvollständig beobachteten Patientinnen und Patienten vorliegen. Der pU macht zwar keine Angaben dazu, wie viele Patientinnen und Patienten der relevanten Teilpopulationen jeweils an der Extension teilgenommen haben, diese Angaben lassen sich aber anhand der vorliegenden Unterlagen zum Endpunkt Veränderung des HbA1c-Wertes schätzen. Von den ursprünglich in der Fragestellung A berücksichtigten Patientinnen und Patienten der Studie NN1250-3579 (Insulin degludec: n = 519, Insulin glargin: n = 151) beenden 82 % (Insulin degludec) bzw. 80 % (Insulin glargin) die Studie nach Woche 52. Circa 74 % (Insulin degludec) bzw. ca. 68 % (Insulin glargin) gehen in die Extensionsstudie 3579Ext über. Nach Woche 104 beenden ca. 70 % (Insulin degludec) bzw. ca. 64 % (Insulin glargin) die Studie.

Das Verzerrungspotenzial zu den Ergebnissen der Komponenten der kardiovaskulären Ereignisse (kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall, akutes Koronarsyndrom) sowie zu dem Endpunkt Nierenfunktionsstörung (SOC, SUE) wurde vom pU für alle 4 Studien nicht bewertet. Für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 werden die Ergebnisse als potenziell niedrig verzerrt angesehen, für die Studie 3579Ext wegen des

möglicherweise hohen Anteils an unvollständig beobachteten Patientinnen und Patienten als potenziell hoch verzerrt.

Die Bewertung der Ergebnisse für die übrigen Endpunkte (Gesamtmortalität, SUEs, schwere Hypoglykämien [SUEs]) jeweils mit einem niedrigen Verzerrungspotenzial stimmt mit der jeweiligen Bewertung des pU überein. Die Ergebnisse zu den in der Bewertung berücksichtigten weiteren spezifischen UEs werden nachträglich ebenfalls wegen subjektiver Komponenten als potenziell hoch verzerrt bewertet.

2.6.2.4.3 Ergebnisse

Die Angaben des pU zur Methodik der Informationssynthese und -analyse befinden sich in Modul 4 A (Abschnitte 4.2.4, 4.2.5) und zu Studienergebnissen in Modul 4 A (Abschnitt 4.3.1.3) des Dossiers.

2.6.2.4.3.1 Methodik der Informationssynthese und -analyse

Metaanalysen

Der pU beschreibt in Abschnitt 4.2.5.3 in Modul 4 A des Dossiers die statistische Methodik zur Durchführung von Metaanalysen und zum Umgang mit Heterogenität. Diese Methodik ist sachgerecht.

Für eigene Metaanalysen wird ein Modell mit festem Effekt gerechnet. Für binäre Endpunkte wird die Mantel-Haenszel-Methode angewendet, für stetige Endpunkte die inverse Varianz-Methode. Bei Vorliegen von Doppel-Null-Studien für binäre Endpunkte wird ggf. das Beta-Binomial-Modell gerechnet [15].

Sensitivitätsanalysen

Das Dossier enthält in Modul 4 A, Abschnitt 4.2.5.4 Angaben zu Sensitivitätsanalysen. Die Angaben beziehen jedoch nicht auf methodische Aspekte, sondern auf die Operationalisierung der Endpunkte SUEs und Abbruch wegen UEs (siehe Abschnitt 2.6.2.4.3.2).

2.6.2.4.3.2 Berücksichtigte Endpunkte

Mortalität

- Gesamtmortalität: eingeschlossen

In allen Studien wurde dieser Endpunkt als Anzahl der Todesfälle im Beobachtungszeitraum im Rahmen der UE ausgewertet.

Morbidität

- kardiovaskuläre Ereignisse (Major adverse cardiovascular Events [MACE]):
eingeschlossen

Schwere kardiovaskuläre Ereignisse wurden in den eingeschlossenen Studien als kombinierter Endpunkt erhoben, in den die folgenden Komponenten (ICD-10-Codes) eingehen:

- kardiovaskulärer Tod (inklusive der Ereignisse Herzstillstand, sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache, Tod ohne Anwesenheit einer anderen Person und sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen)
- nicht tödlicher Schlaganfall (inklusive der Ereignisse zerebrale Gefäßsyndrome bei zerebrovaskulären Krankheiten, intrazerebrale Blutung, Hirninfarkt oder Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet)
- akutes Koronarsyndrom (inklusive der Ereignisse Angina Pectoris, akuter Myokardinfarkt, rezidivierender Myokardinfarkt, sonstige akute ischämische Herzkrankheit)

Das 1. Eintreten eines dieser Ereignisse wurde als Ereignis für den kombinierten Endpunkt gewertet. Die Bewertung der kardiovaskulären Ereignisse erfolgte durch einen unabhängigen, externen und verblindeten Expertenausschuss (Cardiovascular Event Adjudication Committee [CV-EAC]) bestehend aus 3 Kardiologen und 1 Neurologen. Es wurden nur durch das CV-EAC bestätigte Ereignisse in die Analysen eingeschlossen.

Der Endpunkt schwere kardiovaskuläre Ereignisse wird aufgrund der Operationalisierungen der einzelnen Komponenten als patientenrelevant angesehen. Zwar gehen in die Komponente akutes Koronarsyndrom auch Ereignisse wie z. B. Stenosen ein, von denen aus den Angaben im Studienbericht hervorgeht, dass diese als nicht schwerwiegend eingeordnet wurden und von denen sich die Patientenrelevanz nicht unmittelbar ergibt. Dabei handelt es sich jedoch um wenige Ereignisse (maximal 3 Ereignisse in der Metaanalyse und 1 Ereignis in der Extensionsstudie, jeweils im Insulin degludec-Arm), die auf der Ebene der Gesamtpopulation keine Bedeutung für die Aussagekraft des Endpunkts haben.

Der pU legt Ergebnisse für den kombinierten Endpunkt sowie für die einzelnen Komponenten vor, zieht jedoch nur den kombinierten Endpunkt zur Nutzenableitung heran. Die Interpretation eines kombinierten Endpunkts ohne Berücksichtigung der Einzelkomponenten ist jedoch nicht sachgerecht. Für die vorliegende Nutzenbewertung werden daher sowohl die Ergebnisse des kombinierten Endpunkts als auch der Einzelkomponenten herangezogen.

- Gesundheitszustand [TRIM-D]: teilweise eingeschlossen

Der TRIM-D ist ein krankheitsspezifischer Fragebogen, der den allgemeinen Gesundheitszustand und die Patientenzufriedenheit jeweils bezogen auf die Behandlung aus der Sicht des Patienten erfasst [28,29]. Der Fragebogen besteht aus 28 Fragen in den 5 Domänen Belastung durch die Therapie, tägliches Leben, Diabetesmanagement, Therapietreue und psychische Gesundheit. Aus den Antworten werden ein Gesamtwert sowie die Werte der einzelnen Domänen jeweils auf einer Skala von 0 bis 100 errechnet. Ein höherer Wert beschreibt dabei einen besseren Gesundheitszustand und eine höhere Patientenzufriedenheit. Der pU gibt an, dass nur die den Gesundheitszustand abbildenden Domänen tägliches Leben und psychische Gesundheit als patientenrelevant einzustufen seien und bezieht sich dabei auf die Dossierbewertung von Insulin glargin/Lixisenatid im gleichen Indikationsgebiet [30]. Dem

Vorgehen des pU wird gefolgt und die Domänen tägliches Leben und psychische Gesundheit in die vorliegende Bewertung eingeschlossen.

Der pU legt im Dossier Auswertungen zur mittleren Änderung in der jeweiligen Domäne von Studienbeginn zu Studienende vor. Diese Auswertungen waren für alle eingeschlossenen Studien präspezifiziert. In der Extensionsstudie 3579Ext wurde der Endpunkt nicht erhoben.

Gesundheitsbezogene Lebensqualität

- Short Form-36 Health Survey (SF-36v2): eingeschlossen

Der SF-36v2 ist ein generischer, validierter Fragebogen zur Selbstbeurteilung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität durch die Patientinnen und Patienten. Der Fragebogen beinhaltet 36 Fragen, die zu 8 Domänen zusammengefasst werden. Diese Domänen werden wiederum zu einem psychischen (MCS) und einem körperlichen (PCS) Summenscore zusammengefasst. Bei den 8 Domänen handelt es sich um körperliche Funktionsfähigkeit, körperliche Rollenfunktion, körperliche Schmerzen, allgemeine Gesundheitswahrnehmung, Vitalität, soziale Funktionsfähigkeit, emotionale Rollenfunktion und psychisches Wohlbefinden. Insgesamt kann bei den Domänen- und Summenwerten eine Punktzahl von 0 bis 100 Punkten erreicht werden, wobei höhere Werte eine bessere gesundheitsbezogene Lebensqualität bedeuten. Dementsprechend entspricht eine Zunahme des Summenscores einer verbesserten Lebensqualität [31-33].

Der pU legt Ergebnisse zur mittleren Veränderung der Summenwerte von MCS und PCS jeweils für die relevante Teilpopulation vor.

Diese werden für die Nutzenbewertung herangezogen. Die Ergebnisse der einzelnen Domänen liegen nur für die jeweilige Gesamtpopulation der eingeschlossenen Studien vor.

Nebenwirkungen

- Gesamtrate UEs: nicht eingeschlossen, jedoch ergänzend dargestellt

Die Gesamtrate der UEs wird nicht eingeschlossen, da in der Operationalisierung der Nebenwirkungen auch Ereignisse abgebildet sind, die nicht patientenrelevant sind. Die Gesamtrate der UEs wird daher lediglich ergänzend dargestellt.

- SUEs: eingeschlossen
- Abbruch wegen UEs: eingeschlossen

Der pU legt für Abbruch wegen UEs für die relevante Teilpopulation ausschließlich Gesamtraten vor, eine Darstellung der betroffenen SOC und PT erfolgt nicht. Dies ist für die vorliegende Bewertung ohne weitere Konsequenz, da in den eingeschlossenen Studien jeweils nur eine geringe Anzahl an Patientinnen und Patienten (max. 4,0 % in einem Studienarm) die Therapie abgebrochen haben.

- Hypoglykämien
 - nicht schwere Hypoglykämien

Der pU legt im Dossier (Modul 4 A) verschiedene Auswertungen zu dem Endpunkt nicht schwere Hypoglykämien vor:

- nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt (Plasmaglukose < 56 mg/dl): eingeschlossen
- nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien tagsüber (Plasmaglukose < 56 mg/dl): nicht eingeschlossen
- nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien nächtlich (Plasmaglukose < 56 mg/dl): nicht eingeschlossen

Die nicht schweren symptomatischen, bestätigten Hypoglykämien waren operationalisiert als Hypoglykämien mit einem Plasmaglukosewert < 56 mg/dl und gleichzeitig vorhandenen hypoglykämischen Symptomen und wurden vom pU post hoc ausgewertet. Der Grenzwert liegt nahe dem von der American Diabetes Association (ADA) empfohlenen Wert von < 54 mg/dl, sodass dieses Vorgehen sachgerecht ist. Entgegen dem Vorgehen des pU wird für die vorliegende Nutzenbewertung nur die Erhebung der nicht schweren symptomatischen, bestätigten Hypoglykämien gesamt herangezogen und die Auswertungen zu den nächtlichen bzw. tagsüber aufgetretenen Hypoglykämien werden ergänzend dargestellt.

Unterschiede beim Auftreten von Hypoglykämien zu bestimmten Tageszeiten sind schwer zu interpretieren und ihre Relevanz ist fraglich, wenn sich gleichzeitig für die Gesamtrate kein Effekt zeigt. Auch in den Empfehlungen der ADA und der European Association for the study of Diabetes finden sich keine Angaben, die eine differenzierte Betrachtung nach Tageszeiten empfehlen [19,34]. Zudem gibt es Anhalte dafür, dass das zeitliche Auftreten von Hypoglykämien in Verbindung mit dem jeweiligen Wirkprofil des verwendeten Insulins auch vom Zeitpunkt der Gabe abhängen kann. In der Fachinformation von Insulin glargin [11] wird etwa darauf hingewiesen, dass es bei der Verwendung von Insulin glargin aufgrund der länger anhaltenden Wirkung vermehrt zu Hypoglykämien in den frühen Morgenstunden kommen kann. Der Zeitpunkt der Gabe war aber in beiden Studienarmen unterschiedlich: Insulin degludec sollte 1-mal täglich zum Abendessen gegeben werden, wohingegen Insulin glargin 1-mal täglich und immer zur selben Tageszeit gegeben werden sollte. Zudem traten in allen vorliegenden Studien nur wenige schwere Hypoglykämien auf (insgesamt 8 Patientinnen und Patienten mit Ereignis), sodass sich eine gesonderte Betrachtung nach Tageszeiten auch nicht aus dem besonderen Risiko für schwere nächtliche Hypoglykämien ableiten lässt.

Auswertungsarten:

Der pU legt sowohl Auswertungen zum relativen Risiko (RR) als auch zum Rate Ratio vor. In der vorliegenden Bewertung werden primär die Ergebnisse zum relativen Risiko herangezogen. Dies ist konsistent zu bisherigen Bewertungen im Anwendungsgebiet [5,30,35].

Zudem hat der pU zur Schätzung des Rate Ratios eine Regression unter Anwendung eines Negativ-Binomial-Modells mit der Anzahl an Ereignissen als abhängige Variable durchgeführt. Das Modell beinhaltete Behandlung, antidiabetische Behandlung zum Screening, Geschlecht und Region als feste Faktoren sowie Alter als Kovariate. Dies führt dazu, dass sich für die Subgruppenanalysen zu den Rate Ratios in vielen Situationen keine Effektschätzungen in den Subgruppen und damit auch keine validen Interaktionstests ergaben. Dies kann daran gelegen haben, dass das vom pU gewählte Modell überparametrisiert war, d. h., dass zu viele Modellparameter vorlagen. Um vollständige Subgruppenanalysen heranziehen zu können, werden daher in der vorliegenden Bewertung primär die Auswertungen zum relativen Risiko herangezogen. Die Auswertungen zum Rate Ratio werden in Anhang B.3 ergänzend dargestellt.

Für die ergänzende Darstellung waren zudem eigene Berechnungen erforderlich. So hat der pU für den Endpunkt nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien nächtlich (PG < 56 mg/dl) für die Studie NN1250-3672 keine Ergebnisse zum Effektmaß Rate Ratio aus dem beschriebenen Modell dargestellt. Der pU erläutert dies nicht. Das Fehlen könnte aber ebenfalls an dem beschriebenen Problem der Überparametrisierung liegen. Aus den Angaben in Modul 4 A lassen sich für eigene Berechnungen die patientenindividuellen Daten ableiten. In der Studie NN1250-3672 wurden im IDeg + Metformin-Arm bei 6 Patientinnen und Patienten 6 Ereignisse beobachtet, d. h. alle 139 Patientinnen und Patienten hatten genau 1 Ereignis. Im Vergleichsarm IGlär + Metformin wurden bei 9 Patientinnen und Patienten insgesamt 13 Ereignisse beobachtet. Aus den Angaben geht hervor, dass genau 6 Patientinnen und Patienten 1 Ereignis und 3 Patientinnen und Patienten mehr als 1 Ereignis hatten. Bei der einzigen möglichen Kombination ergeben sich 2 Patientinnen und Patienten mit 2 Ereignissen und 1-mal wurden 3 Ereignisse beobachtet. Auf diese Daten wurde ein reduziertes Negativ-Binomial-Modell angewandt, bei dem nur die Behandlung als unabhängige Variable berücksichtigt wurde. Die Rechnung wurde in SAS 9.4 (TS1M5) mit der Prozedur „proc genmod“ durchgeführt. Dieses Vorgehen ist methodisch vertretbar, da aufgrund einer randomisierten Zuteilung die fehlende Adjustierung das Ergebnis nicht maßgeblich beeinflussen sollte. Auch die fehlende Berücksichtigung zu den individuellen Beobachtungszeiten erscheint vernachlässigbar, da für alle Patientinnen und Patienten eine gleich lange Beobachtung angestrebt wurde.

▫ schwere Hypoglykämien: eingeschlossen

Die Operationalisierung schwerer Hypoglykämien basiert in allen eingeschlossenen Studien gemäß Studienbericht auf dem Kriterium der Fremdhilfe. Um sich jedoch der Definition des G-BA der „medizinischen“ Fremdhilfe anzunähern, hat er für die vorliegende Bewertung nur schwere Hypoglykämien als Ereignisse operationalisiert, die als SUE dokumentiert wurden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die vom pU herangezogene Operationalisierung nicht alle Ereignisse schwerer Hypoglykämien erfasst. Neben Ereignissen, die als SUE dokumentiert wurden sind auch solche Ereignisse als schwere Hypoglykämien aufzufassen, in deren Verlauf Fremdhilfe in Form von medizinischer Hilfe (wie z. B. einer intravenösen Gabe von Glukose oder Glukagon, Rufen des Notarztes) erfolgte bzw. mit schweren neuroglykopenischen

Symptomen wie z. B. Bewusstlosigkeit oder Koma assoziiert waren. Insgesamt ist die hilfsweise Operationalisierung des pU anhand der SUE aber adäquat und wird für die vorliegende Bewertung herangezogen.

- Nierenfunktionsstörung (MedDRA-SOC Erkrankungen der Niere und der Harnwege [SUE]): eingeschlossen

Für die vorliegende Nutzenbewertung werden Ereignisse einer Nierenfunktionsstörung als separater Endpunkt eingeschlossen. Herangezogen werden Ergebnisse der SUEs aus der MedDRA-SOC „Erkrankungen der Niere und der Harnwege“. Dies weicht von dem Vorgehen des pU ab, der für alle eingeschlossenen Studien keine Daten zu Ereignissen einer Nierenfunktionsstörung betrachtet.

- weitere spezifische UEs

Der pU betrachtet in Modul 4 A zusätzlich folgende, post hoc ausgewertete UEs von besonderem Interesse: allergische Reaktionen, Reaktionen an der Injektionsstelle, peripheres Ödem, Neoplasien, Lipodystrophie, Medikationsfehler, diabetische Retinopathie, periphere Neuropathie und Hyperglykämie. Diese Endpunkte sind zwar grundsätzlich relevant, allerdings basieren die vom pU vorgelegten Auswertungen jeweils auf einer Auswahl von MedDRA-Begriffen, deren Zusammenstellung für alle vorgelegten Endpunkte vom pU im Dossier nicht näher begründet wird und auch nicht sachgerecht ist. So lassen sich beispielsweise die in allergische Reaktionen eingehenden PTs keiner eindeutigen SOC oder standardisierten MedDRA-Abfrage (Standardised MedDRA Query [SMQ]) zuordnen. In den Endpunkt diabetische Retinopathien gehen nur teilweise Ereignisse aus der SMQ Erkrankungen der Retina ein, während andere Ereignisse dieser SMQ nicht vom pU betrachtet werden. Demgegenüber hat der pU PTs betrachtet, die nicht in der SMQ enthalten sind. Die vom pU vorgelegten Operationalisierungen sind daher nicht verwertbar. Unabhängig davon ergibt sich für keines der vom pU ausgewählten spezifischen UEs ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen.

Für die vorliegende Nutzenbewertung werden neben Hypoglykämien und Nierenfunktionsstörung weitere spezifische UEs auf Basis der Häufigkeit und Unterschiede zwischen den Behandlungsarmen sowie unter Berücksichtigung der Patientenrelevanz ausgewählt. Auf Basis dieser Methodik werden folgende weitere spezifische UEs ausgewählt:

- Erbrechen (PT)
- Depression (PT)

Dies weicht von dem Vorgehen des pU ab, der für alle eingeschlossenen Studien keine Daten zu den Ereignissen Erbrechen und Depression betrachtet.

Zusätzliche ergänzende Endpunkte

- HbA1c-Änderung vom Ausgangswert: nicht eingeschlossen, jedoch ergänzend dargestellt

Der pU beschreibt, dass diabetische Folgeerkrankungen und Komplikationen auf den Leitbefund einer chronischen Hyperglykämie zurückzuführen seien [36]. Deswegen sei eines der zentralen Ziele eines erfolgreichen Diabetesmanagements eine gute Blutzuckerkontrolle [12]. Der pU argumentiert daher, dass eine Reduktion des HbA1c-Werts das Risiko diabetesbedingter Folgekomplikationen verringern würde und somit einen patientenrelevanten Endpunkt darstelle.

Die vom pU vorgelegten Unterlagen sind nicht geeignet, um die Validität des HbA1c-Werts als patientenrelevanten Endpunkt bei Diabetes mellitus Typ 2 zu belegen. Er beschreibt aber auch nicht, dass er den HbA1c-Wert als validiertes Surrogat für die von ihm benannten patientenrelevanten Endpunkte betrachte. Für die Nutzenbewertung wird dieser Endpunkt nicht herangezogen, jedoch ergänzend dargestellt.

- Veränderung des Körpergewichts: nicht eingeschlossen, jedoch ergänzend dargestellt

Die Veränderung des Körpergewichts unter antidiabetischer Behandlung wird nicht als patientenrelevanter Endpunkt betrachtet, sondern ausschließlich ergänzend dargestellt. Zur Begründung siehe die Dossierbewertung zu Saxagliptin/Metformin (A12-16 [37]).

2.6.2.4.3.3 Studienergebnisse

Berücksichtigte Auswertungszeitpunkte

Für Fragestellung A schließt der pU Ergebnisse der Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 zu Woche 26 bzw. 52 ein und fasst diese metaanalytisch zusammen. Außerdem legt er Ergebnisse der Studie 3579Ext (Extensionsstudie der Studie NN1250-3579) zu Woche 104 vor, berücksichtigt diese jedoch nicht bei der Ableitung des Zusatznutzens. Er begründet dies damit, dass die Ergebnisse der Studien NN1250-3579 und der Extension 3579Ext konsistent seien und er daher nicht von einer fazitrelevanten Konsequenz in der Gesamtschau ausgehe. Von einer metaanalytischen Zusammenfassung der Studien 3579Ext (104 Wochen), NN1250-3587 (26 Wochen) und NN1250-3672 (26 Wochen) hat der pU aufgrund der unterschiedlichen Studiendauern abgesehen. Dieses Vorgehen ist sachgerecht.

Die Einschätzung des pU, dass die Betrachtung der Extensionsstudie 3579Ext keine Konsequenz für das Fazit hat, ist jedoch nicht richtig. Für die vorliegende Nutzenbewertung werden die Ergebnisse aus der metaanalytischen Zusammenfassung der Studien NN1250-3587, NN1250-3672 und NN1250-3579 zu Woche 26 bzw. Woche 52 zusammen mit den Ergebnissen aus der Extensionsstudie 3579Ext zu Woche 104 herangezogen und gemeinsam qualitativ betrachtet.

Methodik zur Auswertung des akuten Koronarsyndroms sowie des Endpunkts Depression (PT)

Der Endpunkt akutes Koronarsyndrom ist als Komponente der kardiovaskulären Ereignisse von besonderer Bedeutung für die vorliegende Bewertung. In der Studie 3579Ext (Extension der Studie NN1250-3579) wurden für Insulin degludec 17 Patientinnen und Patienten mit Ereignis

(3,3 %) beobachtet, während unter Insulin glargin kein Ereignis beobachtet wurde. Der statistische Test auf unterschiedliche Anteile zwischen den Therapiearmen ist statistisch signifikant zu $\alpha = 5\%$. Die Schätzung des relativen Risikos (RR) unter Verwendung der Stetigkeitskorrektur von 0,5 für alle Zellen der entsprechenden Vierfeldertafel führt jedoch nicht zu einem sinnvoll interpretierbaren 95 %-Konfidenzintervall. Um trotzdem Aussagen über das Ausmaß des beobachteten Effekts machen zu können, wird das RR mittels einer exakten Schätzung für das Odds Ratio approximiert (siehe Tabelle 12). Um darüber hinaus auch für den Endpunkt Depression (PT) sicher auszuschließen, dass der beobachtete Effekt nicht mehr als geringfügig ist, wurde die beschriebene Methodik analog angewandt. Die Analyse wird mit der Prozedur „proc logistic“ (Statement „exact“ und Option „exact“) in SAS 9.4 (TS1M5) durchgeführt.

2.6.2.4.3.4 Subgruppenmerkmale und andere Effektmodifikatoren

Methodik

Das Dossier enthält in Modul 4 A in Abschnitt 4.2.5.5 Angaben dazu, welche Methodik zur Evaluation von Effektmodifikatoren, d. h. zur Analyse von Interaktionen zwischen Behandlung und Subgruppe, eingesetzt wurde.

Für die Subgruppenanalysen beim Vorliegen von 1 Studie verwendet der pU für binäre Endpunkte den Breslow-Day-Test auf Homogenität für das Effektmaß Odds Ratio (OR). Dieses Vorgehen ist nicht sachgerecht, da für die Nutzenbewertung das Effektmaß relatives Risiko (RR) relevant ist. Daher werden eigene Subgruppenanalysen anhand des Effektmaßes RR gerechnet, wenn der p-Wert für den Breslow-Day-Test $p < 0,1$ ist.

Subgruppenmerkmale

Der pU untersucht in seiner Bewertung ausschließlich post hoc definierte Subgruppenmerkmale, da in den eingeschlossenen Studien keine Subgruppenanalysen vorab geplant waren. Von diesen werden in der vorliegenden Nutzenbewertung die im Folgenden genannten Effektmodifikatoren trotz fehlender Präspezifikation herangezogen, da es sich um etablierte Gruppensdefinitionen handelt:

- Alter (< 65 Jahre / ≥ 65 Jahre)
- Geschlecht (weiblich / männlich)
- Region – gemeinsame Betrachtung folgender Operationalisierungen:
 - Europa / Nichteuropa
 - OECD-Land (ja / nein)

Für die Endpunkte, die abweichend vom pU zusätzlich herangezogen werden (Nierenfunktionsstörung, Erbrechen und Depression) liegen keine Subgruppenanalysen vor.

2.6.2.5 Kommentar zu Ergebnissen aus weiteren Unterlagen – indirekte Vergleiche auf Basis randomisierter kontrollierter Studien (Modul 4 A)

Im Dossier des pU wurden keine indirekten Vergleiche auf Basis von RCTs zur Beschreibung des Zusatznutzens von Insulin degludec herangezogen.

2.6.2.6 Kommentar zu Ergebnissen aus weiteren Unterlagen – nicht randomisierte vergleichende Studien (Modul 4 A)

Im Dossier des pU wurden keine nicht randomisierten vergleichenden Studien zur Beschreibung des Zusatznutzens von Insulin degludec herangezogen.

2.6.2.7 Kommentar zu Ergebnissen aus weiteren Unterlagen – weitere Untersuchungen (Modul 4 A)

Im Dossier des pU wurden keine weiteren Untersuchungen zur Beschreibung des Zusatznutzens von Insulin degludec herangezogen.

2.6.2.8 Kommentar zur abschließenden Bewertung der Unterlagen zum Nachweis des Zusatznutzens (Modul 4 A)

2.6.2.8.1 Beurteilung der Aussagekraft der Nachweise

Die Angaben des pU zur Beurteilung der Aussagekraft der Nachweise befinden sich in Modul 4 A (Abschnitt 4.4.1) des Dossiers.

Der pU gibt an die Studien NN1250-3579 inklusive der Extensionsstudie 3579Ext, NN1250-3587 und NN1250-3672 zum Nachweis des Zusatznutzens von Insulin degludec gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie einzuschließen und die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 metaanalytisch zusammenzufassen. Die Metaanalyse ordnet der pU der Evidenzstufe 1a zu und bewertet das Verzerrungspotenzial auf Studienebene sowie für Endpunkte, bei denen sich ein statistisch signifikanter Unterschied ergab, als niedrig ein. Der pU gibt weiterhin an nur valide und patientenrelevante Endpunkte zu berücksichtigen und erläutert die Operationalisierungen von nicht schweren symptomatischen, bestätigten Hypoglykämien gesamt und nächtlich, die er ebenso als valide beurteilt. Außerdem gibt der pU an, dass sich aus den durchgeführten Subgruppenanalysen keine Hinweise darauf ergeben hätten, dass die postulierten Effekte nur für bestimmte Subgruppen zu erwarten gewesen wären.

Zusammenfassend gibt der pU daher an, dass er aufgrund der hohen Validität der herangezogenen Endpunkte sowie der hohen qualitativen Ergebnissicherheit der eingeschlossenen Studien, die metaanalytisch zusammengefasst werden konnten, für statistisch signifikante Ergebnisse Belege für einen Zusatznutzen ableiten würde.

Auf Endpunktebene weicht die Bewertung des Verzerrungspotenzials in der vorliegenden Nutzenbewertung von der des pU ab. Eine ausführliche Einschätzung des Verzerrungspotenzials auf Endpunktebene findet sich in Abschnitt 2.6.2.4.2.

Übereinstimmend mit der Einschätzung des pU können auf Basis der Metaanalyse maximal Belege für einen Zusatznutzen abgeleitet werden. Abweichend vom pU werden jedoch auch die Ergebnisse der Extensionsstudie (3579Ext) zur Ableitung des Zusatznutzens herangezogen, da die Ergebnisse einer deutlich längeren Beobachtungsdauer (104 Wochen) zusätzliche Informationen beinhaltet. Diese gemeinsame qualitative Beurteilung der Ergebnisse der Metaanalyse und der Extensionsstudie 3579Ext fließt auch in die Bewertung der Aussage-sicherheit auf Endpunktebene ein (siehe Abschnitt 2.3.2).

2.6.2.8.2 Beschreibung des Zusatznutzens einschließlich dessen Wahrscheinlichkeit und Ausmaß / Angabe der Patientengruppen, für die ein therapeutisch bedeutsamer Zusatznutzen besteht

Die Angaben des pU zum Zusatznutzen, einschließlich dessen Wahrscheinlichkeit und Ausmaß, und zu Patientengruppen, für die ein therapeutisch bedeutsamer Zusatznutzen besteht, befinden sich in Modul 4 A (Abschnitte 4.4.2, 4.4.3) des Dossiers.

Der pU leitet auf Basis der metaanalytischen Zusammenfassung der Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 zu Woche 26 bzw. 52 in der Gesamtschau für Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit mindestens 2 Antidiabetika (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind, einen Beleg für einen geringen Zusatznutzen von Insulin degludec gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie ab.

Er begründet dies mit der in den Studien der Metaanalyse gezeigten statistischen Überlegenheit von Insulin degludec gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie in Bezug auf die von ihm untersuchten Endpunkte nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien nächtlich und gesamt bei vergleichbarer HbA1c-Senkung. Für diese leitet er zusammenfassend einen Beleg für einen geringen Zusatznutzen ab. Für alle sonstigen betrachteten Endpunkte zeigen sich gemäß Angaben des pU keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Insulin degludec und der zweckmäßigen Vergleichstherapie. Der pU identifiziert auch keine relevanten Effektmodifikationen bei den durchgeführten Subgruppenanalysen.

Zusätzlich gibt der pU an, dass alle von ihm betrachteten Ergebnisse mit den zugehörigen Ableitungen des Zusatznutzens sowohl für alle Patientengruppen gleichermaßen, als auch für den deutschen Versorgungskontext gelten würden.

In der vorliegenden Nutzenbewertung ergeben sich Abweichungen von der Einschätzung des pU hinsichtlich der Relevanz und Interpretierbarkeit der Endpunkte sowie bei der Auswahl der relevanten Auswertungen und Auswertungszeitpunkten (siehe Abschnitt 2.6.2.4).

Einzelheiten zur Bewertung des Zusatznutzens von Insulin degludec für mit mindestens 2 Antidiabetika (außer Insulin) vorbehandelte Patientinnen und Patienten, einschließlich dessen Wahrscheinlichkeit und Ausmaß, sind in Abschnitt 2.3.3 dargestellt.

2.6.2.9 Kommentar zur Begründung für die Vorlage weiterer Unterlagen und Surrogatendpunkte (Modul 4 A)

2.6.2.9.1 Begründung für die Vorlage indirekter Vergleiche

Im Dossier des pU wurden keine indirekten Vergleiche auf Basis von RCTs zur Beschreibung des Zusatznutzens von Insulin degludec eingesetzt.

2.6.2.9.2 Begründung für die Vorlage nicht randomisierter vergleichender Studien und weiterer Untersuchungen

Im Dossier wurden keine nicht randomisierten vergleichenden Studien und weiteren Untersuchungen zur Beschreibung des Zusatznutzens von Insulin degludec herangezogen.

2.6.2.9.3 Begründung für die Bewertung auf Grundlage der verfügbaren Evidenz, da valide Daten zu patientenrelevanten Endpunkten noch nicht vorliegen

Im Dossier wurde nicht beschrieben, dass valide Daten zu patientenrelevanten Endpunkten noch nicht vorliegen können.

2.6.2.9.4 Verwendung von Surrogatendpunkten

Der pU gibt an, dass keine Surrogatendpunkte in der Nutzenbewertung verwendet worden seien. Die Patientenrelevanz und Validität der vom pU betrachteten Endpunkte werden in Abschnitt 2.6.2.4.3.2 der vorliegenden Bewertung kommentiert.

2.6.3 Kommentar zu Fragestellung B (mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten)

2.6.3.1 Kommentar zur zweckmäßigen Vergleichstherapie (Modul 3 B, Abschnitt 3.1)

Die Angaben des pU zur zweckmäßigen Vergleichstherapie befinden sich in Modul 3 B (Abschnitt 3.1) des Dossiers.

Der G-BA hat für Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit Insulin (mit oder ohne ein anderes blutzuckersenkendes Arzneimittel) nicht ausreichend kontrolliert sind, folgende zweckmäßige Vergleichstherapie festgelegt:

- Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin oder Empagliflozin oder Liraglutid)

Für die vorliegende Fragestellung kommen gemäß G-BA Empagliflozin und Liraglutid nur in folgender Situation als zweckmäßige Vergleichstherapie infrage: jeweils in Kombination mit weiterer Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzen und / oder Lipidsenker und nur für Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung.

Der pU benennt in Modul 3 B die vom G-BA festgelegte zweckmäßige Vergleichstherapie. Er beschreibt zudem, dass laut G-BA-Beratung für die Nutzenbewertung für Insulin degludec ebenfalls Evidenz aus Studien berücksichtigt wird, in denen Insulinanaloga eingesetzt wurden, sofern die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus Studien mit Insulinanaloga auf Humaninsulin gegeben ist. Daher zieht er für den Nachweis des Zusatznutzens von Insulin degludec Insulinanaloga als zweckmäßige Vergleichstherapie heran. Zur Relevanz von Studien mit Insulinanaloga als Vergleichstherapie siehe die Darstellungen zu Fragestellung A (Abschnitt 2.6.2.1).

2.6.3.2 Kommentar zu Fragestellung / Einschlusskriterien (Modul 4 B)

Die Angaben des pU zur Fragestellung und zu Einschlusskriterien für die Studienauswahl befinden sich in Modul 4 B (Abschnitte 4.2.1, 4.2.2) des Dossiers.

Die Fragestellung sowie die Einschlusskriterien des pU sind mit folgenden Einschränkungen sachgerecht:

Zweckmäßige Vergleichstherapie

Der pU gibt an, neben Studien mit Humaninsulin auch Studien mit Insulinanaloga zu berücksichtigen. Insulinanaloga sind aber nicht Teil der zweckmäßigen Vergleichstherapie des G-BA. Zur möglichen Übertragbarkeit von Studien mit Insulinanaloga auf Humaninsulin siehe Abschnitt 2.6.2.1.

Endpunkte

Unter dem Einschlusskriterium Endpunkte hat der pU solche genannt, die aus seiner Sicht patientenrelevant sind. Für einige dieser Endpunkte ergibt sich die Patientenrelevanz nicht unmittelbar. Eine detaillierte Erläuterung zum Einschluss der patientenrelevanten Endpunkte ist in Abschnitt 2.6.2.4.3.2 und Abschnitt 2.6.3.4.3.2 zu finden.

2.6.3.3 Kommentar zur Informationsbeschaffung (Modul 4 B)

Der Kommentar zur Methodik und zu Ergebnissen der Informationsbeschaffung wird in 2 Themenbereiche aufgeteilt:

- Informationsbeschaffung
- Studienpool

2.6.3.3.1 Methodik der Informationsbeschaffung

Die Angaben des pU zur Informationsbeschaffung befinden sich in Modul 4 B (Abschnitte 4.2.3, 4.3.1.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.2.1, 4.3.2.3.1, Anhang 4-A bis 4-D) des Dossiers.

Direkter Vergleich auf Basis randomisierter kontrollierter Studien

Studienliste des pU

Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Studienliste des pU unvollständig ist.

Bibliografische Recherche

Der pU führte die geforderte Recherche in bibliografischen Datenbanken zum direkten Vergleich auf Basis von RCTs durch.

Die Recherche des pU ist geeignet, die Vollständigkeit des Suchergebnisses sicherzustellen.

Suche in Studienregistern

Der pU führte die geforderte Suche in Studienregistern zum direkten Vergleich auf Basis von RCTs durch.

Die Suche des pU ist geeignet, die Vollständigkeit des Suchergebnisses sicherzustellen.

Zusammenfassung

Die Informationsbeschaffung des pU zum direkten Vergleich auf Basis von RCTs ist geeignet, die Vollständigkeit der Suchergebnisse sicherzustellen.

Dennoch wurde zur Überprüfung der Vollständigkeit des angegebenen Studienpools eine Suche in den Studienregistern ClinicalTrials.gov, ICTRP Search Portal, EU Clinical Trials Register und PharmNet.Bund – Klinische Prüfungen durchgeführt. Es wurde keine zusätzlich relevante Studie identifiziert. Zur potenziellen Eignung der Studie DEVOTE siehe Anhang A.

2.6.3.3.2 Studienpool

Die Angaben des pU zum Studienpool befinden sich in Modul 4 B (Abschnitte 4.3.1.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.2.1, 4.3.2.3.1) des Dossiers.

Die Angaben des pU zum Design und zu den Patientenpopulationen der eingeschlossenen Studien befinden sich in Modul 4 B (Abschnitt 4.3.1.2.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.2.2 und 4.3.2.3.2) des Dossiers.

Für Fragestellung B legt der pU die Studien NN1250-3582, NN1250-3667 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3582), NN1250-3668, und NN1250-3998 vor. Die Studie NN1250-3582 (einschließlich der Extensionsstudie NN1250-3667) untersucht den Vergleich Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin/Pioglitazon gegenüber Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin/Pioglitazon. Die beiden Studien, NN1250-3668 und NN1250-3998, untersuchen den Vergleich Insulin degludec ± Metformin gegenüber Insulin glargin ± Metformin. Die Studien NN1250-3668 und NN1250-3998 sind jedoch für die Bewertung von Fragestellung B nicht relevant. Eine ausführliche Erläuterung der Ausschlussgründe findet sich in Abschnitt 2.4.2.

Für die Studien NN1250-3582 sowie die zugehörige Extensionsstudie NN1250-3667 ist für die vorliegende Bewertung nur eine Teilpopulation relevant. Diese umfasst Patientinnen und Patienten, die gemäß der vom G-BA bestimmten zweckmäßigen Vergleichstherapie zusätzlich zur Insulinkomponente ggf. ausschließlich Metformin als oralen antidiabetischen Wirkstoff in zulassungskonformer Dosierung (1000 bis 3000 mg/Tag) erhalten haben (siehe Abschnitt 2.6.3.1). Der pU beschreibt in Modul 4 C, Abschnitt 4.3.1.1.4, dass über 80 % der in die Studien NN1250-3582 bzw. NN1250-3667 eingeschlossenen Patientinnen und Patienten der für die Nutzenbewertung relevanten Teilpopulation entsprochen hätten. Aus diesem Grund habe er für die Bewertung des Zusatznutzens von Insulin degludec die Ergebnisse der jeweiligen Gesamtpopulation betrachtet. Auch für die Nutzenbewertung wird die Gesamtpopulation aufgrund des hohen Anteils der relevanten Teilpopulation hilfsweise herangezogen.

Die nachfolgenden Kommentierungen beziehen sich – soweit nicht anders gekennzeichnet – ausschließlich auf die relevante Studie NN1250-3582 sowie die zugehörige Extensionsstudie NN1250-3667.

2.6.3.4 Kommentar zu Ergebnissen randomisierter kontrollierter Studien mit dem zu bewertenden Arzneimittel (Modul 4 A)

2.6.3.4.1 Studiendesign und Population

Die Angaben des pU zum Design und zu den Patientenpopulationen der eingeschlossenen Studien befinden sich in Modul 4 B (Abschnitt 4.3.1.2.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.2.2 und 4.3.2.3.2) des Dossiers.

Die Angaben zum Studiendesign und zu den Patientenpopulationen der Studien NN1250-3582, und NN1250-3667 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3582) sind jeweils ausreichend.

Übertragbarkeit der Studienergebnisse auf den deutschen Versorgungskontext

In Abschnitt Modul 4 B, Abschnitt 4.4.2.1, beschreibt der pU, dass keine Hinweise vorlägen, dass die zur Ableitung des Zusatznutzens herangezogenen Ergebnisse nicht auf den deutschen Versorgungskontext übertragbar wären. Er begründet dies damit, dass sich in Subgruppenanalysen zu Rasse (weiß vs. nicht weiß), Region (Europa vs. Nichteuropa) und OECD-Land (ja vs. nein) keine relevanten Effektmodifikationen ergeben hätten.

Der pU legt keine weiteren Informationen zur Übertragbarkeit der Studienergebnisse auf den deutschen Versorgungskontext vor.

2.6.3.4.2 Verzerrungspotenzial

Die Angaben des pU zum Verzerrungspotenzial auf Studienebene befinden sich in Modul 4 B (Abschnitt 4.3.1.2.2, 4.3.2.1.2, 4.3.2.2.2 und 4.3.2.3.2) und für die einzelnen Endpunkte in Modul 4 A (Abschnitt 4.3.1.3.1, 4.3.2.1.3.1, 4.3.2.2.3.1, 4.3.2.3.3.1, Anhang 4-F) des Dossiers. Detailinformationen zu den eingeschlossenen Studien, die in die Bewertung des Verzerrungspotenzials eingehen, befinden sich in Modul 4 A (Anhang 4-E).

Methodik

Die Angaben des pU zur Methodik für die Bewertung der Aussagekraft der Nachweise befinden sich in Modul 4 B, Abschnitt 4.2.4 des Dossiers. Er verweist dort auf die in Anhang 4-F zu Modul 4 B abgelegten Bewertungsbogen. Dem Vorgehen wird gefolgt.

Endpunktübergreifendes Verzerrungspotenzial (Studienebene)

Die Angaben des pU zum endpunktübergreifenden Verzerrungspotenzial befinden sich in Modul 4 B (Abschnitt 4.3.1.2.2). Detailinformationen zu den eingeschlossenen Studien, die in die Bewertung des Verzerrungspotenzials eingehen, befinden sich in Modul 4 B (Anhang 4-E). Der pU bewertet das endpunktübergreifende Verzerrungspotenzial für die 2 eingeschlossenen Studien (NN1250-3582, NN1250-3667 [Extension der Studie NN1250-3582]) mit niedrig.

Endpunktspezifisches Verzerrungspotenzial

Für die einzelnen Endpunkte befinden sich die Angaben des pU in Modul 4 B (Abschnitt 4.3.1.3.1, Anhang 4-F) des Dossiers.

Beide berücksichtigten Studien (NN1250-3582, NN1250-3667 [Extension der Studie NN1250-3582]) wurden unverblindet durchgeführt. Daher werden die Ergebnisse zu Endpunkten, die subjektive Komponenten beinhalten, mit einem hohen Verzerrungspotenzial bewertet. Dies stimmt mit der Bewertung des pU bei den Endpunkten Gesundheitszustand, erhoben mit dem Instrument TRIM-D (in der Extensionsphase nicht erhoben), gesundheitsbezogene Lebensqualität, erhoben mit dem Instrument SF-36 (in der Extensionsphase nicht erhoben), sowie Abbruch wegen UEs überein. Abweichend von dieser Einschätzung hat der pU das

Verzerrungspotenzial trotz der fehlenden Verblindung beim Endpunkt nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien (gesamt) dagegen als niedrig eingeschätzt.

Abweichend von der Bewertung des pU werden die Ergebnisse für die Extensionsphase (Studie NN1250-3667) zu allen Endpunkten als potenziell hoch verzerrt bewertet, da möglicherweise hohe Anteile an unvollständig beobachteten Patientinnen und Patienten vorliegen. Von den ursprünglich in der Fragestellung B berücksichtigten Patientinnen und Patienten der Studie NN1250-3582 (Insulin degludec: n = 755, Insulin glargin: n = 251) beenden 82 % (Insulin degludec) bzw. 84 % (Insulin glargin) die Studie nach Woche 52. 75 % (Insulin degludec) bzw. 76 % (Insulin glargin) gehen in die Extensionsstudie NN1250-3667 über. Nach Woche 78 beenden 71 % (Insulin degludec) bzw. 73 % (Insulin glargin) die Studie.

Das Verzerrungspotenzial zu den Ergebnissen der Komponenten der kardiovaskulären Ereignisse (kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Schlaganfall, akutes Koronarsyndrom) sowie zu dem Endpunkt Nierenfunktionsstörung (SOC, SUE) wurde vom pU für beide Studien nicht bewertet. Für die Studie NN1250-3582 werden die Ergebnisse als potenziell niedrig verzerrt angesehen, für die Extensionsphase wegen des möglicherweise hohen Anteils an unvollständig beobachteten Patientinnen und Patienten als potenziell hoch verzerrt.

Die Bewertung der Ergebnisse für die übrigen Endpunkte (Gesamtüberleben, SUEs, schwere Hypoglykämien [SUEs]) jeweils mit einem niedrigen Verzerrungspotenzial stimmt mit der jeweiligen Bewertung des pU überein.

2.6.3.4.3 Ergebnisse

Die Angaben des pU zur Methodik der Informationssynthese und -analyse befinden sich in Modul 4 B (Abschnitte 4.2.4, 4.2.5) und zu Studienergebnissen in Modul 4 A (Abschnitt 4.3.1.3) des Dossiers.

2.6.3.4.3.1 Methodik der Informationssynthese und -analyse

Metaanalysen

Der pU beschreibt in Abschnitt 4.2.5.3 in Modul 4 B des Dossiers die statistische Methodik zur Durchführung von Metaanalysen und zum Umgang mit Heterogenität. Da in der vorliegenden Nutzenbewertung (Fragestellung B) keine Ergebnisse von Metaanalysen dargestellt werden, wird auf eine Kommentierung verzichtet.

Sensitivitätsanalysen

Das Dossier enthält in Abschnitt 4.2.5.4 Angaben zu Sensitivitätsanalysen. Die Angaben beziehen jedoch nicht auf methodische Aspekte, sondern auf die Operationalisierung der Endpunkte schwere Hypoglykämien sowie SUEs und Abbruch wegen UEs (siehe Abschnitt 2.6.3.4.3).

2.6.3.4.3.2 Berücksichtigte Endpunkte

In die vorliegende Fragestellung B gehen grundsätzlich die gleichen patientenrelevanten Endpunkte ein wie in Fragestellung A.

Alle eingeschlossenen Endpunkte werden im Folgenden aufgeführt. Eine ausführliche Kommentierung findet sich zudem für alle Endpunkte bei denen sich Abweichungen gegenüber Fragestellung A bei den Endpunkten, deren Operationalisierung oder der spezifischen Datensituation der eingeschlossenen Studien ergibt. Ansonsten finden sich die Endpunkt-kommentierungen in der Kommentierung zu Fragestellung A (siehe Abschnitt 2.6.2.4.3.2).

Morbidität

- kardiovaskuläre Ereignisse (MACE): eingeschlossen

Schwere kardiovaskuläre Ereignisse wurden in den eingeschlossenen Studien als kombinierter Endpunkt erhoben, in den die folgenden Komponenten (gemäß ICD-10-Codes) eingehen:

- kardiovaskulärer Tod (inklusive der Ereignisse Herzstillstand, sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache, Tod ohne Anwesenheit einer anderen Person und sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen)
- nicht tödlicher Schlaganfall (inklusive der Ereignisse zerebrale Gefäßsyndrome bei zerebrovaskulären Krankheiten, intrazerebrale Blutung, Hirninfarkt oder Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet)
- akutes Koronarsyndrom (inklusive der Ereignisse Angina Pectoris, akuter Myokardinfarkt, rezidivierender Myokardinfarkt, sonstige akute ischämische Herzkrankheit)

Wie zu Fragestellung A beschrieben gehen in die Komponente akutes Koronarsyndrom auch Ereignisse wie z. B. eine ischämische Kardiomyopathie oder eine instabile Angina Pectoris ein, von denen aus den Angaben im Studienbericht hervorgeht, dass diese als nicht schwerwiegend eingeordnet wurden und von denen sich die Patientenrelevanz nicht unmittelbar ergibt. Dabei handelt es sich jedoch nur um einige wenige Ereignisse (2 Ereignisse in der Studie NN1250-3582, davon jeweils 1 Ereignis in den jeweiligen Behandlungsarmen), die auf der Ebene der Gesamtpopulation keine Bedeutung für die Aussagekraft des Endpunkts haben.

- Gesundheitszustand [TRIM-D]: teilweise eingeschlossen

Der pU legt im Dossier Auswertungen zur mittleren Änderung in der jeweiligen Domäne von Studienbeginn zu Studienende vor. Diese Auswertungen waren für die Studie NN1250-3582 präspezifiziert. In der Extensionsstudie NN1250-3667 wurde der Endpunkt nicht erhoben.

Gesundheitsbezogene Lebensqualität

- Short Form-36 Health Survey (SF-36v2): eingeschlossen

Der pU legt für Studie NN1250-3582 Ergebnisse zur mittleren Veränderung der Summenwerte von MCS und PCS vor. Dieses Vorgehen ist sachgerecht.

Die Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität durch den SF-36 wird als patientenrelevant eingestuft. Für die Nutzenbewertung werden die mittleren Veränderungen der Summenwerte von MCS und PCS herangezogen. Für die Studie NN1250-3582 liegen darüber hinaus Ergebnisse der einzelnen Domänen des SF-36 vor. Diese werden für die vorliegende Bewertung ergänzend dargestellt.

Nebenwirkungen

- Gesamtrate UEs: nicht eingeschlossen, jedoch ergänzend dargestellt
- SUEs: eingeschlossen
- Abbruch wegen UEs: eingeschlossen
- Hypoglykämien
 - nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt (Plasmaglukose < 56 mg/dl): eingeschlossen
 - schwere Hypoglykämien: eingeschlossen
- Nierenfunktionsstörung (MedDRA-SOC Erkrankungen der Niere und der Harnwege [SUE]): eingeschlossen
- weitere spezifische UEs

Der pU betrachtet in Modul 4 B wie in Modul 4 A verschiedene post hoc ausgewertete UEs von besonderem Interesse. Diese werden entgegen dem Vorgehen des pU nicht für die vorliegende Nutzenbewertung herangezogen. Unabhängig davon ergibt sich für keines der vom pU ausgewählten spezifischen UEs ein statistisch signifikanter und mehr als geringfügiger Unterschied zwischen den Gruppen.

Für die vorliegende Nutzenbewertung werden neben Hypoglykämien und Nierenfunktionsstörung keine weiteren spezifische UEs auf Basis der Häufigkeit und Unterschiede zwischen den Behandlungsarmen sowie unter Berücksichtigung der Patientenrelevanz ausgewählt.

2.6.3.4.3 Studienergebnisse

Zu den Studienergebnissen gibt es keine über die Darstellung und Interpretation der Daten in Abschnitt 2.4.2 hinausgehenden Anmerkungen.

2.6.3.4.3.4 Subgruppenmerkmale und andere Effektmodifikatoren

Methodik

Das Dossier enthält in Modul 4 B, Abschnitt 4.2.5.5 Angaben dazu, welche Methodik zur Evaluation von Effektmodifikatoren, d. h. zur Analyse von Interaktionen zwischen Behandlung

und Subgruppe, eingesetzt wurde. Diese entspricht der Methodik für Fragestellung A und ist in Abschnitt 2.6.2.4.3.4 kommentiert.

Subgruppenmerkmale

Der pU untersucht in seiner Bewertung ausschließlich post hoc definierte Subgruppenmerkmale, da in den eingeschlossenen Studien keine Subgruppenanalysen vorab geplant waren. Von diesen werden in der vorliegenden Nutzenbewertung die im Folgenden genannten Effektmodifikatoren als relevant erachtet:

- Alter (< 65 Jahre / ≥ 65 Jahre)
- Geschlecht (weiblich / männlich)
- HbA1c-Wert zu Baseline ($< 8\%$ / $\geq 8\%$)
- Region – gemeinsame Betrachtung folgender Operationalisierungen:
 - Europa / Nichteuropa
 - OECD-Land (ja / nein)
- Insulintherapieregime zum Screening (Basal-Bolus-Therapieregime / Mischinsulin $\pm$ OAD / Basalinsulin $\pm$ OAD / Bolusinsulin $\pm$ OAD)

Für den Endpunkt Nierenfunktionsstörung, der abweichend vom pU zusätzlich herangezogen wird, liegen keine Subgruppenanalysen vor.

2.6.3.5 Kommentar zu Ergebnissen aus weiteren Unterlagen – indirekte Vergleiche auf Basis randomisierter kontrollierter Studien (Modul 4 B)

Im Dossier des pU wurden keine indirekten Vergleiche auf Basis von RCTs zur Beschreibung des Zusatznutzens von Insulin degludec herangezogen.

2.6.3.6 Kommentar zu Ergebnissen aus weiteren Unterlagen – nicht randomisierte vergleichende Studien (Modul 4 B)

Im Dossier des pU wurden keine nicht randomisierten vergleichenden Studien zur Beschreibung des Zusatznutzens von Insulin degludec herangezogen.

2.6.3.7 Kommentar zu Ergebnissen aus weiteren Unterlagen – weitere Untersuchungen (Modul 4 B)

Im Dossier des pU wurden keine weiteren Untersuchungen zur Beschreibung des Zusatznutzens von Insulin degludec herangezogen.

2.6.3.8 Kommentar zur abschließenden Bewertung der Unterlagen zum Nachweis des Zusatznutzens (Modul 4 B)

2.6.3.8.1 Beurteilung der Aussagekraft der Nachweise

Die Angaben des pU zur Beurteilung der Aussagekraft der Nachweise befinden sich in Modul 4 B (Abschnitt 4.4.1) des Dossiers.

Der pU gibt an die Studien NN1250-3582 inklusive der Extensionsstudie NN1250-3667, NN1250-3668 und NN1250-3998 zum Nachweis des Zusatznutzens von Insulin degludec gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie einzuschließen. Er beschreibt, dass er für die überwiegende Zahl der von ihm betrachteten patientenrelevanten Endpunkte die Studien NN1250-3582, NN1250-3668 und NN1250-3998 metaanalytisch zusammengefasst habe. Die Metaanalyse ordnet der pU der Evidenzstufe 1a zu und bewertet das Verzerrungspotenzial auf Studienebene sowie für Endpunkte, bei denen sich ein statistisch signifikanter Unterschied ergab als niedrig ein. Für die Endpunkte kardiovaskuläre Mortalität und Morbidität und schwere Hypoglykämien habe er jedoch aufgrund von unterschiedlichen Operationalisierungen in den betrachteten Studien keine Metaanalysen durchgeführt. Stattdessen habe er für diese Endpunkte die Ergebnisse der Einzelstudien herangezogen.

Der pU gibt weiterhin an nur valide und patientenrelevante Endpunkte zu berücksichtigen und erläutert die Operationalisierungen von nicht schweren symptomatischen, bestätigten Hypoglykämien gesamt und nächtlich, die er ebenso als valide beurteilt. Außerdem gibt der pU an, dass sich aus den durchgeführten Subgruppenanalysen keine Hinweise darauf ergeben hätten, dass die postulierten Effekte nur für bestimmte Subgruppen zu erwarten gewesen wären.

Zusammenfassend gibt der pU daher an, dass er aufgrund der hohen Validität der herangezogenen Endpunkte sowie der hohen qualitativen Ergebnissicherheit der eingeschlossenen Studien, die metaanalytisch zusammengefasst werden konnten, statistisch signifikante Ergebnisse Belege für einen Zusatznutzen ableiten würde.

Bezüglich der Einschätzung der Patientenrelevanz der von ihm eingeschlossenen Endpunkte wird dem pU in Teilen gefolgt (siehe Abschnitt 2.6.3.4.3.2). Das Verzerrungspotenzial auf Studienebene wird dem pU folgend als niedrig eingestuft. Auf Endpunktebene weicht die Bewertung des Verzerrungspotenzials jedoch von der des pU ab. Eine ausführliche Einschätzung des Verzerrungspotenzials auf Endpunktebene findet sich in Abschnitt 2.6.3.4.2.

Entgegen der Einschätzung des pU ist jedoch nur die Studie NN1250-3582 inklusive der Extensionsstudie NN1250-3667 für die Bewertung der vorliegenden Fragestellung relevant. Eine ausführliche Darstellung der Ausschlussgründe für die Studien NN1250-3668 und NN1250-3998 findet sich in Abschnitt 2.4.2.

2.6.3.8.2 Beschreibung des Zusatznutzens einschließlich dessen Wahrscheinlichkeit und Ausmaß / Angabe der Patientengruppen, für die ein therapeutisch bedeutsamer Zusatznutzen besteht

Die Angaben des pU zum Zusatznutzen, einschließlich dessen Wahrscheinlichkeit und Ausmaß, und zu Patientengruppen, für die ein therapeutisch bedeutsamer Zusatznutzen besteht, befinden sich in Modul 4 B (Abschnitte 4.4.2, 4.4.3) des Dossiers.

Der pU leitet auf Basis seiner metaanalytischen Zusammenfassung der Studien NN1250-3582, NN1250-3668 und NN1250-3998 in der Gesamtschau für Patientinnen und Patienten, die mit Insulin (mit oder ohne ein anderes blutzuckersenkendes Arzneimittel) nicht ausreichend kontrolliert sind, einen Hinweis auf einen beträchtlichen Zusatznutzen von Insulin degludec gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie ab.

Er begründet dies mit der in den Studien der Metaanalyse gezeigten statistischen Überlegenheit von Insulin degludec gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie in Bezug auf die von ihm untersuchten Endpunkte nicht schwere symptomatische, bestätigte (rezidivierende) Hypoglykämien tagsüber, nächtlich und gesamt bei vergleichbarer HbA1c-Senkung. Für diese leitet er zusammenfassend einen Beleg für einen geringen Zusatznutzen ab, ordnet sie jedoch keiner genauen Endpunktkategorie zu. Für den Endpunkt schwere Hypoglykämien bei vergleichbarer HbA1c-Senkung ergebe sich auf Basis von Studie NN1250-3998 ein Hinweis auf einen erheblichen Zusatznutzen.

In der vorliegenden Nutzenbewertung ergeben sich Abweichungen von der Einschätzung des pU hinsichtlich der Studienrelevanz (siehe Abschnitt 2.4.2), der Interpretierbarkeit der Endpunkte sowie bei der Auswahl der relevanten Auswertungen (siehe Abschnitt 2.6.3.4.3).

Einzelheiten zur Bewertung des Zusatznutzens von Insulin degludec bei Patientinnen und Patienten, die mit Insulin (mit oder ohne ein anderes blutzuckersenkendes Arzneimittel) nicht ausreichend kontrolliert sind, einschließlich dessen Wahrscheinlichkeit und Ausmaß, sind in Abschnitt 2.4.2 dargestellt.

2.6.3.9 Kommentar zur Begründung für die Vorlage weiterer Unterlagen und Surrogatendpunkte (Modul 4 B)

2.6.3.9.1 Begründung für die Vorlage indirekter Vergleiche

Im Dossier des pU wurden keine indirekten Vergleiche auf Basis von RCTs zur Beschreibung des Zusatznutzens von Insulin degludec eingesetzt.

2.6.3.9.2 Begründung für die Vorlage nicht randomisierter vergleichender Studien und weiterer Untersuchungen

Im Dossier wurden keine nicht randomisierten vergleichenden Studien und weiteren Untersuchungen zur Beschreibung des Zusatznutzens von Insulin degludec herangezogen.

2.6.3.9.3 Begründung für die Bewertung auf Grundlage der verfügbaren Evidenz, da valide Daten zu patientenrelevanten Endpunkten noch nicht vorliegen

Im Dossier wurde nicht beschrieben, dass valide Daten zu patientenrelevanten Endpunkten noch nicht vorliegen können.

2.6.3.9.4 Verwendung von Surrogatendpunkten

Der pU gibt an, dass keine Surrogatendpunkte in der Nutzenbewertung verwendet worden seien. Die Patientenrelevanz und Validität der vom pU betrachteten Endpunkte werden in Abschnitt 2.6.3.4.3 der vorliegenden Bewertung kommentiert.

3 Anzahl der Patientinnen und Patienten sowie Kosten der Therapie

3.1 Kommentar zur Anzahl der Patientinnen und Patienten mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen (Modul 3 A bis C, Abschnitt 3.2)

Die Angaben des pU zur Anzahl der Patientinnen und Patienten mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen befinden sich in Modul 3 A bis C (Abschnitt 3.2) des Dossiers.

3.1.1 Beschreibung der Erkrankung und Charakterisierung der Zielpopulation

Der Diabetes mellitus Typ 2 ist vom pU nachvollziehbar und plausibel dargestellt. Die Zielpopulation charakterisiert er korrekt gemäß der Fachinformation [10] und der Beratung des G-BA [38]. Gemäß den Festlegungen des G-BA zur zweckmäßigen Vergleichstherapie ergeben sich folgende Patientengruppen:

Insulin degludec wird zusätzlich zu Diät und Bewegung, zur Behandlung von Erwachsenen mit Diabetes mellitus Typ 2 in der Mono- oder Kombinationstherapie angewandt für:

- Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit mindestens 2 blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind (Fragestellung A).
- Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit Insulin (mit oder ohne ein anderes blutzuckersenkendes Arzneimittel) nicht ausreichend kontrolliert sind (Fragestellung B).

Der G-BA macht zudem differenzierte Vorgaben zur zweckmäßigen Vergleichstherapie für die Patientengruppe mit oder ohne manifeste kardiovaskuläre Erkrankung (siehe Abschnitt 2.2).

3.1.2 Therapeutischer Bedarf

Der pU erläutert den therapeutischen Bedarf zur Erreichung einer adäquaten Blutzuckerkontrolle unter Vermeidung der Nebenwirkung Hypoglykämie sowie unflexibler Injektionszeitpunkte und folglich mangelnder Therapieadhärenz und verweist auf therapeutische Vorteile von Insulin degludec.

3.1.3 Patientinnen und Patienten in der GKV-Zielpopulation

Der pU erläutert, dass es nur eingeschränkt Daten zur Epidemiologie gibt. Er bezieht sich daher auf Angaben zur GKV-Zielpopulation aus den Beschlüssen des G-BA im Rahmen der Erstbewertung von Insulin degludec aus dem Jahr 2014 [39,40]. Diesen entnimmt er eine Gesamtzahl von 1 104 300 Patientinnen und Patienten und sie ergibt sich aus der Anzahl der Patientinnen und Patienten mit

- a) einer Basalinsulin Monotherapie (44 600),
- b) einer Kombinationstherapie aus Basalinsulin und mindestens 1 oralen Antidiabetikum (OAD) (263 700),

- c) einer Kombinationstherapie aus Basalinsulin und 1 Glucagon-like-Peptide-1(GLP-1)-Rezeptoragonisten (170 100) sowie
- d) einer Kombinationstherapie aus Basalinsulin und Bolusinsulin mit oder ohne OAD (625 900).

Der pU gibt an, dass die Gesamtzahl von 1 104 300 Patientinnen und Patienten sowohl insulinnaive als auch insulinerfahrene Patientinnen und Patienten beinhaltet. Für die Fragestellung A sind insulinnaive und für die Fragestellung B sind insulinerfahrene Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen. Um den Anteil der jeweiligen Patientengruppe zu ermitteln, zieht der pU eine Analyse basierend auf der IQVIA-Datenbank [41] heran.

Diese Datenbank [41] greift auf Patientenakten aus einem Panel von Praxen niedergelassener Ärztinnen und Ärzte in Deutschland zurück. Im Rahmen dieser Analyse wurden die Daten aus 1060 Praxen mit 1317 Ärztinnen und Ärzten (Allgemeinmediziner, Praktiker, hausärztlich tätige Internisten, Diabetologen) mit kontinuierlicher Datenlieferung im Zeitraum 01/2016 bis 12/2017 eingeschlossen. Für die Bestimmung des Umfangs der Zielpopulation wurden erwachsene, gesetzlich krankenversicherte Patientinnen und Patienten mit einer gesicherten ICD-10-codierten Diagnose E11 und mindestens 2 Verordnungen eines Basalinsulins (Humaninsulin oder Insulinanaloga) im Jahr 2017 berücksichtigt.

Als insulinnaiv definiert der pU die Patientengruppe, die vor ihrer aktuellen Insulintherapie im Jahr 2017 in ihrer kompletten Datenbankhistorie keine Insulintherapie erhielten oder eine Lücke von mehr als 3 Quartalen (270 Tagen) vor ihrer Insulintherapie in 2017 aufwiesen.

Als insulinerfahrene Patientinnen und Patienten definiert der pU die Patientengruppe, die bereits ein Insulin vor ihrer aktuellen Insulintherapie in 2017 erhielten (mit einer kleineren Verordnungspause als 270 Tage) – unabhängig davon, ob diese frühere Insulintherapie die direkt vorangegangene Therapie war oder nicht. Patientinnen und Patienten, die sich 2017 in 1. Insulintherapie befanden, diese allerdings bereits vor 2017 begonnen wurde, werden hierbei ebenfalls als insulinerfahren definiert.

Der IQVIA-Datenbank [41] entnimmt der pU, dass der Anteil der insulinnaiven Patientinnen und Patienten 9 % (108 851) und der insulinerfahrenen Patientinnen und Patienten 91 % (1 076 349) beträgt.

Anschließend multipliziert der pU die jeweiligen Anteile mit der Gesamtzahl 1 104 300 der für ihn für Fragestellung A und B infrage kommenden Patientinnen und Patienten. Er erhält für Fragestellung A eine Anzahl von 99 387 Patientinnen und Patienten und für Fragestellung B eine Anzahl von 1 004 913 Patientinnen und Patienten in der GKV-Zielpopulation.

Zudem fügt der pU eine Fragestellung C hinzu. Dies beinhaltet Patientinnen und Patienten aus Fragestellung A und B mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung. Um den Anteil der

Patientengruppe mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung zu ermitteln, zieht der pU eine GKV-Routinedatenanalyse [42] heran.

Die Datenbasis bildet die InGef-Forschungsdatenbank. Der zugrunde gelegte Datensatz enthält Abrechnungsdaten und umfasst eine Stichprobe von 3 847 086 Versicherten aus etwa 70 gesetzlichen Krankenkassen. Die Stichprobe entspricht laut pU der Alters- und Geschlechtsstruktur der deutschen Bevölkerung. Basierend auf dieser Stichprobe führt der pU folgende Selektionsschritte vor:

Schritt 1: Patientinnen und Patienten, die durchgehend beobachtbar waren

Basierend auf der Grundgesamtheit von 3 847 086 Versicherten betrachtet der pU diejenigen 3 457 913 Versicherten, die im Zeitraum vom 01.01.2014 bis 31.12.2016 beobachtbar waren. Ausgeschlossen wurden Patientinnen und Patienten, die im Jahr 2016 verstarben oder Individuen, die im Zeitraum vom 01.01.2014 bis 31.12.2016 geboren wurden.

Schritt 2: Patientinnen und Patienten mit einer Diabetes mellitus- Typ-2-Diagnose

Anschließend wurden diejenigen Patientinnen und Patienten berücksichtigt, die eine ICD-10-codierte Diagnose E11.- im stationären Sektor (Haupt- oder Nebendiagnose) und / oder im ambulanten Sektor (gesicherte Diagnose) aufwiesen. Somit reduziert sich die Anzahl dieser Patientengruppe auf 362 749 Patientinnen und Patienten mit Diabetes-mellitus-Typ-2-Diagnose.

Schritt 3: Patientinnen und Patienten ausschließlich mit einer Diabetes-mellitus-Typ-2-Diagnose

Zudem wurden diejenigen Patientinnen und Patienten mit einer ICD-10-codierten Diagnose E10.-, E12.-, E13.- oder E14.- im stationären Sektor (Haupt- oder Nebendiagnose) und / oder im ambulanten Sektor (gesicherte Diagnose) ausgeschlossen. Somit reduziert sich die Anzahl dieser Patientengruppe auf 148 807 Patientinnen und Patienten mit ausschließlich einer Diabetes-mellitus-Typ-2-Diagnose.

Schritt 4: Erwachsene Patientinnen und Patienten

Im nächsten Schritt wurden diejenigen Patientinnen und Patienten ausgeschlossen, die das 17. Lebensjahr zum 31.12.2015 noch nicht vollendet hatten. Somit reduziert sich die Anzahl der Patientengruppe auf 148 570 erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2.

Schritt 5: Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung / Nierenerkrankung

Darauf basierend wurden diejenigen Patientinnen und Patienten identifiziert, die mindestens 1 der folgenden ICD-10-Codes im stationären Sektor (Haupt- oder Nebendiagnose) und / oder im ambulanten Sektor (gesicherte Diagnose und / oder Zustand nach) aufwiesen:

- vorangegangener Myokardinfarkt (I21.-, I22.-, I24.1, I25.2-)

- vorangegangener Schlaganfall oder transitorische ischämische Attacke (I60.- bis I64.-, I69.-, G45.-)
- Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt / kardiovaskuläre Stenosierungen (I25.0, I25.1-, I65.-, I66.-, I67.9, I70.2-, I70.8, I70.9)
- symptomatische koronare Herzkrankheit (I20.-, I24.0, I24.8, I24.9, I25.2-, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9)
- asymptomatische kardiale Ischämie (I25.6, I25.8, I25.9)
- Herzinsuffizienz (I50.-)
- Revaskularisierung (OPS-Codes: 5-382, 5-383, 5-386, 5-38a, 5-38c bis 5-38f, 5-393, 5-395 bis 5-397, 8-836, 8-83c, 8-840 bis 8-846, 8-848, 8-849, 8-84a)
- chronische Nierenkrankheit (N18.3 bis N18.5)

Somit reduziert sich die Anzahl dieser Patientengruppe auf 73 889 erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und mit makrovaskulären Komplikationen. Der pU gibt an, dass sich für die gesamte Population (N = 148 570, siehe Schritt 4) der Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 ein Anteil der Patientengruppe mit makrovaskulären Komplikationen von ca. 50 % ergibt. Ausgehend von insgesamt 1 104 300 Patientinnen und Patienten in der GKV-Zielpopulation (Summe Fragestellung A und B) berechnet der pU unter Berücksichtigung des oben ermittelten Anteils von 50 % für Fragestellung C eine Anzahl von 552 150 Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung.

Bewertung des Vorgehens des pU

Für Fragestellung A multipliziert der pU den Anteilswert von 9 % mit der Gesamtzahl von 1 104 300 Patientinnen und Patienten, die laut pU für eine Insulintherapie infrage kommen. Diese Gesamtzahl setzt sich jedoch aus Insulintherapien zusammen, die sich überschneiden (siehe oben die Patientengruppen b und c). Die Anzahl für Patientengruppe c beruht auf dem Dossier zu Dapagliflozin aus dem Jahr 2012 [43,44]. Die Zahl aus c beinhaltet nicht Patientinnen und Patienten mit einer Kombinationstherapie aus Basalinsulin und GLP-1-Rezeptoragonisten, sondern Patientinnen und Patienten mit einer Kombinationstherapie aus Insulin und mindestens 1 OAD. Somit ist die Übertragung des Anteilswerts von 9 % auf diese Grundgesamtheit nicht plausibel. Zudem bezieht sich Fragestellung A auf Patientinnen und Patienten, die bislang noch nicht mit Insulin behandelt wurden. Der IQVIA-Datenbank lässt sich die absolute Anzahl von 108 851 Patientinnen und Patienten entnehmen, die zuvor insulinnaiv waren und 2017 auf Insulin umgestellt wurden. Jedoch ist anzumerken, dass hierbei z. B. Patientinnen und Patienten, die von einer Zweifachtherapie mit OADs auf eine Dreifachtherapie mit OADs umgestellt wurden, nicht enthalten sind. Insgesamt stellt die vom pU angegebene Anzahl der Patientinnen und Patienten für Fragestellung A eine Unterschätzung dar.

Für Fragestellung B multipliziert der pU den Anteilswert von 91 % mit der Gesamtzahl von 1 104 300 Patientinnen und Patienten, die laut pU für eine Insulintherapie infrage kommen. Diese Gesamtzahl setzt sich jedoch zum einen wie oben beschrieben aus Insulintherapien zusammen, die sich überschneiden (siehe oben die Therapiepunkte b und c). Somit ist die Übertragung des Anteilswerts auf diese Grundgesamtheit nicht plausibel. Außerdem sind im Anteilswert von 91 % Patientinnen und Patienten enthalten, die nicht nur von einer Insulintherapie auf eine andere Insulintherapie umgestellt wurden, sondern auch Patientinnen und Patienten, die ihre Insulintherapie konstant beibehalten haben. Diese sind für Fragestellung B nicht zu berücksichtigen. Der pU berücksichtigt somit nicht, dass sich die Fragestellung auf Patientinnen und Patienten bezieht, deren Blutzucker durch eine Behandlung mit Insulin (mit oder ohne ein anderes blutzuckersenkendes Arzneimittel) **nicht ausreichend kontrolliert ist**. Insgesamt stellt die vom pU angegebene Anzahl der Patientinnen und Patienten für Fragestellung B eine Überschätzung dar.

Für die Bestimmung der Anteilswerte bezüglich der insulinnaiven und insulin erfahrenen Patientengruppe liefert der pU lediglich einzelne Ergebnisse aus der IQVIA-Datenbank. Diese einzelnen Ergebnisse sind nicht in allen Schritten vollständig nachvollziehbar. Ein ausführlicher Analysebericht für die nicht interventionelle Datenbankstudie wurde nicht geliefert. Es fehlen weitergehende Informationen zum methodischen Vorgehen bei der Datengewinnung und Auswertung, die eine Beurteilung der Qualität und Repräsentativität der epidemiologischen Informationen erlauben. Beispielsweise finden sich Informationen zur Bestimmung eines indikationsübergreifenden Ärztehoppingfaktors, welcher in den Hochrechnungsfaktor eingeht. Inwieweit dieser Hoppingfaktor für die betrachtete Indikation zutrifft, bleibt unklar. Des Weiteren fehlen Informationen zur Stichprobenziehung sowie Informationen zur Stichprobenzusammensetzung. Für eine transparente Darstellung von Sekundärdatenanalysen wird eine Orientierung an Berichtsstandards wie z. B. der standardisierten Berichtsroutine für Sekundärdatenanalysen (STROSA) empfohlen [45].

Für die Bestimmung des Anteils der Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung liefert der pU eine GKV-Routinedatenanalyse basierend auf der InGef-Forschungsdatenbank. Die Methodik der Auswertung ist überwiegend transparent beschrieben. Das Vorgehen in der Analyse ist im Wesentlichen nachvollziehbar. Dennoch ist anzumerken, dass der pU den Anteil der Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung nicht getrennt für die Fragestellung A und B ermittelt. Des Weiteren berücksichtigt der pU in den Selektionsschritten 2 und 3 nicht das M2Q-Kriterium (d. h. ICD-10-Code E11.- erfolgte im ambulanten Bereich in mindestens 2 Quartalen oder im stationären Bereich mindestens 1-mal), um sicher zu gehen, dass die Diabetesdiagnose nicht fälschlicherweise codiert wurde. Auch wurden Patientinnen und Patienten mit ICD-10-codierten Diagnosen E11.- und anderen Diabetesdiagnosen ausgeschlossen. Ggf. wurden so Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und fälschlicherweise codierten Diagnosen ausgeschlossen.

Zukünftige Änderung der Anzahl der Patientinnen und Patienten

Der pU geht von einem Anstieg der Prävalenz in den nächsten Jahren aus. Diese Einschätzung ist nachvollziehbar.

3.1.4 Anzahl der Patientinnen und Patienten mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen

Die Einschätzung zur Wahrscheinlichkeit und dem Ausmaß eines Zusatznutzens ist dem Abschnitt 2.3.3 und dem Abschnitt 2.4.4 zu entnehmen.

3.2 Kommentar zu den Kosten der Therapie für die GKV (Modul 3 A bis C, Abschnitt 3.3)

Die Angaben des pU zu den Kosten der Therapie für die GKV befinden sich in Modul 3 A bis C (Abschnitt 3.3) des Dossiers.

Der G-BA bestimmt die zweckmäßigen Vergleichstherapien wie folgt:

- Für Fragestellung A:
 - Humaninsulin + Metformin oder
 - Humaninsulin + Empagliflozin (in Kombination mit weiterer Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzen und / oder Lipidsenker und nur für Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung) oder
 - Humaninsulin + Liraglutid (in Kombination mit weiterer Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzen und / oder Lipidsenker und nur für Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung) oder
 - Humaninsulin, wenn die bestimmten Kombinationspartner gemäß Fachinformation unverträglich oder kontraindiziert oder aufgrund eines fortgeschrittenen Diabetes mellitus Typ 2 nicht ausreichend wirksam sind.
- Für Fragestellung B: die Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin oder Empagliflozin [in Kombination mit weiterer Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzen und / oder Lipidsenker und nur für Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung] oder Liraglutid [in Kombination mit weiterer Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzen und / oder Lipidsenker und nur für Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung]). Außerdem weist der G-BA daraufhin, dass im Rahmen einer intensivierten konventionellen Insulintherapie (ICT) die Gabe eines zusätzlichen blutzuckersenkenden Arzneimittels nicht regelhaft als indiziert gilt.

3.2.1 Behandlungsdauer

Die Angaben des pU zur Behandlungsdauer sind nachvollziehbar und plausibel und entsprechen der Zulassung von Insulin degludec und den Fachinformationen der zweckmäßigen Vergleichstherapie [10,46-54]. Der pU geht von einer kontinuierlichen Therapie aus.

Für Insulin degludec gibt er gemäß Fachinformation [10] eine Behandlung von 1-mal täglich an. Zudem geht der pU bei Basalinsulin von einer 2-mal täglichen Behandlung und bei Bolusinsulin von einer 3-mal täglichen Behandlung aus.

3.2.2 Verbrauch

Die Angaben des pU zum Verbrauch – ausgenommen von Insulin degludec und Humaninsulin – sind nachvollziehbar und plausibel und entsprechen den Fachinformationen [10,46-54]. Der Verbrauch von Insulin degludec und Humaninsulin ist gewichtsabhängig. Der pU setzt 90 kg an, während Mikrozensusdaten des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2017 zufolge das durchschnittliche Körpergewicht eines Erwachsenen bei 77 kg liegt [55]. Gemäß der Fachinformation von Humaninsulin variiert der durchschnittliche Insulinbedarf an Humaninsulin zwischen 0,5 Internationalen Einheiten (IE) / kg / Tag und 1,0 IE / kg / Tag [53,54]. Dabei verwendet der pU ausschließlich die Obergrenze (1,0 IE / kg / Tag) für die Berechnung des Verbrauchs.

Für Fragestellung A nimmt der pU bei Insulin degludec in Kombination mit einem OAD eine Reduktion des Verbrauchs von 10 % an, als Monotherapie und in Kombination mit einem GLP-1 erfolgt keine Reduktion. Für Fragestellung B nimmt er bei Insulin degludec eine Reduktion von 4,04 % und beim Bolusinsulin nimmt er – wenn mit Insulin degludec kombiniert wird – eine Reduktion von 6,07 % beim Verbrauch an. Eine derartige Reduktion sieht die Fachinformation [10] jedoch nicht regelhaft vor. Lediglich wird im Falle der Kombination mit GLP-1-Rezeptoragonisten der Verbrauch von Insulin degludec gemäß Fachinformation [10] um 20 % reduziert.

3.2.3 Kosten des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie

Die Angaben des pU zu den Kosten von Insulin degludec und der weiteren Arzneimittel entsprechen dem Stand der Lauer-Taxe vom 01.09.2018. Für Metformin, Sulfonylharnstoff und Humaninsulin, die in eine Festbetragsgruppe eingeordnet wurden, berücksichtigt der pU den Herstellerrabatt nicht.

3.2.4 Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen

Für die Anwendung des Wirkstoffs Humaninsulin setzt der pU zusätzlich notwendige GKV-Kosten für Lanzetten, Blutzuckerteststreifen und Einmalnadeln an. Für die Anwendung von Liraglutid setzt er Kosten für Einmalnadeln an. Der pU berechnet die Zusatzkosten basierend auf der Injektionshäufigkeit. Für die Anwendung von Einmalnadeln ist dieses Vorgehen

plausibel. Für die Anwendung von Lanzetten und Blutzuckerteststreifen ist dies jedoch nicht nachvollziehbar, da die Blutzuckermessung unabhängig von der Injektionshäufigkeit ist.

Weiterhin müssten auf Grundlage der weiteren Interpretation der Fachinformation bei der Anwendung von Humaninsulin die Kosten für Blutzuckermessgerät und Stechhilfe sowie Insulinpens bzw. Kolbenspritzen veranschlagt werden.

3.2.5 Jahrestherapiekosten

Die vom pU angegebenen Jahrestherapiekosten für die zu bewertende Therapie beinhalten die Arzneimittelkosten. Die vom pU angegebenen Jahrestherapiekosten für die zweckmäßige Vergleichstherapie beinhalten die Arzneimittelkosten und Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen.

Für die zu bewertende Therapie gibt der pU als kostengünstigste Therapie für Fragestellung A Insulin degludec in Kombination mit Metformin und für Fragestellung B Insulin degludec in Kombination mit Bolusinsulin an. Als kostenintensivste Therapie gibt er dagegen Insulin degludec in Kombination mit Dulaglutid sowohl für Fragestellung A (2299,19 €) als auch für Fragestellung B (2256,44 €) an. Der Unterschied ergibt sich aus dem unterschiedlichen Verbrauch bei Insulin degludec.

Für die zweckmäßige Vergleichstherapie gibt er als kostengünstigste Therapie Humaninsulin als Monotherapie an und als kostenintensivste Therapie dagegen Humaninsulin in Kombination mit Liraglutid.

Sowohl für die zu bewertende Therapie als auch für die zweckmäßige Vergleichstherapie sind die Jahrestherapiekosten überschätzt, da der Verbrauch von Insulin degludec und Humaninsulin zu hoch angesetzt ist. Der pU gibt zwar Kosten für die ICT jeweils in Kombination mit Metformin, Empagliflozin und Liraglutid an, jedoch sind die Kombinationen nicht Bestandteile der zweckmäßigen Vergleichstherapie. Somit werden sie nicht bewertet.

3.2.6 Versorgungsanteile

Der pU nennt Kontraindikationen gemäß der Fachinformation von Insulin degludec [10]. Weiterhin erwartet er keine wesentliche Verminderung der Anzahl der Patientinnen und Patienten in der GKV-Zielpopulation aufgrund von Therapieabbrüchen. Zudem gibt er an, dass keine Daten zu Patientenpräferenzen vorliegen.

3.3 Konsequenzen für die Bewertung

Die vom pU angegebene Anzahl der Patientinnen und Patienten in der GKV-Zielpopulation stellt für Fragestellung A eine Unterschätzung dar, insbesondere aufgrund der Übertragung des Anteilswerts von 9 % auf die Gesamtzahl von 1 104 300 Patientinnen und Patienten, die sich aus sich überschneidenden Insulintherapien zusammensetzen. Fragestellung A bezieht sich jedoch auf insulinnaive vorbehandelte Patientinnen und Patienten. Des Weiteren fehlen

Patientinnen und Patienten, die von einer Zweifachtherapie mit OADs auf eine Dreifachtherapie mit OADs umgestellt wurden.

Die vom pU angegebene Anzahl der Patientinnen und Patienten in der GKV-Zielpopulation stellt für Fragestellung B eine Überschätzung dar, insbesondere aufgrund der Übertragung des Anteilswerts von 91 % auf die Gesamtzahl von 1 104 300 Patientinnen und Patienten, da es sich hierbei nicht nur um Patientinnen und Patienten handelt, die von einer Insulintherapie auf eine andere Insulintherapie umgestellt wurden, sondern auch um Patientinnen und Patienten, die ihre Insulintherapie konstant beibehalten haben. Diese sind für Fragestellung B nicht zu berücksichtigen.

Sowohl für die zu bewertende Therapie als auch für die zweckmäßige Vergleichstherapie sind die Jahrestherapiekosten überschätzt, da der Verbrauch von Insulin degludec und Humaninsulin zu hoch angesetzt ist.

4 Zusammenfassung der Dossierbewertung

4.1 Zugelassene Anwendungsgebiete

Insulin degludec ist für mehrere Anwendungsgebiete zugelassen. Die vorliegende Nutzenbewertung bezieht sich ausschließlich auf folgendes Anwendungsgebiet:

Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen in den folgenden Indikationen:

- bei Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit mindestens 2 blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind,
- bei Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit Insulin, mit oder ohne ein anderes blutzuckersenkendes Arzneimittel, nicht ausreichend kontrolliert sind.

4.2 Medizinischer Nutzen und medizinischer Zusatznutzen im Verhältnis zur zweckmäßigen Vergleichstherapie

Die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß des Zusatznutzens von Insulin degludec sind je nach Teilfragestellung, unterschiedlich.

Tabelle 31 stellt das Ergebnis der Nutzenbewertung dar.

Tabelle 31: Insulin degludec – Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens bei Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen

Fragestellung ^a	Indikation	Zweckmäßige Vergleichstherapie ^b	Wahrscheinlichkeit und Ausmaß des Zusatznutzens
A	Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit mindestens 2 blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind ^c	Humaninsulin + Metformin oder Humaninsulin + Empagliflozin ^d oder Humaninsulin + Liraglutid ^d oder Humaninsulin ^e	<i>Therapieziel normnahe Blutzuckereinstellung:</i> Anhaltspunkt für einen geringeren Nutzen
			<i>Anderes Therapieziel:</i> Zusatznutzen nicht belegt
B	Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit Insulin, mit oder ohne ein anderes blutzuckersenkendes Arzneimittel, nicht ausreichend kontrolliert sind ^g	Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin oder Empagliflozin ^d oder Liraglutid ^d)	Zusatznutzen nicht belegt

a: Insulin degludec ist bei Diabetes mellitus Typ 2 unabhängig von der Vorbehandlung zugelassen, sodass die Fragestellungen nicht das vollständige zugelassene Anwendungsgebiet abdecken. Therapiesituationen, in denen als zweckmäßige Vergleichstherapie ausschließlich eine orale antidiabetische Therapie infrage kommen würde, werden laut G-BA aber nicht betrachtet, da in diesen Therapiesituationen eine Insulingabe in der Regel nicht indiziert ist.

b: Dargestellt ist jeweils die vom G-BA festgelegte zweckmäßige Vergleichstherapie.

c: In der Bewertung bezeichnet als: „mit mindestens 2 Antidiabetika, außer Insulin, vorbehandelte Patientinnen und Patienten“.

d: Empagliflozin bzw. Liraglutid jeweils in Kombination mit weiterer Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzen und / oder Lipidsenker und nur für Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung (zur Operationalisierung siehe Studienprotokolle der zugehörigen Endpunktstudien [8,9])

e: wenn Metformin und Empagliflozin^d und Liraglutid^d gemäß Fachinformation unverträglich oder kontraindiziert oder aufgrund eines fortgeschrittenen Diabetes mellitus Typ 2 nicht ausreichend wirksam sind

f: zu Studienbeginn

g: In der Bewertung bezeichnet als: „mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten“.

G-BA: Gemeinsamer Bundesausschuss

Das Vorgehen zur Ableitung einer Gesamtaussage zum Zusatznutzen stellt einen Vorschlag des IQWiG dar. Über den Zusatznutzen beschließt der G-BA.

4.3 Anzahl der Patientinnen und Patienten in den für die Behandlung infrage kommenden Patientengruppen

Tabelle 32: Anzahl der Patientinnen und Patienten in der GKV-Zielpopulation

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel)	Bezeichnung der Patientengruppe	Anzahl der Patientinnen und Patienten ^a	Kommentar
Insulin degludec	Zielpopulation der Fragestellung A	99 387 ^b	Die vom pU angegebene Anzahl der Patientinnen und Patienten in der GKV-Zielpopulation stellt für Fragestellung A eine Unterschätzung dar, insbesondere aufgrund der Übertragung des Anteilswerts von 9 % auf die Gesamtzahl von 1 104 300 Patientinnen und Patienten, die sich aus sich überschneidenden Insulintherapien zusammensetzen. Fragestellung A bezieht sich jedoch auf insulinnaive vorbehandelte Patientinnen und Patienten. Des Weiteren fehlen Patientinnen und Patienten, die von einer Zweifachtherapie mit OADs auf eine Dreifachtherapie mit OADs umgestellt wurden.
	Zielpopulation der Fragestellung B	1 004 913 ^b	Die vom pU angegebene Anzahl der Patientinnen und Patienten in der GKV-Zielpopulation stellt für Fragestellung B eine Überschätzung dar, insbesondere aufgrund der Übertragung des Anteilswerts von 91 % auf die Gesamtzahl von 1 104 300 Patientinnen und Patienten, da es sich hierbei nicht nur um Patientinnen und Patienten handelt, die von einer Insulintherapie auf eine andere Insulintherapie umgestellt wurden, sondern auch um Patientinnen und Patienten, die ihre Insulintherapie konstant beibehalten haben. Diese sind für Fragestellung B nicht zu berücksichtigen.
a: Angabe des pU b: Der pU fügt eine Fragestellung C hinzu, die Patientinnen und Patienten aus Fragestellung A und B mit hohem kardiovaskulärem Risiko beinhaltet. Er ermittelt eine Anzahl in Höhe von 552 150 Patientinnen und Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko, die für eine Insulintherapie infrage kommen. GKV: gesetzliche Krankenversicherung; OAD: orales Antidiabetikum; pU: pharmazeutischer Unternehmer			

4.4 Kosten der Therapie für die gesetzliche Krankenversicherung

Tabelle 33: Jahrestherapiekosten für die GKV für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie pro Patientin bzw. Patient

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Patientengruppe	Jahrestherapie- kosten pro Patientin bzw. Patient in € ^a	Kommentar
Fragestellung A			
Insulin degludec + blutzuckersenkende Arzneimittel außer Insulin	Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit mindestens 2 blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind	986,88b– 2299,19 ^c	Die vom pU angegebenen Jahrestherapiekosten sind überschätzt, da der Verbrauch von Insulin degludec und Humaninsulin zu hoch angesetzt ist.
Humaninsulin + Metformin		1161,65 ^d – 3186,60 ^e	
Humaninsulin + Empagliflozin ^h			
Humaninsulin + Liraglutid ⁱ			
Humaninsulin ^j			
Fragestellung B			
Insulin degludec + Insulin (mit oder ohne ein anderes blut- zuckersenkendes Arzneimittel)	Patientinnen und Patienten, die durch die Behandlung mit Insulin, mit oder ohne ein anderes blutzuckersenkendes Arzneimittel, nicht ausreichend kontrolliert sind	948,45 ^f – 2256,44 ^g	Die vom pU angegebenen Jahrestherapiekosten sind überschätzt, da der Verbrauch von Insulin degludec und Humaninsulin zu hoch angesetzt ist.
Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin oder Empagliflozin ^h oder Liraglutid ⁱ)		1161,65 ^d – 3186,60 ^e	
a: Angabe des pU. Die Jahrestherapiekosten für die zu bewertende Therapie beinhalten die Arzneimittelkosten. Die Jahrestherapiekosten für die zweckmäßige Vergleichstherapie beinhalten die Arzneimittelkosten und Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen. b: die vom pU angegebenen Jahrestherapiekosten von Insulin degludec und Metformin. c: die vom pU angegebenen Jahrestherapiekosten von Insulin degludec und Dulaglutid. d: die vom pU angegebenen Jahrestherapiekosten von Humaninsulin als Monotherapie. e: die vom pU angegebenen Jahrestherapiekosten von Humaninsulin in Kombination mit Liraglutid. f: die vom pU angegebenen Jahrestherapiekosten von Insulin degludec und Humaninsulin (Bolusinsulin). g: die vom pU angegebenen Jahrestherapiekosten von Insulin degludec und Dulaglutid. h: in Kombination mit weiterer Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzen und / oder Lipidsenker und nur für Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung, in der EMPA-REG-Outcome-Studie operationalisiert als mindestens 1 der folgenden Bedingungen: bestätigter Myokardinfarkt, klinisch relevante koronare Eingefäßerkrankung mit ≥ 50 % Stenose, koronare Mehrgefäßerkrankung, instabile Angina Pectoris mit angiografischem Nachweis einer koronaren Herzerkrankung, ischämischer oder hämorrhagischer Schlaganfall oder periphere arterielle Verschlusskrankung mit klinisch relevanter Durchblutungsstörung. i: in Kombination mit weiterer Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzen und / oder Lipidsenker und nur für Patientinnen und Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung, in der LEADER-Studie operationalisiert als mindestens 1 der folgenden Bedingungen: bestätigter Myokardinfarkt, bestätigter Schlaganfall oder transitorische Attacke, klinisch relevante arterielle Verschlusskrankung bzw. Revaskularisation, koronare Herzkrankheit, bestätigte instabile Angina Pectoris, chronische Niereninsuffizienz (eGFR ≤ 60 ml/min/1,73 m²) oder chronische Herzinsuffizienz (NYHA-Klasse II oder III) j: Humaninsulin als Monotherapie, wenn die bestimmten Kombinationspartner gemäß Fachinformation unverträglich oder kontraindiziert oder aufgrund eines fortgeschrittenen Diabetes mellitus Typ 2 nicht ausreichend wirksam sind. eGFR: geschätzte glomeruläre Filtrationsrate; GKV: gesetzliche Krankenversicherung; NYHA: New York Heart Association; pU: pharmazeutischer Unternehmer;			

4.5 Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung

Nachfolgend werden die Angaben des pU aus Modul 1, Abschnitt 1.8 „Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung“ ohne Anpassung dargestellt.

„Anwendungsgebiet A – Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, die durch die Behandlung mit mindestens zwei blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind

Es bestehen keine Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung, die über diejenigen hinausgehen, die in der Fachinformation, der Etikettierung, der Patienteninformation, dem Risk Management Plan (RMP) oder dem Annex des European Public Assessment Report (EPAR) beschrieben sind.

Anwendungsgebiet B – Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, die durch die Behandlung mit Insulin (mit oder ohne einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel) nicht ausreichend kontrolliert sind

Es bestehen keine Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung, die über diejenigen hinausgehen, die in der Fachinformation, der Etikettierung, der Patienteninformation, dem RMP oder dem Annex des EPAR beschrieben sind.

Anwendungsgebiet C – Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 mit einem hohen Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse

Es bestehen keine Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung, die über diejenigen hinausgehen, die in der Fachinformation, der Etikettierung, der Patienteninformation, dem RMP oder dem Annex des EPAR beschrieben sind.“

5 Literatur

Das Literaturverzeichnis enthält Zitate des pU, in denen gegebenenfalls bibliografische Angaben fehlen.

1. Gemeinsamer Bundesausschuss. Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Veranlassung einer erneuten Nutzenbewertung von Insulin degludec nach § 35a Abs.1 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 AM-NutzenV und 5. Kapitel § 13 VerfO [online]. 15.02.2018 [Zugriff: 08.02.2019]. URL: https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3225/2018-02-15_AM-RL-XII_Insulin%20degludec_erneute-Nutzenbewertung.pdf.
2. Gemeinsamer Bundesausschuss. Tragende Gründe zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Veranlassung einer erneuten Nutzenbewertung von Insulin degludec nach § 35a Abs.1 i.V.m. § 3 Abs.1 Nr.4 AM-NutzenV und 5. Kapitel § 13 VerfO [online]. 15.12.2018 [Zugriff: 08.02.2019]. URL: https://www.g-ba.de/downloads/40-268-4807/2018-02-15_AM-RL-XII_Insulin%20degludec_erneute-Nutzenbewertung_TrG.pdf.
3. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Insulin degludec: Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V; Dossierbewertung; Auftrag A14-13 [online]. 30.07.2014 [Zugriff: 05.08.2014]. (IQWiG-Berichte; Band 230). URL: https://www.iqwig.de/download/A14-13_Insulin-degludec_Nutzenbewertung-35a-SGB-V.pdf.
4. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Insulin degludec (Addendum zum Auftrag A15-10); Auftrag A15-26; Version 1.1 [online]. 07.08.2015 [Zugriff: 20.08.2015]. (IQWiG-Berichte; Band 315). URL: https://www.iqwig.de/download/A15-26_Insulin_degludec_Addendum-zum-Auftrag-A15-10_1-1.pdf.
5. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Insulin degludec (neues Anwendungsgebiet): Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V; Dossierbewertung; Auftrag A15-10 [online]. 28.05.2015 [Zugriff: 03.06.2015]. (IQWiG-Berichte; Band 306). URL: https://www.iqwig.de/download/A15-10_Insulin-degludec-neues-Anwendungsgebiet_Nutzenbewertung-35a-SGB-V.pdf.
6. Bundesministerium für Gesundheit. Verordnung über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln nach § 35a Absatz 1 SGB V für Erstattungsvereinbarungen nach § 130b SGB V (Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung - AM-NutzenV) [online]. 04.05.2017 [Zugriff: 05.09.2018]. URL: <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/am-nutzenv/gesamt.pdf>.
7. Gemeinsamer Bundesausschuss. Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses [online]. URL: <https://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/42/>.
8. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E, Hantel S et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373(22): 2117-2128.

9. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, Kristensen P, Mann JF, Nauck MA et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2016; 375(4): 311-322.
10. Novo Nordisk. Tresiba: Fachinformation [online]. 11.2018 [Zugriff: 23.01.2019]. URL: <http://www.fachinfo.de>.
11. Sanofi. Lantus Injektionslösung in einer Durchstechflasche/Patrone, Lantus SoloStar Injektionslösung in einem Fertigpen: Fachinformation [online]. 04.2018 [Zugriff: 25.01.2019]. URL: <http://www.fachinfo.de>.
12. Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften. Nationale VersorgungsLeitlinie: Therapie des Typ-2-Diabetes; Langfassung; Version 4 [online]. 11.2014 [Zugriff: 25.01.2019]. URL: <https://www.leitlinien.de/mdb/downloads/nvl/diabetes-mellitus/dm-therapie-1aufl-vers4-lang.pdf>.
13. Martín Andrés A, Silva Mato A. Choosing the optimal unconditioned test for comparing two independent proportions. *Computat Stat Data Anal* 1994; 17(5): 555-574.
14. Hirji KF, Mehta CR, Patel NR. Computing distributions for exact logistic regression. *J Am Stat Assoc* 1987; 82(400): 1110-1117.
15. Kuss O. Statistical methods for meta-analyses including information from studies without any events: add nothing to nothing and succeed nevertheless. *Stat Med* 2015; 34(7): 1097-1116.
16. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Allgemeine Methoden: Version 5.0. Köln: IQWiG; 2017. URL: https://www.iqwig.de/download/Allgemeine-Methoden_Version-5-0.pdf.
17. Meneghini L, Atkin SL, Gough SC, Raz I, Blonde L, Shestakova M et al. The efficacy and safety of insulin degludec given in variable once-daily dosing intervals compared with insulin glargine and insulin degludec dosed at the same time daily: a 26-week, randomized, open-label, parallel-group, treat-to-target trial in individuals with type 2 diabetes. *Diabetes Care* 2013; 36(4): 858-864.
18. Wysham C, Bhargava A, Chaykin L, De la Rosa R, Handelsman Y, Troelsen LN et al. Effect of insulin degludec vs insulin glargine U100 on hypoglycemia in patients with type 2 diabetes: the SWITCH 2 randomized clinical trial. *JAMA* 2017; 318(1): 45-56.
19. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M, Ferrannini E, Nauck M et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2015: a patient-centred approach; update to a position statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. *Diabetologia* 2015; 58(3): 429-442.
20. Novo Nordisk. NovoRapid: Fachinformation [online]. 04.2018 [Zugriff: 11.09.2018]. URL: <http://www.fachinfo.de>.

21. Investigators OT, Gerstein HC, Bosch J, Dagenais GR, Diaz R, Jung H et al. Basal insulin and cardiovascular and other outcomes in dysglycemia. *N Engl J Med* 2012; 367(4): 319-328.
22. Punthakee Z, Tyrwhitt J, Bosch J, Dagenais GR, Díaz R, Jung H et al. Outcome reduction with an initial glargine intervention and legacy effects (ORIGINALE). *Diabetologia* 2014; 57(Suppl 1): S516.
23. Horvath K, Jeitler K, Berghold A, Ebrahim SH, Gratzner TW, Plank J et al. Long-acting insulin analogues versus NPH insulin (human isophane insulin) for type 2 diabetes mellitus. *Cochrane Database Syst Rev* 2007; (2): CD005613.
24. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Langwirksame Insulinanaloga zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2: Abschlussbericht; Auftrag A05-03; Version 1.1 [online]. 26.02.2009 [Zugriff: 11.03.2013]. (IQWiG-Berichte; Band 42). URL: http://www.iqwig.de/download/A05-03_Abschlussbericht_Langwirksame_Insulinanaloga_bei_Diabetes_mellitus_Typ_2_V1.1.pdf.
25. Gemeinsamer Bundesausschuss. Bekanntmachung eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL); Anlage III: Übersicht der Verordnungseinschränkungen und -ausschlüsse Lang wirkende Insulinanaloga zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 [online]. 18.03.2010 [Zugriff: 07.09.2018]. URL: http://www.g-ba.de/downloads/39-261-1109/2010-03-18-AMR3_Insulinanaloga_Typ2_BAnz.pdf.
26. Gemeinsamer Bundesausschuss. Zusammenfassende Dokumentation über die Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL); Anlage III: Übersicht der Verordnungseinschränkungen und -ausschlüsse; lang wirkende Insulinanaloga zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 [online]. 18.03.2010 [Zugriff: 07.09.2018]. URL: https://www.g-ba.de/downloads/40-268-1280/2010-03-18-AMR3_Insulinanaloga_Typ2_ZD.pdf.
27. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Insulin degludec/Liraglutid: Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V; Dossierbewertung; Auftrag A15-15 [online]. 30.07.2015 [Zugriff: 20.08.2015]. (IQWiG-Berichte; Band 316). URL: https://www.iqwig.de/download/A15-15_Insulin-degludec-Liraglutid_Nutzenbewertung-35a-SGB-V.pdf.
28. Brod M, Hammer M, Christensen T, Lessard S, Bushnell DM. Understanding and assessing the impact of treatment in diabetes: the Treatment-Related Impact Measures for Diabetes and Devices (TRIM-Diabetes and TRIM-Diabetes Device). *Health Qual Life Outcomes* 2009; 7: 83.
29. Brod M, Christensen T, Hammer M, Busk AK, Bushnell DM. Examining the ability to detect change using the TRIM-Diabetes and TRIM-Diabetes Device measures. *Qual Life Res* 2011; 20(9): 1513-1518.

30. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Insulin glargin/Lixisenatid (Diabetes mellitus Typ 2): Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V; Dossierbewertung; Auftrag A18-16 [online]. 30.05.2018 [Zugriff: 22.06.2018]. (IQWiG-Berichte; Band 633). URL: https://www.iqwig.de/download/A18-16_Insulin-glargin-Lixisenatid_Nutzenbewertung-35a-SGB-V_V1-0.pdf.
31. Ware JE Jr. SF-36 health survey update. Spine (Phila Pa 1976) 2000; 25(24): 3130-3139.
32. Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36); I: conceptual framework and item selection. Med Care 1992; 30(6): 473-483.
33. Maruish ME (Ed). User's manual for the SF-36v2 Health Survey. Lincoln: QualityMetric; 2011.
34. Davies MJ, D'Alessio DA, Fradkin J, Kernan WN, Mathieu C, Mingrone G et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018: a consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2018; 41(12): 2669-2701.
35. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Sitagliptin (Diabetes mellitus Typ 2): Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V (Ablauf Befristung); Dossierbewertung; Auftrag A16-44 [online]. 30.09.2016 [Zugriff: 22.11.2016]. (IQWiG-Berichte; Band 444). URL: https://www.iqwig.de/download/A16-44_Sitagliptin_Nutzenbewertung-35a-SGB-V.pdf.
36. Badenhop K, Ramos-Lopez E, Weyrich P. Klassifikation und Genetik. In: Häring HU, Gallwitz B, Müller-Wieland D, Usadel KH, Mehnert H (Ed). Diabetologie in Klinik und Praxis. Stuttgart: Thieme; 2011. S. 51-61.
37. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Saxagliptin/Metformin: Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V; Dossierbewertung; Auftrag A12-16 [online]. 13.02.2013 [Zugriff: 11.03.2013]. (IQWiG-Berichte; Band 152). URL: https://www.iqwig.de/download/A12-16_Saxagliptin_Metformin_Nutzenbewertung_35a_SGB_V.pdf.
38. Gemeinsamer Bundesausschuss. Niederschrift (finale Fassung) zum Beratungsgespräch gemäß § 8 AM-NutzenV: Beratungsanforderung 2017-B-130/131. 2017.
39. Gemeinsamer Bundesausschuss. Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL); Anlage XII: Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach § 35a SGB V; Insulin degludec [online]. 16.10.2014 [Zugriff: 10.09.2018]. URL: https://www.g-ba.de/downloads/39-261-2074/2014-10-16_AM-RL-XII_Insulin%20degludec_2014-05-01-D-109_BAnz.pdf.

40. Gemeinsamer Bundesausschuss. Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL); Anlage XII: Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach § 35a SGB V; Insulin degludec (neues Anwendungsgebiet) [online]. 04.12.2014 [Zugriff: 10.09.2018]. URL: https://www.g-ba.de/downloads/39-261-2119/2014-12-04_AM-RL-XII_Insulin-degludec_nAWG_2014-06-15-D-118_BAnz.pdf.
41. IQVIA. IMS Disease Analyzer: Zielpopulation Tresiba AMNOG Nutzendossier. 2018.
42. Xcenda. Analyse der Prävalenz von kardiovaskulären Erkrankungen und entsprechenden Risikofaktoren bei Patienten mit Typ 2 Diabetes mellitus anhand von GKV-Routinedaten. 2018.
43. Gemeinsamer Bundesausschuss. Geltende Fassung der Arzneimittel-Richtlinie/Anlage XII: Lixisenatid [online]. 23.01.2014 [Zugriff: 06.02.2019]. URL: https://www.g-ba.de/downloads/91-1385-63/2014-01-23_Geltende-Fassung_Lixisenatid_D-061.pdf.
44. Gemeinsamer Bundesausschuss. Geltende Fassung der Arzneimittel-Richtlinie/Anlage XII: Dapagliflozin [online]. 21.06.2018 [Zugriff: 06.02.2019]. URL: https://www.g-ba.de/downloads/91-1385-338/2018-01-01_Geltende-Fassung_Dapagliflozin_D-335.pdf.
45. Swart E, Bitzer EM, Gothe H, Harling M, Hoffmann F, Horenkamp-Sonntag D et al. STandardisierte BerichtsROutine für Sekundärdaten Analysen (STROSA): ein konsentierter Berichtsstandard für Deutschland, Version 2. Gesundheitswesen 2016; 78(S01): e145-e160.
46. Boehringer Ingelheim International. Jardiance Filmtabletten: Fachinformation [online]. 05.2018 [Zugriff: 11.09.2018]. URL: <https://www.fachinfo.de>.
47. Eli Lilly Nederland. Trulicity: Fachinformation [online]. 07.2018 [Zugriff: 11.09.2018]. URL: <https://www.fachinfo.de/>.
48. Merck Serono. Glucophage 500 mg/- 850 mg/- 1000 mg Filmtabletten: Fachinformation [online]. 04.2017 [Zugriff: 11.09.2018]. URL: <https://www.fachinfo.de>.
49. Novo Nordisk. Victoza 6 mg/ml Injektionslösung in einem Fertigpen: Fachinformation [online]. 07.2017 [Zugriff: 11.09.2018]. URL: <https://www.fachinfo.de>.
50. Novo Nordisk. Protaphane: Fachinformation [online]. 04.2018 [Zugriff: 11.09.2018]. URL: <http://www.fachinfo.de>.
51. Ratiopharm. Glib-ratiopharm S Tabletten: Fachinformation [online]. 11.2014 [Zugriff: 11.09.2018]. URL: <https://www.fachinfo.de>.
52. Sanofi-Aventis Deutschland. Amaryl: Fachinformation [online]. 04.2017 [Zugriff: 11.09.2018]. URL: <https://www.fachinfo.de/>.
53. Sanofi-Aventis Deutschland. Insuman Rapid Patrone, Insuman Rapid SoloStar: Fachinformation [online]. 04.2018 [Zugriff: 12.09.2018]. URL: <https://www.fachinfo.de/>.
54. Sanofi-Aventis Deutschland. Insuman Basal, Insuman Basal SoloStar: Fachinformation [online]. 04.2018 [Zugriff: 11.09.2018]. URL: <https://www.fachinfo.de>.

55. Statistisches Bundesamt. Mikrozensus: Fragen zur Gesundheit; Körpermaße der Bevölkerung [online]. 02.08.2018 [Zugriff: 24.09.2018]. URL: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Gesundheitszustand/Koerpermasse5239003179004.pdf?__blob=publicationFile.
56. Novo Nordisk. A trial comparing cardiovascular safety of insulin degludec versus insulin glargine in subjects with type 2 diabetes at high risk of cardiovascular events; DEVOTE; trial phase: 3b; study EX1250-4080; Zusatzanalysen [unveröffentlicht]. 2017.
57. Novo Nordisk. A trial comparing cardiovascular safety of insulin degludec versus insulin glargine in subjects with type 2 diabetes at high risk of cardiovascular events; DEVOTE; trial phase: 3b; study EX1250-4080; clinical trial report [unveröffentlicht]. 2017.
58. Novo Nordisk. A trial comparing cardiovascular safety of insulin degludec versus insulin glargine in subjects with type 2 diabetes at high risk of cardiovascular events (DEVOTE): study details [online]. In: ClinicalTrials.gov. 06.07.2018 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://ClinicalTrials.gov/show/NCT01959529>.
59. Novo Nordisk. A trial comparing cardiovascular safety of insulin degludec versus insulin glargine in subjects with type 2 diabetes at high risk of cardiovascular events (DEVOTE): study results [online]. In: ClinicalTrials.gov. 06.07.2018 [Zugriff: 24.01.2019]. URL: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01959529>.
60. Marso SP, McGuire DK, Zinman B, Poulter NR, Emerson SS, Pieber TR et al. Supplementary to: "Efficacy and safety of degludec versus glargine in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017; 377(8): 723-732" [online]. [Zugriff: 22.02.2019]. URL: https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1615692/suppl_file/nejmoa1615692_appendix.pdf.
61. Marso SP, McGuire DK, Zinman B, Poulter NR, Emerson SS, Pieber TR et al. Efficacy and Safety of Degludec versus Glargine in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2017; 377(8): 723-732.
62. Marso SP, McGuire DK, Zinman B, Poulter NR, Emerson SS, Pieber TR et al. Protocol for: "Efficacy and safety of degludec versus glargine in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017; 377(8): 723-732" [online]. [Zugriff: 22.02.2019]. URL: https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1615692/suppl_file/nejmoa1615692_protocol.pdf.

Anhang A – Kommentar zur zusätzlichen Fragestellung des pU und zur Studie DEVOTE

A.1 – Zusätzliche Fragestellung des pU (erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 mit einem hohen Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse)

In Modul 4 C seines Dossiers bearbeitet eine zusätzliche Fragestellung: Bewertung von Insulin degludec in der Mono- und Kombinationstherapie bei erwachsenen Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 mit einem hohen Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Er definiert hierfür als zweckmäßige Vergleichstherapie Insulin + Standard of Care (SoC), worunter er eine Standardtherapie, definiert als Hintergrundtherapie zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 und anderer kardiovaskulärer Risiken, gemäß lokalem Standard versteht. Zu dieser Fragestellung identifiziert der pU die Studie DEVOTE [56-62]. Diese untersucht die Insulin degludec ± Bolusinsulin + Standardtherapie gegenüber Insulin glargin ± Bolusinsulin + Standardtherapie bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und hohem Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Wie bereits in Abschnitt 2.2 dargestellt, handelt es sich hierbei um Teilgruppen der Fragestellungen A (durch eine Behandlung mit mindestens 2 blutzuckersenkenden Arzneimitteln [außer Insulin] nicht ausreichend kontrolliert) und B (mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten).

Relevanz der Studie DEVOTE für die Fragestellungen der Nutzenbewertung

In die Studie DEVOTE wurden Patientinnen und Patienten mit unzureichender blutzuckersenkender Therapie bei Diabetes mellitus Typ 2 sowie bestehender kardiovaskulärer Vorerkrankung eingeschlossen. Die Patientinnen und Patienten wurden entweder einer Behandlung mit Insulin Degludec ± Bolusinsulin + Zusatztherapie oder einer Behandlung mit Insulin glargin ± Bolusinsulin + Zusatztherapie zugewiesen. Abhängig von der bestehenden Vorbehandlung führt das in Bezug auf die Insulinkomponente zu folgenden Behandlungssituationen zu Studienbeginn bei unveränderter Fortführung der bestehenden antidiabetischen Vortherapie:

- 1) Patientinnen und Patienten ohne Insulin-Vorbehandlung: zusätzliche Gabe von Basalinsulin (Insulin degludec oder Insulin glargin)
- 2) Patientinnen und Patienten mit einer Vorbehandlung mit Basalinsulin: Umstellung der bestehenden Basalinsulintherapie auf Insulin degludec oder Insulin glargin unter Beibehaltung der Therapiestrategie
- 3) Patientinnen und Patienten mit einer Vorbehandlung mit Bolusinsulin: zusätzliche Gabe von Basalinsulin (Insulin degludec oder Insulin glargin), Beibehaltung des Bolusinsulins oder Umstellung auf Insulin aspart als Bolusinsulin
- 4) Patientinnen und Patienten mit einer Vorbehandlung mit Basal- und Bolusinsulin (einschließlich Behandlung mit Mischinsulinen): Umstellung des Basalinsulins auf Insulin degludec oder Insulin glargin, Beibehaltung des Bolusinsulins oder Umstellung auf Insulin aspart als Bolusinsulin.

Die unter 1) genannte Patientengruppe umfasst potenziell Patientinnen und Patienten, die der Fragestellung A zugeordnet werden können (durch eine Behandlung mit mindestens 2 blutzuckersenkenden Arzneimitteln [außer Insulin] nicht ausreichend kontrolliert). Aufgrund des Designs der Studie DEVOTE lässt sich jedoch keine Teilpopulation für die vorliegende Nutzenbewertung bilden. Nach Einschluss in die Studie wurden die Patientinnen und Patienten nicht auf die zweckmäßige Vergleichstherapie des G-BA Humaninsulin + Metformin oder Empagliflozin oder Liraglutid umgestellt (siehe Abschnitt 2.6.2.1), sondern führten die bereits bestehende Therapie mit blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) unverändert fort (siehe Anhang A.2).

Die übrigen Gruppen 2) bis 4) entsprechen den bei Fragestellung B betrachteten Patientinnen und Patienten (insulinerfahren). Da bei Gruppe 2) trotz Eskalationsmöglichkeiten das unzureichende Therapieschema fortgeführt wurde (basalunterstützte Therapie) ist diese Gruppe nicht für die Nutzenbewertung geeignet. Die Tatsache, dass die vor Studieneinschluss verfolgte Insulinstrategie auch nach Studieneinschluss überwiegend fortgeführt wurde, bestätigt dies (siehe Tabelle 37).

Für die Gruppen 3) und 4) kann hingegen von einer sachgerechten Optimierung des Insulinregimes im Rahmen der Studienbehandlung ausgegangen werden. Allerdings sind nicht alle Patientinnen und Patienten dieser „intensivierten“ Gruppe für die vorliegende Fragestellung relevant. Die zweckmäßige Vergleichstherapie des G-BA besteht in der Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin oder Empagliflozin oder Liraglutid). Dies bedeutet, dass Patientinnen und Patienten, die andere blutzuckersenkende Arzneimittel außer den genannten als Begleitmedikation erhalten haben, für die Fragestellung nicht relevant sind. Hierzu zählen beispielsweise Patientinnen und Patienten, die zusätzlich Sulfonylharnstoffe, DPP-IV-Inhibitoren oder Thiazolidindione erhalten haben. Dabei wäre es dem pU möglich gewesen, eine adäquate Population für Fragestellung B zu operationalisieren und Ergebnisse vorzulegen. Derartige Auswertungen legt der pU aber nicht vor. Daher sind auch die im Dossier vorliegenden Subgruppenanalysen nach Vorbehandlung nicht verwertbar: Daten zur Gesamtpopulation der Studie DEVOTE zeigen, dass beträchtliche Anteile an Patientinnen und Patienten in beiden Behandlungsarmen Sulfonylharnstoffe (29 %) bzw. DPP-IV Antagonisten (12 %) erhielten und somit außerhalb der vom G-BA festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie behandelt wurden.

Einschränkend ist anzumerken, dass in der Vergleichsgruppe der DEVOTE-Studie Insulinanaloga eingesetzt wurden (zur Verwertbarkeit von Studien mit Insulinanaloga siehe Abschnitt 2.6.3.1).

Für maßgeblich relevante Endpunkte kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) und schwere Hypoglykämien werden die Ergebnisse der relevanten Teilpopulation nachfolgend dargestellt und diskutiert (siehe Anhang A.2).

Das Design der Studie DEVOTE, die Basischarakteristika der eingeschlossenen Patientinnen und Patienten sowie Ausführungen zu den oben genannten Punkten werden im Folgenden dargestellt (siehe Anhang A.2). Mit Blick auf die potenziell relevante Teilpopulation werden die Ergebnisse zu kardiovaskulären Ereignissen (MACE) und schweren Hypoglykämien in den Subgruppen nach Vorbehandlung dargestellt und diskutiert (siehe Anhang A.3). Zudem werden die Ergebnisse der Gesamtpopulation der Studie DEVOTE dargestellt (siehe Anhang A.4).

A.2 – Beschreibung der Studie DEVOTE

Das Design der Studie DEVOTE ist in Tabelle 34 und Tabelle 35 beschrieben.

Tabelle 34: Charakterisierung der Studie DEVOTE

Studie	Studien-design	Population	Interventionen (Zahl der randomisierten Patientinnen und Patienten)	Studiendauer	Ort und Zeitraum der Durchführung	Primärer Endpunkt; sekundäre Endpunkte ^a
DEVOTE	RCT, doppelblind, parallel, Treat-to-Target-	Erwachsene (≥ 50 Jahre) mit Diabetes mellitus Typ 2, vorbehandelt ^b und mit hohem kardiovaskulärem Risiko ^c ; HbA1c ≥ 7 % bzw. < 7 % bei ≥ 20 E/Tag Basalinsulin	IDeg ± Bolusinsulin + Standardtherapie (N = 3818) IGlar ± Bolusinsulin + Standardtherapie (N = 3819)	Screening: ≤ 2 Wochen Behandlung: maximal 59 Monate ^d Nachbeobachtung: ≥ 30 Tage	438 Zentren in Algerien, Argentinien, Brasilien, Griechenland, Indien, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Malaysia, Mexiko, Polen, Rumänien, Russland, Südafrika, Spanien, Südkorea, Thailand, USA, Vereinigtes Königreich 10/2013–10/2016	primär: Zeit bis zum Auftreten eines MACE sekundär: Gesamtmortalität, Morbidität, , schwere Hypoglykämien, UE

a: Primäre Endpunkte beinhalten Angaben ohne Berücksichtigung der Relevanz für diese Nutzenbewertung. Sekundäre Endpunkte beinhalten ausschließlich Angaben zu relevanten verfügbaren Endpunkten für diese Nutzenbewertung
b: mit 1 oder mehreren oralen oder injizierbaren Antidiabetika
c: für Patientinnen und Patienten mit einem Alter ≥ 50 Jahre zum Zeitpunkt des Screenings definiert als vorangegangener Myokardinfarkt, Schlaganfall oder TIA, Revaskularisierung der Koronararterien, der Karotisarterie oder der peripheren Arterien, > 50 %-ige Stenose der Koronararterien, der Karotisarterien oder der Arterien der unteren Extremitäten, symptomatische koronare Herzkrankheit, instabile Angina Pectoris, asymptomatische kardiale Ischämie, chronische Herzinsuffizienz der Klasse II–III nach NYHA, chronische Nierenerkrankung mit einer GFR von 30–59 ml/min/1,73m² errechnet nach der CKD-EPI. Für Patientinnen und Patienten mit Alter ≥ 60 Jahre davon abweichend zusätzlich definiert als Mikroalbuminurie oder Proteinurie, Hypertonie mit linksventrikulärer Hypertrophie, linksventrikulärer systolischer und diastolischer Dysfunktion oder Knöchel-Arm-Index < 0,9.
d: Das Studienende war ereignisgesteuert und nach mindestens 633 bestätigten MACE-Ereignissen geplant. Eine Interimsanalyse sollte nach 150 bestätigten MACE-Ereignissen erfolgen. Zum Studienende waren 681 Ereignisse aufgetreten und die mediane Beobachtungszeit betrug in beiden Studienarmen 2 Jahre.
CKD-EPI : Chronic Kidney Disease Epidemiology; E: Einheiten; GFR: glomeruläre Filtrationsrate; HbA1c: Glykohämoglobin; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; MACE: Major adverse cardiovascular Events; N: Anzahl randomisierter Patientinnen und Patienten; NYHA: New York Heart Association; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; TIA: transitorische ischämische Attacke; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus

Tabelle 35: Charakterisierung der Intervention in der Studie DEVOTE

Studie	Intervention	Vergleich
DEVOTE	Insulin degludec 1-mal/Tag, s. c., zwischen Abendessen und Schlafenszeit ± Bolusinsulin + Standardtherapie ^a	Insulin glargin 1-mal/Tag, s. c., zwischen Abendessen und Schlafenszeit ± Bolusinsulin + Standardtherapie ^a
<i>Startdosis, Titration, Dosiserhöhung</i>		
<u>Vorbehandlung mit Basalinsulin:</u>		
▪ vorheriges Basalinsulin 1-mal/Tag: Startdosis 1:1 zur bisherigen Basalinsulintherapie ▪ vorheriges Basalinsulin ≥ 2-mal/Tag: Reduktion auf 1-mal/Tag und um 20–30 % der vorherigen Basalinsulindosis		
<u>Vorbehandlung mit gemischtem/biphasischem Insulin:</u>		
▪ Berechnung der gesamten Basalinsulinkomponente ▪ vorheriges gemischtes / biphasisches Insulin 1-mal/Tag: Startdosis 1:1 zur bisherigen Basalinsulintherapie ▪ vorheriges gemischtes / biphasisches Insulin ≥ 2-mal/Tag: Reduktion auf 1-mal/Tag und um 20–30 % der vorherigen Insulindosis		
<u>Vorbehandlung ohne vorheriges Basalinsulin:</u>		
▪ Startdosis der Basalinsulintherapie 10 E/Tag zwischen Abendessen und Schlafenszeit		
Zielwertbasierte Titration anhand der Nüchternplasmaglukose nach dem folgenden Schema:		
Nüchternplasmaglukose (vor dem Frühstück, an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, niedrigster Wert)		Dosisanpassung IDeg oder IGLar (Einheiten)
mmol/l	mg/dl	
< 4,0	< 71	– 2
4,0–5,0	71–90	keine Anpassung
5,1–7,0	91–126	+ 2
> 7,0	> 126	+ 4
alternativ ^b :		
Nüchternplasmaglukose (vor dem Frühstück, an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, niedrigster Wert)		Dosisanpassung IDeg oder IGLar (Einheiten)
mmol/l	mg/dl	
≤ 5,0	≤ 90	– 2
5,1–7,0	91–126	keine Anpassung
> 7,0	> 126	+ 2

(Fortsetzung)

Tabelle 35: Charakterisierung der Intervention in der Studie DEVOTE (Fortsetzung)

Studie	Intervention	Vergleich															
	Bolusinsulin <u>Vorbehandlung mit Bolusinsulin:</u> ▪ Berechnung der Bolusinsulinkomponente und 1:1 zur bisherigen Bolusinsulindosis verabreicht ▪ Verabreichung zu den nach Ermessen des Prüfarztes passendsten Mahlzeiten ▪ Umstellung auf IAsp nach Ermessen des Prüfarztes möglich, vom Sponsor ohne Extrakosten zur Verfügung gestellt <u>Vorbehandlung ohne Bolusinsulin:</u> ▪ <u>nach Ermessen des Prüfarztes Beginn mit 4 E pro relevanter Mahlzeit:</u> ▫ unter aktueller Therapie keine ausreichende Blutzuckerkontrolle ▫ vermehrte Hypoglykämien nach Erhöhung der Basalinsulindosis ▫ keine Verminderung postprandialer Blutzuckerspitzen durch Ernährungsberatung möglich Zielwertbasierte Titration anhand der Nüchternplasmaglukose nach dem folgenden Schema: <table><tr><th colspan="2">Nüchternplasmaglukose (präprandial oder vor dem Zubettgehen, an 3 aufeinanderfolgenden Tagen)</th><th>Dosisanpassung Bolusinsulin (Einheiten)</th></tr><tr><th>mmol/l</th><th>mg/dl</th><th></th></tr><tr><td>< 4,0</td><td>< 71</td><td>– 2</td></tr><tr><td>4,0–7,0</td><td>71–126</td><td>keine Anpassung</td></tr><tr><td>> 7,0</td><td>> 126</td><td>+ 2</td></tr></table>		Nüchternplasmaglukose (präprandial oder vor dem Zubettgehen, an 3 aufeinanderfolgenden Tagen)		Dosisanpassung Bolusinsulin (Einheiten)	mmol/l	mg/dl		< 4,0	< 71	– 2	4,0–7,0	71–126	keine Anpassung	> 7,0	> 126	+ 2
Nüchternplasmaglukose (präprandial oder vor dem Zubettgehen, an 3 aufeinanderfolgenden Tagen)		Dosisanpassung Bolusinsulin (Einheiten)															
mmol/l	mg/dl																
< 4,0	< 71	– 2															
4,0–7,0	71–126	keine Anpassung															
> 7,0	> 126	+ 2															
	Vor- und Begleitbehandlung: <i>Vorbehandlung:</i> ▪ Antidiabetika ≥ 1, oral oder injizierbar <i>Begleitbehandlung:</i> ▪ kardiovaskuläre Therapie																
a: antidiabetische Begleittherapie (oral oder injizierbar) und kardiovaskuläre Hintergrundtherapie nach lokalen Standards b: Für die Prüfarzte, die sich bei den Patientinnen und Patienten für weniger strenge SMPG-Zielwerte entschieden haben, entwickelte das Steering Committee einen alternativen Titrationsplan entsprechend den Standards der medizinischen Versorgung bei Diabetes. E: Einheiten; IDeg: Insulin degludec; IGLar: Insulin glargin; s. c.: subkutan; SMPG: selbst gemessene Nüchternplasmaglukose; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; vs.: versus																	

Studiendesign Studie DEVOTE

Bei der Studie DEVOTE handelt es sich um eine vom pU gesponserte 2-armige, randomisierte, aktiv kontrollierte, doppelblinde Studie. Die Studie wurde multizentrisch in Afrika, Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika durchgeführt. Eingeschlossen wurden erwachsene Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 mit einem HbA1c-Wert $\geq 7\%$ (bzw. einem HbA1c-Wert $< 7\%$ sofern eine Vorbehandlung mit ≥ 20 Einheiten Basalinsulin pro Tag erfolgte) und einem Mindestalter von 50 Jahren, bei denen zusätzlich mindestens 1 der folgenden kardiovaskulären Risikofaktoren vorlag: Myokardinfarkt in der Vorgeschichte, Schlaganfall oder transitorische ischämische Attacke in der Vorgeschichte, Revaskularisation der Koronararterien, der Karotisarterien oder der peripheren Arterien in der Vorgeschichte,

Stenose der Koronararterien, der Karotisarterien oder der Arterien der unteren Extremitäten in einem Ausmaß von $\geq 50\%$, symptomatische koronare Herzkrankheit, instabile Angina Pectoris, asymptomatische kardiale Ischämie, chronische Herzinsuffizienz gemäß NYHA Klasse II–III, oder chronische Nierenerkrankung mit einer glomerulären Filtrationsrate von 30 bis 59 ml/min/1,73 m². Bei Patientinnen und Patienten ≥ 60 Jahre wurden zusätzlich folgende Risikofaktoren berücksichtigt: Vorliegen einer Mikroalbuminurie oder Proteinurie, Hypertonie mit linksventrikulärer Hypertrophie, linksventrikuläre systolische und diastolische Dysfunktion oder ein Knöchel-Arm-Index $< 0,9$. Die Patientinnen und Patienten mussten zudem zu Studienbeginn eine antidiabetische Therapie erhalten, die mindestens 1 oder mehrere orale oder injizierbare Antidiabetika umfasste.

Insgesamt wurden 7637 Patientinnen und Patienten im Zuteilungsverhältnis 1:1 auf die Studienarme Insulin degludec $\pm$ Bolusinsulin + Standardtherapie (N = 3818) und Insulin glargin $\pm$ Bolusinsulin + Standardtherapie (N = 3819) randomisiert. Mit Ausnahme von Insulin wurden alle bereits vor Studieneinschluss bestehenden antidiabetischen Therapien in unveränderter Dosierung beibehalten.

Für den Fall einer bereits vor Studieneinschluss bestehenden Insulintherapie wurde diese zu Studienbeginn abgesetzt und gemäß folgendem Algorithmus auf die jeweilige Studienmedikation (Insulin degludec oder Insulin glargin) umgestellt:

- 1:1 in Einheiten basierend auf der vorherigen Basalinsulindosis, sofern das Basalinsulin 1-mal täglich appliziert wurde
- Reduktion der Gesamtbasalinsulindosis um 20 bis 30 % basierend auf der vorherigen Basalinsulindosis, sofern das Basalinsulin mehr als 1-mal täglich appliziert wurde

Patientinnen und Patienten, die bis zum Einschluss in die Studie noch keine Therapie mit Insulin erhielten, begannen diese mit einer Startdosis von 10 Einheiten mit der jeweiligen Studienmedikation (Insulin degludec oder Insulin glargin). Die Studienmedikation wurde 1-mal täglich subkutan in der Zeitspanne zwischen Abendessen und Schlafenszeit verabreicht. Die Dosis des Studienmedikaments sollte in beiden Studienarmen anhand der NPG auf einen Zielwert von 4,0 bis 5,0 mmol/l (71 bis 90 mg/dl) titriert werden. Alternativ konnte nach Einschätzung des Prüfarztes für Patientinnen und Patienten, für die eine solch stringente Blutzuckereinstellung nicht infrage kam, ein Zielwert von 5,0 bis 7,0 mmol/l (90 bis 125 mg/dl) festgelegt werden.

Für Patientinnen und Patienten, die zu Studieneinschluss eine Therapie mit einem Bolusinsulin (ggf. in Kombination mit einem Basalinsulin) erhielten, erfolgte eine Umstellung gemäß folgendem Algorithmus:

- Berechnung der bisherigen Bolusinsulindosis, welche 1:1 in Einheiten fortgeführt und zu den nach Ermessen des Prüfarztes passendsten Mahlzeiten verabreicht wurde

Nach Ermessen des Prüfarztes konnte eine Umstellung vom bisher verabreichten Bolusinsulin auf Insulin aspart erfolgen, welches vom Sponsor der Studie ohne Extrakosten zur Verfügung gestellt wurde. Eine Intensivierung der antidiabetischen Behandlung mit Bolusinsulin oder anderen Antidiabetika war nach Maßgabe des Prüfarztes im Verlauf der Studie erlaubt. Sofern im Studienverlauf erstmals Bolusinsulin in die Behandlung eingeführt wurde, begannen die Patientinnen und Patienten mit einer Startdosis von 4 Einheiten pro relevanter Mahlzeit. Eine Titration der Dosis des Bolusinsulins erfolgte ebenfalls anhand selbst gemessener NPG-Werte, welche vor den jeweiligen Mahlzeiten zu bestimmen war. Als Therapieziel war laut Studienprotokoll ein Wert von 71 bis 126 mg/dl vorgegeben. Insgesamt erfolgte die Behandlung mit Insulin degludec, Insulin glargin und Insulin aspart in Studie DEVOTE gemäß der jeweiligen Fachinformation [10,11,20].

Darüber hinaus war in beiden Behandlungsarmen eine adäquate Therapie kardiovaskulärer Risikofaktoren vorgesehen. Dazu erforderliche Begleitmedikationen sollten nach dem Ermessen des Prüfarztes eingesetzt werden (z. B. Antihypertonika, Antikoagulanzen oder Lipidsenker), um eine Behandlung entsprechend regionaler Leitlinienempfehlungen sicherzustellen.

Primärer Endpunkt der Studie war die Zeit bis zum Auftreten eines der folgenden Ereignisse des kombinierten Endpunkts MACE: kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Myokardinfarkt oder nicht tödlicher Schlaganfall. Die Studiendauer war ereignisgesteuert geplant bis 633 Patientinnen und Patienten den primären kombinierten Endpunkt MACE erreicht hatten. Es wurde angenommen, dass dies nach circa 5 Jahren Studiendauer erreicht würde.

Charakteristika der Studienpopulation

Tabelle 36 zeigt die Charakteristika der in Studie DEVOTE eingeschlossenen Patientinnen und Patienten.

Tabelle 36: Charakterisierung der Populationen in der Studie DEVOTE

Studie Charakteristika Kategorie	IDeg ± Bolusinsulin + Standardtherapie	IGlar ± Bolusinsulin + Standardtherapie
DEVOTE	N ^a = 3818	N ^a = 3819
Alter [Jahre], MW (SD)	65 (7)	65 (7)
Geschlecht [w / m], %	37 / 63	38 / 62
BMI [kg/m ²], MW (SD)	33,6 (6,8)	33,6 (6,8)
Körpergewicht [kg], MW (SD)	96,1 (22,9)	96,1 (22,9)
Diabetesdauer [Jahre], MW (SD)	16,6 (8,9)	16,2 (8,9)
HbA1c-Wert zu Studienbeginn [%], MW (SD)	8,4 (1,6)	8,4 (1,7)
HbA1c-Wert zu Studienbeginn [%], n (%)		
< 8	1686 (44,7)	1745 (46,2)
≥ 8	2088 (55,3)	2031 (53,8)
Nierenfunktion eGFR ^b [ml/min/1,73 m ²]		
< 30	108 (2,8)	106 (2,8)
≥ 30 bis < 60	1321 (34,6)	1383 (36,2)
≥ 60 bis < 90	1596 (41,8)	1522 (39,9)
≥ 90	740 (19,4)	746 (19,5)
unbekannt	53 (1,4)	62 (1,6)
systolischer Blutdruck zu Studienbeginn [mmHg], MW (SD)	135,4 (18,0)	135,7 (18,1)
Ethnie, n (%)		
weiß	2903 (76)	2872 (75)
schwarz oder afroamerikanisch	401 (11)	431 (11)
asiatisch	391 (10)	385 (10)
andere ^c	123 (3) ^d	131 (3) ^d
kardiovaskuläre Erkrankungen bzw. Risikofaktoren, n (%)		
manifeste kardiovaskuläre Erkrankung / chronische Nierenerkrankung ^e	3265 (85,5)	3244 (84,9)
Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen ^f	538 (14,1)	567 (14,8)
unbekanntes kardiovaskuläres Risiko	15 (0,4)	8 (0,2)
Region, n (%)		
Europa	438 (11,5)	437 (11,4)
Nordamerika	2625 (68,8)	2646 (69,3)
Südamerika	304 (8,0)	281 (7,4)
Asien (ohne Indien)	151 (4,0)	141 (3,7)
Indien	168 (4,4)	189 (4,9)
Afrika	132 (3,5)	125 (3,3)
Therapieabbruch, n (%)	k. A.	k. A.
Studienabbruch, n (%)	76 (2,0)	72 (1,9)

(Fortsetzung)

Tabelle 36: Charakterisierung der Populationen in der Studie DEVOTE (Fortsetzung)

a: Anzahl randomisierter Patientinnen und Patienten. Werte, die auf anderen Patientenzahlen basieren, werden in der entsprechenden Zeile gekennzeichnet, wenn Abweichung relevant.
b: Berechnung mithilfe der CKD-EPI-Gleichung
c: beinhaltet amerikanische Indianer und Ureinwohner Alaskas, Ureinwohner Hawaiis oder andere pazifische Insulaner, andere und unbekannt
d: eigene Berechnung
e: Patientinnen und Patienten im Alter ≥ 50 Jahre, die 1 oder mehrere der prädefinierten Einschlusskriterien zu kardiovaskulären Vorerkrankungen gemäß Studienprotokoll erfüllten (siehe Tabelle 34)
f: Patientinnen und Patienten im Alter ≥ 60 Jahre, die ausschließlich 1 oder mehrere der prädefinierten Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen gemäß Studienprotokoll erfüllten (siehe Tabelle 34)
BMI: Body-Mass-Index; CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration;
HbA1c: Glykohämoglobin; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; k. A.: keine Angabe;
MW: Mittelwert; m: männlich; n: Anzahl Patientinnen und Patienten in der Kategorie; N: Anzahl randomisierter Patientinnen und Patienten; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SD: Standardabweichung; vs.: versus; w: weiblich

Die Patientencharakteristika waren zwischen den Behandlungsgruppen ausgeglichen. Mit einem Anteil von ca. 63 % waren die Patienten überwiegend männlich. Lediglich etwa 11 % aller eingeschlossenen Patienten sind der Region Europa zuzuordnen, nahezu 70 % der Patientinnen und Patienten wurden in Nordamerika rekrutiert. Im Mittel war die Diabetes-erkrankung bereits seit mehr als 16 Jahren bekannt.

Keine regelhafte Änderung der Insulinstrategie für alle Studienpatienten

Vor Studienbeginn erhielten ca. 84 % der Patientinnen und Patienten eine antidiabetische Behandlung mit Insulin, die gemäß unterschiedlicher Therapiestrategien erfolgte. Eine Übersicht dazu zeigt Tabelle 37.

Tabelle 37: Insulintherapie der Studienpopulation in der Studie DEVOTE

Studie Zeitpunkt Insulintherapie	IDeg ± Bolusinsulin + Standardtherapie	IGlar ± Bolusinsulin + Standardtherapie
EX1250-4080	N ^a = 3818	N ^a = 3819
Studienbeginn, n (%)		
kein Insulin	604 (15,8)	624 (16,3)
ausschließlich Basalinsulin	1454 (38,1)	1440 (37,7)
Basal-Bolus-Insulin	1760 (46,1)	1755 (46,0)
Mischinsulin	408 (10,7)	374 (9,8)
nach Studienbeginn, n (%)		
ausschließlich Basalinsulin	1456 (38,1 ^b)	1427 (37,4 ^b)
Basal-Bolus-Insulin	2362 (61,9 ^b)	2392 (62,6 ^b)
a: Anzahl randomisierter Patientinnen und Patienten. Werte, die auf anderen Patientenzahlen basieren, werden in der entsprechenden Zeile gekennzeichnet, wenn Abweichung relevant		
b: eigene Berechnung		
IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; n: Anzahl Patientinnen und Patienten in der Kategorie;		
N: Anzahl randomisierter Patientinnen und Patienten;		

Circa 38 % der Patientinnen und Patienten erhielten eine Insulintherapie, die ausschließlich Basalinsulin umfasste. Der Anteil an Patientinnen und Patienten mit einer Basal-Bolus-Insulintherapie vor Studienbeginn betrug ca. 46 %.

Nach Studienbeginn blieb der Anteil der Patientinnen und Patienten, die ausschließlich Basalinsulin erhielten, mit ca. 38 % nahezu konstant. Der Anteil der Patientinnen und Patienten mit einer Basal-Bolus-Insulintherapie nahm nach Studienbeginn um ca. 15 % auf insgesamt ca. 60 % zu.

Auf Basis dieser Ergebnisse muss davon ausgegangen werden, dass ein hoher Anteil an Patientinnen und Patienten, die vor Studienbeginn eine Insulintherapie ausschließlich mit Basalinsulin erhielten, diese Strategie auch nach Studieneinschluss unverändert fortführte. Für diese Patientinnen und Patienten erfolgte demnach eine Therapieintensivierung durch eine Erhöhung der Basalinsulindosis. Ein solches Vorgehen ist in der vorliegenden Situation nicht adäquat. Diese Einschätzung ist kongruent zu Therapieempfehlungen in Behandlungsleitlinien [12,19], in denen eine Veränderung der Therapiestrategie als sinnvoll und notwendig erachtet wird, wenn Patienten nach etwa 3 Monaten (bzw. 3 bis 6 Monaten [12]) Behandlung ihren Blutzuckerzielwert nicht erreicht haben. Für diese Patienten wird dann ein Wechsel ihrer Therapiestrategie bzw. der Übergang zur nächsten Therapiestufe für notwendig erachtet.

Demgegenüber ist davon auszugehen, dass Patientinnen und Patienten, die bereits zu Studienbeginn eine Basal-Bolus-Insulintherapie erhielten, diese auch nach Studienbeginn beibehielten (siehe Tabelle 35) und eine Optimierung innerhalb dieser Strategie erfuhren. Der pU hat für diese Teilpopulation im Rahmen von Subgruppenanalysen separate Auswertungen in seinem Dossier vorgelegt. Diese sind jedoch aus den im folgenden beschriebenen Gründen nicht für die Beantwortung von Fragestellung B des G-BA geeignet.

Zweckmäßige Vergleichstherapie des G-BA Studienpopulation bei weiteren antidiabetischen Therapien nicht adäquat abgebildet

Wie bereits erläutert behielten die Patientinnen und Patienten nach Einschluss in die Studie DEVOTE mit Ausnahme von Insulin alle bereits bestehenden antidiabetischen Therapien in unveränderter Dosierung bei. Eine Übersicht der eingesetzten antidiabetischen Begleitbehandlung auf der Ebene von Wirkstoffen für die Gesamtpopulation in der Studie DEVOTE zeigt Tabelle 38.

Tabelle 38: Antidiabetische Begleittherapie (außer Insulin) der Studienpopulation in der Studie DEVOTE

Studie Zeitpunkt Antidiabetische Begleittherapie (außer Insulin)	IDeg ± Bolusinsulin + Standardtherapie	IGlar ± Bolusinsulin + Standardtherapie
DEVOTE	N ^a = 3818	N ^a = 3819
vor Studienbeginn, n (%)		
Metformin	2294 (60,1)	2270 (59,4)
Sulfonylharnstoffe	1118 (29,3)	1111 (29,1)
Alphaglukosidase-Inhibitoren	63 (1,7)	70 (1,8)
Thiazolidinedione	145 (3,8)	123 (3,2)
DPP-IV-Inhibitoren	463 (12,1)	480 (12,6)
GLP-1-Rezeptoragonisten	300 (7,9)	304 (8,0)
SGLT-2-Inhibitoren	82 (2,1)	86 (2,3)
andere	50 (1,3)	68 (1,8)
nach Studienbeginn gestartet, n (%)		
Metformin	117 (3,1)	115 (3,0)
Sulfonylharnstoffe	84 (2,2)	82 (2,1)
Alphaglukosidase-Inhibitoren	25 (0,7)	22 (0,6)
Thiazolidinedione	50 (1,3)	40 (1,0)
DPP-IV-Inhibitoren	122 (3,2)	136 (3,6)
GLP-1-Rezeptoragonisten	151 (4,0)	118 (3,1)
SGLT-2-Inhibitoren	163 (4,3)	153 (4,0)
andere	28 (0,7)	19 (0,5)
Studienende, n (%)		
Metformin	2173 (56,9)	2155 (56,4)
Sulfonylharnstoffe	914 (23,9)	934 (24,5)
Alphaglukosidase-Inhibitoren	60 (1,6)	62 (1,6)
Thiazolidindione	137 (3,6)	124 (3,2)
DPP-IV-Inhibitoren	432 (11,3)	466 (12,2)
GLP-1-Rezeptoragonisten	322 (8,4)	306 (8,0)
SGLT-2-Inhibitoren	181 (4,7)	177 (4,6)
andere	53 (1,4)	59 (1,5)
a: Anzahl randomisierter Patientinnen und Patienten. Werte, die auf anderen Patientenzahlen basieren, werden in der entsprechenden Zeile gekennzeichnet, wenn Abweichung relevant		
DPP-IV: Dipeptidylpeptidase-IV; GLP-1: Glucagon-like Peptide-1; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; n: Anzahl Patientinnen und Patienten in der Kategorie; N: Anzahl randomisierter Patientinnen und Patienten; SGLT: Sodium-dependent Glucose Transporter		

Zu Studienbeginn erhielten ca. 60 % Metformin als antidiabetische Begleitbehandlung. Diese Substanz ist von der Festlegung des G-BA als zweckmäßige Vergleichstherapie explizit umfasst. Es liegen jedoch keine Angaben dazu vor, ob bei diesen Patientinnen und Patienten

Metformin die einzige antidiabetische Begleitbehandlung darstellte oder dieses in Kombination mit weiteren Antidiabetika eingesetzt wurde. Eine Kombination von Metformin mit weiteren Antidiabetika (außer Insulin) wäre von der Festlegung des G-BA jedoch nicht umfasst. Der G-BA hat konkretisiert, dass eine Mehrfachkombination mit 3 oder mehr blutzuckersenkenden Wirkstoffen aufgrund der schlechten Steuerbarkeit und einem erhöhten Risiko für Arzneimittelinteraktionen und Nebenwirkungen (insbesondere Hypoglykämien) als kritisch anzusehen ist.

Die Auswertung in Tabelle 38 zeigt außerdem, dass mit ca. 29 % respektive ca. 12 % relevante Anteile der Patientinnen und Patienten zu Studienbeginn Sulfonylharnstoffe bzw. DPP-IV-Inhibitoren erhielt. Diese Anteile veränderten sich über den Verlauf der Studie nur unwesentlich. Weder Sulfonylharnstoffe noch DPP-IV-Inhibitoren sind jedoch vom G-BA als zweckmäßige Vergleichstherapie umfasst.

A.3 – Einordnung der Ergebnisse der Studie DEVOTE für die Basis-Bolus-Subgruppe

Für die Subgruppe der Patientinnen und Patienten, die bereits zu Studienbeginn eine Basal-Bolus-Insulintherapie erhielten, liegen keine Angaben zum Anteil der außerhalb der Fragestellung behandelten Patienten vor. Es lässt sich aber nicht ausschließen, dass diese in einem nennenswerten Umfang erfolgte. Dies kann wesentliche Endpunkte maßgeblich beeinflussen, beispielsweise Hypoglykämien. Für die Endpunkte MACE und schwere Hypoglykämien wird dies im Folgenden exemplarisch diskutiert.

Einordnung der Ergebnisse zum Endpunkt MACE

Innerhalb der Gesamtpopulation der Studie DEVOTE ergab sich für den kombinierten Endpunkt MACE kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen (siehe Tabelle 39 in Anhang A.4).

Für die Subgruppe der Patientinnen und Patienten, die bereits zu Studienbeginn eine Basal-Bolus-Insulintherapie erhielt, ergab sich hingegen ein statistisch signifikanter Unterschied. Eine Übersicht über die Ergebnisse aus den Subgruppenanalysen in Abhängigkeit von der Vorbehandlung zu Studienbeginn zeigt Abbildung 1.

IDeg vs. Vergleichstherapie
Kardiovaskuläre Ereignisse (MACE)
Modell mit festem Effekt - Inverse Varianz

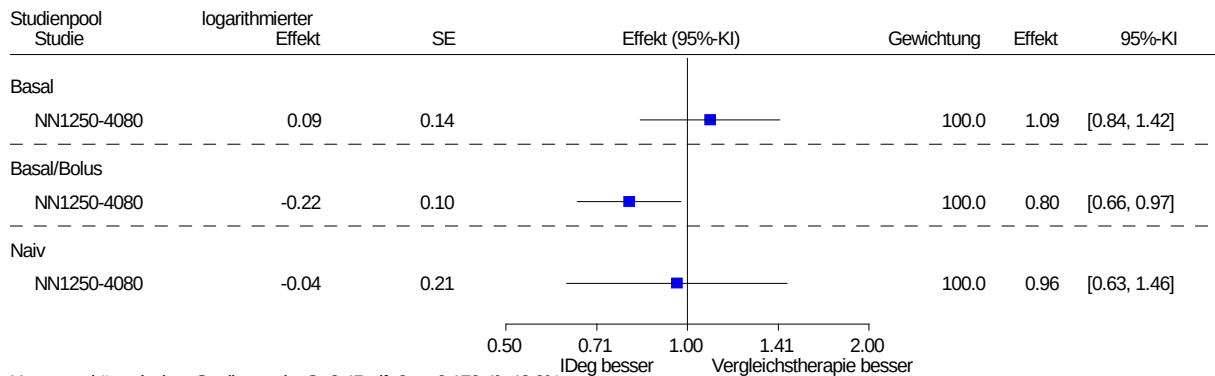


Abbildung 1: Subgruppenanalyse für das Merkmal Insulintherapie zu Studienbeginn (Basal vs. Basal / Bolus vs. insulinnaiv) für den Endpunkt kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) in der Studie DEVOTE; Effektmaß Hazard Ratio

Hieraus ergibt sich ein statistisch signifikanter Effekt zugunsten von Insulin degludec in der Gruppe der interessierenden Patientinnen und Patienten mit einer Basal-Bolus-Insulintherapie (einschließlich Mischinsuline) zu Studienbeginn. Inwiefern jedoch eine Begleitbehandlung mit Sulfonylharnstoffen bzw. DPP-IV-Inhibitoren die Ergebnisse zum Endpunkt MACE beeinflusst hatte, lässt sich auf Basis der vom pU vorgelegten Daten nicht entnehmen.

Neben dem Aspekt Vorbehandlung gibt es zudem Hinweise auf weitere Einflussfaktoren, vor allem durch das Merkmal Behandlungsregion. Eine Übersicht dazu zeigen Abbildung 2 und Abbildung 3.

IDeg vs. Vergleichstherapie
Kardiovaskuläre Ereignisse (MACE)
Modell mit festem Effekt - Inverse Varianz

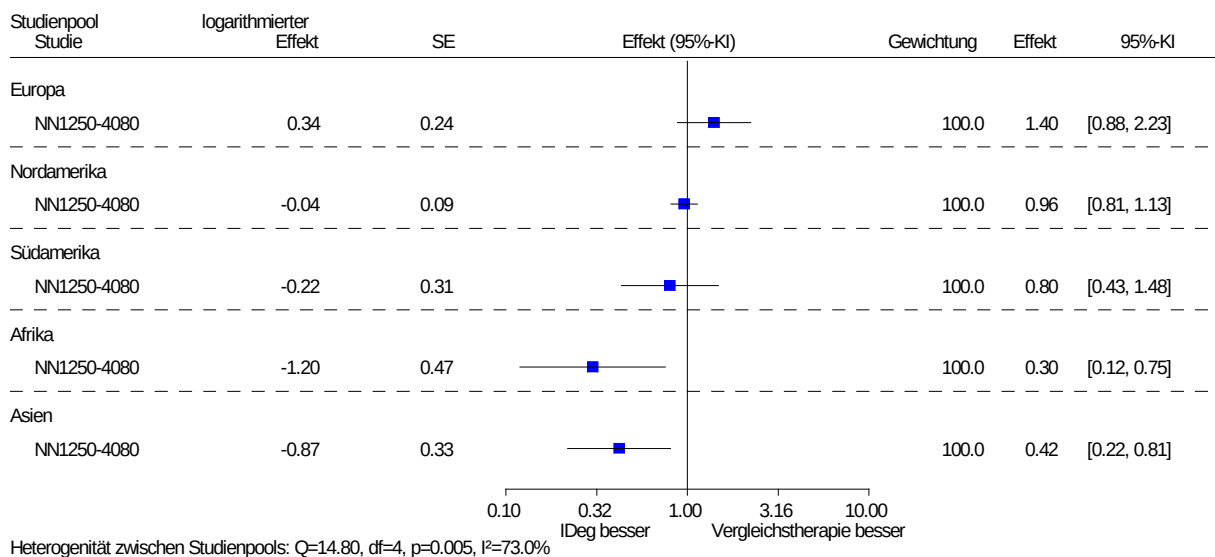


Abbildung 2: Subgruppenanalyse für das Merkmal Region (Kontinente) für den Endpunkt kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) in der Studie DEVOTE; Effektmaß Hazard Ratio

IDeg vs. Vergleichstherapie
Kardiovaskuläre Ereignisse (MACE)
Modell mit festem Effekt - Inverse Varianz

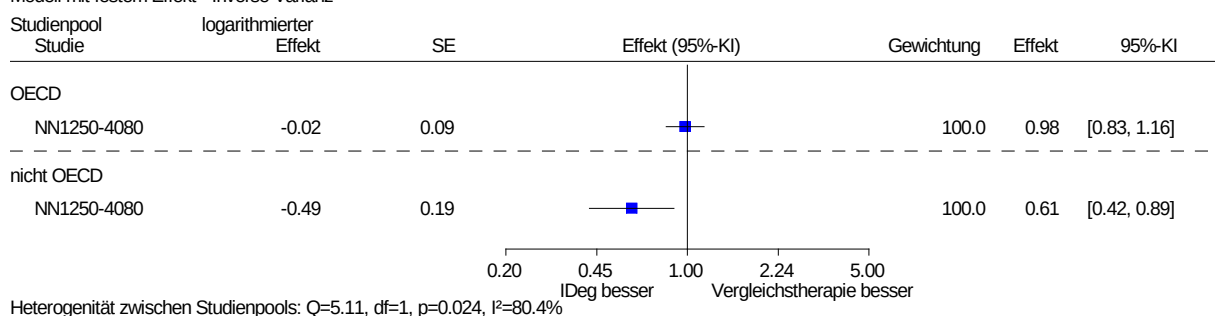


Abbildung 3: Subgruppenanalyse für das Merkmal Region (OECD vs. nicht OECD) für den Endpunkt kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) in der Studie DEVOTE; Effektmaß Hazard Ratio

Subgruppenanalysen zum Merkmal Region zeigen, dass bezogen auf die Gesamtpopulation der Studie DEVOTE statistisch signifikante Unterschiede zugunsten von Insulin degludec vor allem in solchen Regionen zu beobachten sind, die einen im Vergleich zu Deutschland annehmbar niedrigeren wirtschaftlichen Entwicklungsstand aufweisen. Dies betrifft vor allem die Regionen Afrika und Asien bzw. Staaten, die nicht Mitglied der OECD sind. Insofern lässt der für die Teilpopulation der zu Studienbeginn mit Basal-Bolus-Insulin behandelten Patientinnen und Patienten beobachtete Vorteil für Insulin degludec nicht sinnvoll auf den deutschen Versorgungskontext übertragen. Vielmehr bedarf es einer separaten Betrachtung von Regionen mit vergleichbarer Versorgungsqualität für die interessierende Teilpopulation. Solche Auswertungen liegen jedoch im Dossier des pU nicht vor.

Einordnung der Ergebnisse zum Endpunkt schwere Hypoglykämien

In der Studie DEVOTE wurden ausschließlich schwere Hypoglykämien erhoben. In seinem Dossier legt der pU Auswertungen zu unterschiedlichen Operationalisierungen vor, unter anderem zu den nachfolgenden:

- Hypoglykämien, die als schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis (SUE) dokumentiert wurden
- Hypoglykämien, die entweder
 - als SUE dokumentiert wurden *oder*
 - durch die Gabe von intravenöser Glukose bzw. Glukagon behandelt wurden *oder*
 - mit schweren neuroglykopenischen Symptomen wie z. B. einem veränderten Geisteszustand und einhergehender zielgerichteter Handlungsunfähigkeit „Confusion“, Bewusstlosigkeit oder Koma assoziiert waren.

Beide Operationalisierungen stellen eine hinreichend spezifische Erfassung schwerer Hypoglykämien sicher.

Je nach Operationalisierung ergaben sich für die Gesamtpopulation der Studie DEVOTE unterschiedliche Ergebnisse (siehe Tabelle 39 in Anhang A.4). Sofern schwere Hypoglykämien allein über das Kriterium SUE operationalisiert waren, lag kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsarmen vor. Für die Operationalisierung schwerer Hypoglykämien, die neben SUE auch Fremdhilfe in Form intravenöser Gaben von Glukose bzw. Glukagon sowie schweren neuroglykopenischen Symptomen einschließen ergab sich hingegen ein statistisch signifikanter Unterschied zugunsten von Insulin degludec. Eine Einordnung der beobachteten gegenläufigen Effektrichtungen in Abhängigkeit der zugrunde liegenden Operationalisierung ist jedoch nicht möglich, da der pU diesen Aspekt in seinem Dossier nicht adressiert hat.

Für die interessierende Teilpopulation der Patientinnen und Patienten, die bereits zu Studienbeginn eine Basal-Bolus-Insulintherapie erhielt, ergab sich im Unterschied zur Gesamtpopulation kein statistisch signifikanter Unterschied für den Endpunkt schwere Hypoglykämien (operationalisiert als SUE, intravenöser Gabe von Glukose bzw. Glukagon oder schwere neuroglykopenische Symptome). Eine Übersicht über die Ergebnisse aus den Subgruppenanalysen in Abhängigkeit von der Vorbehandlung zu Studienbeginn zeigt Abbildung 4.

IDeg vs. Vergleichstherapie
Schwere Hypoglykämien gesamt (SUE; i.v. Glucose / Glukagon; schwere neuro-glykopenische Symptome)
Modell mit festem Effekt - Mantel-Haenszel

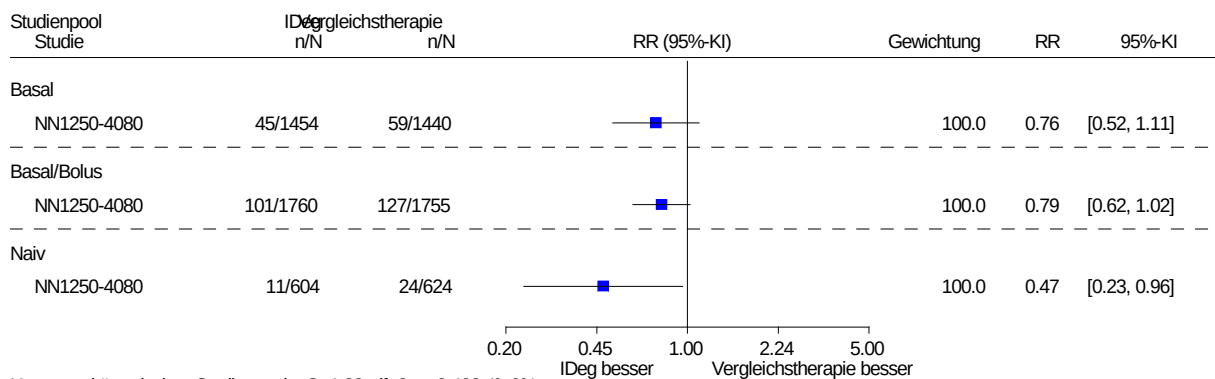


Abbildung 4: Subgruppenanalyse für das Merkmal Insulintherapie zu Studienbeginn (Basal vs. Basal / Bolus vs. insulinnaiv) für den Endpunkt schwere Hypoglykämien (SUE; i. v. Glukose / Glukagon; schwere neuroglykopenische Symptome) in der Studie DEVOTE; Effektmaß relatives Risiko

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die in der Studie eingesetzte Kombinationstherapie aus Sulfonylharnstoffen und Insulin einen maßgeblichen Einfluss auf die beobachteten Ergebnisse zum Endpunkt schwere Hypoglykämien hatte. Auf Basis der vom pU gelieferten Daten lässt sich nicht abschätzen, inwiefern sich gegebenenfalls innerhalb des Stratum der zu Studienbeginn mit Basal-Bolus-Insulin behandelten Patientinnen und Patienten die Effektrichtung ändert, sofern Patientinnen und Patienten ausgeschlossen werden, die außerhalb der vom G-BA festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie behandelt wurden. Für eine sichere Einordnung der Ergebnisse hätte es daher einer separaten Betrachtung von Patientinnen und Patienten bedurft, die eine Behandlung gemäß der vom G-BA festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie erhalten haben. Solche Auswertungen liegen jedoch im Dossier des pU nicht vor.

Von untergeordneter Bedeutung sind regionale Einflüsse auf die Ergebnisse des Endpunkts schwere Hypoglykämien. Eine Übersicht zur Gesamtpopulation dazu zeigt Abbildung 5.

IDeg vs. Vergleichstherapie

Schwere Hypoglykämien gesamt (SUE; i.v. Glucose / Glukagon; schwere neuro-glykopenische Symptome)

Modell mit festem Effekt - Mantel-Haenszel

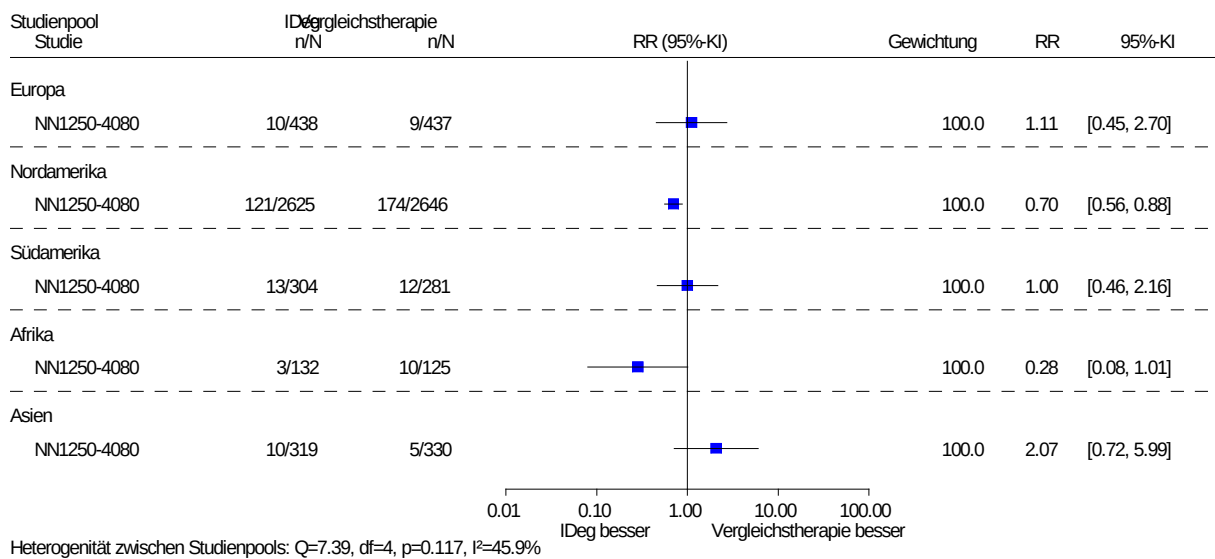


Abbildung 5: Subgruppenanalyse für das Merkmal Region (Kontinente) für den Endpunkt schwere Hypoglykämien (SUE; i. v. Glukose / Glukagon; schwere neuroglykopenische Symptome) in der Studie DEVOTE; Effektmaß relatives Risiko

Zusammenfassung

Der pU legt in seinem Dossier für die Studie DEVOTE keine geeigneten Auswertungen vor, die einen Vergleich gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie des G-BA ermöglichen:

- Nur Patientinnen und Patienten, die bereits zu Studienbeginn eine Behandlung mit Basal-Bolus-Insulin erhielten, erfuhren nach Einschluss in die Studie eine angemessene Optimierung ihrer Insulinstrategie.
- Die vom pU vorgelegten Subgruppenanalysen zur Teilpopulation der Patientinnen und Patienten, die bereits zu Studienbeginn eine Behandlung mit Basal-Bolus-Insulin erhielten, sind für die vorliegende Nutzenbewertung nicht verwertbar. Basierend auf Ergebnissen zur Gesamtpopulation hat ein relevanter Anteil an Patientinnen und Patienten eine antidiabetische Begleitbehandlung mit Sulfonylharnstoffen und DPP-IV-Inhibitoren erhalten. Diese Substanzen sind explizit nicht von der Festlegung des G-BA zur zweckmäßigen Vergleichstherapie umfasst. Im Gegensatz zu seinem Vorgehen für die Fragestellungen A und B hat der pU für die Studie DEVOTE keine Auswertungen für Patientinnen und Patienten vorgenommen, die innerhalb der vom G-BA festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie behandelt wurden.
- Subgruppenanalysen zeigen einen relevanten Einfluss des Merkmals Region auf den Endpunkt MACE. Für das Stratum der Patientinnen und Patienten, die bereits zu Studienbeginn eine Behandlung mit Basal-Bolus-Insulin erhielten, liegen jedoch im Dossier keine Subgruppenanalysen für das Merkmal Region vor. Insbesondere fehlt eine separate Betrachtung von Regionen mit vergleichbarer Versorgungsqualität.

- Einschränkung bestand die Insulinkomponente Insulin glargin aus einem Insulinanalogon. Wegen fehlender Daten zu Folgekomplikationen kann in der vorliegenden Studiensituation – Untersuchung kardialer Ereignisse - nicht von einer generellen Übertragbarkeit von lang wirksamen Insulinanaloga auf die zweckmäßigen Vergleichstherapie Humaninsulin ausgegangen werden.

A.4 – Ergebnisse der Studie DEVOTE – Gesamtpopulation

In den nachfolgenden Tabellen Tabelle 39, Tabelle 40 und Tabelle 41 sind die Ergebnisse der Studie DEVOTE dargestellt. Die Abbildungen der Kaplan-Meier-Kurven finden sich in Anhang A.4.1.

Tabelle 39: Ergebnisse (Mortalität, Morbidität und Nebenwirkungen) der Studie DEVOTE (Gesamtpopulation)

Studie Endpunktkategorie Endpunkt	IDeg ± Bolusinsulin + Standardtherapie		IGlar ± Bolusinsulin + Standardtherapie		IDeg ± Bolusinsulin + Standardtherapie vs. IGlar ± Bolusinsulin + Standardtherapie
	N	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	N	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	HR ^a [95 %-KI]; p-Wert
DEVOTE					
Mortalität					
Gesamtmortalität	3818	202 (5,3)	3819	221 (5,8)	0,91 [0,76; 1,11]; 0,352
Morbidität					
kardiovaskuläre Ereignisse (MACE)	3818	325 (8,5)	3819	356 (9,3)	0,91 [0,78; 1,06]; 0,209
kardiovaskulärer Tod ^b	3818	136 (3,6)	3819	142 (3,7)	0,96 [0,76; 1,21]; 0,714
nicht tödlicher Schlaganfall	3818	71 (1,9)	3819	79 (2,1)	0,90 [0,65; 1,23]; 0,502
nicht tödlicher Myokardinfarkt	3818	144 (3,8)	3819	169 (4,4)	0,85 [0,68; 1,06]; 0,150
Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz	3818	296 (7,8)	3819	322 (8,4)	0,91 [0,78; 1,07]; 0,251
Gesundheitsbezogene Lebensqualität	Endpunkt nicht erhoben				
Nebenwirkungen					
UEs (ergänzend dargestellt)	3818	1832 (48,0)	3819	1845 (48,3)	-
SUEs	3818	1473 (38,6)	3819	1517 (39,7)	RR: 0,97 [0,92; 1,03]; 0,313
Abbruch wegen UEs	3818	200 (5,2)	3819	222 (5,8)	RR: 0,90 [0,75; 1,09]; 0,293

(Fortsetzung)

Tabelle 39: Ergebnisse (Mortalität, Morbidität und Nebenwirkungen) der Studie DEVOTE (Gesamtpopulation) (Fortsetzung)

Studie Endpunktkategorie Endpunkt	IDeg ± Bolusinsulin + Standardtherapie		IGlar ± Bolusinsulin + Standardtherapie		IDeg ± Bolusinsulin + Standardtherapie vs. IGlar ± Bolusinsulin + Standardtherapie
	N	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	N	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	HR ^a [95 %-KI]; p-Wert
Nebenwirkungen					
nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien	Endpunkt nicht erhoben				
schwere Hypoglykämien gesamt (SUE)	3818	84 (2,2)	3819	78 (2,0)	RR: 1,08 [0,79; 1,46]; 0,635
<i>schwere Hypoglykämien tagsüber (SUE) (ergänzend dargestellt)</i>	3818	57 (1,5)	3819	58 (1,5)	RR: 0,98 [0,68; 1,41]; > 0,999
<i>schwere Hypoglykämien nächtlich (SUE) (ergänzend dargestellt)</i>	3818	14 (0,4)	3819	13 (0,3)	RR: 1,08 [0,51; 2,29]; 0,850
schwere Hypoglykämien gesamt (SUE; i. v. Glukose / Glukagon; schwere neuro- glykopenische Symptome)	3818	157 (4,1)	3819	210 (5,5)	RR: 0,75 [0,61; 0,92]; 0,005
<i>schwere Hypoglykämien tagsüber (SUE; i. v. Glukose / Glukagon; schwere neuro- glykopenische Symptome) (ergänzend dargestellt)</i>	3818	122 (3,2)	3819	164 (4,3)	RR: 0,74 [0,59; 0,94]; 0,013
<i>schwere Hypoglykämien nächtlich (SUE; i. v. Glukose / Glukagon; schwere neuro- glykopenische Symptome) (ergänzend dargestellt)</i>	3818	30 (0,8)	3819	54 (1,4)	RR: 0,56 [0,36; 0,87]; 0,011
Nierenfunktionsstörung (SUE, SOC)	3818	144 (3,8)	3819	172 (4,5)	RR: 0,84 [0,67; 1,04]; 0,129 ^c

a: sofern nicht abweichend gekennzeichnet

b: berücksichtigt auch 75 Todesfälle mit unbekannter Ursache

c: eigene Berechnung, unbedingter exakter Test (CSZ-Methode nach [13])

IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; i. v.: intravenös; KI: Konfidenzintervall; MACE: Major adverse cardiovascular Events; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; RR: relatives Risiko; SOC: Systemorganklasse; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus

Tabelle 40: Ergebnisse (Nebenwirkungen, Rate Ratios) der Studie DEVOTE (Gesamtpopulation)

Studie Endpunktkategorie Endpunkt	IDeg ± Bolusinsulin + Standardtherapie		IGlar ± Bolusinsulin + Standardtherapie		IDeg ± Bolusinsulin + Standardtherapie vs. IGlar ± Bolusinsulin + Standardtherapie Rate Ratio [95 %-KI]; p-Wert
	N	Gesamtsumme Ereignisse	N	Gesamtsumme Ereignisse	
DEVOTE					
Nebenwirkungen					
schwere Hypoglykämien gesamt (SUE)	3818	107	3819	101	1,07 [0,76; 1,51]; 0,702
<i>schwere Hypoglykämien tagsüber (SUE) (ergänzend dargestellt)</i>	<i>3818</i>	<i>73</i>	<i>3819</i>	<i>70</i>	<i>1,04 [0,69; 1,56]; 0,849</i>
<i>schwere Hypoglykämien nächtlich (SUE) (ergänzend dargestellt)</i>	<i>3818</i>	<i>16</i>	<i>3819</i>	<i>18</i>	<i>0,88 [0,38; 2,04]; 0,773</i>
schwere Hypoglykämien gesamt (SUE; i. v. Glukose / Glukagon; schwere neuro- glykopenische Symptome)	3818	226	3819	328	0,70 [0,55; 0,89]; 0,004
<i>schwere Hypoglykämien tagsüber (SUE; i. v. Glukose / Glukagon; schwere neuro- glykopenische Symptome) (ergänzend dargestellt)</i>	<i>3818</i>	<i>167</i>	<i>3819</i>	<i>231</i>	<i>0,72 [0,55; 0,95]; 0,019</i>
<i>schwere Hypoglykämien nächtlich (SUE; i. v. Glukose/Glukagon; schwere neuro- glykopenische Symptom) (ergänzend dargestellt)</i>	<i>3818</i>	<i>37</i>	<i>3819</i>	<i>74</i>	<i>0,51 [0,31; 0,84]; 0,008</i>
IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; i.v: intravenös; KI: Konfidenzintervall; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; vs.: versus					

Tabelle 41: Ergebnisse (ergänzende Endpunkte: HbA1c und Körpergewicht) der Studie DEVOTE (Gesamtpopulation)

Studie Endpunktkategorie Endpunkt	IDeg ± Bolusinsulin + Standardtherapie			IGlar ± Bolusinsulin + Standardtherapie			IDeg ± Bolusinsulin + Standardtherapie vs. IGlar ± Bolusinsulin + Standardtherapie
	N ^a	Werte Studien- beginn MW (SD)	Änderung Studien- ende MW ^b (SD)	N ^a	Werte Studien- beginn MW (SD)	Änderung Studien- ende MW ^b (SD)	MD [95 %-KI]; p-Wert
DEVOTE							
ergänzende Endpunkte							
HbA1c (%) (ergänzend dargestellt)	3818	8,35 (1,59)	-0,86 (0,02)	3819	8,31 (1,62)	-0,87 (0,02)	0,01 [-0,05; 0,07]; 0,779 ^c
Körpergewicht (ergänzend dargestellt)	3818	96,1 (22,9)	2,2 (7,3)	3819	96,1 (22,9)	1,9 (7,3)	
a: Anzahl der Patientinnen und Patienten, die in der Auswertung zur Berechnung der Effektschätzung berücksichtigt wurden, die Werte bei Studienbeginn können auf anderen Patientenzahlen basieren. b: wenn nicht anders angegeben, MMRM-Auswertung der ITT-Population c: MMRM mit Interaktionen zwischen Visite und Behandlung und zwischen Visite und Baselinewert als feste Effekte HbA1c: Glykohämoglobin; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; ITT: Intention to treat; KI: Konfidenzintervall; MD: Mittelwertdifferenz; MMRM: gemischtes Modell mit wiederholten Messungen; MW: Mittelwert; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SD: Standardabweichung; vs.: versus							

A.4.1 – Abbildungen der Kaplan-Meier-Kurven

Im Folgenden werden für alle Endpunkte der DEVOTE-Studie, zu denen Kaplan-Meier-Kurven vorlagen, die entsprechenden Abbildungen dargestellt.

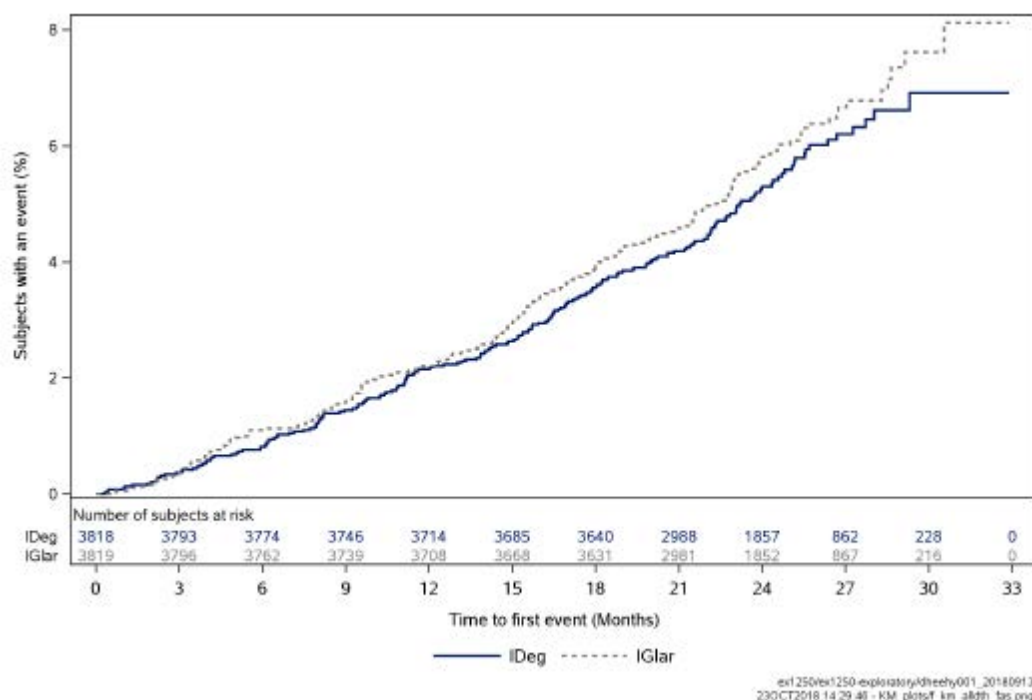


Abbildung 6: Kaplan-Meier-Kurven für den Endpunkt Gesamtmortalität (Studie DEVOTE, Gesamtpopulation)

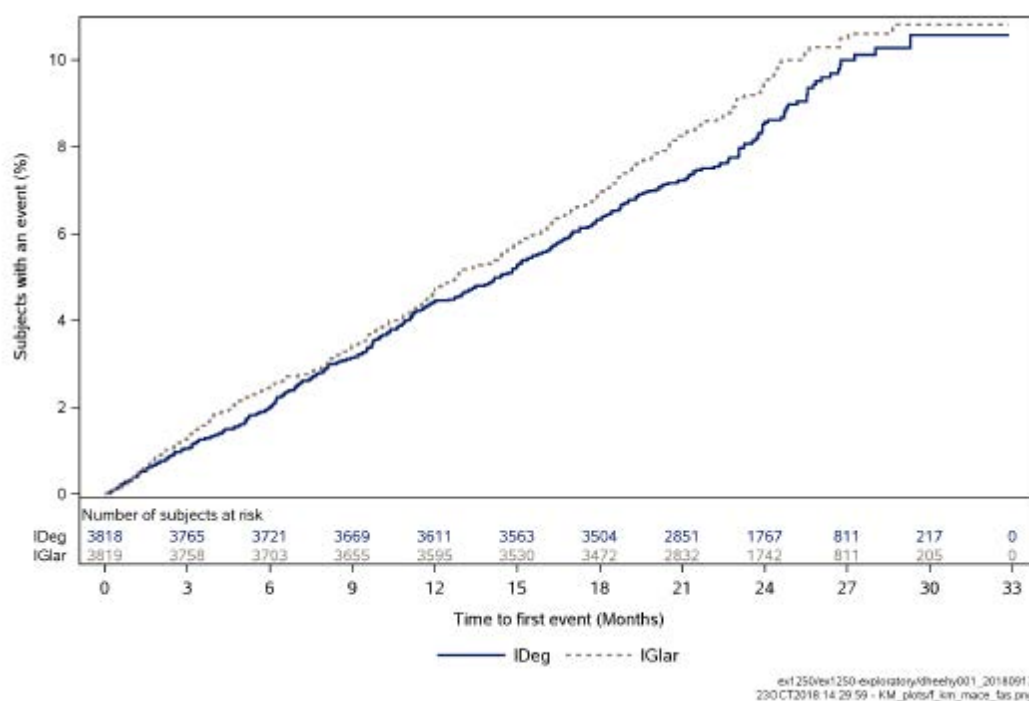


Abbildung 7: Kaplan-Meier-Kurven für den Endpunkt MACE (Studie DEVOTE, Gesamtpopulation)

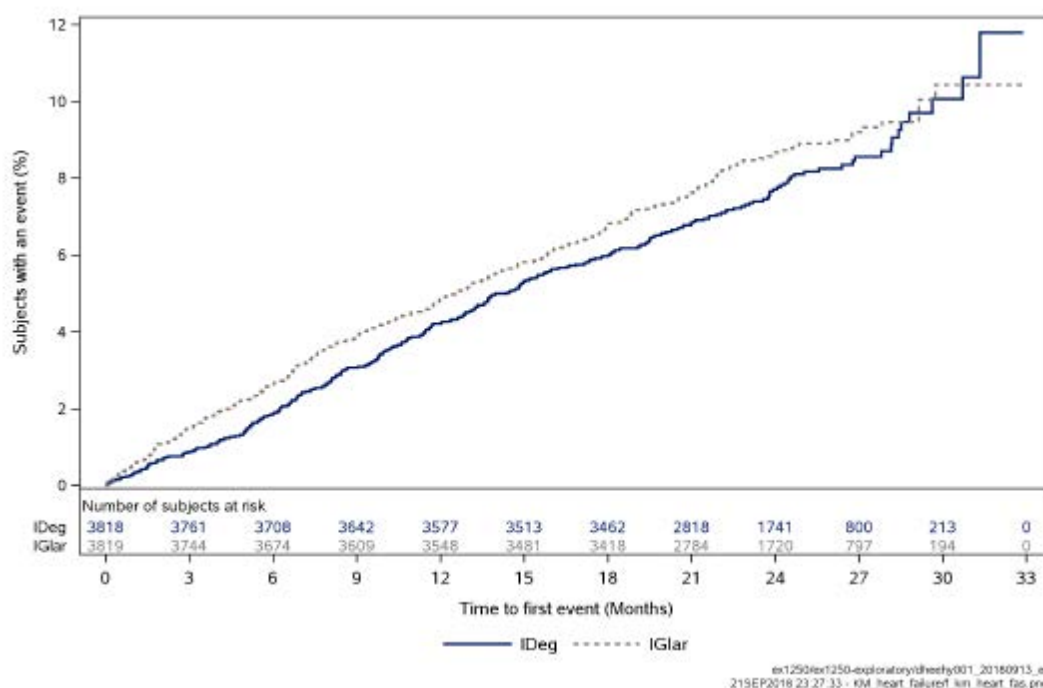


Abbildung 8: Kaplan-Meier-Kurven für den Endpunkt für den Endpunkt Hospitalisierungen aufgrund von Herzinsuffizienz (Studie DEVOTE, Gesamtpopulation)

Anhang B – Ergebnisse (Fragestellung A)

B.1 – HbA1c-Verläufe

Abbildung 9 bis Abbildung 12 zeigen die zeitlichen Verläufe der HbA1c-Werte der relevanten Teilpopulation (mit 2 OADs vorbehandelte Patientinnen und Patienten) der Studien NN1250-3579, 3579Ext, NN1250-3587 und NN1250-3672.

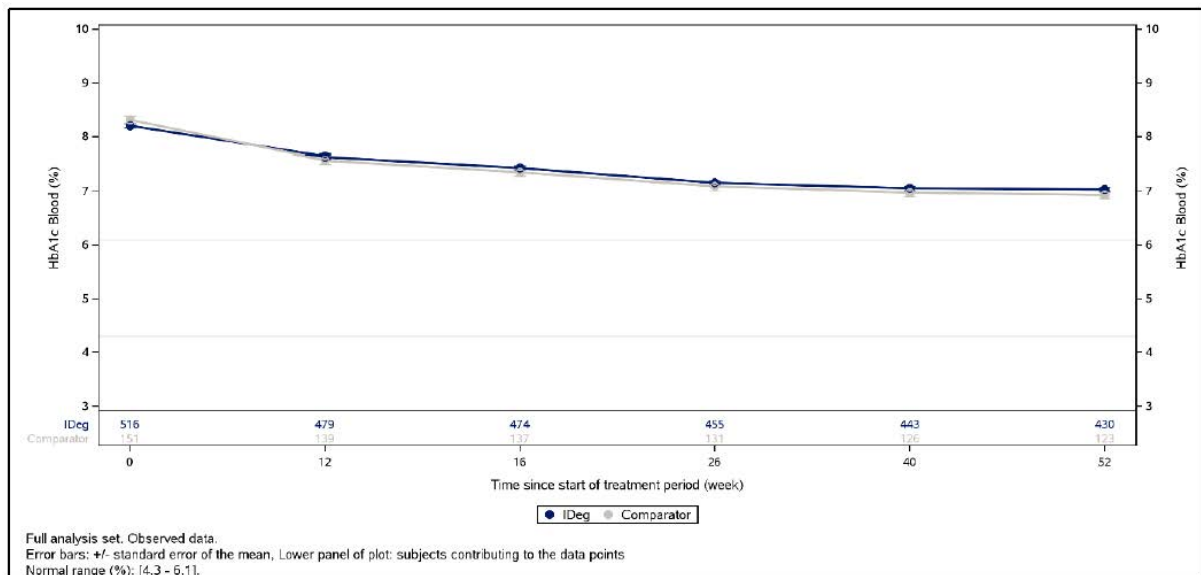


Abbildung 9: Zeitlicher Verlauf der HbA1c-Werte in der relevanten Teilpopulation der Studie NN1250-3579 (Fragestellung A)

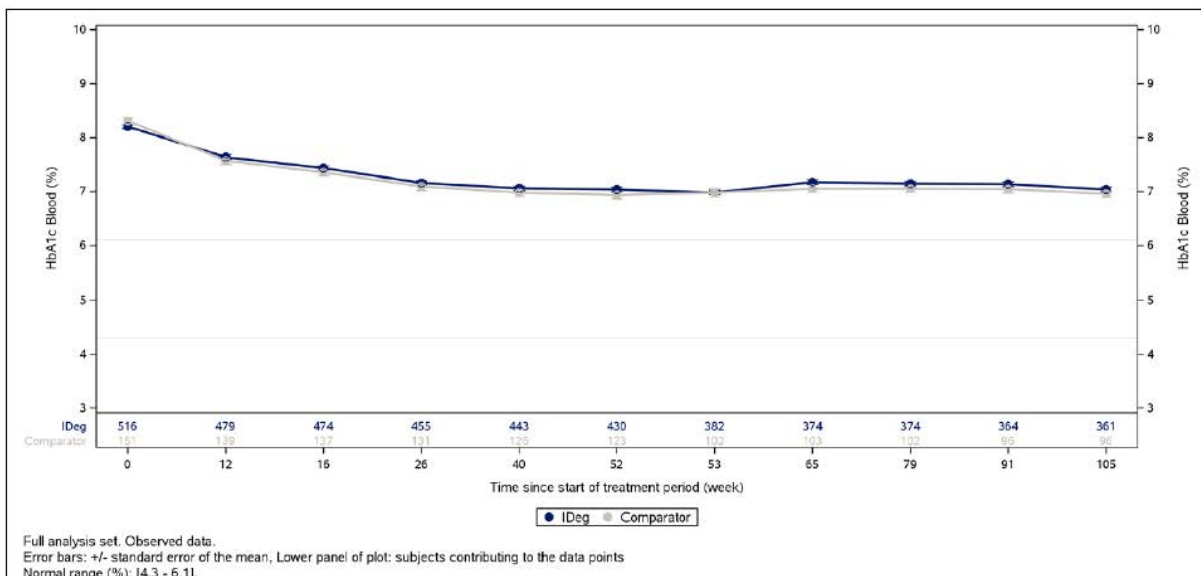


Abbildung 10: Zeitlicher Verlauf der HbA1c-Werte in der relevanten Teilpopulation der Studie 3579Ext (Fragestellung A)

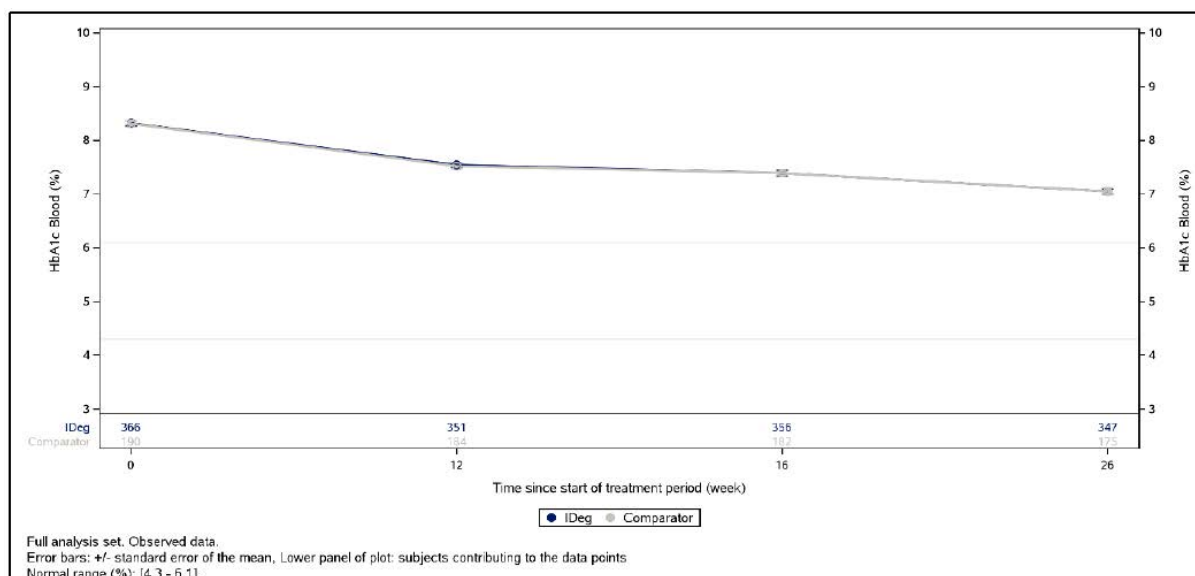


Abbildung 11: Zeitlicher Verlauf der HbA1c-Werte in der relevanten Teilpopulation der Studie NN1250-3587 (Fragestellung A)

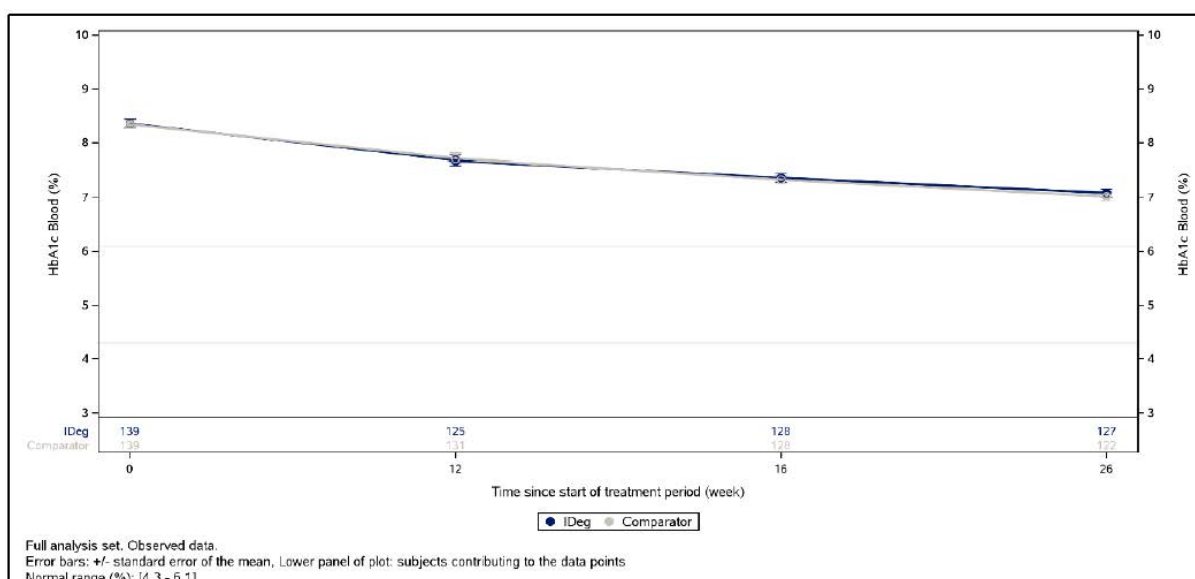


Abbildung 12: Zeitlicher Verlauf der HbA1c-Werte in der relevanten Teilpopulation der Studie NN1250-3672 (Fragestellung A)

B.2 – Forest Plots der Metaanalysen

IGlar + Metformin vs. IG + Met

Kardiovaskulärer Tod

Modell mit festem Effekt - Mantel-Haenszel

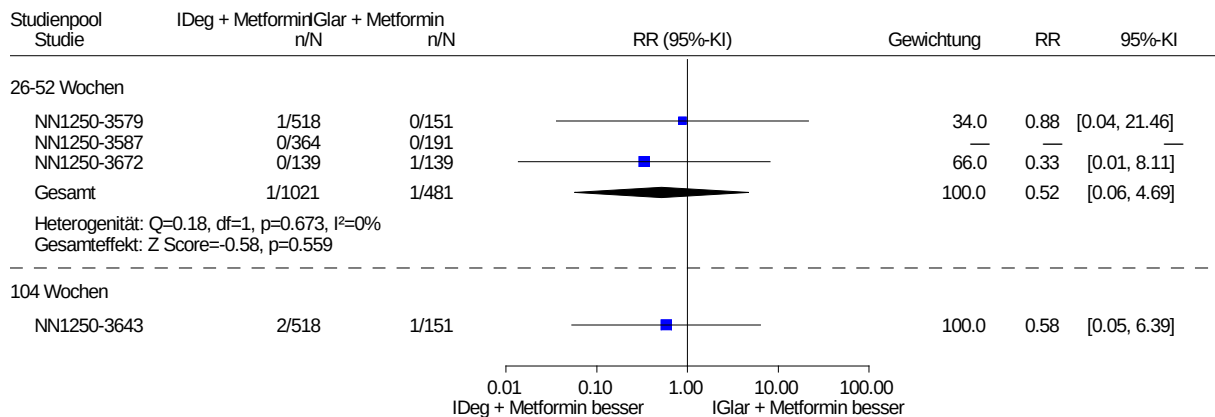


Abbildung 13: Ergebnisse für den Endpunkt kardiovaskulärer Tod in Fragestellung A. Metaanalyse für das Effektmaß RR für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 mit 26–52 Wochen Beobachtungszeit mit der Mantel-Haenszel-Methodik. Darstellung der Ergebnisse der Studie NN1250-3643 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579).

IGlar + Metformin vs. IG + Met

Nicht-tödlicher Schlaganfall

Modell mit festem Effekt - Mantel-Haenszel

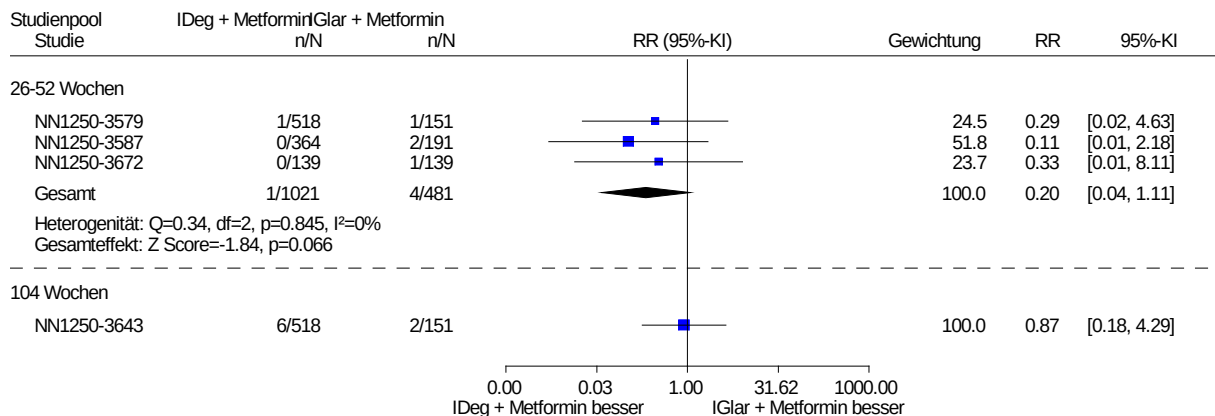


Abbildung 14: Ergebnisse für den Endpunkt nicht tödlicher Schlaganfall in Fragestellung A. Metaanalyse für das Effektmaß RR für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 mit 26 – 52 Wochen Beobachtungszeit mit der Mantel-Haenszel-Methodik. Darstellung der Ergebnisse der Studie NN1250-3643 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579).

IDeg + Metformin vs. IGlar + Metformin
Akutes Koronarsyndrom
Modell mit festem Effekt - Mantel-Haenszel

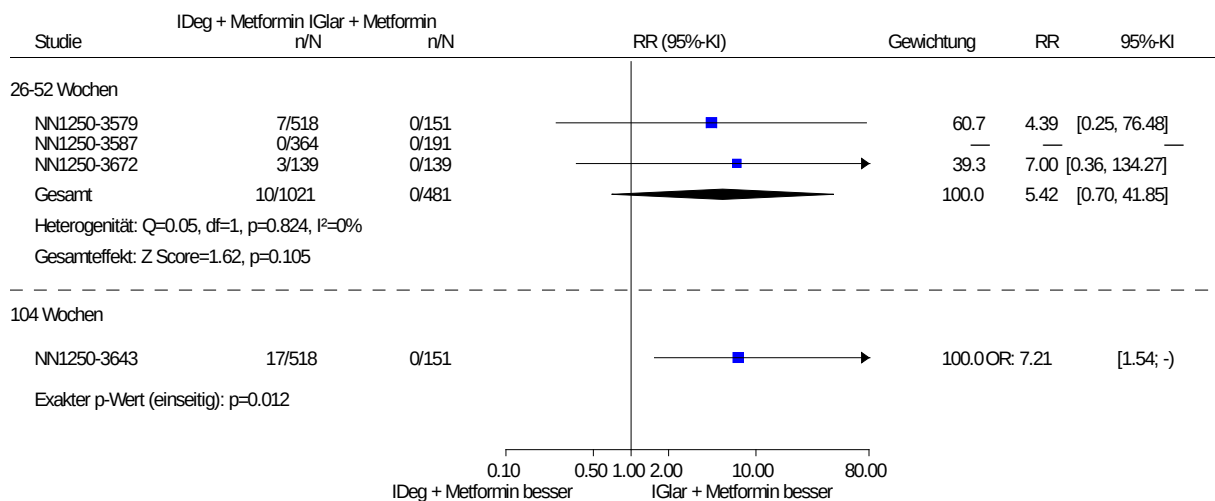


Abbildung 15: Ergebnisse für den Endpunkt akutes Koronarsyndrom in Fragestellung A. Metaanalyse für das Effektmaß RR für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 mit 26–52 Wochen Beobachtungszeit mit der Mantel-Haenszel-Methodik. Darstellung der Ergebnisse der Studie NN1250-3643 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579), Effektschätzer OR und einseitiger p-Wert aus exakter logistischer Regression.

IDeg + Metformin vs. IGlar + Metformin
Nierenfunktionsstörung (SUE, SOC)
Modell mit festem Effekt - Beta-Binomial-Modell

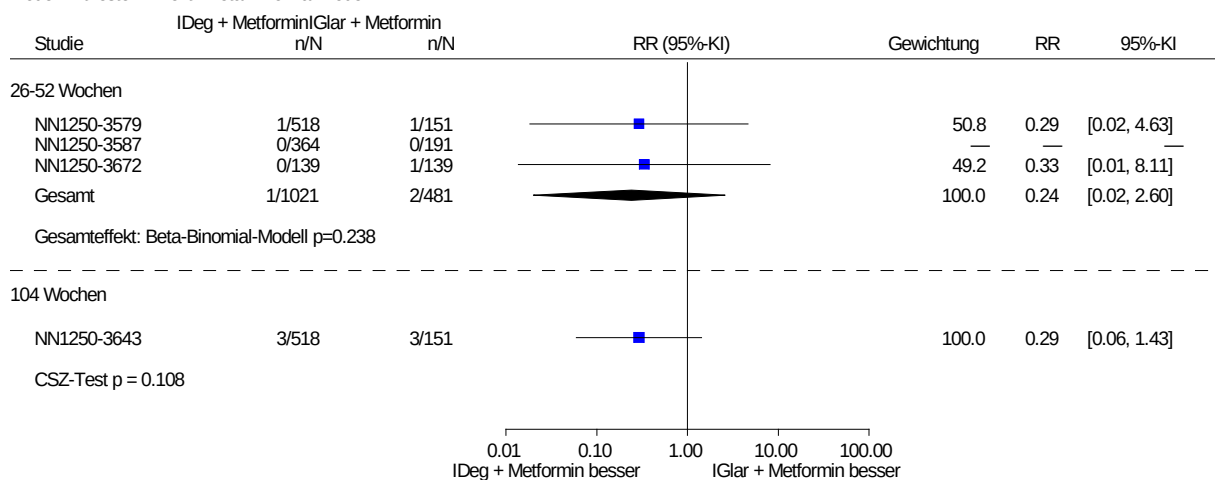


Abbildung 16: Ergebnisse für den Endpunkt Nierenfunktionsstörung (SUE, SOC) in Fragestellung A. Metaanalyse für das Effektmaß RR für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 mit 26 – 52 Wochen Beobachtungszeit mit dem Beta-Binomial-Modell. Darstellung der Ergebnisse der Studie NN1250-3643 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579), p-Wert aus unbedingtem exaktem Test (CSZ-Methode).

IGlar + Metformin vs. IGlar + Metformin
Erbrechen (UE, PT)
Modell mit festem Effekt - Mantel-Haenszel

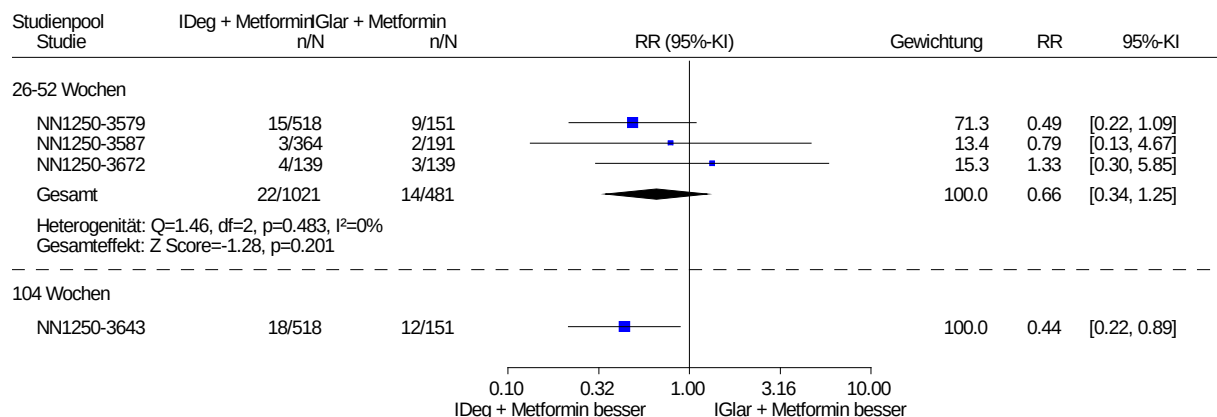


Abbildung 17: Ergebnisse für den Endpunkt Erbrechen (UE, PT) in Fragestellung A. Metaanalyse für das Effektmaß RR für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 mit 26 – 52 Wochen Beobachtungszeit mit der Mantel-Haenszel-Methodik. Darstellung der Ergebnisse der Studie NN1250-3643 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579).

IDeg + Metformin vs. IGlar + Metformin
Depression (UE, PT)
Modell mit festem Effekt - Mantel-Haenszel

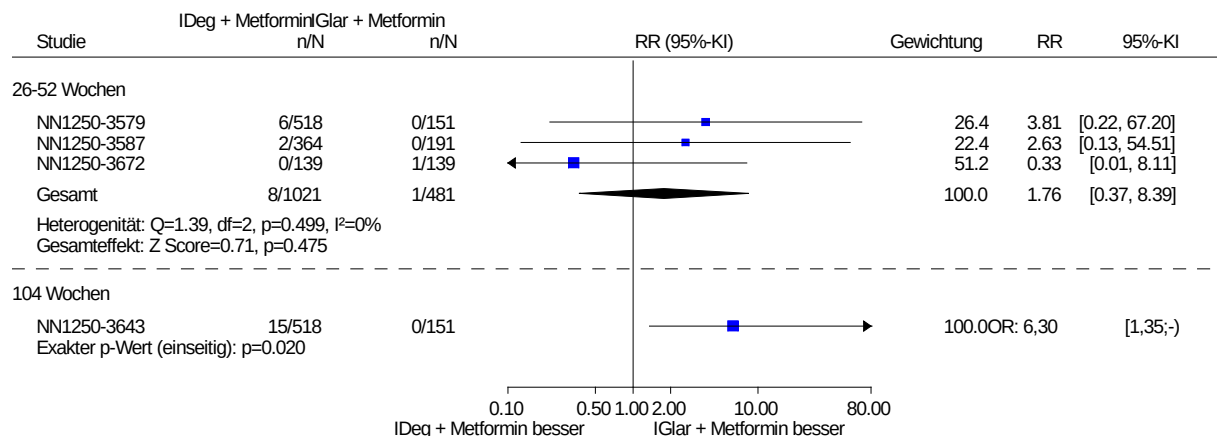


Abbildung 18: Ergebnisse für den Endpunkt Depression (UE, PT) in Fragestellung A. Metaanalyse für das Effektmaß RR für die Studien NN1250-3579, NN1250-3587 und NN1250-3672 mit 26–52 Wochen Beobachtungszeit mit der Mantel-Haenszel-Methodik. Darstellung der Ergebnisse der Studie NN1250-3643 (Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579), Effektschätzer OR und einseitiger p-Wert aus exakter logistischer Regression.

B.3 – Nebenwirkungen, ergänzend dargestellt (Auswertungen des Rate Ratio)

Tabelle 42: Ergebnisse, ergänzend dargestellt (Nebenwirkungen, dichotom, Rate Ratio) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A)

Endpunktkategorie	IDeg + Metformin		IGlar + Metformin		IDeg + Metformin vs. IGlar + Metformin
Endpunkt	N	Gesamtsumme Ereignisse	N	Gesamtsumme Ereignisse	Rate Ratio [95 %-KI]; p-Wert
Nebenwirkungen					
nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt (PG < 56 mg/dl)					
NN1250-3579 (52 W)	519	436	151	159	0,76 [0,53; 1,09]; 0,137
NN1250-3587 (26 W)	366	154	191	89	0,78 [0,55; 1,12]; 0,176
NN1250-3672 (26 W)	139	38	139	62	0,61 [0,32; 1,16]; 0,133
Gesamt					0,75 [0,59; 0,94]; 0,015
3579Ext ^a (104 W)	519	911	151	308	0,81 [0,59; 1,12]; 0,208
nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien tagsüber (PG < 56 mg/dl)					
NN1250-3579 (52 W)	519	330	151	106	0,87 [0,60; 1,26]; 0,455
NN1250-3587 (26 W)	366	114	191	57	0,98 [0,66; 1,45]; 0,911
NN1250-3672 (26 W)	139	32	139	48	0,68 [0,33; 1,40]; 0,297
Gesamt					0,89 [0,69; 1,14]; 0,351
3579Ext ^a (104 W)	519	718	151	207	0,96 [0,69; 1,33]; 0,793
nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien nächtlich (PG < 56 mg/dl)					
NN1250-3579 (52 W)	519	104	151	53	0,57 [0,32; 1,03]; 0,063
NN1250-3587 (26 W)	366	40	191	32	0,46 [0,24; 0,87]; 0,018
NN1250-3672 (26 W)	139	6	139	13	0,46 [0,15; 1,44]; 0,182 ^b
Gesamt					0,51 [0,34; 0,76]; < 0,001 ^c
3579Ext ^a (104 W)	519	191	151	101	0,54 [0,32; 0,88]; 0,014
schwere Hypoglykämien (SUE)					
NN1250-3579 (52 W)	519	1	151	1	n. b.
NN1250-3587 (26 W)	366	2	191	2	n. b.
NN1250-3672 (26 W)	139	k. A.	139	k. A.	n. b.
Gesamt					n. b.
3579Ext ^a (104 W)	519	3	151	1	n. b.
a: Extensionsstudie zur Studie NN1250-3579 b: eigene Berechnung, Negativ-Binomial-Modell c: eigene Berechnung, Metaanalyse mit festem Effekt, inverse Varianzmethode IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; k. A.: keine Angabe; KI: Konfidenzintervall; n. b.: nicht berechnet; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; PG: Plasmaglukose; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; vs.: versus; W: Wochen					

B.4 – Ergebnisse zu Nebenwirkungen

Tabelle 43: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3579)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + Metformin N = 518 ^b	IGlar + Metformin N = 151
Gesamtrate UEs	392 (75,7) ^c	110 (72,8)
Infektionen und parasitäre Erkrankungen	240 (46,3)	71 (47,0)
Nasopharyngitis	104 (20,1)	29 (19,2)
Infektion der oberen Atemwege	35 (6,8)	8 (5,3)
Bronchitis	34 (6,6)	9 (6,0)
Grippe	23 (4,4)	4 (2,6)
Gastroenteritis	16 (3,1)	10 (6,6)
Harnwegsinfektion	14 (2,7)	5 (3,3)
Virusinfektion	10 (1,9)	1 (0,7)
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen	129 (24,9)	37 (24,5)
Rueckenschmerzen	28 (5,4)	10 (6,6)
Arthralgie	22 (4,2)	5 (3,3)
Schmerz in einer Extremität	20 (3,9)	6 (4,0)
Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems	20 (3,9)	5 (3,3)
Myalgie	12 (2,3)	2 (1,3)
Muskelspasmen	12 (2,3)	1 (0,7)
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts	116 (22,4)	39 (25,8)
Diarrhoe	46 (8,9)	18 (11,9)
Uebelkeit	20 (3,9)	8 (5,3)
Erbrechen	15 (2,9)	9 (6,0)
Zahnschmerzen	15 (2,9)	3 (2,0)
Schmerzen Oberbauch	14 (2,7)	3 (2,0)
Abdominalschmerz	10 (1,9)	2 (1,3)
Dyspepsie	10 (1,9)	2 (1,3)
Erkrankungen des Nervensystems	115 (22,2)	39 (25,8)
Kopfschmerz	57 (11,0)	18 (11,9)
Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort	87 (16,8)	27 (17,9)
Ermuedung	19 (3,7)	4 (2,6)
Oedem peripher	13 (2,5)	5 (3,3)

(Fortsetzung)

Tabelle 43: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3579) (Fortsetzung)

NN1250-3579 (52 Wochen) SOC^a PT^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + Metformin N = 518^b	IGlar + Metformin N = 151
Gesamtrate UEs	392 (75,7) ^c	110 (72,8)
Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums	69 (13,3)	22 (14,6)
Husten	34 (6,6)	8 (5,3)
Schmerzen im Oropharynx	13 (2,5)	3 (2,0)
Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen	57 (11,0)	9 (6,0)
Kontusion	10 (1,9)	0 (0)
Erkrankungen der Haut und des Unterhautgewebes	47 (9,1)	12 (7,9)
Augenerkrankungen	36 (6,9)	12 (7,9)
Gefaesserkrankungen	39 (7,5)	8 (5,3)
Hypertonie	20 (3,9)	4 (2,6)
Herzerkrankungen	34 (6,6)	9 (6,0)
Untersuchungen	29 (5,6)	12 (7,9)
Erkrankungen der Nieren und Harnwege	26 (5,0)	11 (7,3)
Psychiatrische Erkrankungen	29 (5,6)	5 (3,3)
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen	20 (3,9)	10 (6,6)
Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse	15 (2,9)	4 (2,6)
Gutartige, boesartige und nicht spezifizierte Neubildungen (einschl. Zysten und Polypen)	12 (2,3)	3 (2,0)
a: MedDRA-Version 19.0; SOC- und PT-Schreibweise ohne Anpassung aus MedDRA übernommen b: diskrepante Angaben zwischen Modul 4A und den Zusatzanalysen; die Angaben wurden aus den Zusatzanalysen übernommen. Abweichend davon betrug die Angabe in Modul 4 A N = 519. c: eigene Berechnung IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; MedDRA: Medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; PT: bevorzugter Begriff; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SOC: Systemorganklasse; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus		

Tabelle 44: Häufige SUEs (in der SOC ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3579)

SOC ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + Metformin N = 518 ^b	IGlar + Metformin N = 151
Gesamtrate SUEs	40 (7,7)	18 (11,9)
Herzerkrankungen	13 (2,5)	5 (3,3)
a: MedDRA-Version 19.0; SOC-Schreibweise ohne Anpassung aus MedDRA übernommen b: diskrepante Angaben zwischen Modul 4A und den Zusatzanalysen; die Angaben wurden aus den Zusatzanalysen übernommen. Abweichend davon betrug die Angabe in Modul 4 A N = 519 IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; MedDRA: Medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SOC: Systemorganklasse; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; vs.: versus		

Tabelle 45: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3643 Extension zu NN1250-3579)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + Metformin N = 518 ^b	IGlar + Metformin N = 151
Gesamtrate UEs	421 (81,3) ^c	121 (80,1)
Infektionen und parasitäre Erkrankungen	288 (55,6)	87 (57,6)
Nasopharyngitis	131 (25,3)	36 (23,8)
Infektion der oberen Atemwege	55 (10,6)	11 (7,3)
Bronchitis	49 (9,5)	14 (9,3)
Grippe	31 (6,0)	8 (5,3)
Harnwegsinfektion	28 (5,4)	7 (4,6)
Gastroenteritis	21 (4,1)	12 (7,9)
Sinusitis	20 (3,9)	7 (4,6)
Pharyngitis	15 (2,9)	4 (2,6)
Pneumonie	11 (2,1)	6 (4,0)
Rhinitis	12 (2,3)	3 (2,0)
Virusinfektion	11 (2,1)	1 (0,7)
Zahninfektion	10 (1,9)	1 (0,7)
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenkrankungen	166 (32,0)	50 (33,1)
Rueckenschmerzen	46 (8,9)	12 (7,9)
Arthralgie	30 (5,8)	9 (6,0)
Schmerz in einer Extremität	27 (5,2)	8 (5,3)
Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems	23 (4,4)	9 (6,0)
Osteoarthritis	17 (3,3)	8 (5,3)
Myalgie	18 (3,5)	3 (2,0)
Muskelkrämpfe	16 (3,1)	4 (2,6)
Nackenschmerzen	11 (2,1)	5 (3,3)
Erkrankungen des Nervensystems	145 (28,0)	49 (32,5)
Kopfschmerz	66 (12,7)	23 (15,2)
Schwindelgefühl	23 (4,4)	9 (6,0)
Ischialgie	11 (2,1)	5 (3,3)
Paraesthesie	10 (1,9)	2 (1,3)

(Fortsetzung)

Tabelle 45: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3643 Extension zu NN1250-3579) (Fortsetzung)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + Metformin N = 518 ^b	IGlar + Metformin N = 151
Gesamtrate UEs	421 (81,3) ^c	121 (80,1)
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts	144 (27,8)	42 (27,8)
Diarrhoe	57 (11,0)	18 (11,9)
Uebelkeit	24 (4,6)	9 (6,0)
Erbrechen	18 (3,5)	12 (7,9)
Zahnschmerzen	17 (3,3)	3 (2,0)
Schmerzen Oberbauch	16 (3,1)	3 (2,0)
Dyspepsie	15 (2,9)	2 (1,3)
Abdominalschmerz	13 (2,5)	2 (1,3)
Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort	119 (23,0)	36 (23,8)
Oedem peripher	27 (5,2)	8 (5,3)
Ermuedung	26 (5,0)	7 (4,6)
blauer Fleck an der Injektionsstelle	12 (2,3)	2 (1,3)
Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums	97 (18,7)	27 (17,9)
Husten	41 (7,9)	11 (7,3)
Schmerzen im Oropharynx	17 (3,3)	5 (3,3)
Dyspnoe	14 (2,7)	2 (1,3)
Schlafapnoe-Syndrom	10 (1,9)	0 (0)
Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen	84 (16,2)	19 (12,6)
Sturz	11 (2,1)	4 (2,6)
Kontusion	12 (2,3)	0 (0)
Risswunde	10 (1,9)	0 (0)
Augenerkrankungen	70 (13,5)	23 (15,2)
Katarakt	18 (3,5)	6 (4,0)
diabetische Retinopathia	17 (3,3)	6 (4,0)
Erkrankungen der Haut und des Unterhautgewebes	71 (13,7)	16 (10,6)
Ausschlag	11 (2,1)	4 (2,6)
Pruritus	10 (1,9)	2 (1,3)
Gefaesserkrankungen	65 (12,5)	16 (10,6)
Hypertonie	38 (7,3)	9 (6,0)

(Fortsetzung)

Tabelle 45: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3643 Extension zu NN1250-3579) (Fortsetzung)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + Metformin N = 518 ^b	IGlar + Metformin N = 151
Gesamtrate UEs	421 (81,3) ^c	121 (80,1)
Herzerkrankungen	55 (10,6)	14 (9,3)
Vorhofflimmern	10 (1,9)	4 (2,6)
koronare Herzerkrankung	10 (1,9)	0 (0)
Untersuchungen	47 (9,1)	19 (12,6)
Erkrankungen der Nieren und Harnwege	46 (8,9)	16 (10,6)
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen	41 (7,9)	13 (8,6)
Hypercholesterinaemie	11 (2,1)	2 (1,3)
Psychiatrische Erkrankungen	43 (8,3)	8 (5,3)
Schlaflosigkeit	11 (2,1)	5 (3,3)
Depression	15 (2,9)	0 (0)
Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse	25 (4,8)	8 (5,3)
Gutartige, boesartige und nicht spezifizierte Neubildungen (einschl. Zysten und Polypen)	22 (4,2)	6 (4,0)
Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths	18 (3,5)	9 (6,0)
Vertigo	11 (2,1)	6 (4,0)
Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems	17 (3,3)	7 (4,6)
Chirurgische und medizinische Eingriffe	15 (2,9)	4 (2,6)
Leber- und Gallenerkrankungen	6 (1,2)	10 (6,6)
a: MedDRA-Version 19.0; SOC- und PT-Schreibweise ohne Anpassung aus MedDRA übernommen		
b: diskrepante Angaben zwischen Modul 4A und den Zusatzanalysen; die Angaben wurden aus den Zusatzanalysen übernommen. Abweichend davon betrug die Angabe in Modul 4 A N = 519		
c: eigene Berechnung		
IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; MedDRA: Medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; PT: bevorzugter Begriff; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SOC: Systemorganklasse; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus		

Tabelle 46: Häufige SUEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3643 Extension zu NN1250-3579)

SOC ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + Metformin N = 518 ^b	IGlar + Metformin N = 151
Gesamtrate SUEs	80 (15,4)	25 (16,6)
Herzerkrankungen	30 (5,8)	6 (4,0)
Infektionen und parasitäre Erkrankungen	12 (2,3)	8 (5,3)
Erkrankungen des Nervensystems	14 (2,7)	3 (2,0)
Gutartige, boesartige und nicht spezifizierte Neubildungen (einschl. Zysten und Polypen)	11 (2,1)	3 (2,0)
a: MedDRA-Version 19.0; SOC-Schreibweise ohne Anpassung aus MedDRA übernommen b: diskrepante Angaben zwischen Modul 4A und den Zusatzanalysen; die Angaben wurden aus den Zusatzanalysen übernommen. Abweichend davon betrug die Angabe in Modul 4 A N = 519. IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; MedDRA: Medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SOC: Systemorganklasse; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; vs.: versus		

Tabelle 47: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3587)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + Metformin N = 364	IGlar + Metformin N = 191
Gesamtrate UEs	204 (56,0)	113 (59,2)
Infektionen und parasitäre Erkrankungen	110 (30,2)	61 (31,9)
Infektion der oberen Atemwege	44 (12,1)	24 (12,6)
Nasopharyngitis	30 (8,2)	15 (7,9)
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts	43 (11,8)	24 (12,6)
Diarrhoe	19 (5,2)	6 (3,1)
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen	34 (9,3)	16 (8,4)
Rückenschmerzen	12 (3,3)	3 (1,6)
Augenerkrankungen	27 (7,4)	16 (8,4)
diabetische Retinopathie	13 (3,6)	9 (4,7)
Erkrankungen des Nervensystems	26 (7,1)	16 (8,4)
Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort	20 (5,5)	12 (6,3)
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen	17 (4,7)	10 (5,2)
Untersuchungen	16 (4,4)	6 (3,1)
Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen	10 (2,7)	9 (4,7)
a: MedDRA-Version 19.0; SOC- und PT-Schreibweise ohne Anpassung aus MedDRA übernommen IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; MedDRA: Medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; PT: bevorzugter Begriff; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SOC: Systemorganklasse; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus		

Tabelle 48: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patientinnen und Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Metformin vs. Insulin glargin + Metformin (Fragestellung A, Studie NN1250-3672)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + Metformin N = 139	IGlar + Metformin N = 139
Gesamtrate UEs	86 (61,9)	95 (68,3)
Infektionen und parasitäre Erkrankungen	37 (26,6)	49 (35,3)
Nasopharyngitis	11 (7,9)	7 (5,0)
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts	26 (18,7)	31 (22,3)
Diarrhoe	9 (6,5)	15 (10,8)
Erkrankungen des Nervensystems	20 (14,4)	28 (20,1)
Kopfschmerz	12 (8,6)	16 (11,5)
Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort	21 (15,1)	23 (16,5)
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen	20 (14,4)	23 (16,5)
Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen	13 (9,4)	10 (7,2)
Erkrankungen der Haut und des Unterhautgewebes	13 (9,4)	7 (5,0)
Augenerkrankungen	6 (4,3)	12 (8,6)
Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums	5 (3,6)	11 (7,9)
a: MedDRA-Version 19.0; SOC- und PT-Schreibweise ohne Anpassung aus MedDRA übernommen IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; MedDRA: Medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; PT: bevorzugter Begriff; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SOC: Systemorganklasse; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus		

Anhang C – Darstellungen zu Fragestellung B (mit Insulin vorbehandelte Patientinnen und Patienten)**C.1 – Charakterisierung der Studien NN1250-3668 und NN1250-3998**

Tabelle 49 und Tabelle 50 beschreiben die Studien NN1250-3668 und NN1250-3998.

Tabelle 49: Charakterisierung der vom pU eingeschlossenen Studie – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec ± Metformin vs. Insulin glargin ± Metformin (Fragestellung B)

Studie	Studiendesign	Population	Interventionen (Zahl der randomisierten Patientinnen und Patienten)	Studiendauer	Ort und Zeitraum der Durchführung	Primärer Endpunkt; sekundäre Endpunkte ^a
NN1250-3668	RCT, offen, parallel, Treat-to-Target	Erwachsene mit Diabetes mellitus Typ 2 seit ≥ 6 Monate mit unzureichender Blutzuckerkontrolle ^b , vorbehandelt ≥ 3 Monate mit OAD oder Basalinsulin ± OAD	IDeg Flex ± OAD (N = 229) ^c IDeg ± OAD (N = 228) IGlar ± OAD (N = 230) vom pU ausgewertete Teilpopulation: IDeg ± Metformin (n = 35) IGlar ± Metformin (n = 36)	Screening: 1 Woche Behandlung: 26 Wochen Nachbeobachtung: 1 Woche ^d	69 Zentren in Argentinien, Finnland, Indien, Israel, Malaysia, Mazedonien, Mexiko, Norwegen, Russland, Serbien, Südafrika, Taiwan, Ungarn, Vereinigtes Königreich 11/2009–09/2010	primäre Endpunkte: Änderung des HbA1c-Wertes nach 26 Wochen sekundäre Endpunkte: Hypoglykämien, gesundheitsbezogene Lebensqualität, UEs
NN1250-3998	RCT, doppelblind, Cross-over, parallel, Treat-to-Target	Erwachsene mit Diabetes mellitus Typ 2 seit ≥ 26 Wochen mit erhöhtem Hypoglykämierisiko und HbA1c ≤ 9,5 %, vorbehandelt ≥ 26 Wochen mit Basalinsulin ± OAD	IDeg ± OAD (N = 361) IGlar ± OAD (N = 360) vom pU ausgewertete Teilpopulation: IDeg ± Metformin (n = 281) IGlar ± Metformin (n = 278)	Screening: ≤ 2 Wochen Behandlung: 64 Wochen <u>Periode 1 und 2:</u> 16 Wochen Titration, 16 Wochen Erhaltung Nachbeobachtung: 1 Woche	143 Zentren in den USA 01/2014–12/2015	primäre Endpunkte: schwere bestätigte (ADA, EAC) oder durch Blutzuckermessung bestätigte symptomatische Hypoglykämien während der Erhaltungsphasen sekundäre Endpunkte: Gesamtmortalität, Hypoglykämien, gesundheitsbezogene Lebensqualität, UEs
a: Primäre Endpunkte beinhalten Angaben ohne Berücksichtigung der Relevanz für diese Nutzenbewertung. Sekundäre Endpunkte beinhalten ausschließlich Angaben zu relevanten verfügbaren Endpunkten aus den Angaben des pU im Dossier Modul 4. b: bei Patienten, die nur 1 OAD nahmen: $7\% \leq \text{HbA1c} \leq 11\%$, bei Patienten, die Basalinsulin ± OAD nahmen: $7\% \leq \text{HbA1c} \leq 10\%$ c: Der Arm wird vom pU aufgrund der nicht vorhandenen Zulassung nicht ausgewertet. d: Während der Nachbeobachtung wird die Studienmedikation durch NPH-Insulin ersetzt. ADA: American Diabetes Association; EAC: Event Adjudication Committee (Endpunkt-Bewertungskomitee); HbA1c: Glykohämoglobin; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; n: relevante Teilpopulation; N: Anzahl randomisierter Patientinnen und Patienten; NPH: neutrales Protamin Hagedorn; OAD: orales Antidiabetikum; pU: pharmazeutischer Unternehmer; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus						

Tabelle 50: Charakterisierung der Intervention der vom pU eingeschlossenen Studie – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec ± Metformin vs. Insulin glargin ± Metformin (Fragestellung B)

Studie	Intervention	Vergleich
NN1250-3668	Insulin degludec 1-mal/Tag, s. c., zum Abendessen ± Metformin ± Pioglitazon ± Sulfonylharnstoffe ± Glinide	Insulin glargin 1-mal/Tag, s. c., zur gleichen Tageszeit ±
<i>Startdosis, Titration, Dosiserhöhung</i>		
<i>Startdosis</i>		
Vorbehandlung mit Basalinsulin		
▪ vorheriges Basalinsulin 1-mal/Tag: gleiche Anzahl Einheiten 1-mal/Tag ▪ vorheriges Basalinsulin $\geq$ 1-mal/Tag: ▫ Insulin glargin-Arm: Reduktion der Gesamtbasalinsulindosis um 20-30 % ▫ Insulin degludec-Arm: Reduktion der Gesamtbasalinsulindosis nach Ermessen des Prüfarztes		
<u>Vorbehandlung ohne vorheriges Basalinsulin:</u>		
▪ Insulin degludec oder Insulin glargin: Startdosis 10 E/Tag		
Zielwertbasierte Titration anhand der Nüchternplasmaglukose nach dem folgenden Schema:		
mittlere Nüchternplasmaglukose (vor dem Frühstück an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, Mittelwert)		Dosisanpassung IDeg oder IGLar (Einheiten)
mmol/l	mg/dl	
< 5,0	< 90	Keine Anpassung
< 7,0	< 126	+2
< 8,0	< 144	+4
< 9,0	< 162	+6
$\geq$ 9,0	$\geq$ 162	+8
< 3,1 (ohne offensichtliche Erklärung)	< 56 (ohne offensichtliche Erklärung)	-4 ^a
< 3,9 (ohne offensichtliche Erklärung)	< 70 (ohne offensichtliche Erklärung)	-2 ^b
Vor- und Begleitbehandlung:		
<i>erlaubte Vorbehandlung:</i>		
▪ OAD oder Basalinsulin ± OAD in stabiler Dosis $\geq$ 3 Monate vor Studienbeginn ▫ Metformin $\geq$ 1000 mg bis $\leq$ 1500 mg ▫ Sulfonylharnstoffe oder Glinide $\geq$ Hälfte der täglichen Maximaldosis nach Länderzulassung ▫ Pioglitazon $\geq$ Hälfte der täglichen Maximaldosis nach Länderzulassung oder tolerierte Maximaldosis		
<i>nicht erlaubte Vorbehandlung:</i>		
▪ GLP-1-Agonisten (z. B. Exenatid, Liraglutid), Rosiglitazon, DPP-IV-Inhibitoren, Alphaglukosidase-Inhibitoren innerhalb 3 Monate vor Studienbeginn		

(Fortsetzung)

Tabelle 50: Charakterisierung der Intervention der vom pU eingeschlossenen Studie – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec ± Metformin vs. Insulin glargin ± Metformin (Fragestellung B) (Fortsetzung)

Studie	Intervention	Vergleich																											
	<i>erlaubte Begleitbehandlung:</i> ▪ inhalative Kortikosteroide <i>nicht erlaubte Begleitmedikation:</i> ▪ systemische Kortikosteroide, Betablocker, Monoamin Oxidase Inhibitoren																												
NN1250-3998	Insulin degludec 1-mal/Tag, s. c., zur gleichen Tageszeit ± OAD ^c	Insulin glargin 1-mal/Tag, s. c., zur gleichen Tageszeit ±																											
<i>Startdosis, Titration, Dosiserhöhung</i> <i>Startdosis</i> ▪ vorheriges Basalinsulin 1-mal/Tag: gleiche Anzahl Einheiten 1-mal/Tag ▪ vorheriges Basalinsulin 2-mal/Tag: Reduktion der Gesamtbasalinsulindosis um 20 % nach Ermessen des Prüfarztes ▪ vor Beginn der Periode 2 (Cross-over): Übernahme der letzten Dosierung von IDeg bzw. IGlar für das nachfolgende jeweils andere Insulin Zielwertbasierte Titration anhand der Nüchternplasmaglukose nach dem folgenden Schema: <table> <tr> <th colspan="2">mittlere Nüchternplasmaglukose (vor dem Frühstück, Mittelwert)</th><th>Dosisanpassung IDeg oder IGlar (Einheiten)</th></tr> <tr> <th>mmol/l</th><th>mg/dl</th><th></th></tr> <tr> <td>4,0–5,0</td><td>71-90</td><td>Keine Anpassung</td></tr> <tr> <td>5,1–7,0</td><td>91-126</td><td>+2</td></tr> <tr> <td>7,1–8,0</td><td>127-144</td><td>+4</td></tr> <tr> <td>8,1–9,0</td><td>145-162</td><td>+6</td></tr> <tr> <td>> 9,0</td><td>> 162</td><td>+8</td></tr> <tr> <td>< 3,1</td><td>< 56</td><td>–4^a</td></tr> <tr> <td>3,1–3,9</td><td>56-70</td><td>–2^b</td></tr> </table>			mittlere Nüchternplasmaglukose (vor dem Frühstück, Mittelwert)		Dosisanpassung IDeg oder IGlar (Einheiten)	mmol/l	mg/dl		4,0–5,0	71-90	Keine Anpassung	5,1–7,0	91-126	+2	7,1–8,0	127-144	+4	8,1–9,0	145-162	+6	> 9,0	> 162	+8	< 3,1	< 56	–4 ^a	3,1–3,9	56-70	–2 ^b
mittlere Nüchternplasmaglukose (vor dem Frühstück, Mittelwert)		Dosisanpassung IDeg oder IGlar (Einheiten)																											
mmol/l	mg/dl																												
4,0–5,0	71-90	Keine Anpassung																											
5,1–7,0	91-126	+2																											
7,1–8,0	127-144	+4																											
8,1–9,0	145-162	+6																											
> 9,0	> 162	+8																											
< 3,1	< 56	–4 ^a																											
3,1–3,9	56-70	–2 ^b																											
Vor- und Begleitbehandlung: <i>erlaubte Vorbehandlung:</i> ▪ Insulinbehandlung seit > 5 Jahre ▪ Basalinsulin (1-mal oder 2-mal/Tag) ± OAD^c ≥ 26 Wochen vor Studienbeginn ▪ Basalinsulin 2-mal/Tag < 75 E Gesamttagesdosis <i>nicht erlaubte Vorbehandlung:</i> ▪ Behandlung mit IGlar oder IDeg innerhalb ≤ 26 Wochen vor Studienbeginn ▪ andere nicht erlaubte antidiabetische Wirkstoffe ≤ 26 Wochen vor Studienbeginn																													
a: bei einer bisherigen Dosis > 45 E, wird eine Reduktion um 10 % empfohlen b: bei einer bisherigen Dosis > 45 E, wird eine Reduktion um 5 % empfohlen c: Metformin, DPP-IV-Inhibitor, Alphaglukosidase-Inhibitor, TZD, SGLT-2-Inhibitor DPP-IV: Dipeptidylpeptidase IV; E: Einheiten; GLP-1: Glucagon-like Peptide 1; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; s. c.: subkutan; SGLT: Sodium-dependent Glukose Transporter; TZD: Thiazolidindione																													

C.2 – HbA1c-Verläufe

Abbildung 19 und Abbildung 20 zeigen die zeitlichen Verläufe der HbA1c-Werte in der Studie NN1250-3582 und der zugehörigen Extensionsstudie NN1250-3667.

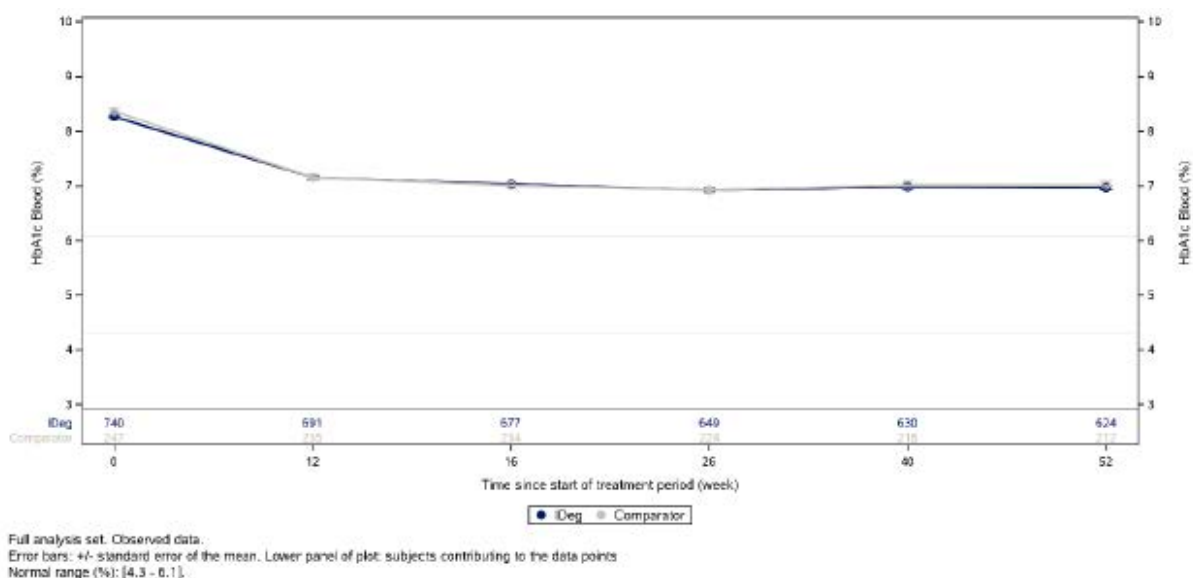


Abbildung 19: Zeitliche Verläufe der HbA1c-Werte in der Studie NN1250-3582 (Fragestellung B)

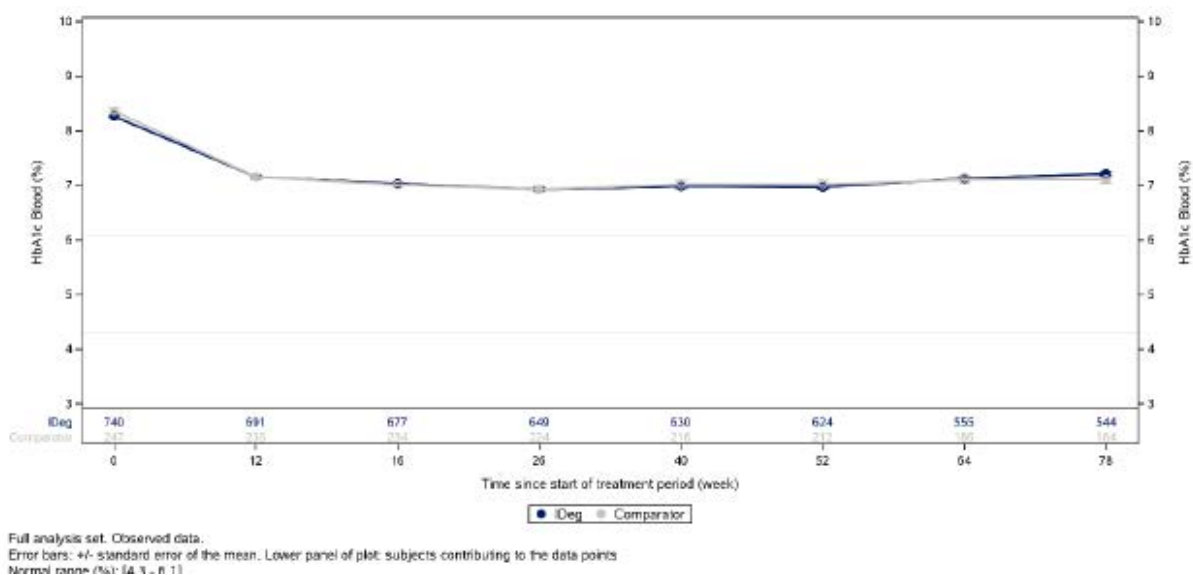


Abbildung 20: Zeitliche Verläufe der HbA1c-Werte in der Extensionsstudie NN1250-3667 (Fragestellung B)

C.3 – Nebenwirkungen, ergänzend dargestellt (Auswertungen des Rate Ratio)

Tabelle 51: Ergebnisse, ergänzend dargestellt (Nebenwirkungen, dichotom, Rate Ratio) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B)

Studie	IDeg + IAsp ± Metformin		IGlar + IAsp ± Metformin		IDeg + IAsp ± Metformin vs. IGlar + IAsp ± Metformin
Endpunktkategorie					
Endpunkt	N	Gesamtsumme Ereignisse	N	Gesamtsumme Ereignisse	Rate Ratio [95 %-KI]; p-Wert
Zeitpunkt					
NN 1250-3582 (52 Wochen) / NN1250-3667 ^a (78 Wochen)					
nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien gesamt (PG < 56 mg/dl)					
52 Wochen	744	5806	248	2521	0,77 [0,63; 0,95]; 0,013
78 Wochen	744	7770	248	3322	0,80 [0,66; 0,99]; 0,035
nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien tagsüber (PG < 56 mg/dl) (ergänzend dargestellt)					
52 Wochen	744	4986	248	2126	0,79 [0,64; 0,98]; 0,030
78 Wochen	744	6676	248	2794	0,83 [0,68; 1,03]; 0,087
nicht schwere symptomatische, bestätigte Hypoglykämien nächtlich (PG < 56 mg/dl) (ergänzend dargestellt)					
52 Wochen	744	795	248	385	0,68 [0,51; 0,91]; 0,010
78 Wochen	744	1066	248	517	0,67 [0,50; 0,90]; 0,007
schwere Hypoglykämien (SUE)					
52 Wochen	744	22	248	3	n. b.
78 Wochen	744	25	248	3	n. b.
a: Extensionsstudie zur Studie NN1250-3582					
IAsp: Insulin aspart; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; KI: Konfidenzintervall; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; n. b.: nicht berechnet; PG: Plasmaglukose; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; vs.: versus					

C.4 – Ergebnisse zu Nebenwirkungen (Fragestellung B)

Tabelle 52: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patienten in mindestens 1 Studienarm)
 – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin
 + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3582)

NN1250-3582 SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + IAsp $\pm$ Metformin N = 753	IGlar + IAsp $\pm$ Metformin N = 251
Gesamtrate UEs	610 (81,0)	199 (79,3)
Infektionen und parasitäre Erkrankungen	369 (49,0)	128 (51,0)
Nasopharyngitis	107 (14,2)	35 (13,9)
Infektion der oberen Atemwege	107 (14,2)	32 (12,7)
Grippe	42 (5,6)	15 (6,0)
Sinusitis	37 (4,9)	12 (4,8)
Bronchitis	30 (4,0)	12 (4,8)
Gastroenteritis	26 (3,5)	9 (3,6)
Harnwegsinfektion	23 (3,1)	9 (3,6)
Virusinfektion	18 (2,4)	10 (4,0)
virale Gastroenteritis	21 (2,8)	4 (1,6)
Sklelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen	198 (26,3)	71 (28,3)
Rueckenschmerzen	41 (5,4)	18 (7,2)
Arthralgie	32 (4,2)	20 (8,0)
Schmerz im einer Extremität	38 (5,0)	14 (5,6)
Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems	13 (1,7)	6 (2,4)
Muskelspasmen	14 (1,9)	4 (1,6)
Osteoarthritis	13 (1,7)	5 (2,0)
Brustschmerzen die Skelettmuskulatur betreffend	12 (1,6)	2 (0,8)
Nackenschmerzen	12 (1,6)	2 (0,8)
Myalgie	12 (1,6)	1 (0,4)
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts	168 (22,3)	66 (26,3)
Diarrhoe	46 (6,1)	20 (8,0)
Uebelkeit	29 (3,9)	12 (4,8)
Erbrechen	23 (3,1)	9 (3,6)
Schmerzen Oberbauch	16 (2,1)	7 (2,8)
Zahnschmerzen	13 (1,7)	7 (2,8)
abdominale Beschwerden	16 (2,1)	4 (1,6)
Dyspepsie	13 (1,7)	4 (1,6)
Obstipation	12 (1,6)	4 (1,6)
Abdominalschmerz	11 (1,5)	4 (1,6)

(Fortsetzung)

Tabelle 52: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patienten in mindestens 1 Studienarm)
 – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin
 + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3582) (Fortsetzung)

NN1250-3582	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + IAsp $\pm$ Metformin N = 753	IGlar + IAsp $\pm$ Metformin N = 251
SOC ^a		
PT ^a		
Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen	171 (22,7)	40 (15,9)
Verabreichung des falschen Medikamentes	56 (7,4)	8 (3,2)
falsche Dosis verabreicht	17 (2,3)	4 (1,6)
Muskelzerrung	14 (1,9)	7 (2,8)
Kontusion	10 (1,3)	4 (1,6)
Erkrankungen des Nervensystems	151 (20,1)	55 (21,9)
Kopfschmerz	65 (8,6)	18 (7,2)
Paraesthesie	14 (1,9)	5 (2,0)
Schwindelgefuehl	15 (2,0)	4 (1,6)
Hypoaesthesie	11 (1,5)	6 (2,4)
Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums	144 (19,1)	43 (17,1)
Husten	44 (5,8)	16 (6,4)
Schmerzen im Oropharynx	29 (3,9)	9 (3,6)
Dyspnoe	15 (2,0)	3 (1,2)
Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort	131 (17,4)	46 (18,3)
Oedem peripher	34 (4,5)	9 (3,6)
Ermuedung	18 (2,4)	9 (3,6)
Fieber	16 (2,1)	4 (1,6)
Oedem	13 (1,7)	7 (2,8)
Stoffwechsel- und Ernaehrungsstoerungen	79 (10,5)	23 (9,2)
Hypoglykaemie	27 (3,6)	10 (4,0)
Hyperlipidaemie	11 (1,5)	1 (0,4)
Untersuchungen	71 (9,4)	26 (10,4)
Gewicht erhoehrt	29 (3,9)	6 (2,4)
C-reaktives Protein erhoehrt	15 (2,0)	3 (1,2)
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	76 (10,1)	20 (8,0)
Augenerkrankungen	72 (9,6)	23 (9,2)
diabetische Retinopathia	17 (2,3)	5 (2,0)
Katarakt	15 (2,0)	5 (2,0)
Gefaessserkrankungen	69 (9,2)	22 (8,8)
Hypertonie	41 (5,4)	13 (5,2)

(Fortsetzung)

Tabelle 52: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3582) (Fortsetzung)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + IAsp $\pm$ Metformin	IGlar + IAsp $\pm$ Metformin
	N = 753	N = 251
Herzerkrankungen	54 (7,2)	19 (7,6)
Psychiatrische Erkrankungen	44 (5,8)	13 (5,2)
Depression	12 (1,6)	2 (0,8)
Angst	11 (1,5)	2 (0,8)
Schlaflosigkeit	10 (1,3)	3 (1,2)
Erkrankungen der Nieren und Harnwege	34 (4,5)	15 (6,0)
Nephrolithiasis	10 (1,3)	4 (1,6)
Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse	21 (2,8)	5 (2,0)
Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths	18 (2,4)	8 (3,2)
Gutartige, boesartige und unspezifische Neubildungen (einschl. Zysten und Polypen)	17 (2,3)	6 (2,4)
Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems	16 (2,1)	3 (1,2)
Anaemie	10 (1,3)	2 (0,8)
Erkrankungen des Immunsystems	11 (1,5)	5 (2,0)
a: MedDRA-Version 13.1; SOC- und PT-Schreibweise ohne Anpassung aus MedDRA übernommen IAsp: Insulin aspart; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; MedDRA: Medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; PT: bevorzugter Begriff; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SOC: Systemorganklasse; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus		

Tabelle 53: Häufige SUEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3582)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + IAsp $\pm$ Metformin N = 753	IGlar + IAsp $\pm$ Metformin N = 251
Gesamtrate SUEs	112 (14,9)	40 (15,9)
Herzerkrankungen	28 (3,7)	9 (3,6)
Infektionen und parasitäre Erkrankungen	18 (2,4)	5 (2,0)
Erkrankungen des Nervensystems	12 (1,6)	6 (2,4)
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen	15 (2,0)	2 (0,8)
Hypoglykämie	13 (1,7)	2 (0,8)
Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen	10 (1,3)	2 (0,8)
a: MedDRA-Version 13.1; SOC- und PT-Schreibweise ohne Anpassung aus MedDRA übernommen IAsp: Insulin aspart; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; MedDRA: Medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; PT: bevorzugter Begriff; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SOC: Systemorganklasse; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; vs.: versus		

Tabelle 54: Abbruch wegen UEs – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3582)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + IAsp ± Metformin	IGlar + IAsp ± Metformin
	N = 753	N = 251
Gesamtrate Abbruch wegen UEs	31 (4,1)	9 (3,6)
Herzerkrankungen	8 (1,1)	2 (0,8)
Myokardinfarkt	2 (0,3)	1 (0,4)
Herzinsuffizienz dekompensiert	1 (0,1)	1 (0,4)
Angina pectoris instabil	1 (0,1)	0 (0)
Herzstillstand	1 (0,1)	0 (0)
Herz- und Atemstillstand	1 (0,1)	0 (0)
Koronararterienthrombose	1 (0,1)	0 (0)
hypertensive Herzerkrankung	1 (0,1)	0 (0)
Untersuchungen	7 (0,9)	3 (1,2)
Gewicht erhoeht	6 (0,8)	3 (1,2)
Haemoglobin erniedrigt	1 (0,1)	0 (0)
Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort	3 (0,4)	1 (0,4)
Oedem peripher	2 (0,3)	0 (0)
Brustkorbbeschwerden	1 (0,1)	0 (0)
Reaktion an der Injektionsstelle	0 (0)	1 (0,4)
Gutartige, boesartige und unspezifische Neubildungen (einschl. Zysten und Polypen)	2 (0,3)	2 (0,8)
Kolonkarzinom	1 (0,1)	0 (0)
Darmkarzinom Stadium III	0 (0)	1 (0,4)
metastatische Neubildung	0 (0)	1 (0,4)
Polycathaemia vera	1 (0,1)	0 (0)
Infektionen und parasitaere Erkrankungen	3 (0,4)	0 (0)
bronchopulmonale Aspergillose	1 (0,1)	0 (0)
Zellulitis	1 (0,1)	0 (0)
Pneumonie durch Staphylokokken	1 (0,1)	0 (0)
Tracheobronchitis	1 (0,1)	0 (0)
Wundinfektion	1 (0,1)	0 (0)
Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen	3 (0,4)	0 (0)
Fraktur der Huefte	1 (0,1)	0 (0)
falsche Dosis verabreicht	1 (0,1)	0 (0)
Verkehrsunfall	1 (0,1)	0 (0)

(Fortsetzung)

Tabelle 54: Abbruch wegen UEs – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3582) (Fortsetzung)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + IAsp ± Metformin	IGlar + IAsp ± Metformin
	N = 753	N = 251
Erkrankungen des Nervensystems	3 (0,4)	0 (0)
apoplektischer Insult	1 (0,1)	0 (0)
intrakranielle Blutung	1 (0,1)	0 (0)
Spannungskopfschmerz	1 (0,1)	0 (0)
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts	2 (0,3)	0 (0)
Haematemesis	1 (0,1)	0 (0)
Rektalblutung	1 (0,1)	0 (0)
Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums	2 (0,3)	0 (0)
Asthma	1 (0,1)	0 (0)
Dyspnoe	1 (0,1)	0 (0)
Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems	1 (0,1)	0 (0)
Anaemie	1 (0,1)	0 (0)
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen	1 (0,1)	0 (0)
Hypoglykaemie	1 (0,1)	0 (0)
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen	0 (0)	1 (0,4)
Muskelspannung	0 (0)	1 (0,4)
Psychiatrische Erkrankungen	1 (0,1)	0 (0)
Angststörung	1 (0,1)	0 (0)
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	1 (0,1)	0 (0)
Erythem	1 (0,1)	0 (0)
Gefaesserkrankungen	1 (0,1)	0 (0)
Arteriosklerose	1 (0,1)	0 (0)
a: MedDRA-Version 13.1; SOC- und PT-Schreibweise ohne Anpassung aus MedDRA übernommen IAsp: Insulin aspart; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; MedDRA: Medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; PT: bevorzugter Begriff; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SOC: Systemorganklasse; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus		

Tabelle 55: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patienten in mindestens 1 Studienarm)
 – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin
 + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3667 Extension zu NN1250-3582)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + IAsp $\pm$ Metformin	IGlar + IAsp $\pm$ Metformin
	N = 753	N = 251
Gesamtrate UEs	630 (83,7)	208 (82,9)
Infektionen und parasitäre Erkrankungen	424 (56,3)	139 (55,4)
Infektion der oberen Atemwege	123 (16,3)	42 (16,7)
Nasopharyngitis	124 (16,5)	37 (14,7)
Grippe	58 (7,7)	20 (8,0)
Bronchitis	50 (6,6)	13 (5,2)
Sinusitis	45 (6,0)	18 (7,2)
Gastroenteritis	32 (4,2)	12 (4,8)
Harnwegsinfektion	31 (4,1)	11 (4,4)
Virusinfektion	22 (2,9)	11 (4,4)
virale Gastroenteritis	27 (3,6)	5 (2,0)
Pharyngitis	11 (1,5)	10 (4,0)
Pneumonie	15 (2,0)	4 (1,6)
Rhinitis	12 (1,6)	6 (2,4)
Atemwegsinfektion	13 (1,7)	5 (2,0)
Zahnabszess	10 (1,3)	2 (0,8)
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen	228 (30,3)	79 (31,5)
Rueckenschmerzen	56 (7,4)	21 (8,4)
Arthralgie	44 (5,8)	26 (10,4)
Schmerz im einer Extremität	47 (6,2)	19 (7,6)
Muskelspasmen	19 (2,5)	6 (2,4)
Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems	16 (2,1)	7 (2,8)
Osteoarthritis	15 (2,0)	5 (2,0)
Brustschmerzen die Skelettmuskulatur betreffend	17 (2,3)	2 (0,8)
Nackenschmerzen	14 (1,9)	2 (0,8)
Myalgie	12 (1,6)	1 (0,4)

(Fortsetzung)

Tabelle 55: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patienten in mindestens 1 Studienarm)
 – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin
 + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3667 Extension zu NN1250-
 3582) (Fortsetzung)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + IAsp $\pm$ Metformin	IGlar + IAsp $\pm$ Metformin
	N = 753	N = 251
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts	201 (26,7)	74 (29,5)
Diarrhoe	59 (7,8)	26 (10,4)
Uebelkeit	39 (5,2)	15 (6,0)
Erbrechen	28 (3,7)	14 (5,6)
Schmerzen Oberbauch	18 (2,4)	8 (3,2)
abdominale Beschwerden	19 (2,5)	4 (1,6)
Zahnschmerzen	15 (2,0)	7 (2,8)
Dyspepsie	17 (2,3)	4 (1,6)
Abdominalschmerz	16 (2,1)	5 (2,0)
Obstipation	15 (2,0)	4 (1,6)
gastrooesophageale Refluxerkrankung	8 (1,1)	10 (4,0)
Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen	189 (25,1)	50 (19,9)
Verabreichung des falschen Medikamentes	60 (8,0)	9 (3,6)
Muskelzerrung	15 (2,0)	10 (4,0)
falsche Dosis verabreicht	19 (2,5)	4 (1,6)
Sturz	14 (1,9)	4 (1,6)
Kontusion	12 (1,6)	4 (1,6)
Erkrankungen des Nervensystems	174 (23,1)	58 (23,1)
Kopfschmerz	71 (9,4)	20 (8,0)
Schwindelgefuehl	21 (2,8)	4 (1,6)
Hypoaesthesie	12 (1,6)	8 (3,2)
Paraesthesie	15 (2,0)	5 (2,0)
Karpaltunnelsyndrom	11 (1,5)	6 (2,4)
Ischialgie	12 (1,6)	1 (0,4)
Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums	173 (23,0)	51 (20,3)
Husten	61 (8,1)	21 (8,4)
Schmerzen im Oropharynx	32 (4,2)	10 (4,0)
Dyspnoe	16 (2,1)	4 (1,6)

(Fortsetzung)

Tabelle 55: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patienten in mindestens 1 Studienarm)
 – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin
 + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3667 Extension zu NN1250-
 3582) (Fortsetzung)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + IAsp $\pm$ Metformin	IGlar + IAsp $\pm$ Metformin
	N = 753	N = 251
Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort	158 (21,0)	51 (20,3)
Oedem peripher	43 (5,7)	13 (5,2)
Ermuedung	20 (2,7)	10 (4,0)
Fieber	22 (2,9)	5 (2,0)
Oedem	14 (1,9)	7 (2,8)
Schmerz	11 (1,5)	7 (2,8)
Augenerkrankungen	101 (13,4)	34 (13,5)
diabetische Retinopathia	25 (3,3)	8 (3,2)
Katarakt	20 (2,7)	6 (2,4)
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen	98 (13,0)	30 (12,0)
Hypoglykaemie	31 (4,1)	14 (5,6)
Hyperlipidaemie	12 (1,6)	1 (0,4)
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	91 (12,1)	29 (11,6)
Gefaesserkrankungen	83 (11,0)	26 (10,4)
Hypertonie	52 (6,9)	15 (6,0)
Untersuchungen	77 (10,2)	29 (11,6)
Gewicht erhoeht	29 (3,9)	6 (2,4)
C-reaktives Protein erhoeht	16 (2,1)	4 (1,6)
Herzerkrankungen	70 (9,3)	24 (9,6)
koronare Herzerkrankung	12 (1,6)	5 (2,0)
Psychiatrische Erkrankungen	53 (7,0)	14 (5,6)
Depression	16 (2,1)	2 (0,8)
Schlaflosigkeit	15 (2,0)	3 (1,2)
Angst	14 (1,9)	3 (1,2)
Erkrankungen der Nieren und Harnwege	41 (5,4)	17 (6,8)
Nephrolithiasis	12 (1,6)	4 (1,6)
Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths	25 (3,3)	11 (4,4)
Vertigo	11 (1,5)	3 (1,2)
Gutartige, boesartige und unspezifische Neubildungen (einschl. Zysten und Polypen)	25 (3,3)	10 (4,0)

(Fortsetzung)

Tabelle 55: Häufige UEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3667 Extension zu NN1250-3582) (Fortsetzung)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + IAsp $\pm$ Metformin	IGlar + IAsp $\pm$ Metformin
	N = 753	N = 251
Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse	23 (3,1)	6 (2,4)
Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems	24 (3,2)	5 (2,0)
Anaemie	16 (2,1)	3 (1,2)
Erkrankungen des Immunsystems	15 (2,0)	6 (2,4)
Leber- und Gallenerkrankungen	14 (1,9)	6 (2,4)
Chirurgische und medizinische Eingriffe	11 (1,5)	4 (1,6)
a: MedDRA-Version 13.1; SOC- und PT-Schreibweise ohne Anpassung aus MedDRA übernommen IAsp: Insulin aspart; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; MedDRA: Medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; PT: bevorzugter Begriff; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SOC: Systemorganklasse; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus		

Tabelle 56: Häufige SUEs (in der SOC oder im PT ≥ 10 Patienten in mindestens 1 Studienarm) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart $\pm$ Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart $\pm$ Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3667 Extension zu NN1250-3582)

SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + IAsp $\pm$ Metformin	IGlar + IAsp $\pm$ Metformin
	N = 753	N = 251
Gesamtrate SUEs	139 (18,5)	53 (21,1)
Herzerkrankungen	36 (4,8)	14 (5,6)
Infektionen und parasitäre Erkrankungen	24 (3,2)	6 (2,4)
Erkrankungen des Nervensystems	19 (2,5)	7 (2,8)
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen	15 (2,0)	3 (1,2)
Hypoglykämie	13 (1,7)	2 (0,8)
Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen	11 (1,5)	5 (2,0)
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts	12 (1,6)	1 (0,4)
a: MedDRA-Version 13.1; SOC- und PT-Schreibweise ohne Anpassung aus MedDRA übernommen IAsp: Insulin aspart; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; MedDRA: Medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; PT: bevorzugter Begriff; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SOC: Systemorganklasse; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; vs.: versus		

Tabelle 57: Abbruch wegen UEs (SOC oder PT) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3667 Extension zu NN1250-3582)

NN12503667 Extension zu NN1250-3582 SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + IAsp ± Metformin N = 753	IGlar + IAsp ± Metformin N = 251
Gesamtrate Abbruch wegen UEs	35 (4,6)	9 (3,6)
Herzerkrankungen	8 (1,1)	2 (0,8)
Myokardinfarkt	2 (0,3)	1 (0,4)
Herzinsuffizienz dekompensiert	1 (0,1)	1 (0,4)
Angina pectoris instabil	1 (0,1)	0 (0)
Herzstillstand	1 (0,1)	0 (0)
Herz- und Atemstillstand	1 (0,1)	0 (0)
Koronararterienthrombose	1 (0,1)	0 (0)
hypertensive Herzerkrankung	1 (0,1)	0 (0)
Untersuchungen	7 (0,9)	3 (1,2)
Gewicht erhoeht	6 (0,8)	3 (1,2)
Haemoglobin erniedrigt	1 (0,1)	0 (0)
Gutartige, boesartige und unspezifische Neubildungen (einschl. Zysten und Polypen)	4 (0,5)	2 (0,8)
Gallengangkarzinom	1 (0,1)	0 (0)
Karzinom der Bronchien	1 (0,1)	0 (0)
Kolonkarzinom	1 (0,1)	0 (0)
Darmkarzinom Stadium III	0 (0)	1 (0,4)
Metastasen im Zentralnervensystem	1 (0,1)	0 (0)
metastatische Neubildung	0 (0)	1 (0,4)
Polycathaemia vera	1 (0,1)	0 (0)
Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort	4 (0,5)	1 (0,4)
Oedem peripher	2 (0,3)	0 (0)
Brustkorbbeschwerden	1 (0,1)	0 (0)
Tod	1 (0,1)	0 (0)
Reaktion an der Injektionsstelle	0 (0)	1 (0,4)
Erkrankungen des Nervensystems	4 (0,5)	0 (0)
Hirnstammb Blutung	1 (0,1)	0 (0)
apoplektischer Insult	1 (0,1)	0 (0)
intrakranielle Blutung	1 (0,1)	0 (0)
Spannungskopfschmerz	1 (0,1)	0 (0)

(Fortsetzung)

Tabelle 57: Abbruch wegen UEs (SOC oder PT) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin (Fragestellung B, Studie NN1250-3667 Extension zu NN1250-3582 (Fortsetzung))

NN12503667 Extension zu NN1250-3582 SOC ^a PT ^a	Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%)	
	IDeg + IAsp ± Metformin N = 753	IGlar + IAsp ± Metformin N = 251
Infektionen und parasitäre Erkrankungen	3 (0,4)	0 (0)
bronchopulmonale Aspergillose	1 (0,1)	0 (0)
Zellulitis	1 (0,1)	0 (0)
Pneumonie durch Staphylokokken	1 (0,1)	0 (0)
Tracheobronchitis	1 (0,1)	0 (0)
Wundinfektion	1 (0,1)	0 (0)
Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen	3 (0,4)	0 (0)
Fraktur der Hüfte	1 (0,1)	0 (0)
falsche Dosis verabreicht	1 (0,1)	0 (0)
Verkehrsunfall	1 (0,1)	0 (0)
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts	2 (0,3)	0 (0)
Haematemesis	1 (0,1)	0 (0)
Rektalblutung	1 (0,1)	0 (0)
Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums	2 (0,3)	0 (0)
Asthma	1 (0,1)	0 (0)
Dyspnoe	1 (0,1)	0 (0)
Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems	1 (0,1)	0 (0)
Anaemie	1 (0,1)	0 (0)
Leber- und Gallenerkrankungen	1 (0,1)	0 (0)
Ikterus	1 (0,1)	0 (0)
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen	1 (0,1)	0 (0)
Hypoglykaemie	1 (0,1)	0 (0)
Skellett-, Muskulatur-, Bindegewebs- und Knochenkrankungen	0 (0)	1 (0,4)
Muskelspannung	0 (0)	1 (0,4)
Psychiatrische Erkrankungen	1 (0,1)	0 (0)
Angststörung	1 (0,1)	0 (0)
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	1 (0,1)	0 (0)
Erythem	1 (0,1)	0 (0)
Gefäßerkrankungen	1 (0,1)	0 (0)
Arteriosklerose	1 (0,1)	0 (0)

(Fortsetzung)

Tabelle 57: Abbruch wegen UEs (SOC oder PT) – RCT, direkter Vergleich: Insulin degludec + Insulin aspart ± Metformin vs. Insulin glargin + Insulin aspart ± Metformin
(Fragestellung B, Studie NN1250-3667 Extension zu NN1250-3582 (Fortsetzung))

a: MedDRA-Version 13.1; SOC- und PT-Schreibweise ohne Anpassung aus MedDRA übernommen
IAsp: Insulin aspart; IDeg: Insulin degludec; IGlar: Insulin glargin; MedDRA: Medizinisches Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; PT: bevorzugter Begriff; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; SOC: Systemorganklasse; UE: unerwünschtes Ereignis; vs.: versus

Anhang D – Darlegung potenzieller Interessenkonflikte (externe Sachverständige sowie Betroffene beziehungsweise Patientenorganisationen)

Externe Sachverständige

Diese Dossierbewertung wurde unter Einbindung externer Sachverständiger (einer medizinisch-fachlichen Beraterin / eines medizinisch-fachlichen Beraters) erstellt. Medizinisch-fachliche Beraterinnen oder Berater, die wissenschaftliche Forschungsaufträge für das Institut bearbeiten, haben gemäß § 139b Abs. 3 Nr. 2 SGB V „alle Beziehungen zu Interessenverbänden, Auftragsinstituten, insbesondere der pharmazeutischen Industrie und der Medizinprodukteindustrie, einschließlich Art und Höhe von Zuwendungen“ offenzulegen. Das Institut hat von dem Berater ein ausgefülltes Formular „Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte“ erhalten. Die Angaben wurden durch das speziell für die Beurteilung der Interessenkonflikte eingerichtete Gremium des Instituts bewertet. Es wurden keine Interessenkonflikte festgestellt, die die fachliche Unabhängigkeit im Hinblick auf eine Bearbeitung des vorliegenden Auftrags gefährden. Im Folgenden sind die Angaben zu Beziehungen zusammengefasst. Alle Informationen beruhen auf Selbstangaben der Person anhand des „Formblatts zur Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte – Version „frühe Nutzenbewertung“. Das Formblatt ist unter www.iqwig.de abrufbar. Die in diesem Formblatt verwendeten Fragen befinden sich im Anschluss an diese Zusammenfassung.

Name	Frage 1	Frage 2 / Ergänzende Frage	Frage 3 / Ergänzende Frage	Frage 4 / Ergänzende Frage	Frage 5	Frage 6	Frage 7
Uebel, Til	ja	ja / nein	ja / nein	nein / nein	nein	nein	ja

Eingebundene Betroffene beziehungsweise Patientenorganisationen

Im Folgenden sind die potenziellen Interessenkonflikte der eingebundenen Personen zusammenfassend dargestellt. Alle Informationen beruhen auf Selbstangaben der einzelnen Personen anhand des „Formblatts zur Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte – Version „frühe Nutzenbewertung“. Das Formblatt ist unter www.iqwig.de abrufbar. Die in diesem Formblatt verwendeten Fragen befinden sich im Anschluss an diese Zusammenfassung. Die Namen der Personen werden grundsätzlich nicht genannt, es sei denn, sie haben explizit in die Namensnennung eingewilligt.

Institution	Frage 1	Frage 2 / Ergänzende Frage	Frage 3 / Ergänzende Frage	Frage 4 / Ergänzende Frage	Frage 5	Frage 6	Frage 7
Brückel, Elke, Deutsche Diabetes Föderation e. V.	nein	nein / nein	nein / nein	nein / nein	nein	nein	ja
Krämer, Judith, Deutsche Diabetes Hilfe – Menschen mit Diabetes	nein	nein / nein	nein / nein	nein / nein	nein	nein	nein

Im „Formblatt zur Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte – Version „frühe Nutzenbewertung““ wurden folgende Fragen gestellt:

Frage 1: Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor bei einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere bei einem pharmazeutischen Unternehmen, Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband angestellt, für diese selbständig oder ehrenamtlich tätig bzw. sind oder waren Sie freiberuflich in eigener Praxis tätig? (Zu den oben genannten Einrichtungen zählen beispielsweise auch Kliniken, Einrichtungen der Selbstverwaltung, Fachgesellschaften, Auftragsinstitute)

Frage 2: Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor ein Unternehmen, eine Institution oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere ein pharmazeutisches Unternehmen, einen Hersteller von Medizinprodukten oder einen industriellen Interessenverband direkt oder indirekt beraten (z. B. als Gutachter, Sachverständiger, Mitglied eines Advisory Boards, Mitglied eines Data Safety Monitoring Boards (DSMB) oder Steering Committees)?

Ergänzende Frage zu Frage 2: Haben Sie das von der Nutzenbewertung betroffene Unternehmen jemals im Zusammenhang mit der präklinischen oder klinischen Entwicklung des zu bewertenden Arzneimittels direkt oder indirekt beraten?

Frage 3: Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband Honorare erhalten (z. B. für Vorträge, Schulungstätigkeiten, Stellungnahmen oder Artikel)?

Ergänzende Frage zu Frage 3: Haben Sie von dem von der Nutzenbewertung betroffenen Unternehmen jemals im Zusammenhang mit der präklinischen oder klinischen Entwicklung des zu bewertenden Produkts Honorare erhalten für Vorträge, Stellungnahmen oder Artikel?

Frage 4: Haben Sie oder haben die von Ihnen unter Frage 1 genannten Einrichtungen innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband finanzielle Unterstützung z. B. für Forschungsaktivitäten, die Durchführung klinischer Studien, andere wissenschaftliche Leistungen oder Patentanmeldungen erhalten? (Sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.)

Ergänzende Frage zu Frage 4: Haben Sie persönlich abseits einer Anstellung oder Beratungstätigkeit jemals von dem von der Nutzenbewertung betroffenen Unternehmen im Zusammenhang mit der präklinischen oder klinischen Entwicklung des zu bewertenden

Produkts finanzielle Unterstützung für Forschungsaktivitäten, andere wissenschaftliche Leistungen oder Patentanmeldungen erhalten?

Frage 5: Haben Sie oder haben die von Ihnen unter Frage 1 genannten Einrichtungen innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor sonstige finanzielle oder geldwerte Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, Personal, Unterstützung bei der Ausrichtung einer Veranstaltung, Übernahme von Reisekosten oder Teilnahmegebühren für Fortbildungen / Kongresse) erhalten von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband? (Sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.)

Frage 6: Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens oder einer anderweitigen Institution im Gesundheitswesen, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen oder einem Hersteller von Medizinprodukten? Besitzen Sie Anteile eines „Branchenfonds“, der auf pharmazeutische Unternehmen oder Hersteller von Medizinprodukten ausgerichtet ist? Besitzen Sie Patente für ein pharmazeutisches Erzeugnis oder ein Medizinprodukt oder eine medizinische Methode oder Gebrauchsmuster für ein pharmazeutisches Erzeugnis oder ein Medizinprodukt?

Frage 7: Sind oder waren Sie jemals an der Erstellung einer Leitlinie oder Studie beteiligt, die eine mit diesem Projekt vergleichbare Thematik behandelt/e? Gibt es sonstige Umstände, die aus Sicht eines unvoreingenommenen Betrachters als Interessenkonflikt bewertet werden können (z. B. Aktivitäten in gesundheitsbezogenen Interessengruppierungen bzw. Selbsthilfegruppen, politische, akademische, wissenschaftliche oder persönliche Interessen)?